

学校代码: 10394

图书分类号: J90

学 号: B2015125

密 级: _____



博士学位论文

融媒时代：作为媒介的电影 Media Age: Film as A Media

论 文 作 者: 高淑敏

指 导 教 师: 颜纯钧教授、刘云舟教授

学 科 专 业: 戏剧与影视学

研 究 方 向: 电影文化与美学

学 习 方 式: 全日制

培 养 单 位: 福建师范大学

提 交 时 间: 2019 年 6 月

学位论文答辩委员会签名

答辩委员会主席(签名): 周华

答辩委员会委员(签名): _____

杨建民

郑宜庸

谢家荣

林崇

答辩时间: 2019年5月31日

中文摘要

本文将电影置入媒介融合的传播语境中,遵循“电影作为媒介”的研究范式,对电影媒介属性的变化以及众多新的电影形态和“电影”景观进行考察。本文主要运用大众传播学、媒介环境学、媒介学理论、“媒介化”理论和技术哲学等理论方法,将媒介研究和电影现象研究进行有机整合。进而提出,从模拟技术时期到融媒技术时期,电影的媒介属性在不断地生成、拓展、强化和变革。它积极地与新媒介进行互动和融合,通过“再媒介化”的转型,在自身的媒介领域内生成了如“综艺电影”、“话题电影”、“众筹电影”、“弹幕电影”、“桌面电影”和“IP 电影”等众多的电影新形态。这些电影新形态和传统主流电影的制作模式有着明显不同,但大体上仍遵循着传统电影的制作模式,是在传统电影制作流程的基础上进行拓展和改造而成。与此同时,更为重要的是,电影在与新媒介的互动过程中,其媒介内容、视听形式、表现手段、创作方法和制作流程也外溢到新媒介的媒介领域内,生成了如“DVD 互动电影”、“微电影”、“短视频”、“VR 电影”、“数据库电影”、“开源电影”和“电影装置艺术”等众多新的“电影”景观。而这些全新的媒介现象,不仅挑战了传统电影的创作模式,更颠覆和革新了电影整个的制作流程。它们都不是出现在电影的媒介领域内,而是产自新媒介的媒介领域中,是新媒介(而非电影)作为媒介主体“再媒介化”的结果,以致于我们无法用传统的电影认知概念来对它们做出合理的界定。基于电影本体的传统理论方法和研究范式已经很难对此作出恰当的阐释和说明,也已很难对当下层出不穷的电影实践具有明确的指导意义。因此,本文采用电影作为一种媒介的研究视角,结合近些年日渐兴起的新近媒介研究理论成果,对这些各式各样的电影新景观,做一个系统和整体的研究和反思,以此,革新电影传统的认知观念,并指出当代电影潜在的问题和未来的发展趋势。

关键词: 融媒时代、媒介化、再媒介化、电影新形态、外溢效应、媒介主体

Abstract

This study puts film into the communication context of media convergence and follows the research paradigm of "film as a medium" to investigate the changes of film media properties as well as numerous new film forms and "film" landscapes. The research mainly adopts the theories and methods of mass communication, media environment, media science and technology philosophy to organically integrate media research and film phenomenon research. The research points out that from the period of simulation technology to the period of media integration technology, the media properties of films are constantly generated, expanded, strengthened and changed. Films actively interact with and integrate with new media. Through the transformation of "re-media", they have become numerous new forms of films in their own media field, such as "variety film", "topic film", "crowd funding film", "bullet screen film", "desktop film" and "IP film". They are obviously different from the production mode of traditional mainstream films, but they still follow the production mode of traditional films in general. They are developed and transformed on the basis of the production process of traditional films. At the same time, more importantly, the film in the process of interaction with the new media, its content, form, performance means and methods also spillover to the new media media field, created such as "DVD interactive movie", "micro movie", "short video", "VR movie", "database movie", "open source movie" and "movie installation art" and so on the new "movie" landscape. These new media phenomena not only challenge the production mode of traditional films, but also bring the subversion and innovation of the whole production process of films. They are not in the media field of film, but in the media field of new media. They are the result of the "re-media" of new media (not film) as the media subject, so that we cannot make a reasonable definition of them with the traditional concept of film cognition. Traditional theoretical methods and research paradigms based on film ontology have been difficult to make appropriate interpretation and explanation, and have been difficult to have a clear guiding significance for the emerging film practice. Therefore, from the perspective

of film media research, this study makes a systematic and overall study and reflection on these various new scenes of film, so as to reform the traditional cognition of film and point out the potential problems and future development trend of contemporary film.

Keywords: media age, media, re-media, new film forms, spillover effect, media subject

中文文摘

新世纪以来的影院主流电影（尤其是近些年的中国电影），尽管在商业化、产业化和全球化等方面都进入了高速成长的阶段，但是在艺术实践、理论探索和美学建设方面却发展迟缓。即使有如“分割银幕”、“蛙眼镜头”、“子弹时间”以及“虚拟长镜头”等电影艺术实践和“电影阵列美学”、“电影体感理论”以及“银幕/屏幕研究”等电影理论概括，都还处于相对散碎琐细的初始阶段，远未形成以往系统整体和广受公认的艺术理论体系。旧的电影艺术理论基本上停滞下来，新的电影艺术理论还处于试探和摸索的阶段。为什么电影作为一门艺术会陷入如此艰难和尴尬的境地？又是什么限制了新世纪的电影艺术深度探索的脚步呢？绪论“电影作为一种媒介研究的趋势”提出，造成电影艺术发展困境的根本原因之一，在于电影媒介属性的活跃和提升。首先，电影是工业革命发展的产物，电影工业体系的完善和成熟，使电影迅速成为一种主流和稳定的大众传播媒介。其次，电影产业化发展，强调高投资、大制作、全明星和回报率，更注重电影跨媒介的宣传和营销。再次，电影数字化的迭代发展，放大了影像的视觉奇观性，使奇观影像成为新世纪电影制作流程的中心。3D、4D、高帧率、VR 和全息等各类技术形式的奇观影像由商业和资本保驾护航被媒体们大肆热炒和宣传，这种趋势尤其体现在好莱坞商业电影和近些年来中国电影中。如此一来，奇观影像的技术发展趋势进一步活跃和增强了电影的媒介属性。更为重要的是，电影进入融媒时代以后，不仅拓展了播映渠道和传播方式，还积极地与各类新媒介进行互动和融合，生成了很多新的电影形态。这些新的电影形态，一方面发生在电影的媒介领域内，是电影“再媒介化”的结果。例如，“综艺电影”、“话题电影”、“众筹电影”、“弹幕电影”、“桌面电影”和“IP 电影”。另一方面发生在新媒介的媒介领域内，是新媒介“再媒介化”的结果。例如，“微电影”、“短视频”、“VR 电影”、“数据库电影”、“开源电影”和“电影装置艺术”。电影媒介领域内出现的电影新形态，虽然和传统主流电影的制作模式有着明显不同，但它们大体上仍旧遵循着传统电影的制作模式，是在传统电影制作流程的基础上进行拓展和改造而成。而溢出电影媒介领域的这些全新媒介形态，不仅挑战了传统电影的制作模式，更带来了电影整个制作流程的颠覆和革新。它们都不是出现在电影的媒介领域内，而是发生在新媒体的媒介领域内，以致于我

们很难用传统的电影认知概念来对它们做出合理的界定。这些新的媒介形态是新媒介（而非电影）作为媒介主体“再媒介化”的结果，是新媒介将电影的媒介内容、视听形式、表现手段、创作方法和制作流程纳入到自己的媒介领域，再将自己独有的新媒体特性附加其上进行改造，最终生成的媒介文本。而电影则通过新媒体的“再媒介化”进入到新媒体的媒介领域中，从而拓展了自己原有的媒介领域，这是电影在融媒时代的技术媒介环境中一种全新的生存之道。面对电影艺术性的孱弱和这些全新的电影形态，基于电影本体的传统理论方法和研究范式已经很难对此作出恰当的阐释和说明，也已很难对当下层出不穷的电影实践具有明确的指导意义。由于电影的这些问题和发展现状，都与电影的媒介属性有关，是电影媒介属性急速扩张和形式内容外溢到其他媒介领域的结果。因此，博论将电影置于媒介融合的语境中，遵循“电影作为一种媒介”的研究范式，尝试对电影的媒介属性变化以及诸多新的电影形态进行考察，指出“电影作为一种媒介”的新近研究范式和趋势。同时，契合当下的电影实践，反思新世纪的电影发展中暴露出来的诸多问题，并尝试为电影的理论研究带来新的转向和生机。

首先，电影的媒介属性是如何生成和强化的？电影媒介领域内出现的电影新形态与传统电影的制作流程存有哪些不同？它们对传统电影产生了哪些影响？第一章“电影的‘媒介化’和‘再媒介化’”从“媒介化”和“再媒介化”两个方面对这些问题进行了讨论。电影的“媒介化”是指电影媒介属性生成、活跃和强化的过程。在这个过程中，电影由街头娱乐转变为大众传播媒介，并通过大规模电影院的建设、制片厂工业化的制作流程和产业化的运作体系与全世界的观众建立起点对面的传播关系，从而成为20世纪的主流大众传播媒介。电视、VHS录像带、镭射光盘和VCD影碟等电子媒介的出现，一方面，使得电影走出影院，进入家庭和录像厅等场所，扩大了自己的传播范围。另一方面，又推动电影加速进行了产业结构调整，为追求最大化的跨平台乃至跨国界的商业利润，在推行高概念电影的同时，与电视、录像带、光盘、广告、动漫、小说以及游戏等多种媒介进行协作营销，将它们纳入到电影文化产业的发展链条中。电影由工业向产业的转向，极大地激发了电影的媒介潜力，其媒介效力向跨媒介、跨平台和跨国界的方向蔓延，推进了“媒介化”的发展进程。同时，电影不仅仅是一种大众传播媒介，也是一种实验性媒介。先锋电影和实验电影因个性鲜明、立意抽象晦涩和制作成本低等原因一般脱离影院放映，大多在美术馆、博物馆、电影俱乐部以及策展活动上进行流动性的局部放映，以纯艺术、

反文化或亚文化的姿态吸引着全世界的电影爱好者和观众群体，同样有着不俗的传播影响力。将电影从大众传播媒介和实验媒介两个方面来论述电影媒介属性的生成和强化问题，源于媒介环境学派和媒介学研究的理论视角，即将电影作为一个持续建构的媒介体系来认知，以此说明电影的物质载体、符号系统乃至编码方式的转变都会影响到电影媒介属性和传播功能的变化，进而影响到电影的媒介效力和发展转向。

数字技术、网络技术和多媒体技术的发展，将电影带入了融媒技术时期。相较模拟技术时期，数字技术时期的电影在构成单位、物质载体、剧本创作、制作流程、运营方式以及放映模式等全产业链的运作过程中，都发生了颠覆性的变革。在这个过程中，计算机图像技术的成熟，使数字影像逐步挤压胶片影像的位域、成为电影影像的构成主体甚至成为电影影像本身，伴随数字摄影机和数字放映机的技术发展，将电影全面带入了数字化发展时代。电影影像因此呈现出一种密集性的空间特征和复杂性的视觉表征，其最终指向的不是对现实的模拟和再现，也不是对艺术的探索和表达，而是一种纯视听情境下的影像奇观。影像地位的提升，不可避免地带来了扰动，促使电影媒介系统内部对自身的运作逻辑进行调整和重组。主流商业电影将影像的“奇观性”作为新的创作和探索的重点，并大力推出最能展示奇观影像的科幻电影和魔幻电影，借由各类媒体围绕“奇观影像”进行的大肆鼓吹和视觉营销，来吸引和招揽观众，从而获取高额的票房收益。这种制作和宣传策略，恰恰迎合了当下年轻观众的视觉消费倾向。大多情况下，观众确实是受奇观影像的视听吸引才走进电影院的。因此，数字技术首先影响的，不是作为艺术的电影，不是作为商业的电影，也不是作为文化的电影，而是作为媒介的电影。

电影作为一种媒介，在自身媒介属性生成、强化、重塑和提升的过程中，也经历了“再媒介化”的转型发展，这种演变趋势在近些年的中国电影中表现得尤为显明。电影的“再媒介化”是指，处于融媒时代，电影作为一种旧媒介正积极地与新媒介进行互动和融合，它将新媒介的内容和形式纳入到自身的媒介领域内进行了创造性的使用和重构。由此，生成了“综艺电影”、“众筹电影”、“话题电影”、“弹幕电影”、“桌面电影”和“IP 电影”等众多的电影新形态和新现象。“IP 电影”和“综艺电影”，使电影不再需要专业的编剧和导演，一个 IP 符号、一档综艺节目就可以成就一部电影的高票房。“话题电影”中一个与影片无关的话题，通过网络屏媒和社交媒体被极速放大，产生强烈的话题效应，甚至一度可以决定一部

电影的票房和生死。“众筹电影”改变了电影的资金运作方式、“桌面电影”革新了电影的视听语言、“弹幕电影”变动了观众静态观影的模式。从影像素材、剧本内容到投资制作再到营销和放映，电影整个产业链都通过“再媒介化”的过程进行了整体的变动和革新：“综艺电影”全权倚重综艺节目的品牌；“众筹电影”仰仗互联网和新媒介的用户群体；“话题电影”看重衍生话题的热度，“弹幕电影”依赖弹幕的社交平台；“桌面电影”离不开电脑桌面，“IP 电影”则依附原 IP 文本的用户流量。这些新的电影形态从各个维度最大限度地开发和拓展了电影媒介的潜力和功能，它们都是电影媒介属性被唤醒和利用的结果。这里面蕴含的不是艺术的逻辑，也不是美学的逻辑，而是媒介的逻辑。电影的媒介属性变得高度活跃，各种信息交流的方式、频次、力度和效应都大大超过了以往。媒介属性更着眼于建立和协调各种外部关系，相应的也更借重于媒介的实践和新媒介平台，鼓励用户参与互动。电影的媒介属性不再仅局限在电影内部，而是功能向外得到了拓展，甚至替代艺术属性占据了电影的主导地位。在这些众多的电影新形态上，我们都可以看到媒体帝国和互联网公司操控的影子，它们把持着电影的资本运作、内容选择、话题引导和创作人员。在此基础上，大数据技术、云存储和云连接技术、移动媒体终端技术和融媒技术为互联网公司和媒体帝国参与电影制造和营销提供了海量的相关数据和技术支撑。资本是逐利的，人员是业余的，它们在革新电影形态的同时也带来了一系列的问题，造成了电影资源的大量浪费。电影市场一度错乱，很多的电影票房和商业表现让人摸不着头脑，陆续涌现出的电影新形态也处于不断试错的波动状态。这些新的电影形态有一个显著的共通特点就是，快速火热，快速沉寂。在这个过程中，电影自身也在经历内部的震荡和修复，进行阶段性的调试和改进，在此基础上积累和重构新的经验。

从外部来看，电影已然处于一个“媒介化”发展的社会。新技术、新媒介、互联网、全球化、消费文化、商业社会以及跨国合作成为当今电影面临的现状和局面。从内部来看，电影正在经历承载介质、表现方式、视听语言以及制作模式的全面革新。从模拟技术时期的“媒介化”到融媒技术时期的“再媒介化”转向，当今电影的媒介系统内部正经历着前所未有的震荡和波动。各类新媒介的出现和融媒技术的发展，使电影不能再像以往一般按照自身独立的媒介逻辑向前推演和发展，需和其他新媒介进行互动和融合才能够继续生存下去。电影作为一种旧媒介，由于各类新媒介的轮番介入，其原有的媒介系统内部早已发生波动、震荡乃至变置，长期处于

远离平衡的状态。

如今，电影是以数字影像为主的媒介系统，没有了承载介质的束缚，受新媒介的影响和压迫，电影将会突破旧有的媒介系统边界，其内容、形式和表现手段外溢到新媒介的媒介领域内。第二章“迭代的各类屏媒与微缩的电影新样式”，就对因电影和各类屏媒的互动产生的外溢形态进行了细致的研究。从电影与电子屏媒、网络屏媒和手机屏媒等各类屏媒的互动着手，指出电影在通过各类屏媒拓展传播渠道的同时，这些不同形态的屏幕媒介也在将电影的媒介内容、视听形式和场景表现纳入到自己的媒介领域内，并将自身独有的新媒介特性附加其上进行“再媒介化”的加工和重构，生成了新的“电影”景观。这其中，包括电影与电子屏媒互动融合生成的“可交互式的 DVD 电影”；电影与网络屏媒互动融合生成的“微电影”；电影与手机屏媒互动融合生成的“短视频”。这些新的媒介形态，不是传统电影传播渠道和媒介效果的改变所致，而是电影的形式和内容外溢到各类屏媒中所致。更重要的是，这些与电影有关的全新媒介形态所遵循的不是传统电影的逻辑，而是各类屏媒的媒介逻辑。尤其是“微电影”和“短视频”，它们的资本运作、营销逻辑、播映体系和感知方式，都与传统主流电影截然不同。可以说，这些由各类屏媒重构的全新“电影”样式构建了新的“电影”产业模式，但把持这一模式的资本力量却已不再是老牌的制片厂和传统的制片公司，而是互联网资本力量、头部视频网站以及近年崛起的主流社交平台。在此基础上笔者进一步指出，对于这些因各类屏媒赋权和电影的媒介外溢效应导致的全新媒介形态，我们不能从传统电影旧有的逻辑体系进行认知，而是应将它们置于屏媒的逻辑体系中来研究。唯有如此，我们才会更为敏锐地察觉和洞悉，当电影进入到新的媒介领域内有哪些部分是被保留利用的，又有哪些部分是被剔除舍弃的，从而摸清新的观众群体的关注兴趣和感知变化，为传统主流的院线电影的发展提供新的可用经验，也能更清醒地认识到电影的进化轨道和演变趋势。

通过各类显性的网络屏媒与电影的互动融合研究，笔者发现在网络屏媒的背后有着更为隐匿、深刻和系统的技术逻辑和内部组织，这就是“数据库技术”、“开源软件技术”和“虚拟现实（VR）技术”。因此，第三章“电影的前沿媒介景观”，将研究视角从屏媒表面延伸到屏媒内部的数字技术逻辑，尝试去探索数据库技术、开源软件软件技术、虚拟现实（VR）技术这类一般被作为工具和手段的媒介是如何对电影的内容、形式、叙事手段和制作流程进行革新和重构的。经研究，数据库技

术和电影的互动融合生成了“数据库电影”；开源软件技术和电影的互动融合生成了“开源电影”；虚拟现实（VR）技术与电影的互动融合生成了“VR 电影”。除此之外，笔者发现，移动互联网技术的速度提升、虚拟现实技术的深度发展、游戏引擎实时渲染技术的成熟以及手机、平板电脑和 VR 头盔显示器等硬件设备的迭代更新，使“数据库电影”成为了技术层面的“元电影”。“VR 动画电影”和“游戏电影”就是在“数据库电影”的技术框架基础上生成的，并将“数据库电影”从困境中挣脱出来，是数据库电影的大众化演变。无论是“数据库电影”、“开源电影”还是“VR 电影”，都开始让笔者意识到数据库技术、软件技术、虚拟现实技术乃至编程算法都已不再仅是电影的创作工具，它们自身拥有独立和自主的技术逻辑和组织规则，具有一种能影响电影媒介环境和创作模式的效力。“数据库电影”、“开源电影”和“VR 电影”，这三种前沿的电影媒介景观是数字技术带来的电影新样式，它们目前还处于持续实验的状态，却也代表着电影数字转向后的全新形态表征。因此，对于当下和未来的电影研究来说，熟悉数据库、算法以及网络运行的技术逻辑成为不可缺少的知识储备。

第四章“电影与装置艺术：电影装置艺术”，笔者则选择从当代艺术的视角，以影像装置艺术的演变着手，来指出外来艺术对电影的内容形式以及媒介材料的空间利用和再造，两者融合生成了“电影装置艺术”的全新媒介艺术景观。模拟技术时期的电影装置艺术以强调“观念性”和“实验性”为主，是早期的媒体艺术创作者为拓展电影的边界所做的努力。随着电影的外溢效应，电影不仅自身得到了拓展，还搅动了当代艺术自身的场域空间，这个场域空间就是美术馆、博物馆、展览馆和艺术馆等，由此形成了“展览电影”。“展览电影”并不是指代一种新的电影类型，也不是单独指称展览馆内的电影样本，而是意指电影以影像展览的形式出现在当代艺术的媒介场域中。在“展览电影”中，艺术创造者将电影作为媒介物质材料从原有的电影数据库中挑选出来，按照自己的艺术表达诉求重新剪辑、组合进行多屏展示。这种艺术创作方式，改变了原有电影的作品形式和艺术理念，并结合当代艺术的场地、环境、空间、物品和其他互动机制，赋予“展览电影”一种高度的“空间性”特征，从而带给观众一种有别于传统影院电影的动态感知和审美方式。除此之外，笔者还指出“电影装置艺术”可以看作是电影艺术/当代艺术（蜜蜂/兰花）的异质共生。在这个过程中，影像装置艺术将电影作为可被利用和再加工的材料、内容和形式，通过新媒体和新技术的运用，激发自己新的生存活力。与此同时，影像

装置艺术通过对电影时间性的解域，延展了电影的空间表现力。并且，影像装置艺术的实体场域空间如展览馆或美术馆作为新的电影公共空间，也为电影增添了新的集体性和仪式性，延续了电影的艺术生命。而融媒技术时期的电影装置艺术则通过虚拟现实技术的兴起和助力，向“沉浸性”和“互动性”方向延伸和发展。例如，著名新媒体艺术家邵志飞的以 CAVE 系统为沉浸互动环境的“电影装置艺术”以及荣获第 90 届奥斯卡金像奖“特别成就奖”的《血肉与黄沙》。它们为电影未来的发展提供了新的可能性和参考方向。

以电影的媒介领域为边界，从内外两个视角梳理和研究了众多的电影新形态和新现象。对于这些各式各样的电影新景观，做一个系统和整体的反思，并指出电影作为一种媒介进行研究的重要性是必须的。第五章“电影作为媒介研究的整体性反思”就成为整篇博文的总结和反思，这一章主要分为两个方面进行探讨。首先，指出因上述各类新形态的迭出，电影的媒介壁垒被击穿，出现了“泛化”现象。电影的“泛化”导致“电影”这一概念出现了动摇，以致于电影的传统概念和定义无法对当下出现的很多新的形态和景观做出回应和阐释。随着电影的影像在光盘、网络、手机、平板电脑、VR 头盔显示器以及户外 LED 的屏幕上持续地进行漂浮和流动，围绕“电影”泛化的争论即“电影是否终结”也开始逐渐蔓延开来。悲观一方认为“电影已死”，乐观一方认为电影已进入“超现代电影”和无所不在的“影像文化”时代。笔者在此基础上指出，争论的背后是观念和视角的错位，即主流影院电影（胶片/数字）是电影？还是电影外溢后全新的电影媒介形态是电影？在此，笔者认同用“影像来取代电影”的观念和做法。因为“影像”不是对电影作为一种媒介的定型，而是对电影作为一种媒介的多种表现形式的定义。也许在未来，传统的电影还是会在影院、电视、录像带和网络上存在，但它外溢之后生成的新形态，可以用“影像”或“活动影像”等概念来进行描述。现实中传统的影院电影也不会死亡，甚至在 21 世纪突然爆发出很多新的形态，而外溢效应带来的新样式，至今并没有完全成型和稳定，处于探索的阶段。所以下定义这个事情，还是有待来日。与其一味对电影定义进行辨明、争论电影是否真的终结，不如将电影的范畴扩至影像，这样可以有助于电影研究者更为有效地研究当下电影出现的众多的新形态、新现象和新趋势。反观我们的电影理论研究，传统的经典电影理论是在封闭、自足的电影媒介体系内进行的经验总结，而 60 年代后转向的宏大理论则将电影与人的关系以及和社会的众多变化联系起来。前者太过局限于电影的内部本体，后者则将电影研究置换为一种抽

象的框架和教条。在此基础上，大卫·波德维尔提出的“中间层面”的转向理论则缺乏具体的可操作方法。从这个意义上来说，不是当下的电影已“死”，而是传统的电影观念和研究范式已“死”。最后，笔者尝试指出电影作为媒介研究的全新转型的可行性（丰厚的理论支撑如媒介环境学理论、媒介学理论、媒介化理论、媒介考古学以及技术哲学论）、必要性（电影自身的影像属性、显示机制、叙事模式、传播空间和感知模式相较传统的电影都发生了本质的变革）和紧迫性（急遽更新的媒介生态环境、置身其中的电影：“可见机器”与“不可见机器”）。放眼当下诸多的电影新实践，它们的探索和发展都涉及电影媒介属性的众多变化并由此引发诸多问题，对传统的电影理论也提出了挑战。媒介属性的活跃甚至膨胀，如果不加节制是有可能走向反面的。因此，以媒介研究的视角对其进行多维研究，才有可能解决当下电影的种种迷思，并有望在此基础上建构新的电影艺术。

在前五章的讨论基础上，笔者以“电影作为媒介研究的现实意义和理论价值”作为结语，指出在融媒时代，电影作为媒介进行研究具有很强的现实意义和理论价值，尤其对中国当下的电影发展现状来说更是如此。现实意义具体表现在：对中国电影来说，电影的媒介研究是伴随着 21 世纪初产业化改革、媒介属性活跃乃至膨胀的实践而来的。它的理论意义在于弥补了对电影媒介属性长期忽视的缺陷，认识到媒介属性对电影的发展在这个特定的时期里举足轻重的意义。然而，过度的膨胀也带来了某些负作用，这些负作用正是需要深入讨论的，这一点被忽视了。媒介属性的膨胀成了关注的焦点，也带来媒介研究方法在电影研究中被引入。对电影的下一步发展来说，究竟是继续纵容媒介属性不加节制的张扬和膨胀，还是冷静地看到它可能带来的负面影响，同时积极寻求回到艺术属性的研究和激活，协调不尽合理的媒介属性和艺术属性之间的关系，这是电影作为媒介当下所具有的现实意义。因此，对新世纪中国电影来说，电影作为媒介研究，重要的是为当下丰富的电影实践提出新的观念和理论问题。理论价值则包括：丰富电影史研究和建构全新的数字电影理论。具体来说，以媒介研究的视角来研究电影，通过影院电影和电影的外溢趋势两个方面的现实考察，并结合外国人文社会科学和自然科学的理论支撑，以期从经验总结和学理反思两方面最终建构出全新的数字电影理论。

目录

中文摘要.....	I
Abstract.....	III
中文文摘.....	V
目录.....	XIII
绪论：电影作为一种媒介.....	1 -
第一节 问题缘起.....	2 -
一、尴尬和窘迫的电影艺术理论.....	2 -
二、电影的工业化和产业化进程：日趋活跃的媒介属性.....	4 -
三、融媒时代：加速提升的媒介属性.....	6 -
四、电影作为一种媒介研究的必要性.....	8 -
第二节 国内外研究现状分析.....	9 -
一、国外研究现状.....	9 -
二、国内研究现状.....	13 -
1、以电影新形态为样本的研究方向.....	13 -
2、以电影与新媒体的跨介互动为研究方向.....	14 -
3、以电影和游戏的跨介互动为研究方向.....	16 -
4、以电影和虚拟现实的跨媒介互动为研究方向.....	17 -
5、以当代电影理论和方法的转向和反思为研究方向.....	18 -
三、研究现状分析.....	19 -
第三节 研究内容.....	20 -
第四节 创新之处和学术意义.....	27 -
一、宏观角度提出电影作为媒介研究的独特意义和价值.....	27 -
二、从方法论角度来看，跨学科采用新的媒介研究理论范式.....	27 -
三、从现实意义的角度来看，契合当下的电影发展现状和趋势.....	29 -
第一章 电影的“媒介化”和“再媒介化”.....	31 -
第一节 模拟技术时期：电影作为一种媒介的两条发展进路.....	32 -
一、电影作为大众传播媒介的发展进路.....	32 -
1、电影媒介属性的生成.....	32 -
2、电影媒介属性的强化.....	35 -

二、电影作为一种实验性媒介的潜力空间.....	38 -
1、新的媒介理论视角.....	38 -
2、胶片“在场性”与运动的影像.....	39 -
3、摄影机和剪辑过程的“在场性”.....	42 -
4、实验电影的传播场域和艺术影响.....	43 -
三、重塑认知：电影是一个持续建构的媒介集合体系.....	44 -
第二节 融媒技术时期：电影“再媒介化”的发展进路.....	46 -
一、数字技术与媒介融合.....	46 -
二、电影媒介属性的重塑与提升.....	48 -
1、计算机图像技术的试行与电影影像的分化.....	48 -
2、计算机图像技术的成熟与电影影像的异化.....	51 -
3、电影影像的变置与奇观影像的泛滥.....	52 -
4、高新技术与奇观影像的转向和深化.....	56 -
5、技术新视角：日渐抬高的电影媒介属性.....	58 -
三、融媒时代：电影的“再媒介化”进程.....	60 -
1、内容倚重综艺品牌的“综艺”电影.....	60 -
2、仰仗新媒介众筹运营的“众筹”电影.....	62 -
3、着重衍生活题热度宣传的“话题”电影.....	67 -
4、放映依赖弹幕社交平台的“弹幕”电影.....	68 -
5、新媒介革新视听语言的“桌面”电影.....	70 -
6、全产业链的“再媒介化”：IP 电影.....	74 -
第三节 从“媒介化”到“再媒介化”：电影领域内的震荡表征.....	80 -
一、持续膨胀的媒介属性.....	82 -
二、不断试错与经验重构.....	83 -
1、电影市场的持续波动和不断试错.....	83 -
2、阶段性修复和经验重构.....	87 -
三、震荡的电影媒介系统.....	90 -
第二章 迭代的各类屏媒与微缩的电影新样式.....	93 -
第一节 电子屏媒与电影：可交互的 DVD 电影.....	94 -
一、电子屏媒与电影媒介功能的拓展.....	94 -
1、从“看电影”到“读电影”.....	94 -
2、DVD 的互动机制：QTE 嵌入式系统.....	94 -
二、DVD 互动电影.....	95 -
第二节 网络屏媒与电影：微电影的艺术样式.....	96 -

一、微电影：网络媒体的艺术样式.....	96 -
1、视频网站和网络用户的双向需求.....	96 -
2、微电影的概念界定.....	97 -
二、微电影：发展历史及其意义评价.....	98 -
1、从民间草根到商业专业化.....	98 -
2、微电影的进步意义：“文化平民化”的初步导向.....	99 -
第三节：手机屏媒与电影：火爆登场的短视频.....	100 -
一、短视频的火热缘由.....	100 -
1、外在技术：Web3.0 和智能化手机的普及.....	100 -
2、社交需求：短视频的全民参与.....	101 -
二、短视频的生长路径和运作模式.....	102 -
1、动荡变幻的生长路径.....	102 -
2、全新的运作模式：众包、分众和流量变现.....	103 -
三、短视频的意义价值.....	105 -
1、技术的进一步“矮化”.....	105 -
2、功能的进一步“分化”.....	105 -
3、真正狂欢的平民文化.....	105 -
小结 屏媒分化和电影位移.....	106 -
第三章 电影的前沿媒介景观.....	109 -
第一节 数据库电影.....	111 -
一、传统数据库和作为旧媒介的传统电影.....	111 -
1、共享一个线性逻辑链.....	111 -
2、《持摄影机的人》是数据库电影吗？.....	114 -
二、现代数据库和作为新媒介的数字电影.....	117 -
1 面向对象数据库和超媒体数据库：现代数据库技术的演变和发展.....	117 -
2、数据库艺术和作为新媒介的数字电影.....	120 -
三、数据库电影：概念形式、革新意义和困境.....	122 -
1、数据库电影的概念界定.....	122 -
2、数据库电影的两种形式.....	126 -
3、数据库电影：革新、问题和困境.....	130 -
四、软件控制电影——作为元电影的数据库电影.....	131 -
第二节 开源电影.....	134 -
一、关于“开源软件”.....	135 -
1、何谓开源软件？.....	135 -
2、Blender 作为开源软件的诞生.....	136 -

3、“过程性”的动态系统建构：开发者和艺术家的联姻.....	136 -
二、开源电影：概念定义和创作流程.....	138 -
1、开源电影的诞生.....	138 -
2、全新的电影制作流程.....	138 -
三、Blender 的开源电影史.....	139 -
1、从“一次试水”到“品牌延伸”	139 -
2、各类短片的迭进生长.....	140 -
3、“正在进行中”的长片计划.....	141 -
四、软件孵化电影——关于开源电影的反思.....	143 -
1、众包和“块茎”图式.....	143 -
2、技术糅合与参与式文化.....	144 -
3、开源电影的反思与启示.....	146 -
第三节 VR 电影.....	147 -
一、虚拟现实（VR）技术作为一种新媒介（屏媒）	147 -
二、VR 电影：VR+电影的形式探索和发展流变.....	150 -
1、VR+电影何以可行？	150 -
2、VR 电影的类型流变：共情式和互动式.....	152 -
三、置变与超越：可居可游可控的故事世界.....	156 -
第四章 电影与装置艺术：电影装置艺术.....	159 -
第一节 模拟技术时期的电影装置艺术.....	160 -
第二节 展览电影：一种“制图学”意义上的影像装置艺术.....	162 -
一、“展览电影”的艺术探索.....	162 -
二、异质共生：电影公共空间的拓展.....	162 -
第三节 沉浸性和互动性：融媒技术时期的电影装置艺术.....	163 -
一、邵志飞：以 CAVE 系统为沉浸互动环境的电影装置艺术.....	163 -
二、VR 电影装置艺术：《血肉与黄沙》	164 -
第五章 电影作为媒介研究的整体性反思.....	167 -
第一节 “泛化”的电影和困顿的理论.....	168 -
一、壁垒的击穿和概念的失灵.....	168 -
1、跨越边界：漂浮和流动的电影.....	168 -
2、概念的动摇和“失语”的电影.....	170 -
二、一个核心问题的争论：电影终结了吗？	172 -
1、悲观一方：此起彼伏的“电影已死”观.....	172 -
2、乐观一方：超现代电影和无所不在的影像文化.....	174 -

三、质疑“电影已死”：旧有观念和范式危机.....	- 175 -
1、 争议背后：如何定义电影？	- 175 -
2、 错位的研究范式.....	- 177 -
第二节 电影作为媒介研究的全新转型.....	- 179 -
一、可行性.....	- 179 -
1、理论支撑一：崛起的媒介研究学派.....	- 179 -
2、理论支撑二：“为技术正名”的技术哲学理论.....	- 183 -
3、理论支撑三：媒介考古学及其在电影研究中的率先应用.....	- 185 -
二、必要性.....	- 187 -
1、 电影显示机制的变化：从“银幕”到“界面”	- 187 -
2、 影像的变革：数字影像→数据库影像→互动影像.....	- 188 -
3、 叙事分化、场景消费和文本消解.....	- 189 -
4、 分流传播、多样感知和嵌入性.....	- 191 -
5、 电影艺术性缺失的反向需求.....	- 191 -
三、紧迫性.....	- 192 -
1、 急速更新的媒介生态环境.....	- 192 -
2、 置身其中的电影：“可见机器”与“不可见机器”	- 194 -
结语：电影作为媒介研究的现实意义和理论价值.....	- 197 -
参考文献.....	- 201 -
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果.....	- 215 -
致 谢.....	- 217 -
个人简历.....	- 223 -

绪论：电影作为一种媒介

电影没死，电影万岁！

——题辞

从电影诞生起，就有人不断诅咒电影“败德”、“渎神”、预言电影会夭折、衰落，甚至死亡。安德烈·戈德罗曾说电影经历过八次“死亡”，而事实上要远超过这个数字。1917年，法国社会评论家爱德华·布兰出版了图书《反对电影》，公开诅咒电影沦为“教唆犯罪的学校”。1927年有声电影出现后，卓别林在《反对白片宣言》（1931）中，宣称声音技术会埋葬电影艺术。德国包豪斯艺术家拉斯洛·莫霍利-纳吉在1934年的《视与听》杂志上也发表文章，宣布电影工业因为把艺术隔绝在外而必定走向“崩溃”。到了1959年，居伊·德波在《情境主义国际》的创刊号上公开发表了《在电影中反对电影》，认为电影沦为艺术的消极替代品。^[1]到了20世纪70年代，录像机和VCR磁带的兴起让对电影终结的担忧变得迫切，直到电影百年诞辰的1995年，我们终于看到一个真正的“庆典”，由诸如苏珊·桑塔格这样被人反复引用的作者们，来哀悼“电影的衰落”。^[2]更重要的是，到了21世纪以后，关于电影终结和电影已死的论调并未停歇，反而愈演愈烈。英国著名导演彼得·格林纳威分别在2002年、2007年和2015年不止一次地发出“电影已死”的惊世论调。甚至于，闻名于世的电影创作者和电影导演，例如昆汀·塔伦蒂诺，让-吕克·戈达尔和马丁·斯科塞斯在近几年来也频频发出“电影已死”的喟叹。戈达尔还曾放言：“电影始于格里菲斯，止于阿巴斯！随着阿巴斯的与世长辞，我们可以悲观地说，以后就没有‘电影’了。”^[3]

然而，有意思的是，电影自身似乎并没有受到这些电影理论家和创作者此起彼伏的“电影死亡论”影响，依旧在持续不断地跟随时代脚步向前演化和发展。计算机图像技术的兴起和发展，又使电影从胶片电影时期走入数字电影的发展时期。进入21世纪以后，传统主流院线电影非但没有死亡，反而突然爆发，出现了综艺电影、众筹电影、话题电影、弹幕电影、桌面电影和IP电影等各种电影的新形态和新现象。

^[1] 以上电影史料具体参见李洋主编：《电影的透明性——欧洲思想家论电影》，郑州：河南大学出版社，2017年版，总序部分。

^[2] 黄兆杰：《媒介考源学视野下的电影——托马斯·埃尔塞瑟访谈》，《电影艺术》，2018年第3期，第114页。

^[3] 兰波：《电影止于阿巴斯》，《时代人物》，2016年第8期，第70页。

更重要的是，电影在拓展放映和传播渠道的同时，其内容、形式、表现手段以及制作流程也外溢到电子屏媒、网络屏媒和虚拟现实屏媒等各类屏媒、数据库、开源软件和影像装置艺术的媒介领域中，由此生成了 DVD 可交互式电影、微电影、网络大电影、短视频、VR 全景视频、VR 动画电影、数据库电影、开源电影以及电影装置艺术等各式各样、新奇前沿的电影景观图谱。由此可见，21 世纪的电影非但没有死亡和终结，反而如鱼得水、焕发生机，呈现出活力多变的发展态势。

电影研究和电影实践产生如此巨大的反差和错位，令人疑惑和沉思：究竟是电影终结了，还是传统的电影研究和电影观念有问题呢？在此基础上，我们又该如何来认知和理解新世纪以后产生的这些纷繁复杂的电影新形态和新现象呢？本文试图寻觅一种新的研究视角和方法来解开这些繁芜丛杂的电影迷思。为此，本文涉及和采用的电影样本以欧美电影和中国电影为主（其中，也不包括纪录片和动漫等类型）。

第一节 问题缘起

一、尴尬和窘迫的电影艺术理论

电影自诞生起，无数的电影人就试图将电影发展为一门独立的艺术，以便正式确立电影的艺术地位。第一次世界大战以后，欧洲各国兴起了先锋电影的艺术实践和理论探索，目的是为电影争取一个名副其实的艺术身份。电影艺术实践方面主要包括：法国的印象派电影运动和超现实主义电影运动、德国的表现主义电影运动以及俄国的蒙太奇电影实践。电影理论探索则表现为：意大利人卡努杜创立了“第七艺术之友俱乐部”并发表了《第七艺术宣言》，主张把电影看作第七艺术。路易·德吕克提出电影的“上镜头性”，他认为这是电影作为一门艺术的独特性。苏联的谢尔盖·爱森斯坦拍摄了一系列的电影作品并写就了数百万字的电影理论，最终建构出成系统的蒙太奇理论和美学。美国的鲁道夫·爱因汉姆从格式塔心理学出发，在其著作《电影作为艺术》中，详尽地证明了电影不能完美地重现现实的那些特性，正是使电影成为一种艺术的必要手段^[1]，从而彰显了电影作为一门艺术的独特性。第二次世界大战以后，欧洲各国又兴起了新一轮的电影运动，其中包括：意大利的新现实主义运动和法国的新浪潮电影运动。同时，著名的电影理论家安德烈·巴赞

^[1]李恒基、杨远婴：《外国电影理论文选》（修订本），北京：生活·读书·新知三联书店，2006 年版，第 233 页。

在他的作品集《电影是什么》中，从摄影影像的本体论、电影起源的心理学和电影语言的进化观三个方面建构出电影的现实主义理论体系。巴赞意识到，作为艺术的电影应该是现实的“渐近线”。巴赞旁征博引的研究范式、严谨的理论分析和深奥的哲学观念，最终形成了长镜头理论和真实美学的完整电影理论体系。德国的电影理论家齐格弗里德·克拉考尔则在他的专著《电影的本性——物质现实的复原》中提出：“如果电影是一门艺术，那么它便是一门不同于寻常的艺术。它跟照相一样，是唯一能保持其素材完整性的艺术。因此，这种艺术在电影中的体现乃是它的创造者善于体察自然的结果。”^[1]克拉考尔可以算作是经典电影时期最后一位从电影本体进行艺术总结和探索的电影理论家。自此以后，发端于电影本身并从电影实践着手进行艺术性的经验总结 and 理论探讨的经典电影艺术理论就落下帷幕。之后，电影理论研究开始不断倚靠和援引外围学科的理论范式，走向电影文化学和对电影主体（对准人）的研究，这一转向逐渐偏离了电影实践的轨道。自此，电影艺术理论的探究就陷入了一种自说自话的尴尬境地，失去了对现实的关照意义和可信度。面对这种情势，美国著名的电影理论家大卫·鲍德韦尔提出展开“一种中间范围（a middle-range）的研讨”，主张既要从实证性的研究出发，又要最终转向更具有普遍性的论证和对内蕴的探讨，为电影理论研究开出了一剂新药方。^[2]然而，这种“中间层面”的转向理论则缺乏具体的可操作方法。

数字技术正在给电影艺术的实践探索提供广阔的空间和新的契机。例如，影片《时间密码》（Time code）对分割银幕的技术探索、《绿巨人浩克》（Hulk）对“蛙眼镜头”的处理方式、《黑客帝国》（The Matrix）对“子弹时间”的创造性使用，以及影片《俄罗斯方舟》（Russian Ark）对“虚拟长镜头”的实验展示……围绕这些新的电影艺术实践，也有学者陆续以“电影阵列美学”、“银幕/屏幕研究”以及“电影体感理论”进行理论概括和总结。值得一提的是，数字技术背景下的电影艺术实践目前还尚处于探索阶段。因此，相较传统电影理论时期，新世纪以来的电影艺术理论探索未见有根本性的发展。它们都还处于相对散碎琐细的初始阶段，远未形成如“蒙太奇理论”、“长镜头理论”和“影像美学理论”等系统整体和广受公认的艺术理论体系。对电影来说，从技术探索上升到艺术创新，道路依旧漫长而艰险。旧的电影艺术理论基本上停滞下来，新的电影艺术理论还处于尝试和摸索的

^[1]李恒基、杨远婴：《外国电影理论文选》（修订本），北京：生活·读书·新知三联书店，2006年版，第320页、311页。

^[2]颜纯钧：《中断与连续：电影美学的一对基本范畴》，北京：中国电影出版社，2013年版，第29页。

阶段，这就是电影作为一门艺术所面临的窘迫态势。

二、电影的工业化和产业化进程：日趋活跃的媒介属性

从另外一个方面来说，电影又是工业革命发展的产物。电影的发明和创造是在运动摄影机、放映机、幻灯机、柯达胶片和间歇运动机构等各类技术性设备相继成熟和累积的基础上产生的。因此，电影作为一种多类技术性设备综合的完成品，天然地就与机械、工业和科技密切相关，这使电影不仅具有艺术属性，还具备工业属性。从1905年到1906年，电影工业在作为电影诞生地的法国迅速发展起来。当时的百代电影公司已经拥有了三家制片厂，并通过垂直整合和水平整合的运作模式，成为世界上最大的电影制片公司。百代系统化和规模化的制片体系，标志着电影向工业化方向发展。与此同时，美国的电影工业也开始起步，主要表现为镍币影院的迅速建立和扩张。镍币影院一般集中在城市商业区或者工人阶级社区，以价格便宜和规律性放映的优势，吸引了各阶层的观众前来观看。这种广泛传播的特性，使电影迅速晋升成为一种大众传播媒介，并进而发展成为人们普遍选择的娱乐方式和商业产品。电影制片公司为了更精准地满足大众的观影需求，也就愈加开始重视电影的商品属性，继而用工业产品的标准来生产和打造电影。经历了第一次世界大战和第二次世界大战以后，美国成为世界电影版图的中心。八大电影制片厂的成立、制片人制度的确立和明星制度的树立，标志着电影工业体系的完善和成熟，电影也就顺势成为大工业体系下的流水线产品。好莱坞“奇观电影”的制作模式、程式化的电影情节、类型化的电影创作、全球化的定位营销以及明星制的带动效应，携卷着巨大的商机，将传送带上复制好的流动电影产品输送到世界各地。由此，大批量生产和发行的电影工业制片体系，就使电影的商品属性和媒介属性逐渐活跃起来。

模拟电子技术的发展，让我们进入了电子媒介时代，电视、有线电视、录像带、镭射光盘和VCD等电子媒介也在这一时期相继出现。各类电子媒介尤其是电视的发明，对作为大众传播媒介的电影来说，构成了一定的威胁和打击。电视通过简单易懂的信息传播和便利直观的优势，能将视听画面直接呈现在观众面前，成为电子时代最具传播效力的大众媒介。但是，电影工业迅速地接纳了这一新的竞争者的优势。

“由于一些电视网需要海量的节目填补它们的播出时间，1950年代初期，大约三分之一的播出节目是由老电影组成的，因此，一些较大的制片厂开始出售它们自己片库里影片的电视播映权。1961年，NBC率先推出每周一次的黄金时段的电影系列‘周六电影之夜’。到1968年，从周一到周五每个夜晚都有了相应的电影欣赏节目。这

种节目日益上涨的费用，使得电视销售成为一部电影收入重要且可预期的部分”。

^[1]值得一提的是，对电视这一媒介最精明的应用是沃尔特·迪斯尼。“迪斯尼坚定地拒绝将他们的卡通片卖给电视，而是选择与 ABC（美国广播公司）签约，播出每周一小时的“迪斯尼乐园”。这一节目迅速走红，且以不同名称运作了数十年，该节目允许迪斯尼宣传他的影院电影以及他新的主题乐园。之后，迪斯尼用短片和片库中影片的节选来填充这一节目，而且当某一个电视节目系列引起了共鸣，就可以将这个节目做一个重剪版，作为影院电影发行而大赚其钱”。^[2]由此看出，与其他的电影制片公司不同，迪斯尼选择将电视作为自己电影长期宣传的平台，再借助电视广泛的影响力，为影片助温，从而推动影院电影的高票房。电影与电视短期或长期的合作和互动，使电影自身有了新的放映和传播渠道，同时也增加了电影作为商品的附加价值。

1956 年，美国安佩克斯公司发明了磁带录像机和录像带。1976 年，日本索尼公司又发明了 Betamax 格式的家用录像机，日本 JVC 公司和松下公司也在此时推出了家用视频系统（VHS）。录像机和录像带便迅速在大众家庭中普及起来，但这并没有影响电影制片体系的发展。正如电影将电视作为新的挣钱渠道一样，电影也将录像带和录像机作为它另外一个可赚钱的发放市场。电影制片厂为此还专门建立了制作和发行录像带的部门，在首轮影院放映结束以后，将制作好的录像带销售给世界各地的录像租赁店，从而获取额外利润。到 1987 年，大型电影公司一半以上的收入都来自录像带租赁和销售。不久，来自录像带的收入就达到了影院上映收入的两倍。^[3]这样，一部电影在商业上的成功不再仅仅取决于电影作为单一工业制品的影院放映市场，而且也取决于由电影衍生品组成的辅助市场的效益。正如福克斯电影娱乐公司总裁所说：“电影在 95%的时间里能赚钱的唯一方式就是把所有市场加在一起。”^[4]基于电影越来越紧密的跨媒体营销的市场情势，一些媒体娱乐大鳄盯上了电影。1985 年，澳大利亚出版巨头鲁珀特·默多克拥有的新闻集团有限公司收购了二十世纪福克斯；1986 年，有线电视巨头特德·特纳收购了米高梅；1989 年，日本索尼公

^[1] [美] 大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森：《世界电影史》（第二版），范倍译，北京：北京大学出版社，2014 年版，第 428-429 页。

^[2] [美] 大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森：《世界电影史》（第二版），范倍译，北京：北京大学出版社，2014 年版，第 429 页。

^[3] [美] 大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森：《世界电影史》（第二版），范倍译，北京：北京大学出版社，2014 年版，第 892 页。

^[4] [美] 大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森：《世界电影史》（第二版），范倍译，北京：北京大学出版社，2014 年版，第 892 页。

司买下了哥伦比亚影业，创建了索尼电影娱乐公司；1990年，法国维旺迪集团最终将环球放在它的旗下，并更名为维旺迪环球，以娱乐业为主。十五年的时间，基本上所有好莱坞最重要的制作——发行公司都成为全球媒体公司的一部分，其中三个是在美国以外的国家。通过收购和兼并，媒体娱乐大鳄最终在电影的工业制片厂体系中逐渐掌握了绝对话语权。他们对创造跨平台的品牌和衍生产品专卖网络更感兴趣，而将电影院的发行看作是为其他产品进行的“橱窗展览”。^[1]电影上映的推广活动，是跟跨国品牌快餐的指定消费联系在一起，如麦当劳和肯德基。同名电影的漫画书和小说也会跟电影一同推广。有些大制作的电影还会开发主题公园的游乐活动，以此增加与观众的互动，吸引关注度。首轮影院放映结束以后，通过电视、有限电视和录像厅进行二轮的销售和放映的活动也会迅速开展起来。媒体娱乐大鳄的绝对控制、跨媒体交叉运作的营销模式以及品牌结盟的全球推广模式，使电影由工业化的制作和营销模式转向多媒介和附加市场齐头并进的产业化制作和运营模式。电影产业化发展转向，使电影的商品属性和媒介属性迅速被激活和提升。高资本、大制作和全明星阵容成为电影的必备要素，电影设计的重点是为了如何迎合更普遍的大众，是为了如何获取高额的收入，而不是创作一个有艺术性的电影作品。同时，为了迎合产业化发展趋势，电影在策划和创作初期就需要考虑与其他媒介的协作和商业互动，相应地就会带来电影媒介属性的变化。电影一开始作为一种大众传播媒介，只需要在电影院发挥传播效果。电视、录像带和镭射光盘等电子媒介的出现，携载着电影走出影院，进行更大范围和更具自由性的放映和传播，进一步增强了电影的媒介属性。

三、融媒时代：加速提升的媒介属性

数字技术的兴起，打破了媒介之间在内容生产、传播渠道和终端显示方面的藩篱，文字、图片、影像和声音等异质信息都可通过数字化的形式进行统一的流通、传播、互动和共享。这一变化促进了异质媒介之间深度的合作和交融，也改变了我们的生活环境、交往模式、文化形态和审美感知，从而让我们进入新的融媒时代。对电影来说，数字技术的发展和成熟，使电影的承载介质、策划方式、内容制作、叙事话语、营销模式和放映平台都发生了质的变化。数字技术对电影最大的影响，就是将电影影像由胶片影像转为数字影像，这极大地改变了电影的风格和类型。高

^[1] [英] 凯斯·M. 约翰斯顿：《科幻电影导论》，夏彤译，北京：世界图书出版公司北京公司，2016年版，第139页。

成本和大制作的科幻片、魔幻片、灾难片和战争片随即成为主流的商业电影，这类电影的最大特点就是用影像的奇观性来吸引和招揽观众。而奇观影像的吸引力效果，则是通过数码绘景、数码合成、数码渲染以及数码爆破的特效技术来完成的。同时，数字技术的成熟还使数字影像所营造出来的真实感与摄影影像的真实感无异，以致让观众仅凭肉眼根本无法辨别真实与虚伪，这更强化了影像的奇观效果。观众沉迷于奇观影像无法自拔，这就导致被数字技术加持和强化的主流商业电影在市场上具有非常强大的票房号召力。数字技术塑造了电影的奇观影像，观众对此又喜闻乐见，主流商业电影则顺势将奇观影像作为电影制作流程的中心。相应地，受奇观影像的扰动，电影的叙事情节、故事逻辑、人物塑造和情感展露等艺术性的表达空间则相对被挤压，这一点在欧美商业电影和中国近些年出现的武侠片、动作片和奇幻片中表现得尤为显明。与此同时，为配合奇观影像更充分地被展示和感受，影院建设和放映技术也在不断改进和迭代。例如，从普通影院到巨幕影院、IMAX 影院再到 3D 影院和 4D 影院，从普通的数字放映技术到 3D 放映技术再到高帧率放映技术，都是为了让观众获取更逼真和沉浸式的视听感受。在这种重视奇观性、视听性、大众性和娱乐性的发展趋势下，电影媒介属性的作用被不断提升，也更被电影的传播功能所倚重。

数字技术的兴起，还催生了各类新媒介的诞生。DVD、网络、手机以及平板电脑成为人们现实生活中最常用的新媒介。对电影来说，这些最新的数字移动媒介终端让电影又增添了更多样化的放映和传播渠道，加速了电影媒介属性的扩张。电影通过这些最新的移动媒介，不仅走出影院，走入家庭，更是实现了随时随地观影的传播效果。然而，与电子模拟技术时代不同，数字技术的兴起和媒介融合的情势带给电影的不仅是放映渠道的拓展和商业版图的扩张，而且还滋生了新的电影形态。晚近时期，各类名目繁多的电影新形态层出叠现，它们与电影快速膨胀的媒介性有关，是电影“再媒介化”互动的结果。丹麦的传播学家克劳斯·布鲁恩·延森曾提到：“在媒介和传播研究领域，一个常见的术语是‘再媒介化’（remediation），它通常指新媒介从旧媒介中获得部分的形式和内容，有时也继承了后者中一种具体的理论特征和意识形态特征。”^[1]其实，延森教授对“再媒介化”的界定还是不全面的。处于融媒时代，旧媒介也会从新媒介中获得部分的形式和内容，继承其意识形态特

^[1] [丹麦]克劳斯·布鲁恩·延森：《媒介融合：网络传播、大众传播和人际传播的三重维度》，刘君译，上海：复旦大学出版社，2012 年版，第 92 页。

征。也就是说,“再媒介化”是新旧媒介历经互动以后相互被对方影响的过程。“再媒介化”是新世纪以来电影转型最突出的特征,各类五花八门的电影新形态都与电影的“再媒介化”有关。例如:从手机、网络等新媒体获得处理能力形成的“弹幕电影”^[1]、从超高人气的电视节目进行品牌延伸的“综艺电影”^[2]、借助新媒体和互联网的话题炒作进行营销的“话题电影”^[3]、立足于社交网络和文本网络的“IP 电影”^[4]以及由自带话题、影响力和粉丝数的跨界人员拍摄的“跨界电影”^[5]。它们都是发生在电影媒介领域内的新形态,是电影将网络、手机、电视和社交媒体等新媒介纳入到自己的媒介领域,进行跨媒介创造性融合的结果。这些新的电影形态,在资金筹集、内容制作、放映模式和营销方式等方面与传统主流电影有着明显不同。它们的出现使电影的媒介属性持续膨胀,同时也使得电影媒介系统内部产生剧烈的动荡。

持续膨胀的媒介属性,让电影的边界渐趋模糊,出现了另外一些以“XX 电影”为名的新的媒介形态。例如,开源软件与电影互动融合生成的开源电影、计算机数据库与电影互动融合生成的数据库电影、互联网与电影互动融合生成的网络互动电影、手机与电影互动融合生成的手机电影、虚拟现实技术(VR)与电影互动融合生成的 VR 电影,以及装置艺术与电影互动融合生成的影像装置艺术。这些新的与电影有关的媒介形态都不是出现在电影的媒介领域内,而是发生在新媒体的媒介领域内,以致于我们很难用传统的电影认知概念来对它们做出合理的界定。这些新的媒介形态是新媒介(而非电影)作为媒介主体“再媒介化”的结果,是新媒介将电影的内容、影像、手段、形式、语言以及艺术表现纳入到自己的媒介领域,再将自己独有的新媒体特性附加其上进行改造,最终生成的媒介文本。而电影则通过新媒体的“再媒介化”进入到新媒体的媒介领域中,从而拓展了自己原有的媒介领域。在这个过程中,电影的媒介属性向外溢出,突破了自己的媒介边界,融入到其他媒介的领域中,这是电影在融媒时代的技术媒介环境中一种全新的生存之道。

四、电影作为一种媒介研究的必要性

发生在电影媒介领域内的电影新形态,我们还可以清晰地辨别出它们仍旧是电

^[1] 颜纯钧:《“弹幕”电影:又一个反思的样本》,《电影艺术》,2016年第6期,第67-72页。

^[2] 颜纯钧:《“综艺”电影:第三个反思的样本》,《现代传播》,2017年第5期,第80-84页。

^[3] 颜纯钧:《“话题”电影——一个反思的样本》,《电影艺术》,2016年第4期,第83-88页。

^[4] 颜纯钧:《IP 电影:“各态历经”的建构——第五个反思的样本》,《文艺研究》,2018年第9期,第84-90页。

^[5] 颜纯钧:《“跨界”电影——第六个反思的样本》,《电影艺术》,2018年第4期,第116-121页。

影。然而，溢出电影媒介边界、在新媒体领域内生成的全新媒介文本，尽管它们大部分仍旧以“XX 电影”为名，但是传统的电影概念和定义在它们身上已经完全失效了。电影媒介领域内出现的电影新形态，虽然和传统主流电影的制作模式有着明显不同，但它们大体上仍旧遵循着传统电影的制作模式，是在传统电影制作流程的基础上进行拓展和改造而成的。然而，溢出电影媒介领域的这些全新媒介形态，却与传统电影的制作流程截然不同。面对这些新的电影形态和与电影有关的全新媒介文本，基于电影本体的传统理论方法和研究范式已经很难对此作出恰当的阐释和说明，也已很难对当下层出不穷的电影实践具有明确的指导意义。在此情境下，毋庸置疑的是，无论是出自电影媒介领域内的电影新形态还是发生于其他媒介领域内的全新媒介文本，都与电影的媒介属性密切相关，是电影媒介属性急速膨胀和扩张的结果。可见，媒介属性在今天对电影的发展是越来越重要了，而当中存在的各种问题却尚未引起足够重视。因此，广泛采用跨媒介、跨学科的视角，紧密跟随电影实践的脚步，注重对电影跨媒介现象和文本的研究并重视其他媒介的技术逻辑和规则对电影的影响和重构。在此基础上，将电影作为一种媒介进行全方位地研究，以此来挖掘作为媒介的电影不断展现出来的新特性，就成为当下电影研究中一个急需得到关注和解决的问题。

第二节 国内外研究现状分析

一、国外研究现状

国外围绕电影作为一种媒介、探讨其媒介属性的变化而展开的研究相对来说较为成熟，此类研究较早地注意到了电影的媒介性问题，意识到电影作为一种媒介其边界在逐步溶解。因此，他们通过电影与计算机、动画、漫画、游戏、多媒体、装置艺术等异质媒介的跨媒介现象研究来探讨电影媒介属性所发生的变化，以及由这种变化带来的新的电影感知问题，在此基础上强调电影作为一种媒介的重要性。

首先，新媒体理论家列夫·曼诺维奇 2002 年在其著作《新媒体的语言》（The language of New Media）^[1]中指出“数据库”逐步成为人们重新认知世界、表达自我和社会交往的文化形式。曼诺维奇以史迹追溯的方式阐述了电影与计算机这两种异质媒介的渊源，当计算机随着数字技术和网络技术的发展可以获取和存储所有媒

^[1] Lev Manovich. The Language of New Media[M]. Cambridge: The MIT Press, 2002.

介的信息内容时,计算机和电影相遇了,电影可以以数据库的形式存储在计算机中。因此,曼诺维奇提出了“数据库电影”以及“软电影”的新概念,指出电影可以在不依赖传统电影拍摄手法的前提下,运用计算机的电影数据库、逻辑算法以及自带软件就可数字生成一部独立电影,这种全新的电影制作模式,显然是电影与计算机跨媒介互动的结果。国外近些年关于电影跨媒介现象的研究文献中,列夫·曼诺维奇都是一个无法被绕过的名字,围绕他的“数据库电影”和“软电影”概念引起了非常多的争论,例如 Jens Eder 的《电影和数字媒介》(Film and Digital Media)^[1]、Nitzan Ben Shaul 的《超叙事互动性电影:问题和解决方案》(Hyper-narrative Interactive Cinema)^[2]以及 Kristen M. Daly 的《新的电影模式:数字技术如何改变电影的美学和风格》(New Mode of Cinema:How Digital Technologies are Changing Aesthetics and Style)^[3]等研究文献都有涉及列夫·曼诺维奇的相关讨论,这些争论恰恰让我们意识到他的理论价值。目前国内对列夫·曼诺维奇的理论研究相对较少,他的《The language of New Media》的中译本将会在近几年内出版,他提出的数据库理论会对我们研究电影媒介属性的变化提供一个参考维度。

当今媒介研究的领军人物之一亨利·詹金斯在其著作《融合文化:新媒体与旧媒体的冲突地带》^[4](2012年)同样围绕新媒体与旧媒体(电影)的互动性关系展开研究。与列夫·曼诺维奇相较,亨利·詹金斯更侧重研究新旧媒介之间的融合以及由媒介融合带来的电影叙事体系的变化。书中较为精彩的部分是运用三部《黑客帝国》的影视范本揭示出电影与动画、网络漫画以及大型在线网络游戏之间的互动性关系。詹金斯指出,电影叙事不再拘泥于电影本体,而是可蔓延到动画、漫画、游戏等新媒介中。电影通过与多种新媒介的互动和协作,可以将电影文本内的故事向外延伸,最终建构出一个庞大的“故事世界”,进而来打造一个成功的电影新品牌。在这个“故事世界”中,封闭、完整的故事已不再占据主导地位,故事的可延展性、角色的可丰富性、故事与各媒介之间的可粘合性成为更值得考量的元素。与此同时,创作者更注重观众在这个过程中的投入、思考以及随机漫游的乐趣,注重观众在各个媒介平台上凝聚起来的粉丝社群的力量。这种跨媒介之间的融合叙事,

^[1]Jens Eder, "Film and Digital Media", In The Johns Hopkins Guide to Digital Media, Marie-Laure Ryan, Lori Emerson(ed.), Baltimore:Johns Hopkins University Press, 2014:191-197.

^[2]Nitzan Ben Shaul. Hyper-narrative Interactive Cinema: Problems and Solutions[M]. Amsterdam: Editons Rodopi B. V., 2008:09.

^[3]Kristen M. Daly. New Mode of Cinema: How Digital Technologies are Changing Aesthetics and Style[J]. Digital Imageries: Culture and Reception, 2009, 01:1-26.

^[4][美]亨利·詹金斯:《融合文化:新媒体与旧媒体的冲突地带》,杜永明译,北京:商务印书馆,2012年版。

被亨利·詹金斯视为是自上而下的公司融合力量与自下而上的草根融合力量之间的一种相互作用。亨利·詹金斯的研究使我们意识到，在媒介融合的环境背景下，由于庞大商业资本的介入，电影从前期故事文本构思、策划制作模式到后期的营销放映以及衍生品的堆放等各个创作环节中，都实现了跨媒介的运作，并在此过程中形成了新的电影类型，加强与观众多维度的互动。亨利·詹金斯在2010年的一篇文章《数字转型时代的理论建设》^[1]指出电脑允诺照像现实主义，但不允诺现实，因此当代的电影理论认为电影不再是索引式的，这一根本的变化使电影与其他媒介具有了共性和可融合的前提，在此基础上亨利·詹金斯进一步探讨了数字转型时代的电影与观众新的互动关系现状，指出观众对电影的审美和感知在发生位移：由静态的感知到动态的参与。沿着这一研究视角，亨利·詹金斯又出版了《文本盗猎者：电视粉丝与参与式文化》^[2]以及《参与的胜利：网络时代的参与文化》^[3]，提出了当今一种新的文化形态——参与式文化，这对我们研究电影观众接受心理的变化以及了解这种文化新形态对当今电影的影响提供了新的理论资源。

列昂·葛瑞威奇在文章《互动电影：数字吸引力时代的影像术和“游戏效应”》^[4]中研究了电影与游戏的跨媒介互动关系。他认为游戏在照相写实主义美学上已酷似电影，游戏和电影可以共用一个叙事文本，对游戏的研究会帮助我们解开近年来电影乱象的迷思。另外葛瑞威奇还提到电脑成像与早期电影成像有相似的地方即图像感人，且随着电脑成像的技术不断增强，电影自身的“吸引力”也在持续加强，游戏的介入又使“吸引力”和参与性恰到好处地融合在一起，这样电影就从吸引力电影向互动性电影的方向演进。列昂·葛瑞威奇的这一研究思路为我们研究电影与游戏的跨媒介关系、电影未来的可能性转向提供了理论引导。

Ryszard W. Kluszczyński 在其文章《媒体艺术的变革——从电影到互动艺术》^[5]中认为当数字模拟取代传统电影的复制再现机制后，电影文本的本体、叙事结构和认识功能都发生了质的改变。电影由关于世界的图像转为作为图像的世界，电影的影像结构、视听符码、叙述话语、营销策略都可被数媒技术左右，电影由此发生变置，向互动艺术进行转变。除此之外，还有一些国外研究文献专门以电影变置为研

^[1] [美]亨利·詹金斯：《数字转型时代的理论建设》，秦喜清译，《电影艺术》，2010年第5期，第109页。

^[2] [美]亨利·詹金斯：《文本盗猎者：电视粉丝与参与式文化》，郑熙青译，北京：北京大学出版社，2016年版。

^[3] [美]亨利·詹金斯：《参与的胜利：网络时代的参与文化》，高芳芳译，杭州：浙江大学出版社，2017年版。

^[4] [新西兰]列昂·葛瑞威奇：《互动电影：数字吸引力时代的影像术和“游戏效应”》，孙绍谊译，《电影艺术》，2011年第4期，第84—92页。

^[5] 高名潞、陈小文编：《当代数码艺术》，桂林：广西大学出版社，2015年版，第234—247页。

究起点,讨论了电影与电视、CD-ROM、DVD、游戏机、电脑、多媒体、互联网等多种媒介的互动性关系,指出电影作为一种媒介在进行地理空间的延伸以及形态、类型的变更,电影叙事也沿着非线性的方向不断进行新的尝试,借助计算机的逻辑算法和庞大数据库,向多情节、谜题性和游戏性的方向推进,在此基础上,观众的观看方式也由传统电影仰视的仪式化转为俯视的娱乐化,观众可以凭借多种技术手段以身体参与的方式实现与影像的互动。这类研究文献包括:杰弗里·肖《胶片之后的电影—数字化电影》、克里斯·海尔斯《新的范例、新的电影—互动电影和新叙述文的相互作用》和吉尔·斯科特《交叉、断裂的时间—在变革期重建他/她者历史和意识形态的电影叙事》(以上收录在高名潞、陈小文主编的《当代数码艺术》中);除此之外还有托马斯·埃尔萨瑟《数字电影:传送、事件、时间》^[1]、Mirjam Vosmeer, Ben Schouten:《互动电影:参与与互动》(Interactive Cinema:Engagement and Interaction)^[2]、Kristen Daly:《电影 3.0: 互动性影像》(Cinema 3.0:The Interactive-Image)^[3]以及 Glorianna Davenport:《互动性电影》(Interactive Cinema)^[4]。这些研究为我们了解电影媒介属性变化的缘由以及电影跨媒介的范围和电影作为一种媒介的可能性转向提供了宝贵的参考资料。

罗德威(Paul Rodaway)在他的《感官地理》(Sensuous Geographies)^[5]中对“体感”进行了精细的研究。他认为“体感”所强调的不仅仅是同视觉、听觉等相并列、联系的身体触感,还有身体移动所带来的运动知觉以及身体与环境建构的动态感知。他阐述的“感官地理”是将身体、感官和空间的分析联系在一起,从而指出身体的感官也是具有空间性的。罗德威关于身体、感官的新研究有助于我们研究在虚拟现实(VR)电影、互动性电影以及电影与多媒体、装置艺术结合的艺术作品中观众的审美感知变化。

另外,媒介环境学派近些年来成为传播学关注和研究的热点。媒介环境学派的理论认为媒介是非中性的,媒介的结构变更会对人的理解、感知和审美产生影响,媒介具有的偏向性以及媒介本体的变革更会对社会 and 人类生活产生重大影响。媒介

^[1][德]托马斯·埃尔萨瑟:《数字电影:传送、事件、时间》,秦喜清译,《电影艺术》,2010年第1期,第104-106页。

^[2]Mirjam Vosmeer, Ben Schouten. “Interactive Cinema:Engagement and Interactive”, in Interactive Storytelling:7th international Conference on Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2014, Singapore, November3-6, 2014, A. Mitchell (ed.), Berlin:Springer, 2014:140-147.

^[3]Kristen Daly. Cinema 3.0:The Interactive-Image[J]. Cinema Journal, 2010, 01:81-98.

^[4]Glorianna Davenport. “Interactive Cinema”, in The Johns Hopkins Guide to Digital Media, Marie-Laure Ryan, Lori Emerson (ed.), Baltimore:Johns Hopkins University Press, 2014:278-282.

^[5]Paul Rodaway. Sensuous Geographies:Body, Sense and Place[M]. New York:Routledge, 1994.

环境学派将媒介的重要性摆向前台,这使传播学近来将研究的视角转移到媒介本体,开始关注媒介本身的影响力。其中较有代表性的著作是林文刚的《媒介环境学:思想沿革与多维视野》^[1]以及罗伯特·洛根的《理解新媒介:延伸麦克卢汉》^[2]。他们在麦克卢汉开创的方法论基础上对媒介本体进行多维度的研究和探索,研究不同媒介之间的互动性关系,罗伯特·洛根还将研究领域拓展到电影,探讨新媒介对电影的诸多影响。媒介环境学派围绕媒介本体进行的多元化研究,使我们进一步了解媒介与媒介之间的互动性关系,从而意识到媒介本身的重要性。媒介环境学派对媒介的重点研究说明了电影作为一种媒介研究的必要性,为我们将电影作为一种媒介去研究提供了强大的理论支撑,这些研究资料也成为我们研究电影跨媒介现象以及探讨电影媒介属性变化的跨学科理论资源。

二、国内研究现状

近几年,国内电影界出现了各种各样、五花八门的新形态和新现象,曾达成这样的共识:2014年是网生代电影元年、2015年是IP电影元年以及2016年是VR电影元年。而且,电影自身与其他媒介进行跨介互动和合作演变出很多新的电影类型:例如电影与电视跨介互动产生了综艺电影;电影与手机跨介互动产生了弹幕电影、二次元电影;电影与互联网跨介互动产生了大数据电影和IP电影;电影与计算机跨介互动产生了数据库电影、开源电影;电影与VR跨介互动产生了VR电影;电影与游戏跨介互动产生了引擎电影和游戏电影……面对这些层出不穷的电影新类型,近年来对电影跨媒介现象的相关研究也呈现出逐渐递增的趋势,尤其是这两年关于电影媒介性的关注和探究也开始成为学术界追踪的热点话题。现将国内的相关研究分为几个向度进行梳理,以便更清晰地了解目前国内的研究现状。

1、以电影新形态为样本的研究方向

颜纯钧教授的《“话题”电影——一个反思的样本》(《电影艺术》2016年第4期)、《“弹幕”电影:又一个反思的样本》(《电影艺术》2016年第6期)、《“综艺”电影:第三个反思的样本》(《现代传播》2017年第5期)、《IP电影:“各态历经”的建构——第五个反思的样本》(《文艺研究》2018年第9期)、《“跨界电影”——第六个反思的样本》(《电影艺术》2018年第4期)、《“新感性”

^[1][美]林文刚:《媒介环境学:思想沿革与多维视野》,何道宽译,北京:北京大学出版社,2007年版。

^[2][加]罗伯特·洛根:《理解新媒介:延伸麦克卢汉》,何道宽译,上海:复旦大学出版社,2012年版。

电影：中国电影旧理性的钝化与新感性的激发》（《现代传播》2018年第8期）以及《新形态、新问题、新趋势：21世纪中国电影》等一系列文章。从融媒时代的传播语境出发，对近几年出现并引起争论的“话题”电影、“弹幕”电影、“综艺”电影、“IP电影”、“跨界电影”，以及“新感性”电影进行了全面、深入的研究和反思，并对未来电影的良性发展提出了客观、中肯的建议，为我们研究电影跨媒介产生的电影新形态提供了极为珍贵的最新研究资料 and 理论方法。

2、以电影与新媒体的跨介互动为研究方向

陆琼琼《谈网络电影的人性化互动》（《上海大学学报》2002年第2期）、祁建《“互动电影”是炒作还是突破》（《中国商报》2005年9月6日）以及杨海涛《互动电影：互动了就会有观众？》（《中国电影报》2005年9月22日）等文章探讨了在电影的题材选择、剧本创作、演员选角、影片拍播等过程中都可由网友全程参与的电影新现象，对电影初步显示出的跨介互动方式进行了较早的概述。

李少卿《可遥控的“互动电影”》（《21世纪商业评论》2010年第9期）、贾云鹏《手机电影的互动式情节设计与交互接口研究》（《北京电影学院学报》2013年第4期）以及韩璐《融合与互动：弹幕助力电影消费》（《当代电影》，2015年第11期）等文章研究了手机、IPAD等移动媒介的触控技术、界面技术、重力感应功能以及终端接口技术等为电影叙事和影片拍摄带来的变化：例如预设多条带有分歧性的情节线使叙事非线性化，给予观众更多的可选择空间；另外，因要考虑新媒介的特性以及与观众的互动性，因此在拍摄细节和场景上会采用分层拍摄的制作方式。

王贞子、刘志强《技术演进中的媒体叙事发展》（《电影艺术》2005年第3期）、黄林、徐兴标《多选择多视角下的游牧叙事—数字媒体时代互动电影的叙事模式及其特征》（《民族艺术研究》2013年第6期）、张啸《观众身体互动参与影像叙事表达体验》（《电影艺术》2016年第3期）等研究文章则深入分析电影由跨媒介运作带来的自身叙事模式的变革问题。文章指出近年来电影叙事已不再遵循线性时间的逻辑规律，而是以选项互动为中心将叙事情节分层化展开，从而形成“网状”和“树状”的典型叙事模式，这类叙事模式再借助互联网的超链接功能给观众一种“空间游牧”的互动感受；同时，文章也指出如果叙事过度无序会让观众迷失在故事中、从而丧失观看兴趣，因此提出基于识别技术和人工智能技术基础上的“主动式媒体框架”的试用，通过这个隐藏的智能感应筛选观众的兴趣点和情绪变化，以便剔除

观众迷惑、无兴趣的部分，实现叙事与观众的和谐互动；另外文章还介绍了观众可以通过自己身体的移动与移动媒介（手机）自带的“行走剪辑”系统以及系统中的视频、图像、地理化信息进行动态互动，就能建构出个人化的叙事影片，这样电影的叙事向个体化的“量身定做”进行转变。这些研究资料帮助我们掌握了电影跨媒介之后叙事结构的演变动因以及演变动向。

《北京电影学院学报》在 2017 年第 1 期刊发了四篇研究列夫·曼诺维奇的数据库理论和“数据库电影”理论的文章，分别是车琳的《曼诺维奇的数据库理论》、李迅的《数据库电影理论与实践》、李雨谏的《数据库电影的交互性研究》以及王珂月的《跨界、融合和多重叙述—数据库思维下的新媒体艺术作品》。这四篇文献资料首次全面、系统地介绍了曼诺维奇的数据库理论，并对他提出的“数据库电影”做出了详细的阐释和说明，在此基础上讨论了这种电影新类型独特的叙事形式和特有的交互性。同时，这四篇文献资料让我们深刻地意识到电影与计算机跨介互动所可能带来的电影本体的变革，也说明国内学术界开始意识到计算机庞大的“数据库”将会给未来电影的发展带来全方位的影响。

李四达在其著作《数字媒体艺术史》^[1]中研究了计算机图形绘制、曼德布劳特的分形学、计算机动画软件和图像系统等数媒技术对电影影像的变革意义，数码绘景、数码合成、数码爆破共同建构了新的影像生成方式，这促使了科幻电影、动画电影和虚拟现实电影的迅猛发展，同时改变了观众对电影的感知方式：由沉浸故事转为沉浸影像。类似的研究文献还有陈涛《“幻影之旅”镜头的美学特征》（《文艺研究》2016 年第 2 期）、《数码合成的美学特征》（《南京师范大学文学院学报》2017 年第 1 期）和《数码绘景的美学特征》（《北京电影学院学报》2017 年第 4 期）以及陈宝权、曾琼《未来影像：艺术与计算机科学的联姻与趋势》（《电影艺术》2016 年第 5 期）。这些研究资料帮助我们了解了计算机图形技术的发展对电影影像、电影类型以及电影感知的本质影响。

杨华、任丙忠、高明武合著的《新媒体艺术之互动影像装置艺术》^[2]和王端廷：《与梦幻世界的真实交流—意大利“天蓝工作室”的互动影像装置艺术》（《东方艺术》2013 年第 3 期）是国内少有的研究互动影像装置艺术的文献资料，它们帮助我们了解互动影像装置艺术的现状和进展，更重要的是介绍了电影与影像装置艺术

^[1]李四达：《数字媒体艺术史》，北京：清华大学出版社，2008 年版。

^[2]杨华、任丙忠、高明武：《新媒体艺术之互动影像装置艺术》，济南：山东美术出版社，2009 年版。

的互动关系。王佳怡《电影已死，电影万岁——彼得·格林纳威新世纪电影的美学研究》（《电影艺术》2017年第5期）以格林·纳威超越电影胶片、融合多种媒介的电影实践为样本分析了电影与装置艺术的融合关系，为我们研究电影作为一种媒介与影像装置艺术的关系提供了宝贵的电影实践方面的文本资料。

3、以电影和游戏的跨介互动为研究方向

汪代明《引擎电影，电子游戏与电影的融合》（《电影艺术》2007年第3期）和乔凤天、费广正《引擎电影的艺术特征探究》（《现代传播》2010年第11期）初步讨论了引擎电影的由来，它是电影的影像视听结构和游戏引擎交互结合后产生的影像形态，是数字电影新的实验成果。

王铮《数字化时代电影与游戏的相互渗透》（《影视技术》2005年第3期）、何志均、秦凤珍《电子游戏与当代电影的审美新变》（《当代电影》2008年第9期）、曹渊杰、李亦中《现代电影与电子游戏的交互趋势》（《当代电影》2008年第9期）、王贞子《互动与叙事：从类电影互动游戏〈消逝〉看线性叙事在数字时代的衍生发展》（《当代电影》2009年第5期）以及孙静《互动电影：电影与电子游戏的跨媒介融合》（《教育传媒研究》2016年第5期）等研究文献指出游戏与电影的跨媒介互动使电影叙事向多线性发展，更侧重互动性和可玩性，观众则化身玩家享受与影像的互动过程和娱乐体验，电子游戏以它的感官美学和欲望化修辞冲击和解构传统电影仪式化的高雅情结，使电影向奇观性、互动性和娱乐性的方向发展。张波《中国游戏产业与电影产业的互动生产及营销》（《现代视听》2011年第10期）则进一步从产业角度研究了游戏与电影的融合进程，文章以网游作品《鹿鼎记》、情景喜剧《水煮鹿鼎鸡》以及游戏电影《梦回鹿鼎记》为研究样本指出同一题材改编的游戏和电影在宣发产业上相互融合，建立起丰富、立体的网络推广，将游戏和电影不同的受众群体最终凝聚成强大的品牌粉丝群体，实现了游戏和电影良性的产业互动。

孙绍谊《被“看”的影像与被“玩”的影像：走向成熟的游戏研究》（《文艺研究》2016年第12期）和张斌《从“观看”到“游戏”——新媒体语境下电影的形态重构》（《当代电影》2015年第11期）则以宏观视角赋予了电影和游戏跨媒介研究的理论深度。文章指出游戏的技术实践已经从简单图像过渡到几可乱真的虚拟实境，这使游戏和电影结下姻缘，并随着数字化进程的发展，深度渗透到电影创作中，同时游戏的理论研究也逐渐成熟，游戏的仿拟性以及具身化经验影响到未来电影影像的形态。未来的电影影像既可以被“看”也可以被“玩”，观众一边沉浸于观看，

一边热衷于操控，随着电影与游戏跨媒介融合的深入，电影形态向“用者型”电影转变，这种现象应该值得我们去深入关注、研究和反思。

4、以电影和虚拟现实的跨媒介互动为研究方向

实践方面：两篇文献较具有代表性。第一篇是孙立军、刘跃军的《数字互动时代的第三代电影研究与开发》（《北京电影学院学报》2011年第4期）介绍了近几年国内研发的基于数字图像技术、互动控制技术以及立体放映成像技术等多种前沿技术的第三代电影——数字立体互动电影；研发者根据电影的主题、故事内容和观众可能出现的观影反应设定多个不同的情节走向，观众可以通过设定好的视频互动引擎以及互动控制系统与电影产生互动；由于影像采用智能数字立体放映系统，观众可以感受到水晶般清晰、逼真的立体电影画面并可以与之进行互动；文章最后指出由于互动引擎和互动控制终端与理想目标存有差距、仍有待完善，因此目前第三代电影还处于持续研发和技术完善的阶段。另外一篇是游志胜、刘艳丽和黄戈的文章《一种兼容传统电影和虚拟现实互动电影的新型影院技术 ARMAX》（《中国科学》2016年第12期）介绍了四川大学视觉合成图像图形技术国防重点学科实验室的最新研究成果，研究目的是为建造出能够兼容传统电影和基于VR技术的互动电影的新型影院；研究者们发明了自发光数字曲面巨屏，它可以在主动立体的显示条件下使影片角色具有超远的出屏距离，再配合影院内的运动检测技术，观众就可以非常自然地完成与角色的虚拟互动；同时影院内还开发了基于红外摄影机的多维阵列，配合观众佩戴的有源红外手环就能即时识别和检测观众与影像互动时的反应；这样四川大学建起世界第一个既能够完全兼容现有普通电影（彩色、黑白）和立体电影，又能播放专门制作的VR互动电影的新一代影院即ARMAX实验影院。这两篇研究文献对我们了解国内目前电影与虚拟现实跨媒介互动在实践方面的现状和发展提供了参考性资料。

理论方面：秦兰珺《互动和故事：VR的叙事生态学》（《文艺研究》2016年第12期）、贾佳《砥砺前行：VR电影的叙事初探》（《当代电影》2017年第5期）以及陆长河《交互式VR电影〈寻龙探秘〉中的影像叙事方式初探》等文章详细探讨了VR与电影跨媒介互动产生的VR电影的叙事困境，指出VR电影讲故事的重心应从故事线的设计转移到故事面的设计，从对叙事本身的设计转移到让叙事在互动中发生的叙事生态的设计。孙略《VR、AR与电影》（《北京电影学院学报》2016年第3

期)、秦兰珺《视觉文化的内在超越——论虚拟现实电影的特性》(《文艺理论与批评》2017年第1期)、陈彦均《虚拟现实叙事电影:意义缩减与奇观消费》(《当代电影》2017年第8期)以及王楠、廖祥忠《建构全新审美空间:VR电影的沉浸阈分析》(《当代电影》2017年第12期)等文章则从艺术性、文化性和审美性的角度研究了虚拟现实电影的独特属性,文章指出尽管虚拟现实电影注重视觉奇观性导致意义缩减、单一,但如果找到适合虚拟现实媒介的故事素材,让其发挥出优势,虚拟现实电影会有可能具备艺术价值,例如《盲记》将虚拟现实“共情”、“沉浸”和“互动”的特性进行艺术化处理,让我们体验到了盲人的感官世界。另外,车琳《一种艺术形式的诞生——威尼斯国际电影节与虚拟现实的发展》(《当代电影》2017年第11期)和李迅《从威尼斯国际电影节看3D电影到虚拟现实的美学轨迹》(《当代电影》2017年第11期)则介绍了2017年威尼斯国际电影节展映的VR作品的最新探索现状,对VR、电影以及互动装置艺术的结合进行了全新的讨论,初步总结了VR作品的类型即影院VR、展位VR和VR装置,为我们探讨电影和虚拟现实的跨介互动提供了最新的研究资料。

5、以当代电影理论和方法的转向和反思为研究方向

孙绍谊《电影研究的“历史转向”:理论和方法》(《当代电影》2009年第4期)、《从电影研究到银幕/屏幕研究——安妮·弗雷伯格〈虚拟视窗〉读后》(《电影艺术》2010年第5期)和《重访早期电影:现代性理论与当代西方电影思潮》(《当代电影》2012年第12期)、黄鸣奋《泛电影:21世纪初的媒体与艺术》(《厦门大学学报》(哲学社会科学版)2010年第5期)、林吉安《电影史:媒介维度的引入——试论媒介视野下的电影史写作》(《戏剧与影视艺术研究》2015年第3期)、余纪《当数码叠加民权——关于当下“电影本性”的几点思考》(《电影艺术》2015年第3期)以及李建伟《媒介进化与艺术“共生体”的形成——走向艺术生态链与有机整合的电影发展史》(《当代电影》2017年第3期)等研究资料指出,在融媒时代,计算机技术的发展使电影与视频艺术、新媒体艺术、视频游戏、虚拟现实等建立起密切的跨媒介联系,互联网又为交互式虚拟电影的发展开拓了新方向。电影向外溢出导致电影地理边界逐步融解、电影内涵不断更新,这使电影不断走向一种泛电影(黄鸣奋语)的发展生态。泛电影是电影跨媒介后不断泛化的产物。电影的这种发展趋势让研究者们认识到,电影研究应该跳出电影本体的固有框架,进行理论和方法的范式转型。他们认为封闭、孤立的电影研究已不合时宜,未来电影研究应

将视角延伸至新媒体领域，阐明计算机、数字技术以及新媒体给电影带来的文化意义。研究者们建议将媒介维度引入电影史和电影理论的研究中。孙绍谊则进一步指出“范式转型”的主导趋势之一就是拓展研究疆界，将数字技术发展带来的各种影像展示平台/介质纳入到电影研究中，可将“银幕/屏幕”作为疆域拓展后的中心关注点，凸显的乃是银幕/屏幕在串联不同介质和平台方面的共享性和共通性。^[1]这些宏观上关于当代电影理论和范式的研究和反思，更使我们意识到将电影作为一种媒介研究的必要性和紧迫性。将电影纳入到媒介研究的体系中，去厘清电影与其他媒介的互动关系、探究电影作为一种媒介表现出的新特性，以建构出有机、整合、共生的电影研究生态，将是未来电影研究的一大趋势。

三、研究现状分析

通过以上对国内外研究现状的分析我们可知，电影的跨媒介现象已经引起了国内外学者们的关注。学者们非常重视融媒技术给电影带来的冲击和影响，也格外看重电影与新媒介进行融合的各种可能性。在这个过程中，研究者们逐渐意识到电影的媒介属性将在未来电影的发展中发挥越来越重要的作用。因此，他们将研究视角转移到电影与其他各类媒介的互动性问题上，以此揭示出电影的跨媒介运作给电影传统的创作模式、宣发方式、审美倾向、文化样式以及艺术感知等各个方面造成的影响。

通过对国内外研究现状的分析，我们也可看出，国外围绕电影跨媒介现象展开的理论探讨和跨学科研究已经具有一定深度。尤其，在电影与计算机、网络、手机、游戏、虚拟现实和新媒体艺术等新媒介的互动性研究方面，已总结出比较新颖的电影理论问题，并指出了未来电影研究的转向，具有一定的理论深度和反思力度。而国内的文章大多集中在对因电影跨媒介运作产生的单个电影新形态的研究，系统讨论电影跨媒介现象的成果较少，对电影跨媒介现象进行总结和归纳进而上升到理论层面进行探讨和反思的文章也不多见。如今，电影已经完全进入了一个媒介融合的新环境，并带了诸多变化，电影的媒介属性在电影全产业链中发挥着越来越重要的作用。更为重要的是，电影媒介性的膨胀不仅没有让电影被媒介融合的浪潮所吞没，反而使电影在这个过程中更如鱼得水般地多样发展。在数字技术和媒体融合这个大的媒介环境支配下，电影融入这个环境以及经历“再媒介化”，其媒介属性渐趋活

^[1]孙绍谊：《从电影研究到屏幕/银幕研究——安妮·弗雷伯格〈虚拟视窗〉读后》，《电影艺术》，2010年第5期，第154页。

跃，而且发生各种改变。

其次，媒介属性的活跃不只表现在作为媒介的功能实现，更反过来影响电影，生成各种新的形态与文本。一方面，电影积极地将各种新媒介的新形态和新优势纳入到自己的媒介领域中，不断衍生出新的电影形态，来获取高关注度和高票房受益。另一方面，电影又借由新媒介的“再媒介化”拓展到新媒介的领域中，在新媒介的领域中进一步发挥自己的媒介效力，扩大自己的影响力，从而推动自己从向多维度发展。可以说，媒介属性的提升和拓展，让电影在这个异常复杂的媒介新环境中获取了独特的生存之道。这个趋势可以从总体上说明，电影的媒介属性正在取代艺术属性，开始居于前位。

最后，在传统的电影研究中，电影作为一种媒介常常被研究者们“一笔带过”。如今时过境迁，电影的媒介属性已经在电影实践的发展中发挥着越来越重要的效力和作用。然而，国内仍旧对电影跨媒介现象的系统化研究，尤其是对那些发生在电影媒介领域之外的全新媒介形态的关注和研究较为薄弱。总体上看，对电影媒介属性活跃的研究，目前只限于分散的、个别的研究，它作为一个整体趋势，作为一种理论前景究竟是怎样的，又存在什么问题等，尚未得到重视、研究和理论总结，而这正是博论试图要去解决的。博论试图从媒介研究的新视角出发，将电影作为一种媒介进行立体化和多维度的探究。在此基础上，对国内外出现的电影跨媒介新形态、新现象和新问题进行系统化的关注、探索和总结，以此挖掘出电影作为一种媒介在融媒环境中所表现出的新特性，期待能揭示出电影当下的现实问题并对电影的创作实践具有实际的关照意义。

第三节 研究内容

本博文主要分为五个章节进行写作。第一章分为三节，探讨电影媒介领域内因“媒介化”和“再媒介化”产生的电影新现象、新形态和新问题。**第一节“模拟技术时期：电影作为一种媒介的两条发展进路”**主要讨论以下内容：电影由街头娱乐转变为大众传播媒介，并通过大规模电影院的建设和制片厂工业化的制作流程和产业化的运作体系与全世界的观众建立起点对面的传播关系，从而成为20世纪的主流大众传播媒介。电视、VHS录像带、镭射光盘和VCD影碟等电子媒介的出现，一方面，使得电影走出影院，进入家庭和录像厅等场所，扩大了自己的传播范围。

另一方面，又推动电影加速进行了产业结构调整，为追求最大化的跨平台乃至跨国界的商业利润，在推行高概念电影的同时，与电视、录像带、光盘、广告、动漫、小说以及游戏等多种媒介进行协作营销，将它们纳入到电影文化产业的发展链条中。电影由工业向产业的转向，极大地激发了电影的媒介潜力，其媒介效力向跨媒介、跨平台和跨国界的方向蔓延，推进了“媒介化”的发展进程。同时，电影不仅仅是一种大众传播媒介，也是一种实验性媒介。先锋电影和实验电影因个性鲜明、立意抽象晦涩和制作成本低等原因一般脱离影院放映，大多在美术馆、博物馆、电影俱乐部以及策展活动上进行流动性的局部放映，以纯艺术、反文化或亚文化的姿态吸引着全世界的电影爱好者和观众群体，同样有着不俗的传播影响力。将电影从大众传播媒介和实验媒介两个方面来论述电影媒介属性的生成和强化问题，源于媒介环境学派和媒介学研究的理论视角，即将电影作为一个持续建构的媒介体系来认知，以此说明电影的物质载体、符号系统乃至编码方式的转变都会影响到电影媒介属性和传播功能的变化，进而影响到电影的媒介效力和发展转向。

第二节“融媒技术时期：电影‘再媒介化’的发展进路”主要从数字技术视角和媒介融合视角两方面来讨论欧美主流影院电影和近些年中国电影发生的新变化。数字技术视角主要研究：相较模拟技术时期，数字技术时期的电影在构成单位、物质载体、剧本创作、制作流程、运营方式以及放映模式等全产业链的运作过程中，都发生了颠覆性的变革。在这个过程中，计算机图像技术的成熟，使数字影像逐步挤压胶片影像的位域、成为电影影像的构成主体甚至成为电影影像本身，伴随数字摄影机和数字放映机的技术发展，将电影全面带入了数字化发展时代。电影影像因此呈现出一种密集性的空间特征和复杂性的视觉表征，其最终指向的不是对现实的模拟和再现，也不是对艺术的探索和表达，而是一种纯视听情境下的影像奇观。影像地位的提升，不可避免地带来了扰动，促使电影媒介系统内部对自身的运作逻辑进行调整和重组。主流商业电影将影像的“奇观性”作为新的创作和探索的重点，并大力推出最能展示奇观影像的科幻电影和魔幻电影，借由各类媒体围绕“奇观影像”进行的大肆鼓吹和视觉营销，来吸引和招揽观众，从而获取高额的票房收益。这种制作和宣传策略，恰恰迎合了当下年轻观众的视觉消费倾向。大多情况下，观众确实是受奇观影像的视听吸引才走进电影院的。因此，数字技术首先影响的，不是作为艺术的电影，不是作为商业的电影，也不是作为文化的电影，而是作为媒介的电影。电影作为一种媒介，在自身媒介属性生成、强化、重塑和提升的过程中，也经历了“再媒介化”的

转型发展，这种演变趋势在近些年的中国电影中表现得尤为显明。电影的“再媒介化”是指，处于融媒时代，电影作为一种旧媒介正积极地与新媒介进行互动和融合，它将新媒介的内容和形式纳入到自身的媒介领域内进行了创造性的使用和重构。由此，生成了“综艺电影”、“众筹电影”、“话题电影”、“弹幕电影”、“桌面电影”和“IP 电影”等众多的电影新形态和新现象。“IP 电影”和“综艺电影”，使电影不再需要专业的编剧和导演，一个 IP 符号、一档综艺节目就可以成就一部电影的高票房。“话题电影”中一个与影片无关的话题，通过网络屏媒和社交媒体被极速放大，产生强烈的话题效应，甚至一度可以决定一部电影的票房和生死。“众筹电影”改变了电影的资金运作方式、“桌面电影”革新了电影的视听语言、“弹幕电影”变动了观众静态观影的模式。从影像素材、剧本内容到投资制作再到营销和放映，电影整个产业链都通过“再媒介化”的过程进行了整体的变动和革新：“综艺电影”全权倚重综艺节目的品牌；“众筹电影”仰仗互联网和新媒介的用户群体；“话题电影”看重衍生话题的热度，“弹幕电影”依赖弹幕的社交平台；“桌面电影”离不开电脑桌面，“IP 电影”则依附原 IP 文本的用户流量。这些新的电影形态从各个维度最大限度地开发和拓展了电影媒介的潜力和功能，它们都是电影媒介属性被唤醒和利用的结果。这里面蕴含的不是艺术的逻辑，也不是美学的逻辑，而是媒介的逻辑。电影的媒介属性变得高度活跃，各种信息交流的方式、频次、力度和效应都大大超过了以往。媒介属性更着眼于建立和协调各种外部关系，相应的也更借重于媒介的实践和新媒介平台，鼓励用户参与互动。电影的媒介属性不再仅局限在电影内部，而是功能向外得到了拓展，甚至替代艺术属性占据了电影的主导地位。在这些众多的电影新形态上，我们都可以看到媒体帝国和互联网公司操控的影子，它们把持着电影的资本运作、内容选择、话题引导和创作人员。

第三节“从‘媒介化’到‘再媒介化’：电影领域内的震荡表征”主要对前两节讨论的内容进行整体的总结和反思，提出电影的媒介系统内部正处于震荡和波动的状态，在市场不断试错的乱象表征基础上，也在进行新的经验重构。主要包括以下内容：资本是逐利的，人员是业余的，它们在革新电影形态的同时也带来了一系列的问题，造成了电影资源的大量浪费。电影市场一度错乱，很多的电影票房和商业表现让人摸不着头脑，陆续涌现出的电影新形态也处于不断试错的波动状态。这些新的电影形态有一个显著的共通特点就是，快速火热，快速沉寂。在这个过程中，电影自身也在经历内部的震荡和修复，进行阶段性的调试和改进，在此基础上积累和重构新的经验。

从外部来看，电影已然处于一个“媒介化”发展的社会。新技术、新媒介、互联网、全球化、消费文化、商业社会以及跨国合作已然成为当今电影面临的现状和形式。从内部来看，电影正在经历承载介质、表现方式、视听语言以及制作模式的全面革新。从模拟技术时期的“媒介化”到融媒技术时期的“再媒介化”转向，当今电影的媒介系统内部正经历着前所未有的震荡和波动。各类新媒介的出现和融媒技术的发展，使电影不能再像以往一般按照自身独立的媒介逻辑向前推演和发展，需和其他新媒介进行互动和融合才能够继续生存下去。电影作为一种旧媒介，由于各类新媒介的轮番介入，其原有的媒介系统内部早已发生波动、震荡乃至变置，长期处于远离平衡的状态。

第二章在第一章的论述基础上，从电影与电子屏媒、网络屏媒和手机屏媒等各类屏媒的互动着手，指出电影在通过各类屏媒拓展传播渠道的同时，这些不同形态的屏幕媒介也在将电影的媒介内容、视听形式和场景表现纳入到自己的媒介领域内，并将自身独有的新媒介特性附加其上进行“再媒介化”的加工和重构，生成了新的“电影”景观。**第一节“电子屏媒与电影：可交互的 DVD 电影”**通过研究电影与电子屏媒的互动，指出两者生成了一种新的电影形态——“可交互式的 DVD 电影”。并指出，这一新的互动电影形态在网络、手机兴起以后，又演变成为“网络互动电影”和“手机互动电影”。**第二节“网络屏媒与电影：微电影的艺术样式”**指出，电影与网络屏媒互动融合生成了“微电影”。**第三节“手机屏媒与电影：火爆登场的短视频”**则研究，电影与手机屏媒互动融合生成的“短视频”。这些新的媒介形态，不是传统电影传播渠道和媒介效果的改变所致，而是电影的形式和内容外溢到各类屏媒中所致。更重要的是，这些与电影有关的新的媒介形态所遵循的不是传统电影的逻辑，而是各类屏媒的媒介逻辑。尤其是“微电影”和“短视频”，它们的资本运作、营销逻辑、播映体系和感知方式，都与传统主流电影截然不同。可以说，这些由各类屏媒重构的新的电影形态组成了新的电影产业模式，但把持这一模式的资本力量却已不再是老牌的制片厂和正统的制片公司，而是互联网资本力量、头部视频网站以及近年崛起的主流社交平台。在此基础上笔者进一步指出，对于这些因各类屏媒赋权和电影的媒介外溢效应导致的新的电影媒介形态，我们不能从传统电影旧有的逻辑体系来认知，而是应将它们置于这些新屏媒的逻辑体系中来研究。唯有如此，我们才会洞悉当电影进入到新的媒介领域内有哪些部分是被保留利用的，又有哪些部分是被剔除舍弃的，从而摸清新的观众群体的关注兴趣和感知变化，为

传统主流的院线电影的发展提供新的可用经验，也能更清醒地认识到电影的进化轨道和演变趋势。

第三章，从屏媒显性逻辑的研究进一步深入到屏媒内部隐匿的技术逻辑——数据库技术、开源软件技术和虚拟现实技术，研究它们如何对电影的内容形式、叙事手段和制作流程进行了革新和重构。**第一节“数据库电影”**通过对传统数据库技术和传统电影、现代数据库技术和数字电影的关系讨论，指出数据库技术和电影的互动融合生成了“数据库电影”。在此基础上，对“数据库电影”的概念进行了进一步的辨析和界定，并指出数据库电影的革新意义和存在的问题和困境。除此之外，移动互联网技术的速度提升、虚拟现实技术的异军突起、游戏引擎实时渲染技术的成熟以及手机、平板电脑和 VR 头盔显示器等硬件设备的迭代更新使数据库电影成为了“元电影”。VR 动画电影和游戏电影就是在数据库电影的基础上生成的，并将数据库电影从困境中挣脱出来，是数据库电影的大众化演变。**第二节“开源电影”**通过对开源软件的历史溯源和 Blender 作为开源软件的诞生背景描述，表明开源软件和闭源软件之间的区别。在此基础上，提出 Blender 作为开源软件将电影的制作流程融入到软件的网络组织模式中，与电影进行互动融合生成了“开源电影”。开源电影在其发展中，正逐步从短片向长片进行演化和发展。开源电影缔造了一种“众包”的创作模式，迎合了亨利·詹金斯所提出的“参与式文化”的趋势。无论是数据库电影还是开源电影，都开始让笔者意识到软件不再是电影的创作工具，它拥有自身的技术逻辑和组织规则，具有一种能影响电影媒介环境的效力。因此，对于当下和未来的电影研究来说，熟悉数据库、算法以及网络运行的技术逻辑成为不可缺少的知识储备。**第三节“VR 电影”**则通过对虚拟现实技术和电影的融合的考察，指出了虚拟现实电影的两种形式，并指出虚拟现实电影的独特媒介特征。

第四章从屏媒、数据库和软件进一步拓展至当代艺术的范围，选择从当代艺术的视角，以影像装置艺术的演变着手，指出外来艺术对电影的内容和形式的利用和再造，生成了“电影装置艺术”的新艺术景观。**第一节“模拟技术时期的电影装置艺术”**，通过对白楠准和邵志飞早期的电影装置艺术作品的研究，提出模拟技术时期的电影装置艺术，以强调“观念性”和“实验性”为主。它们是早期的媒体艺术创作者为拓展电影的边界所做的努力。**第二节“展览电影：一种‘制图学’意义上的影像装置艺术”**则指出，随着电影的外溢效应，不仅电影自身得到了拓展，还搅动了当代艺术自身的场域空间，这个场域空间就是美术馆、博物馆、展览馆和艺术

馆等，由此形成了“展览电影”。展览电影”并不是指代一种新的电影类型，也不是单独指称展览馆内的电影形态，而是意指电影以展览的形式出现在当代艺术的媒介场域内。在这种“展览电影”中，电影被艺术创造者作为物质材料从原有的电影数据库中挑选出来，按照自己的艺术表达诉求进行重新剪辑和组合。这种艺术创作方式，改变了原有电影的作品形式和艺术理念，并结合当代艺术的场地、环境、空间、物品和其他互动机制，赋予“展览电影”一种高度的“空间性”，从而给与观众一种有别于传统影院电影的动态审美方式。除此之外，笔者还指出电影装置艺术可以看作是电影艺术/当代艺术（蜜蜂/兰花）的异质共生。在这个过程中，影像装置艺术将电影作为可被利用和再加工的材料、内容和形式，通过新媒体和新技术的运用，激发自己新的生存活力。与此同时，影像装置艺术通过对电影时间性的解域，延展了电影的空间表现力。并且，影像装置艺术的实体场域空间如展览馆或美术馆作为新的电影公共空间，也为电影增添了新的集体性和仪式性，延续了电影的艺术生命。第三节“沉浸性和互动性：融媒技术时期的电影装置艺术”则进一步指出，融媒技术时期的电影装置艺术通过虚拟现实技术的兴起和助力，向“沉浸性”和“互动性”方向延伸和发展。例如，著名新媒体艺术家邵志飞的以 CAVE 系统为沉浸互动环境的电影装置艺术以及荣获第 90 届奥斯卡金像奖“特别成就奖”的《血肉与黄沙》。它们为电影未来的发展都提供了新的可能性和参考方向。

第五章是对前四章内容的总体反思和展望，也主要分为三节进行论述。第一节“‘泛化’的电影和困顿的理论”主要讨论以下内容：电影因各类新形态的迭出和壁垒的被击穿，出现了“泛化”现象。电影的“泛化”导致“电影”这一概念出现了动摇，以至于电影概念本身无法对当下出现的很多新的形态和景观做出回应和阐释。随着电影的影像在光盘、网络、手机、平板电脑、VR 头盔显示器以及户外 LED 的屏幕上持续地进行漂浮和流动，围绕“电影”泛化的争论即“电影是否终结”也开始逐渐蔓延开来。悲观一方认为“电影已死”，乐观一方认为电影已进入“超现代电影”和无所不在的“影像文化”。笔者在此基础上指出，争论的背后是观念和视角的错位，即主流影院电影（胶片/数字）是电影？还是电影外溢后全新的电影媒介形态是电影？在此，笔者认同采用“影像来取代电影”的观念和做法。因为“影像”不是一种媒介的定义，而是一种表现形式的定义。也许在未来，传统的电影还是会在影院、在电视、录像带、网络上存在，但它外溢之后生成的新形态，可以用影像或活动影像等概念来进行描述。现实中传统的影院电影也并未死，甚至在 21

世纪突然爆发出很多新的形态，而外溢效应带来的新样式，至今并没有完全成型和稳定，处于探索的阶段。所以下定义这个事情，还是有待来日。与其一味对电影定义进行辨明、争论电影是否真的终结，不如将电影的范畴扩至影像，这样可以有助于电影研究者更为有效地研究当下电影出现的众多的新形态、新现象和新趋势。反观我们的电影研究理论，传统的经典电影理论是在封闭、自足的电影媒介体系内进行的经验总结，而 60 年代后转向的宏大理论则将电影与人的关系以及和社会的变化联系起来。前者太过局限于电影内部，后者则将电影研究置换为一种抽象的教条。在此基础上的“中间层面”的转向理论则缺乏具体的可操作方法。从这个意义上来说，不是当下的电影已死，而是传统的电影观念和研究范式已死。**第二节“电影作为媒介研究的全新转型”**提出，电影作为媒介研究的全新转型的可行性（丰厚的理论支撑如媒介环境学理论、媒介学理论、媒介化理论、技术哲学论以及媒介考古学）、必要性（电影自身的影像属性、显示机制、叙事模式、传播空间和感知模式相较传统的电影都发生了本质的变革）和紧迫性（急遽更新的媒介生态环境、置身其中的电影：“可见机器”与“不可见机器”）。因为，当下诸多的电影新实践本身提出了诸多媒介属性方面的问题，对传统的电影理论提出了挑战。媒介属性的活跃甚至膨胀，如果不加节制是有可能走向反面的。因此，以媒介研究的视角对其进行多维研究，才有可能解决当下电影的种种迷思，并有望在此基础上建构新的电影艺术。

最后的结语部分，笔者以“**电影作为媒介研究的现实意义和理论价值**”指出在融媒时代，电影作为媒介进行研究具有很强的现实意义和理论价值，尤其对中国当下的电影发展现状来说更是如此。现实意义具体表现在：对中国电影来说，电影的媒介研究是伴随着 21 世纪初产业化改革、媒介属性活跃乃至膨胀的实践而来的。它的理论意义在于弥补了对电影媒介属性长期忽视的缺陷，认识到媒介属性对电影的发展在这个特定的时期里举足轻重的意义。然而，过度的膨胀也带来了某些负作用，这些负作用正是需要深入讨论的，这一点被忽视了。媒介属性的膨胀成了关注的焦点，也带来媒介研究方法在电影研究中被引入。对电影的下一步发展来说，究竟是继续纵容媒介属性不加节制的张扬和膨胀，还是冷静地看到它可能带来的负面影响，同时积极寻求回到艺术属性的研究和激活，协调不尽合理的媒介属性和艺术属性之间的关系，这是电影作为媒介当下所具有的现实意义。因此，对新世纪中国电影来说，电影作为媒介研究，重要的是为当下丰富的电影实践提出新的观念和理论问题。理论价值则包括：丰富电影史研究和建构全新的数字电影理论。具体来说，以媒介

研究的视角来研究电影，通过影院电影和电影的外溢趋势两个方面的现实考察，并结合外国人文社会科学和自然科学的理论支撑，以期从经验总结和学理反思两方面最终建构出全新的数字电影理论。

第四节 创新之处和学术意义

一、宏观角度提出电影作为媒介研究的独特意义和价值

即把世纪之交欧美电影和中国电影涌现出来的诸多新形态、新现象和新趋势归结到一个时代的特征，进而提出电影的媒介属性取代艺术属性正逐渐居于核心位置，从根本上开始影响电影的发展。在此基础上，对这些新形态、新现象和新趋势进行多维度地分析和总结，力图挖掘电影作为一种媒介在融媒时代呈现出来的新特性（例如，跨媒介性、平民性、互动性、开源性和数据库特性）以期能做出符合现实逻辑的研究并在理论上进行总体性的反思。电影作为媒介的新时代研究，一方面，可以持续考察影院电影如何利用新技术和新媒介进行形态演变和内部更新，更为明晰地总结影院电影在影像、画面、视听、创作、叙事、营销、放映和传播等全产业链的变革和发展，在此基础上进行艺术总结和理论概括。另一方面，拓展电影研究的边界，将电影外溢后的诸多形态纳入到电影研究的视域，以此更为敏锐地把握电影的发展动向和在社会和人类生活中所发挥的作用和意义，尤其是，能将更前沿的算法软件和智能媒体与电影的融合进行深度探究，以此逐步提炼出全新的电影艺术理论和文化美学（例如，数据库艺术理论、开源艺术理论以及软件艺术理论和参与式文化等）。值得一提的是，博论并不妄图建构出明晰和完整的全新电影艺术理论，而是试图通过一系列新的电影形态和现象的研究为未来的电影理论勾勒和指明一条着力探索的方向。

二、从方法论角度来看，跨学科采用新的媒介研究理论范式

即采用传播学中大众传播学、媒介环境学、媒介学和媒介化学的研究范式，对电影展开媒介研究。这是之前的电影研究所缺少的一个新工具，而且是更适用于当前电影问题的新工具。“大众传播学”是传播学中研究大众媒介的传播内容、传播效果、传播功能和传播受众的主要研究范式。将其用于电影研究，是为了考察电影

在融媒时代的语境下，作为一种大众媒介在传播内容和传播效果方面发生的转变。

“媒介环境学”是由尼尔·波兹曼创建，从马歇尔·麦克卢汉的“媒介即信息”出发，将“媒介即环境”作为研究的矢量起点，研究媒介在社会和文化发展中的作用。媒介环境学的媒介理念和传播理论主要包括：“伊尼斯的偏向论、帝国论、知识垄断论；麦克卢汉的延伸论、讯息论、地球村、四定律；波斯曼的技术垄断论、人类文化三分论、泛娱乐论；罗伯特·洛根的语言演化链、口语文化三分说；沃尔特·翁的口语文化二分说；莱文森的人性化趋势理论、补救性媒介理论、三个地球村论和新新媒介论；以及林文刚的技术与文化共生论等。”^[1]“媒介环境学强调传播媒介不是中性的，其研究领域和议题持续拓展至媒介即讯息、媒介技术论、媒介即环境、媒介偏向等领域，但其基本的理论根源还在于媒介即环境的核心观念”。^[2]媒介环境学认为界定信息性质的是媒介的结构，当媒介内部的结构体系不同时，其编码、传播和解码也是不同的。“媒介学”理论则是20世纪80年代末由法国著名的哲学家雷吉斯·德布雷提出和建构的学科。德布雷在《普通媒介学教程》、《影像的生与死》和《媒介学引论》等著作中表达了和麦克卢汉相似的观点，但他是将重点放在传输介质的功能和效力上。德布雷认为：“媒介是‘使符号具有效力的途径与工具’。他进一步解释在信息的传播过程中，媒介可以有四种既不自相矛盾也不互相混淆的含义：（1）符号化行为的普通方法，例如言语、书写等；（2）传播的社会编码，例如语言；（3）记录和存储的物质载体，例如纸、磁带、屏幕等；（4）与某种传播网络相对应的记录设备，例如手抄本、印刷物、电视、电脑等。在德布雷看来，所谓“媒介”并非孤立的物理机制或物质实体，而是设备——载体——方法系统的集合体系。因此，德布雷主张将媒介类比为生态系统，是符号与物质载体的统一体，同时又处于动态发展中。”^[3]“媒介环境学”和“媒介学”的理论让我们意识到，媒介不仅具有工具属性，还具有主体属性。同时，学习和借鉴媒介环境学和媒介学对媒介本体的关注和研究，让我们意识到电影作为一种媒介研究的必要性。尤其是数字技术和媒介融合对电影媒介系统内部的物质载体、符号形式、编码组织以及放映设备等方面的冲击和影响，对电影媒介本体的关注和研究就显得更为重要。媒介环境学和媒介学的媒介理论研究就恰好为我们提供了宝贵的理论资源和理论支

^[1]何道宽：《媒介环境学：从边缘到庙堂》，《新闻与传播研究》，2015年第3期，第117页。

^[2]陈世华、陶杰夫：《媒介即环境：媒介环境学的理论溯源》，《南昌大学学报》（人文社会科学版），2017年第3期，第101页。

^[3]矫雅楠：《跨越媒介，回归人文——雷吉斯·德布雷媒介研究思想及其学科价值》，《国际新闻界》，2015年第5期，第45页。

撑。

三、从现实意义的角度来看，契合当下的电影发展现状和趋势

即关注电影媒介属性的演变对电影发展带来的影响，紧跟电影实践，更加具有现实意义。以当下的现状和情势来看，无论是国外还是国内的电影探索，最显著的特点就是媒介属性的增强、媒介功能的提升，以及电影媒介的内容或形式的外溢。电影研究聚焦于电影媒介属性的研究，其实就恰好对应着电影实践中出现的新现象、新形式、新趋势和新问题，并对此进行经验的总结和理论的概括。因此，具有在实践研究中的创新意义和现实意义。

第一章 电影的“媒介化”和“再媒介化”

“‘媒介化’是欧洲学界近些年提出来的传播学概念，简单来说，是指媒介的效力开始渗透到曾经与之相分离的领域，并且以自身的逻辑改变这一领域既有的系统规则，使之不得不适应‘媒介逻辑’^[1]的过程”。^[2]“媒介化”的概念，说明了媒介不仅具有中介性和工具性，还具有非中性的主体特征和内在逻辑性，通过自身的媒介效力可以影响到社会的其他领域。“媒介化”的演变趋势让我们进入了所有事物都可媒介化的时代，各种不同的媒介通过自己的形塑力渗透到社会的政治、结构、制度、经济、生活和文化中，构成社会的组成元素，在此基础上穿透社会的不同层面，进而控制和组织社会生活，最终将社会变为一个“媒介化”社会。“媒介化”社会体现出媒介笼罩和重构社会的特征，同时这种新的媒介化环境也会反过来对媒介进行新的塑造。尤其是在当今融媒时代的背景环境下，当新媒介成为社会的主流，相应地就会对旧媒介提出新的要求，力图让旧媒介适应这种新的社会环境。这样，新旧媒介之间就会产生互动、影响和融合，形成了媒介融合的新环境。在这个过程中，新旧媒介是通过相互的“再媒介化”来实现的。丹麦的传播学家克劳斯·布鲁恩·延森曾提到：“在媒介和传播研究领域，一个常见的术语是‘再媒介化’（remediation），它通常指新媒介从旧媒介中获得部分的形式和内容，有时也继承了后者中一种具体的理论特征和意识形态特征。”^[3]其实，延森教授对“再媒介化”的界定还是不全面的。处于融媒时代，旧媒介也会从新媒介中获得部分的形式和内容，继承其意识形态特征。也就是说，“再媒介化”是新旧媒介历经互动以后相互被对方影响的过程。大卫·勃特和理查德·格鲁斯在《再媒介化：理解新媒体》这本书中也提出了“再媒介化”的概念，“新的视觉媒体形式获得自身在文化上的重要性的主要原因在于尊重、挑战并重新定义这些原有的媒介形式，例如绘画、摄影、电影和电视等。他们将这种重新定义的过程称作‘再媒介化’（remediation）。如果一个媒介在自身范围内封闭发展，最终会导致慢慢僵化，但通过再媒介化就可以

^[1] “媒介逻辑”这一术语指的是媒介在信息传播和社会影响方面发挥效力的运作模式，主要包括技术性和制度性这两种运作模式，具体是通过媒介如何分配物质性资源和符号性资源显现出来。

^[2] 戴宇辰：《媒介化研究：一种新的传播研究范式》，《安徽大学学报》（哲学社会科学版），2018年第2期，第150页。

^[3] [丹麦]克劳斯·布鲁恩·延森：《媒介融合：网络传播、大众传播和人际传播的三重维度》，刘君译，上海：复旦大学出版社，2012年版，第92页。

让原有的媒介从其他媒介借用资源和灵感，使原有媒介获得新的意义”。^[1]电影作为一种极为灵活的旧有媒介，面对新的融媒时代环境，也无法做到只在自身范围内进行封闭式发展。它也会通过与其他新媒介的互动和融合，从新媒介中获取形式、内容、资源和灵感，进而通过创造性使用来重新定义自己、取得新的意义。当然，电影经过“再媒介化”的内部运作过程，其媒介效力也会延伸至社会的其他领域中，从而使自身原有的媒介属性功能得到强化，获得更广泛的传播效果和塑性能力，这也是电影“媒介化”的重要表现。

第一节 模拟技术时期：电影作为一种媒介的两条发展进路

时至今日，电影有着非常复杂的属性特征，它具备视听属性、娱乐属性、媒介属性、艺术属性、工业属性、商业属性、产业属性以及文化属性等诸多属性。然而，在电影刚刚诞生的一段日子里，电影只是作为一种街头娱乐的方式来存在的。随着后来实践的不断探索和发展，电影的各种属性才开始在这个过程中逐渐生成。“从某种意义上来说，电影的媒介本性是它最基本、最核心的本性。如果电影不是作为一种媒介，不是被用来传递信息，不是可以被观众所接受，那么它也就不可能同时具备文化的本性、艺术的本性、商业的本性和意识形态的本性”。^[2]然而，在电影诞生和发展的漫长日子里，电影作为一种媒介乃至后来作为一种大众传播媒介，其媒介属性的生成都不是一个简单的过程。

一、电影作为大众传播媒介的发展进路

1、电影媒介属性的生成

电影的诞生不是一蹴而就的，它经历了漫长的技术探索期，是工业革命下科技和工艺发展的产物。早期的幻灯放映技术、迈布里奇改进和校准的摩灯万花筒(Magic Lantern Zoetrope)放映技术、马雷的连续摄影技术、柯达的赛璐璐胶片工艺、爱迪生和迪克森的吉尼特连续影像放映机、卢米埃尔兄弟的活动电影摄放机，以及成熟可行的间歇运动机制，这些围绕影像进行复制、存储和放映的技术、工艺和机制经历了不断地摸索、更新和糅合，才最终催生了电影的诞生。在这个过程中，电影的媒介属性也在初步生成。连续摄影技术和胶片的诞生，使电影具有了影像承载和

^[1]王方：《数字时代艺术媒介化研究》，南京艺术学院博士学位论文，2017年，第49页。

^[2]颜纯钧：《中断与连续：电影美学的一对基本范畴》，北京：中国电影出版社，2013年版，第377页。

传递的介质和可能性，为电影媒介属性的生成奠定了基础。此后，爱迪生的电影视镜既可以做到连续摄制影像，又可实现影像的持续放映，满足了单人观赏影像的需求。这时，电影传递影像的介质、设备形式和观看机制已经初步完善，电影作为一种媒介的传播属性也已经建构起来。实际上，爱迪生只是没有将他的“电影视镜”和幻灯技术联系起来，将电影的影像投射到银幕上进行公开展映。当然，众所周知的是，这项放映技术由卢米埃尔兄弟完成了。电影作为一种新生媒介也由点对点的单人传播转向点对面的多人传播，大众传播的媒介属性逐渐显露出来。无论是爱迪生的“电影视镜”还是卢米埃尔的公开活动放映，都还只是处于影像的猎奇和传播的阶段，远远还未考虑到电影的艺术性、商业性和文化性等其他属性。由此可见，媒介属性是电影最早生成的属性，也是电影更基本的属性。

“电影作为十九世纪末期出现的新生事物，其独到之处，一方面体现在它的技术基础——摄影影像在快速连续中投射到银幕上所造成的连续性的幻觉，一方面则是因为它被广泛地当作公共娱乐来使用”。^[1]电影诞生以后，因其新鲜迷人的活动影像特质，很快就成为维多利亚时代大众娱乐家族中的一员，人们更多是将电影看作是满足好奇和休闲排遣的玩意儿。因此，电影诞生以后并没有固定的放映场所，部分是穿插在戏剧剧院演出、歌舞杂耍剧场的某一幕的间隙中进行放映。更多时候，电影的放映场所集中在热闹的集市、马戏团、魔术表演、游乐场以及露天广场等机动性和流动性的地方。很快，“随着成百上千的放映机投入使用，杂耍剧场、游乐场、小型街头剧场、避暑圣地、定期集市、甚至教堂和歌剧院，全都放起了电影”。^[2]电影诞生的最初几年尽管放映场所不成体系，但也正因为这种放映模式的流动性，使电影获得了社会各阶层观众的青睐和喜爱。在这个流转的过程中，电影作为一种新兴媒介在其技术属性的基础之上，增添了娱乐属性，随着各种形式的流动放映，电影的娱乐性渐显赋予媒介属性之上，助推电影的传播影响力，使电影的大众传播属性渐趋成熟。

如果说，电影的娱乐性让电影有了一定的传播影响力，电影商业性的附加（尤其是大规模的影院建立）进一步使电影的媒介属性走向成熟。首先，电影的娱乐性和商业性价值被流动摊贩的经营者所看重，他们计划将电影打造成工商产品进行集

^[1] [英]杰弗里·诺维尔-史密斯主编：《世界电影史（第一卷）》，杨击译，上海：复旦大学出版社，2015年版，第10页。

^[2] [美]大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森：《世界电影史》（第二版），范倍译，北京：北京大学出版社，2014年版，第39页。

中运营，让电影有一个固定和专属的放映场所，以便利用电影的娱乐功能来获取市场利润。为此，原流动摊贩的电影经营者征服了市中心，建立了坚固的电影院，声称电影院足以成为剧院的竞争对手。“在 1903 年的巴黎只有 6 家电影院，到 1908 年已超过 100 家，而在其他国家如美国、英国、德国等，同样以不同的方式扩张着”。^[1]这期间，最有代表性的就是广泛流行的镍币影院。镍币影院一般选在繁华的商业区或工人社区，以低廉的票价和规律有序的放映模式，吸引了大批的工人观众和移民群体。镍币影院大规模的出现和成立，重新将社会各阶层的观众吸引到电影的世界中来，导致影片的需求量不断增加，激发了电影的商品属性，促使电影向工业生产方向发展。规范和系统的电影工业制片体系和放映流程，极大地拓展了电影的传播力度和广度。与此相对应，镍币影院被规模更庞大和设施更完备的影院——电影宫殿（Movie Palace）代替。镍币影院主要放映的是电影短片，对影片的需求强调的是速度和数量，价码都是按尺计算，电影的艺术性则基本不被考虑在内。随着以百代为首的标准化的制片体系的建立以及“电影宫殿”影院逐渐取代镍币影院的趋势，市场对电影的需求也在发生变化，电影的制作由短片向长片过渡。因此，电影商业化的发展促使了大规模电影院的建立，又进一步将电影导向标准的工业化生产道路。在这个过程中，电影的商业性极大地激发了电影媒介属性的发展，随着影院放映模式的逐步确立，电影成熟的传播机制已经基本建立起来，电影的媒介属性也开始走向成熟。

最后，电影工业属性的发展使电影的媒介属性趋于稳定，奠定了电影作为大众传播媒介的地位。相较于百代的电影制片体系，好莱坞确立了分工深度细化和更加明确的电影工业体系。制片、导演、编剧、演员、美工、摄影师、道具师、服装师、化妆师以及录音师各司其职，所有的电影制作人员就像工业流水线上的螺丝钉，在专业化的工业标准下共同完成电影的拍摄和制作任务。更重要的是，好莱坞确立了制片人中心制，根据市场调查以观众的实际需求为准则，从剧本创作到选择导演和演员，从投资制片到宣传发行，把控着电影的主体命脉。好莱坞电影工业的确立和成熟，对电影成为一种大众传播媒介意义重大，因为它保证了电影向全世界观众的稳定性输出和规模化传播。杰弗里·诺维尔-史密斯这样说道：“如果有什么可以确定的话，那就是全世界各地的电影观众主要来自城市。人口集中，交通便利，电力

^[1]（法）茹斯、（法）罗莱主编：《电光幻影 100 年》，蔡秀女、王玲琇译，桂林：广西师范大学出版社，2003 年版，第 18 页。

供应充足，是电影作为一种可靠的大众娱乐的基本先决条件。但是，观众的阶级和性别成分仍然是碎片化和矛盾重重的。不管谁是主要的瞄准对象，好莱坞的影片确实到达了城市人口的大多数，透过产业化，并且也渗透到农村地区和不发达的地区，好像所有人都可以因此共享探险以及罗曼司的神话。”^[1]因此，以好莱坞电影为辐射中心，电影产业的工业化制作、电影叙事艺术的成熟以及大规模电影院的设备完善，使电影与观众建立起稳定成熟的点对面传播关系，因而给全世界的观众带来了稳定和持续的观影感知和娱乐影响，最终让电影成为 20 世纪一种主导性的大众传播媒介。

因此，电影的媒介属性是一个逐步生成的过程。连续摄影作为影像技术、胶片作为传递介质为电影的媒介属性初步奠定基础。电影视镜、公开放映及至街头游戏、影院放映，使电影不仅具备传递的介质和形式，而且具备完善的观赏机制和放映场所。电影娱乐属性、商业属性、艺术属性和工业属性的连续叠加，不断激发和推进了电影媒介属性的成熟，进一步扩大了电影的传播影响力，最终使电影成为主流的大众传播媒介。

2、电影媒介属性的强化

电影媒介属性的强化主要体现在电影由工业化向产业化发展过程中，集中表现在电影开始了跨媒介的制作和传播。第二次世界大战以后，电视和其他以电子技术为核心的电子媒介的出现，使电影作为主导性的大众媒介的地位受到威胁。到了 20 世纪 70 年代，虽然叙事电影仍旧是好莱坞主流的商业电影形式，但是各大电影制片厂的摄影棚和外景地基本已经成为电视的制作中心。相较二战前的鼎盛时期，电影面临的制作和放映环境发生了不小的变故，随后，电影工业迅速地清醒过来，很快接纳了电视这一竞争者的优势。起先，一些电视网非常需要海量的节目来填补播放空白，1950 年代初期，大约三分之一的播出节目是由老电影组成。因此，一些较大的电影制片厂就开始出售它们片库里影片的电视播映权来获取额外收入。到 1968 年，从周一到周五每个夜晚都有了相应的电影欣赏节目，这种节目日益上涨的费用就使得电视销售成为一部电影收入重要且可预期的部分。此外，有的大电影公司（比如迪斯尼）就用自己片库中影片的节选来填充电视节目，“倘若某一节目系列在观众中引起共鸣，就将这个系列节目进行重新剪辑，在影院中重新发行和放映，

^[1][英]杰弗里·诺维尔-史密斯主编：《世界电影史（第一卷）》，杨击译，上海：复旦大学出版社，2015 年版，第 418 页。

大赚其钱”。^[1]其后，VHS 录像带、镭射光盘和 VCD 影碟被发明和制造出来，逐渐在市场流行，电影又增加了更多的放映渠道。为此，电影制片厂专门建立了制作和发行录像带的部门，在影院首轮放映结束以后，快速租赁和销售给全世界的录像带租赁店。不久，录像带销售和租赁给电影创造的收入就到了影院票房收入的两倍。电视和录像带等电子媒介带给电影的冲击和影响就是让电影产业出现了新的特点和发展趋势，拓展了电影产业的功能和市场。其中，最典型的发展特点就是制造了电影“窗口化”^[2]的运行策略，从而最大限度地降低成本与市场风险以及实现利润最大化。电影产业新的“窗口化”策略，也让我们注意到，电影产业结构的调整在重视电影的商品性和强调电影的盈利目的之余，在加强电影和电视、录像带等电子媒介的互动策略之外，无形中也放大了电影的媒介效力，让电影走出影院，进入家庭和录像厅，进一步扩大了自己的传播影响范围。

电影不仅通过电子媒介拓展放映和传播的渠道，还会在与电视竞争制作技术的同时，根据电视的画幅模式创造适合电视播映的技术格式。如此一来，既保证了电影的技术和类型更新，又能快速通过电视实现进一步传播，电影的跨媒介属性日益强化。戈梅里曾如此说道：“我们应该认识到，近半个世纪以来，人们绝大多数时候是在电视上观看电影的。对好莱坞来说，电视的出现是电影工业史上最为重要的一个技术补充。”^[3]所谓电视的出现是对电影工业最重要的一个技术补充，是指电影人为了挽回被电视争夺过去的观众，创造了宽银幕技术和巨幕电影技术，发展出了宽银幕电影、巨幕电影、环幕电影和球幕电影等大制作的电影新类型，意图以身临其境的强烈视听感知将观众重新招回影院中。而电视的播放是会影响到宽银幕电影的制作，因为在电视屏幕上看宽银幕电影这类电影时，通常会被修剪成全画幅模式。“电影制作者自从 1961 年就学会为电视屏幕构思自己的电影，以避免影片在变成全画幅模式时受到损毁。为了做到这一点，他们将所有叙事信息都保持在电影摄影师所说的‘动作安全区’（safe action）内，也就是让这部分区域的形象能够适用于一般的电视屏幕。后来，遮幅（letterboxing）的方法出现（并受到大众的有

^[1][美]大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森：《世界电影史》（第二版），范倍译，北京：北京大学出版社，2014 年版，第 428-429 页。

^[2]所谓“窗口化”的电影运行策略是指：影片在电影院进行首映→2 到 3 个月后发行到海外→首映 4 到 6 个月在付费频道（ppv）播出→首映 6 到 9 个月在全球发行录像带和光盘→首映 12 个月在付费电视频道播出→首映 24 个月在主要的免费电视频道播出，一段时间之后，在二轮免费电视频道播出。这种“窗口化”策略不断在多个领域拓展，使影片资源得到进一步开发。详见冯大年：《好莱坞电影产业运作机制研究》，《上海文化》，2013 年第 12 期，第 83 页。

^[3][英]吉尔·布兰斯顿：《电影与文化的现代性》，闻钧、韩金鹏译，北京：北京大学出版社，2012 年版，第 58 页。

限接受)——它将形象的上下方遮住,以保存最初的宽银幕比例——鼓励电影制作者回到原来的那种观念上:宽银幕电影应充分利用宽银幕格式”。^[1]这样,以宽银幕技术为主的电影新类型,既可以通过影院的巨幕奇观和沉浸式的视听感知来招揽观众获得高票房,还可以通过“遮幅”的方式在电视屏幕上顺利地进行二次播放,进一步拓展自己的媒介影响力,来赢得额外收益。除技术更新外,为了应对电视和录像带等电子媒介带来的竞争压力,电影人从市场定位、内容制作和营销策略三个方面对电影产业进行重新配置,创造出高概念(High concept)电影的新形式。高概念电影的特点是:“在制作前进行成功定位(尤其是通过市场调查进行定位);跨类型,可以用一句话简单概括的产品(比如《异形》是发生在宇宙飞船中的《大白鲨》);成功的密集广告宣传(尤其是在制作完成之后、放映的第一个周末之前通过电视进行大规模宣传)。”^[2]更重要的是,这类高概念电影在立意和选题上特别以全人类的共同命运和面对的共同问题为主,诸如全球自然灾害、恐怖主义、疾病危机、生存现状、环境恶化以及能源污染问题。对全世界发展趋势和全世界观众观影心理的把握和驾驭,使高概念电影成功在全球掀起高票房的风暴,获得全世界观众的追捧。高概念电影的成功显示出电影作为一种大众媒介的全球传播影响力,因此,至今都是主流商业电影的惯常制作模式。

高概念电影的出现,很大程度上基于电影为了应对外围媒介的挑战进行的产业结构调整。而电影产业结构的调整不只是为了对电影原有的产业链进行内部的修正,更重要的原因是外部媒体的资本力量介入甚至主控了电影原有的产业结构和媒介场域。有学者指出,“在这样的全球控股的集团公司中,大电影公司只不过是用来为玩具、汽车、音乐、电脑游戏、时装、快餐等进行跨行业营销(即协同增效)的工具而已”。^[3]类似的论断,凯斯·M.约翰斯顿也曾指出:“多数的著名片厂现在都成了甚为庞大的媒体大鳄的一部分,它们对创造跨平台的品牌和衍生产品专卖网络更感兴趣。而从商业上讲,这些娱乐大鳄都把电影院的发行看作是为其他产品进行的‘橱窗展览’。”^[4]大卫·波德维尔进一步具体指出:“大多数公司一旦成为媒

^[1][英]杰弗里·诺维尔-史密斯主编:《世界电影史(第三卷)》,焦晓菊译,上海:复旦大学出版社,2015年版,第44页。

^[2][英]吉尔·布兰斯顿:《电影与文化的现代性》,闻钧、韩金鹏译,北京:北京大学出版社,2012年版,第245页。

^[3][英]吉尔·布兰斯顿:《电影与文化的现代性》,闻钧、韩金鹏译,北京:北京大学出版社,2012年版,第1页。

^[4][英]凯斯·M.约翰斯顿:《科幻电影导论》,夏彤译,北京:世界图书出版公司北京公司,2016年版,第139页。

体帝国的一部分，开始依赖满是明星和特效的高预算电影。那些电影在一两千个影院打破首映当周周末票房纪录，放映数月，并顺利转向视频窗口，以及后续特许经营产品的销售和其他授权协议——也许是一部电视剧集，一本连环漫画书或一款电脑游戏。另外，这些电影在上映之前很早就开始建立群聚效应，要求覆盖新闻杂志和日益兴盛的娱乐资讯类节目，它们将为其母公司提供最大的协同效果。”^[1]当然，这些高预算电影就是我们所熟知的高概念电影，依赖特效奇观和明星效应向全世界散播文化影响力。通过几位著名的电影史学者的描述，我们也可知，电影产业已不再纯粹只是以电影为主导的产业，它已经蜕变为以媒体帝国为中心的文化产业的一个组成部分，成为媒体帝国的强大形象和身份符号。这就使得电影产业的发展，无法只考虑电影本身的商业性、票房收益和影响力，更多情况下需要在电影的全产业链条中将与其他媒介的协同制作和营销考虑在内。从这个意义上来说，媒体帝国资本力量对电影产业的介入和控制，为追求最大化的跨平台乃至跨国界的商业利润，使电影在整个产业化的运作过程中都实现了与电视、录像带、光盘、广告、动漫、小说以及游戏等多种媒介的全方位互动。在这个过程中，电影的媒介潜力被极大地激发出来，其媒介效力也向多媒介、多平台乃至全世界蔓延。

二、电影作为一种实验性媒介的潜力空间

1、新的媒介理论视角

“传播学中关于‘媒介’的讨论，延伸出两种不同思路：在实证主义传播学以及法兰克福学派这里，‘媒介’等同于大众传播机构与内容，并被当作是国家、社会、组织同个体间直接且必要的连接和中介物（即‘媒介’乃是一种传递信息或价值观的中性工具）；而自伊尼斯和麦克卢汉开始，‘媒介’被广义地界定为‘人的任何延伸’，并被认为媒介有自身的内在逻辑和主体性”^[2]。实际上，在电影的发展演进史中，作为媒介的电影同样有两条不同的探索思路：电影作为一种大众传播媒介的主流实践和电影作为一种实验性媒介的先锋实践。在以上关于“电影媒介属性的生成和强化”的探索中，显然我们是从电影作为一种大众传播媒介的角度出发，以叙事性的主流商业院线电影（或者说好莱坞商业电影）发展史为样本主体进行研究的。而当我们把电影作为大众传播媒介进行讨论时，我们也确实发现电影被当成

^[1][美]大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森：《世界电影史》（第二版），范倍译，北京：北京大学出版社，2014年版，第897页。

^[2]钱佳湧：《“行动的场域”：“媒介”意义的非现代阐释》，《新闻与传播研究》，2018年第3期，第26页。

是一种传递信息或价值观的工具、尤其是被当成是一种传递商品文化、大众文化和消费文化的意识形态价值观工具，这一点在媒体帝国介入和控制电影产业之后表现得更为显明。与主流叙事商业电影将电影作为大众传播媒介进行文化、意识形态和价值观的商品化输出不同，先锋电影是将电影作为一种实验性的媒介来看待，重视挖掘电影媒介本体的表现特性和潜力空间，以此证明电影是一门与其他艺术截然不同的独特艺术。近些年来，以媒介环境学派和媒介学派为主的媒介研究者们都非常强调媒介本身的物质属性和技术特性，驳斥“媒介工具论”的观点，并在此基础上指出媒介是非中性的，具有内在的自身逻辑和主体性功能。也就是说，媒介并非只是透明和中性的记录工具和手段，其内容或形式的呈现会受到自身所具有的物质属性或技术设备的影响。让我们将眼光从大众传播学的视角中暂时抽离出来，尝试以一种新的媒介研究视角回首电影发展史上的实验电影实践。

2、胶片“在场性”与运动的影像

在模拟技术时期，支撑电影运行逻辑（包括内容制作和形式呈现）的一个重要物质载体就是胶片。可以说，电影媒介呈现出来的影像信息内容、形式组织以及立意主题之所以会有明显的区别，很大程度上取决于我们如何认知和使用胶片这一物质性的技术载体。主流叙事商业电影将胶片作为中性的工具和手段，或者单纯将胶片看作是显影的固定模板，其重心是如何用摄影影像的内容来讲好一个受大众欢迎的喜爱的戏剧性故事。实验电影则不同，实验电影是将胶片看作为一个非中性的媒介（在此有必要借鉴麦克卢汉的“泛媒介论”，以区别于主流叙事电影的胶片“工具论”），认为胶片的物质属性会对影像形式的呈现起到决定性作用。与此同时，实验电影并不关心如何讲好一个完整的故事。实验电影的创作者更感兴趣的是，对胶片物质属性的挖掘会给电影媒介本身带来哪些新的潜力空间。针对这个问题，杨北辰曾指出，“胶片也许是电影物质问题最为直接的表现，但在对于主流叙事电影的考察中，这种带有强烈自我指涉色彩的美学现象鲜被提及——这使得彼得·沃伦完成于1977年的文章《电影中的本体论与唯物主义》具备了参照意义。他在文中透过多个实验电影与先锋电影的案例，力图否认电影与世界之间纯粹的再现、模拟或再生产式的关系，强调电影的本质孕育于内部的物质支撑，如胶片的物性或者说二元性之上，试图建立起一种内在于媒介的本体层面。先锋电影人正是利用这一点开启了针对电影的物质性探索，将影片向‘光化学过程中的所有属性，以及电影制作的其他进程’开放，自此影像的发生从‘镜前事件’转向了‘镜后’，转向了那些

不可见却又在发挥着效应的物质性底基，电影开始反身‘拍摄’‘展示’自己，一种抵制幻觉主义的电影应运而生”^[1]。这其中就包括，在“镜后”的胶片，可通过其特有的物质属性和光化学过程的洗印功能，影响和决定电影影像的内容和形式。实验电影人通过对胶片材质性和光化学功能的利用，对影像的运动和节奏展开了纯形式的探索。

（1）胶片媒材性的手工改造

实验电影兴起于第一次世界大战以后，其中以法国的印象派电影运动、抽象电影运动和超现实主义电影运动以及德国的表现主义电影运动为主，它们被统称为先锋派电影运动。1916年，一批有着先锋思想的艺术家在《未来主义电影宣言》中提出“人们必须将电影作为一种表达媒介加以解放”^[2]。其中未来主义的奠基人F. T. 马里内特（F. T. Marinetti）在这份宣言中指出：“电影是一门独立艺术，因此它绝对不能模仿舞台艺术……电影在本质上是一种视觉艺术，它最重要的使命是实现绘画的演变，使其脱离于现实、摄影，以及宁静庄严之物。它必须是反优雅的、面目丑陋的、主观的、虚构的、有活力的，以及言论自由的。”^[3]从这份宣言中，我们可以看出先锋派电影运动反对将戏剧艺术运用到电影中，反对叙事性，因为后者并不能体现出电影作为一门艺术的独立性。先锋派电影运动认为电影作为一门艺术的独立性体现在电影影像的视觉性和主观性，要求将电影从现实和摄影中抽离出来，在此基础上，主张将电影作为一种创作者的表达性媒介加以解放。“对显著连续性的怀疑和不信任（This doubt or mistrust of apparent continuity），或对幻觉主义的排斥和抵触，使得先锋派电影制片走到了电影制作工艺和技术的极端”^[4]。在这个过程中，胶片作为电影影像的物质载体和媒介材料首先得到解放。

20年代的实验艺术家们打破了以往只将胶片看作一种中性工具的刻板认知，他们在胶片上手绘图形、雕刻花纹、粘贴物体、以及制造划痕，以此致力于将胶片的物质属性进行最大化利用。在《对角线交响曲》、《机械芭蕾》和《阿拉伯花饰》等影片中，实验电影人就采用了在胶片上绘制的各种几何图形、不规则的日常品排列以及无时序的影像表达来反抗叙事、反抗对现实的模拟和复制，挖掘电影作为一

^[1]杨北辰：《“新物质主义”视野下的电影媒介考古学》，《电影艺术》，2018年第3期，第12页。

^[2]孙炜炜：《动态影像艺术的艺术表达及其特征解析——基于实验电影、录像艺术和新媒体影像》，《武汉科技大学学报》（社会科学版），2013年第2期，第228页。

^[3][英]大卫·帕金森：《电影的历史》（第二版），王晓丹译，南宁：广西美术出版社，2014年版，第66、82页。

^[4][美]A. L. 李斯：《实验电影史与录像史》，岳扬译，长春：吉林出版集团有限责任公司，2011年版，第21页。

种媒介的主观表达性，将具有视觉冲击的运动形式和韵律节奏感展现出来。胶片天然的可绘画性和可操纵性决定了电影影像的可控制性，它不再仅是单一、机械地模拟和复制现实的透明介质，而是通过独特的媒介材质属性在电影影像的视觉形式和运动节奏中发挥着形塑效应。换句话说，先锋电影中影像的线条感、抽象运动以及在放映时间内的各类形式变化都受到胶片软性材质以及由此呈现出来的可绘画性和可操纵性的影响。

（2）胶片物化功能的艺术呈现

实验电影人不仅通过对胶片物料和材质的使用来影响和操控影像，而且还充分发挥胶片的物理属性和光化学功能使其能为电影影像艺术性的呈现发挥内部的媒介效力。在这个过程中，主要包括“以类似化学实验的方式对胶片进行腐蚀、二度上色、反转负片和重叠画面等”^[1]。例如，雪莉·克拉克（Shirley Clarke）在其作品《环绕路桥》（Bridges Go Round）中就采用胶片着色和复杂的洗印效果，塑造出弓形路桥重叠多变的视觉效果。除此之外，“美国著名的实验电影艺术家斯坦·布拉哈格（Stan Brakhage）为了获得特殊的影像，直接在胶片上进行刮擦，改变其感光层而影响成像；或将胶片放入炉子加热，使其手绘的颜料涂层产生类似中国瓷器‘开片’的龟裂效果”^[2]。对胶片物理属性、光学过程和化学效果的深度挖掘，体现了实验电影人意欲通过发挥电影介质本身的媒介功能来获取更为纯粹和丰富的动态视觉影像。

刻意向观众暴露胶片的物化过程和效果功能来创造不同时空观念下的影像视觉形式，这一类的影片被《电影文化》杂志的影评家亚当斯·西特尼定义为“结构主义影片”。代表性作品如迈克尔·斯诺的《波长》（Wavelength），影片使用变焦镜头持续对准公寓楼的一处窗景，并利用上色渲染的胶片呈现出正常、黄色、红色、浅灰、绿色等各类色调效果，通过光线明暗和色调变化来传达固定物像在空间中的不确定性。除此之外，Owen Land 在《胶片上出现了链齿孔，片边字母，蒙尘颗粒，等等》（Film in Which There Appear Edge Lettering, Sprocket Holes, Dirt Particles, Etc.）将拍摄的女人肖像镜头进行复制，并将复制后的四个镜头放置在胶片的同一格内，然后进行循环印制和放映，让胶片不断累积尘埃和划痕，从而呈现出带有完整胶片和链齿孔的蒙尘颗粒影像。

^[1]王拓：《实验影像艺术的视觉研究》，《北京电影学院博士论文》，2017年5月，第32页。

^[2]同上，第33页。

无论是对胶片媒材性的手工改造还是对其物理属性和光化学功能的艺术呈现，其共通点都体现了胶片的“在场性”。所谓“在场性”是指，在实验电影的运动影像中，我们可以非常直观地感受到“前台”的画面视觉形式受到了“后台”介质载体的影响，从而不自觉地意识到影像之外——胶片“在场”。例如，在结构主义影片中，影像因胶片呈现出来的划痕和颗粒感，就恰如其分地印证了马歇尔·麦克卢汉的“媒介即内容”论。胶片作为电影影像的介质和载体，所表现出的对影像内容的技术效力，长期被主流叙事电影所轻视，也长期被现有的实验电影研究所忽视。当我们尝试以新的媒介研究视角来重新认知实验电影时（更确切地说不再仅将胶片看作介质和工具，而是借助麦克卢汉的“泛媒介”论，将胶片视为一种承载信息的媒介），发现胶片不再是透明的信息载体，它通过自身的材质和物化过程在深刻地影响着实验电影的运动影像形式，塑造出一种不被叙事和情节所干扰的纯电影的视觉效果。

3、摄影机和剪辑过程的“在场性”

当然，胶片并非是电影唯一的媒材和物质设备，除此之外，还有摄影机和剪辑台。20 年代苏联的蒙太奇学派作为实验电影的另一大分支，致力于挖掘影像在不同时空中的表现力。吉加·维尔托夫在《持摄影机的人》（The Man with a Movie Camera）中通过暴露摄影机、胶片和剪辑室的方式为我们呈现出三个层面的影像：摄影师拍摄的影像、观众在影院欣赏已经完成的成片影像以及影片本身的城市生活影像。在影片中主动暴露电影的物质材料和拍摄设备的方式，我们称之为“媒介自反”。自反有自我反对和自我反思的意思，是关于媒介自身的一种自我指涉。电影中的媒介自反是指，创作者有意在影片中暴露他们的表达媒介，展示电影的拍摄机制和制作过程，让观众注意到电影媒介形式本身。维尔托夫以这种“媒介自反”的表达形式，为影片和观众塑造出一种间离关系，时刻在提醒观众，是摄影机和剪辑过程成就了电影的城市碎片影像。

维尔托夫将摄影机和剪辑过程进行媒介自反和指涉的方式，破除了电影媒介的神秘性，凸显出影像创作的物质性和过程性。不同于胶片的被动“在场”，《持摄影机的人》中的摄影机和剪辑过程展示出一种主动的“在场性”。这种主动的“在场性”更能显明地体现出电影的媒材和设备在电影影像本身的视觉展示和时空组织中的媒介形塑力。正如影片所强调的，是超越人眼的摄影机赋予了影片各类不同城市、不同层面和不同视角的生活影像。

事实上，无论是被动“在场”还是主动“自反”，实验电影人对胶片、摄影机乃至剪辑过程的本体关注和潜力挖掘，都充分印证着电影的媒介材料和物质设备都曾以自身的物质属性和媒介逻辑在深刻地影响过电影的运动影像形式和视觉效果。

“它们通过各自的方式，让人注意到电影史材料的构建和基于时间的媒介”^[1]，同时，也引人思考电影的艺术形式与它所依托的媒介材料之间的互动关系。实验电影人也通过对电影媒材性和物质性的关注和实验，将电影纯粹作为表达自己主观意图和观念的视觉影像艺术。这种从媒材和物化角度来探索电影形式和意义之间各种可能性的方法深刻地影响了之后“录像艺术”的发展。

4、实验电影的传播场域和艺术影响

总体来看，实验电影是将电影作为一种纯粹的影像媒介来看待的，与主流叙事电影相反，它并不追求电影的叙事性、情节性和戏剧性，而是专注探索电影的影像形式和视觉效果。也正是基于此，实验电影普遍呈现出立意不明和抽象晦涩的特点，很难受到广大观众的青睐和共鸣。因此，实验电影一般不在主流的影院进行放映，而大多是在一些小型的私人影院、画廊、俱乐部、学院、美术馆和博物馆等场所进行展映，这使实验电影的传播场域较为封闭、零散和小众。即便如此，实验电影依旧以其实验性、先锋性和对影像视觉艺术空间的不断开掘吸引了一大批固定的迷影群体和反文化群体。当然，由于实验电影和主流叙事电影之间存有很大的艺术鸿沟，很难得到商业资本的支持和助力，传播场域依旧是极其有限的，其受众也大多是以专业的影视爱好者和研究者为主。就实验电影来说，对电影载体或设备的媒介效力的开发并在此基础上探索与影像之间的互动关系，使它的媒介属性远离了与资本、营销、宣传和影院等电影商业产业链的关联，而建立了与现代艺术乃至当代艺术的亲密关系。更为重要的是，实验电影以强调电影媒材的“非透明性”和“在场性”的创作观念和方法深刻地影响了录像艺术乃至之后的影像装置艺术和新媒体影像艺术，成为实验影像艺术的开端。越来越多的当代艺术家如安迪·沃霍尔、邵志飞和汉斯·马克投入到影像艺术的创作中，他们以艺术家的身份和视角或将电影作为一种纯粹的实验媒介、或依旧沿用实验电影的媒介“在场性”的创作观念和方法进行各类影像艺术实验。由此，电影作为一种媒介进入了当代艺术的媒介场域中。在这个过程中，实验电影作为电影媒介的一种先锋形式，在不经意间承担起了电影和各

^[1][美]A. L. 李斯：《实验电影史与录像史》，岳扬译，长春：吉林出版集团有限责任公司，2011年版，第23页。

类影像艺术之间的奇妙关联，这是我们在以一种新的媒介视角进行研究时，所得出的一个结论。

三、重塑认知：电影是一个持续建构的媒介集合体系

法国著名的哲学家雷吉斯·德布雷曾在其著作《媒介学宣言》的开篇给出了自己对媒介的界定——“媒介是‘使符号具有效力的途径与工具’”。在随后的论述中，德布雷认为‘媒介’可以是记录和存储的物质载体（磁带或屏幕）；可以是一种记录设备（电视或电脑）；也可以是一种符号化行为的普通方法（言语或书写）；更可以是一种传播的社会编码。总之，‘媒介’并非孤立的物理机制或物质实体，而是设备-载体-方法系统的集合体系”^[1]。德布雷的“媒介学”理论可以让我们对媒介有一个清晰完整的认知，即媒介不是某一个孤立的实体或机制，而是一个系统体系。任何意图从某一个物质实体或物理机制的角度对媒介做出的研究都是片面的，因为这遮盖了媒介本身的整体性研究。与此同时，德布雷又给我们指明了具体的研究方法，即在具体研究时，可将媒介看作成一个比较宽泛的概念，从不同的层面意义上对媒介本身进行探讨，以说明这样一个问题：媒介体系内部无论哪一个层面发变动，都会导致媒介属性发生转变，甚至引起媒介整体性的质变。总体来看，德布雷从微观层面指出了媒介研究可操作性的具体方法，又从宏观层面建立了系统论的媒介认知，为媒介研究增添了更丰富、更多元和更具深度性的视角，突显了媒介的主体性。更重要的是，对媒介主体性的认知让我们意识到，媒介并非仅是注重传播效果视域下的具有工具特征的大众媒介，它还具有本体意义上的其他媒介属性和效果，而后者正是传统的媒介研究所忽略的领域。对电影来说，作为一种实验性媒介的电影，对其媒介属性和传播效果的研究恰恰也是我们所忽视的部分。然而，德布雷并没有就他提出的四个层面的媒介含义之间的关系做出明确说明。也就是说，符号化行为、物质载体、社会编码以及记录设备这四个层面是通过相互并列还是通过相互叠加的方式，才最终建构出设备-载体-方法系统的集合体系，我们是不得而知的。针对这一问题，颜纯钧教授进一步明确指出，致力于信息传播的媒介，都由相关联的三个层面构成：其一，传递介质。这是物质的形态，是所有媒介的基础性层面；其二，符号系统。它是信息的载体，不同的符号系统承载不同形式的信息；其三，编码方式。它是形式的规范，通过符号的有序组织来表达意义。在传递介质之

^[1] 矫雅楠：《跨越媒介、回归人文——雷吉斯·德布雷媒介研究思想及其学科价值》，《国际新闻界》，2015年第5期，第43页。

上搭载符号系统，在符号系统之上规定编码方式；传递介质被符号系统所限制，符号系统被编码方式所组织——媒介正是这样持续地建构而成的。三个层面的一再叠加，以及层面之间的转换关系，一方面逐步排除不确定性，另一方面又提高组织化程度，这才得以实现信息传播的功能。^[1]可见，颜纯钧教授也是将媒介视为一个集合体系，同时进一步明确指出了媒介的系统体系是由传递介质、符号系统和编码方式的三个层面的转换和叠加构建而成，为我们对媒介进行微观研究提供了更具象和更清晰的理论方法。

德布雷和颜纯钧教授的媒介研究理论，既让我们认识到媒介是一个整体性的系统体系，也让我们意识到媒介的大众传播身份不足以涵盖和定位媒介的本质属性，更让我们进一步知晓媒介本体的结构层次变化会导致媒介属性发生变化，进而影响到媒介的功能和效果。同样，回到电影研究中来，电影作为一种媒介也应是一个具有集合性质的系统体系，它通过不同层面的转化和持续建构而成，不同结构层面的转变也会影响到电影媒介属性和媒介功能的变化。从物质载体（或传递介质）上来说，主流叙事电影和实验电影的物质载体都是胶片，这一点是毋庸置疑的。从符号系统层面来看，尽管电影是以运动影像为符号系统，但是主流叙事电影的符号系统都是有索引性的摄影影像，它在现实中有与之对应的被摄物，而实验电影的符号系统除却摄影影像外，更多还是具有绘画风格的运动图像，例如大量的抽象电影和纯电影。最后从编码方式的层面上来看，主流叙事电影的编码方式是为了将影像组织成一个有戏剧性和观赏性的故事，而实验电影的编码方式是为了展示影像的视觉性、运动感和节奏感来表达创作者的主观意愿、情绪和心理。从媒介的结构层面推演下来，主流叙事电影和实验电影的媒介属性是截然不同的，这当然也决定了它们的传播功能和效果的差异。主流叙事电影一般在影院放映，也会通过电视、录像带和镭射光盘等电子媒介的渠道进行商业传播，并以文化产业的运作方式面向全球进行西方文化和意识形态的输出。实验电影则大多在美术馆、博物馆、电影俱乐部以及策展活动上进行流动性的局部放映，以纯艺术、反文化或亚文化的姿态吸引着全世界的电影爱好者和观众群体，同样有着不俗的传播影响力，甚至会介入和影响主流叙事电影的发展方向（例如上世纪五六十年代的美国实验电影，就直接激发和影响了好莱坞独立电影运动）。

众所周知，电影是一种大众传播媒介。我们之所以坚持强调主流叙事电影和实

^[1]颜纯钧：《电影：“再媒介化”的进程》，待刊。此处引用已征得颜纯钧教授的同意和授权。

验电影的区别，是为了说明当我们以媒介研究的视角重新看待电影时，倘若还只将电影定位在“大众传播媒介”的层面上，我们就仍会落入视媒介工具手段和功能效果的传统主流传播学派的窠臼。而这一点，恰恰是近些年在传播学领域逐渐崛起的媒介环境学派和媒介学研究所加以批判的。以媒介环境学派和媒介学研究的理论视角将电影作为一个持续建构的媒介体系来认知的时候，我们就会从考察电影的传播功能和传播效果的惯性思维中走出来，注重媒介本体的整体性研究，从而意识到电影的物质载体、符号系统乃至编码方式的转变就会影响到电影媒介属性和传播功能的变化。也正是因为我们将电影作为一种媒介进行主体性的研究时，我们也才真正意识到主流叙事电影和实验电影的出现是电影媒介属性发生转变后进而自然演化的结果，也才清晰地认识到作为媒介的电影实际上有着多样化的传播功能和传播效果，也才对作为媒介的电影有更丰富和多维度的认知。电影作为一种媒介，受技术、产业、意识形态和文化等外部环境的影响，其媒介内部的物质载体、符号系统以及编码方式都会相应地发生改变，从而导致媒介属性和功能效果发生变化，进而影响到自身的发展方向，这是以媒介研究的视角重新对模拟技术时期的电影进行研究和探索时，所得出的结论和意义。这一点，在电影作为一种媒介跨入融媒技术时期以后，表现得愈加显明。

第二节 融媒技术时期：电影“再媒介化”的发展进路

无需赘言，电影是一种技术性媒介，技术的发展和革新会直接影响到电影的媒介属性变化。数字技术、计算机技术、网络技术和多媒体技术的兴起、发展和融合，使电影进入了融媒技术时期。相较模拟技术时期，数字技术时期的电影在构成单位、物质载体、剧本创作、制作流程、运营方式以及放映模式等全产业链的运作过程中，都进行了颠覆性的变革。在这个过程中，数字技术和计算机技术将电影的影像奇观放置前台，进而重塑和放大了电影的媒介属性。随着网络技术和多媒体技术的进一步演进，电影与各类新媒介展开了互动和交融，开启了跨媒介的发展之路，进而滋生出“综艺电影”、“众筹电影”、“话题电影”、“弹幕电影”、“桌面电影”、“IP 电影”和“跨界电影”等一系列的新形态、新现象和新问题，从而致使原有的电影媒介系统内部发生剧烈的震荡和变置。

一、数字技术与媒介融合

数字技术是采用二进制数字 0 和 1 进行数字编码,通过光缆、计算机和通讯卫星等设备来存储、压缩、转译和传输所有信息的技术。数字技术革新的背景是电子技术,电子技术因其连续性和模拟性使电子媒介之间存有技术壁垒,信息传播主要依赖格式转化。所以,信息的传播受制于媒介的结构和形式。因此,电子技术时期的媒介版图是割据的,报纸、广播、电视、电影各有自己在媒介版图上的位置空间。数字技术的出现,打破了媒介之间在内容生产、传播渠道和终端显示方面的藩篱,使原本坚固的媒介边界被击穿,原有的媒介都可以全部以数字化的形式来表达和生存,媒介融合的可能变为现实。

“媒介融合”这一概念最早是由美国马萨诸塞州理工大学的浦尔教授在 1983 年的著作《自由的科技》中提出,其本意是指各种媒介在功能上呈现出融合一体化趋势。^[1]其中,各种媒介既包含数字技术出现之前的传统媒介,也包含数字技术出现之后的新媒介。列夫·曼诺维奇在其《新媒体的语言》中指出了新媒介的五大特征:数字化、模块化、自动化、变异性以及转码性。“数字化”是指新媒介利用数字技术使信息数字化;“模块化”是指新媒介都有各自的数字组合模式,这些组合模式成为一个个模块,每一个模块都是独立的但由于数字化的统一又是可以互相结合的,譬如在一个文档中插入一段视频或者一张图片或者一段音乐都是可以的;一旦数字化,计算机就可以读取信息,再通过搜索引擎、超链接的形式,信息的获取和处理就实现了“自动化”;由于“数字化”“模块化”和“自动化”,相同媒介的数据库内就可以产生无限层级组合的可能性,信息的多样化就会滋生无限的变异体;同样由于所有的信息都可数字化,信息内容可以实现自由地跨码传播。^[2]因此,数字技术发挥其统治性,使新媒介的信息实现了自动的获取、组合、变异和跨码流通,信息内容因此得以进行统一传播。与此同时,数字技术对传统媒介也进行了改造,为传统媒介找寻新的形态和位置。基于信息的数字化,文字、书籍、报纸、广播、图片、电话、电视、电影这些传统媒介的信息都可被新媒介的终端读取、存储、显示和传播,传统媒介和新媒介因而开始了深度的交融和互动,逐步实现功能的一体化。在这个过程中,不可被忽视的还有另外两种技术的成熟即多媒体技术和互联网技术。多媒体技术是指曾经只能读取数字的计算机可以同时读取文字、图片、视频、声音、影像、通信等信息,并将其数位化放置于一个界面上产生交互性,最终

^[1]余秀才:《众媒时代的传播转向》,武汉:华中科技大学出版社,2016 年版,第 176 页。

^[2]王珂月:《跨界、融合和多重叙述——数据库思维下的新媒体艺术作品》,《北京电影学院学报》,2017 年第 1 期,第 68 页。

使计算机可以同时展示不同媒介形态的技术。互联网技术则是使各个媒介之间的信息资源得以远程共享，为用户提供数据、语音和广播电视等多种服务。为了建构一个整体、流动的信息环境，数字技术、多媒体技术和互联网技术交融在一起。其中，数字技术是元技术，是多媒体技术和互联网技术实现融合的元力量。它使多媒体技术的读取和存储成为可能，同时为互联网技术的资源共享提供基础条件。多媒体技术是互联网技术共享的资源平台，互联网技术则为多媒体技术的远程共享提供网传支持。技术的融合消解了传统媒介和新媒介在外形和结构组织之间的障碍，将传统媒介和新媒介都转化成为数字媒介，进而重构了媒介生态，成为媒介融合的根基。从这个意义上来说，媒介融合首先是技术上的融合。技术解除了信息流动传播的限制，统一了媒介形态的信息表达方式，进而实现了媒介信息内容和功能的自动交融。更进一步，从历史的维度来看，不仅传统媒介的结构、形式以及信息融入新媒介中，成为新媒介新的信息内容，而且其深层的语言符码、艺术审美和文化蕴涵也成为新媒介建构自身的攫取之源。当然，反过来，传统媒介也会将新媒介独特的结构和样式融入其中，来更新自身的信息内容和媒介形态，从而将自己转变成为新的媒介形式。

从这个意义上来说，媒介融合是媒介系统内部由技术融合、媒介形式融合、媒介终端融合、信息内容融合、深层语言范式融合以及经济、文化和审美结构融合等多种力量交汇、震荡、对抗和演化的结果。在此基础上，媒介融合不再是各媒介之间简单地经由格式转化聚合而成的媒介群，而是从本体意义上由于信息内爆导致整个媒介系统内部失衡、外界数字技术元力介入其中，媒介自身发生异化，不断进行自组织调衡的结果——催生新媒介、转化旧媒介，最终统一化为数字媒介，进而实现各媒介之间从表层的信息形式到深层的艺术、文化、审美甚至经济、产业等多维度的融合和互动。我们由此进入了一个新的时代——融媒时代。

二、电影媒介属性的重塑与提升

1、计算机图像技术的试行与电影影像的分化

数字技术的兴起催生了计算机技术的发展，尤其是计算机图形技术的发展。1963年，伊凡·苏泽兰在麻省理工学院创建了名为“画板（Sketchpad）”的软件图形系统，用一支光笔就可以在电脑屏幕上绘制简单的线条和图形，从而标志着计算机生成图像技术（CGI）的诞生。“‘画板’的原理是靠把阴极摄像管的电波水平和垂直

地进行交叉扫描，进而去跟踪由五个光电构成的十字形光标，所以当时电脑制图的基本元素一直都是线条。其后，美国施乐公司的帕洛阿尔托研究中心转向形态识别。在这种技术中，图像作为庞大的点的集合而被存储和显示。过去作为电脑制图基本元素的线条，被作为图像元素（像素）的点所取代。在这种技术中，图像被处理成庞大的点的集合。这些点就是被称为图形分子的‘像素’。‘像素’技术让人类可以自如地在电脑上处理任何一个图形。图形变成电脑上由许多行和许多列集合而成的‘像素’，再分别依照其亮度、色度和饱和度，采用三组数字来加以描述。这就实现了从图形到数字的转换，以及由此再逐步实现的对图形的储存、修饰、改变和从无到有的奇迹”^[1]。“像素”自此成为图像构成的最小单位，这意味着图像不但可以通过拍摄的方式获取，还可以通过计算机图形技术的方式来生成。计算机技术参与图像构建这一革命性的举措，注定了它之后与电影宿命式的相连。

一般认为，最早将计算机生成图像技术带入到电影创作中的是著名电影导演斯坦利·库布里克。1968年，他制作的《2001 太空漫游》（A Space Odyssey）横空出世，成为最早使用计算机生成图像技术的影片。“影片中一艘太空船在轨道空间停靠的画面和飞行甲板上的平台就是首次运用了计算机动画技术”^[2]。这一举措具有划时代的意义，它意味着自此以后，计算机技术作为外来技术参与到电影的制作流程中，在此基础上重构了电影技术，标志着新的电影技术的到来。这时的计算机技术仍旧只能绘制相对简单的图像，加上用计算机绘制图像的造价和成本相当昂贵，《2001 太空漫游》之后，电影人仍旧采用传统的电影拍摄方式。“分形学理论”^[3]的出现加速了计算机图形可视化的进程，它使计算机对复杂图形的绘制成为可能。

“由于分形学理论可被计算机技术用作模拟大自然界中的复杂事物，很多计算机的平面设计师和动画设计师就将其用于创造山脉、地貌、云雾和植物；或将其用于生成爆炸、烟雾、闪电、海洋等自然物理现象；或将其用于生成各种火焰、河流、湖泊、海洋和冰川等”^[4]。计算机拥有了可绘制复杂图像的能力，使一直走在电影特效前沿的乔治·卢卡斯敏锐地察觉到计算机生成图像技术将给电影的未来带来变革

^[1] 颜纯钧：《中断与连续：电影美学的一对基本范畴》，北京：中国电影出版社，2013年版，第7-8页。

^[2] 颜纯钧：《中断与连续：电影美学的一对基本范畴》，北京：中国电影出版社，2013年版，第8页。

^[3] “分形学理论”是由美国的数学家和计算机专家曼德布劳特在1975年提出的理论。分形学理论中的“分形”意味着破碎和不规则，它提供了对自然界和社会中出现的复杂现象进行结构和形态的描摹方法。采用分形学理论生成的图像具有无限丰富的层次和秩序性，尤其是根据部分与整体具有的自相似性特质，只需绘成部分图形就可利用其无限复制的能力自动生成整体的图形。只要计算的点足够多，不管把图案放大多少倍，都能显示出复杂的局部。很快，分形学理论结合计算机的编程算法就可以模拟复杂的自然场景和生长万物。

^[4] 李思达：《数字媒体艺术史》，北京：清华大学出版社，2008年版，第169页。

式的影响。他迅速雇佣了计算机专家艾德文·卡特姆创立了卢卡斯影业电脑绘图部，并成立了工业光魔^[1]特效公司，真正将计算机生成图像技术带入电影的制作中。在1982年的影片《星际旅行2：可汗怒吼》（Star Trek II: The Wrath of Khan）中，工业光魔运用计算机图形技术生成了电影史上第一个长达60秒的数字影像场景。这个60秒的电影特技镜头包含了由计算机开发的十分逼真的火焰算法，以及利用分形学理论创造的虚拟的山脉、植被和海岸线。1985年，工业光魔图形部为《少年福尔摩斯》（Young Sherlock Holmes）绘制出了一个彩色玻璃人，这又称为世界电影史上第一个由计算机生成并出现在电影实景中进行动态表演的计算机二维图形角色。1989年，詹姆斯·卡梅隆与工业光魔进行合作，在他的影片《深渊》（The Abyss）中实现了首个完全由计算机制作合成的三维动态图形角色——蠕动的圆柱蛇形液态海底生物。1991年，工业光魔又为卡梅隆的影片《终结者2：审判日》（Terminator 2: Judgement Day）采用最新的计算机图像生成和合成技术，创作出观众直到现在都还津津乐道的T-1000液态金属机器人。

从《2001 太空漫游》到《终结者2》，我们可以看到计算机图形技术在电影创作中的运用越来越成熟。计算机生成的影像已经由简单和生硬的二维场景变为可看性和观赏性极强的动态三维影像，并且可与电影实拍的场景和影像融合为一体，给观众一种流畅的视觉观感。这说明，计算机生成图像技术已经正式进入电影的创作过程，演变成为电影新的技术革命。可见，数字技术和计算机图像技术为电影带来了变革式的影响。而且，它们首先影响的不是作为艺术的电影，不是作为商业的电影，也不是作为文化的电影，而是作为媒介的电影，它们使电影的媒介属性发生了根本性的变化。一般而言，电影技术全都围绕光、影、景框、镜头、蒙太奇、声音等展开，而它们最终是在影像中实现的，也就是说，影像是技术的最后产物，是电影机器的实现。可以说，电影制作技术的创新是通过影像来实现的。^[2]也就是说，当数字技术和计算机图形技术成为新的电影技术的时候，对电影媒介最直接的影响就是通过影像来表现出来。电影的影像由于数字技术的介入不再受制于胶片和摄影机等物质载体，可以通过计算机生成图像技术从无到有地生成出来，在获取一定程度的自主性的同时，也产生了分化：由原来的胶片影像变为胶片影像和数字影像共

^[1]工业光魔是乔治·卢卡斯在1975年专门成立的电影特效公司，主要采用计算机生成图像技术来制造电影的特效镜头画面。《星球大战》系列、《深渊》、《终结者2：审判日》、《侏罗纪公园》、《加勒比海盗》等电影中的经典特效场景都是出自工业光魔之手。可以说，工业光魔贯穿了20世纪末至21世纪初的整个电影特效史。

^[2]黄文达：《第四人称单数：论电影影像的自主性》，《北京电影学院学报》，2010年第3期，第80页。

存的混合影像。在此值得一提的是，影像对电影有着独特的重要性和意义。影像不仅是电影媒介的构成元素，更重要的，它还是电影媒介整体构成的本体，对电影的整体表现形式起着决定性的作用。以技术主义的视角来看，当影像的运作过程由胶片影像分化为胶片影像和数字影像共存以后，影像在整体的构成上就发生了根本性的改变。更进一步，当作为电影媒介本体的影像发生了实质性的变动，也就同时意味着电影的媒介属性有了根本性的变化。在这个意义上，我们认为数字技术和计算机生成图像技术，首先影响的就是作为媒介的电影。

2、计算机图像技术的成熟与电影影像的异化

90年代以后，随着大规模集成电路和微处理器技术的发展，计算机在硬件设备和软件开发方面都获得了极大发展，生成和合成影像的成本也逐渐降低和变得合理化。在此基础上，计算机图形技术又发展出了计算机软件过程建模技术和三维扫描建模技术，从复杂图像的虚拟生成过渡到兼具大规模和真实感的虚拟物像和奇幻场景的构建。因此，用计算机图形技术参与电影影像制作的比重大幅度增加。1993年，史蒂文·斯皮尔伯格的《侏罗纪公园》（Jurassic Park）作为佐证横空出世，早已灭绝的恐龙形象被活生生地搬上银幕。它们追逐、奔跑、嘶吼和相互攻击的逼真体态让身处影院的观众目瞪口呆、惊慌失措。工业光魔的数字角色总监丹尼斯·缪仁对此解释说：“《侏罗纪公园》里的恐龙必须看上去很自然。过去我们的大多数动画设计师都是技术人员，他们可以让大型的宇宙飞船飞起来。但是，试图获得幽灵脸上的表情和细微变化，对于我们来说是全新的挑战。”^[1]这段话令人沉思，我们会发现《侏罗纪公园》中的恐龙相较《深渊》和《终结者》中的机器人，基础的外形方面更增添了皮肤、纹理和表情等细节的质感。这意味着，90年代的计算机生成图像技术在制作电影的三维动态物像方面由原来宏观的“形似”向微观的“神似”精进，重视的是影像细腻的真实感创造。1997年，詹姆斯·卡梅隆动用了美国的图形工作站300台计算机，制作出了席卷全球票房的经典影片《泰坦尼克号》（Titanic），创建了逼真的三维海洋和三维轮船，生成了极富有视觉冲击力效果的海上灾难景观。值得一提的是，1995年皮克斯动画制片公司的约翰·拉赛特完全借助计算机图像技术制作出了电影史上第一部电脑动画长片《玩具总动员》（Toy Story），代替了手绘二维动画和逐格拍摄的传统动画制作方法。“在这部具有革新

^[1]姜振翠：《以假乱真改变了电影的计算机特效（下）》，《电脑报》，2014年6月2日，第017版。

意义的电脑动画长片中，计算机工程师和数学专家们还使用各种算法程序来模拟不同光源投射到不同物体的照明效果来营造场景气氛，达到以假乱真的效果，让观众第一次在电影银幕上欣赏到了如此栩栩如生的卡通玩具形象。其完美的影像、引人入胜的人物和故事都抓住了人们的眼球，它开创性的地位是动画史、也是电影史上的又一个里程碑”^[1]。沿着这一思路，2001年，美国三星哥伦比亚电影公司与日本游戏软件公司史克威尔（square）进行合作，模拟照相写实主义的风格，创作出电影史上第一部电脑真人动画长片《最终幻想》（Final Fantasy: The Spirits Within）。在这部真人动画长片中，人物的皮肤、头发、服饰、皱纹甚至斑点都进行了高度的现实仿真，角色的动作也由于动作捕捉技术的成熟看起来十分流畅。

相较以往的数字电影影像，《侏罗纪公园》中的恐龙不再是作为串场的配角出现，而是摇身一变成为了电影的绝对主角；《泰坦尼克号》中海上沉船的灾难景观成为影片全球票房奇迹的重要支撑；《玩具总动员》和《最终幻想》则成功使数字影像与电影影像划上等号。由此可见，数字影像正逐步挤压胶片影像的位域成为电影影像的构成主体甚至成为电影影像本身，这标志着计算机生成图像技术的成熟，也意味着电影影像发生了显著的异化——数字影像即将成为电影媒介的本体。

3、电影影像的变置与奇观影像的泛滥

新世纪以后，电影全面加快了数字化进程。首先，电影的拍摄设备进行了数字化更新。“采用光电子技术的数字摄影机被发明出来，它的主要性能相当于机械摄影机和感光胶片两者性能的集合。数字摄影机在光学系统和画幅规格方面与原来摄影机尽量一致，在生成的影像特性方面则和感光胶片的影像相近。由于它能够将电子摄影的即刻性和灵活性与胶片摄影的质量和风格结合在一起，已经得到许多摄影师的认可”^[2]。数字摄影机的出现，使电影的影像不必再依赖胶片和机械摄影机，更重要的是，省去了“数字中间片”^[3]繁琐的转制流程。拍摄后的电影影像可以直接在电脑上进行后期的修饰、加工和合成，大大简化和解放了电影的生产过程。其后，数字放映技术被发明出来，它的出现促使世界各地建立起数字影院。1999年，乔治·卢卡斯的影片《星球大战前传1：幽灵的威胁》（Star Wars: Episode I-The

^[1]朱梁：《数字技术对好莱坞电影视觉效果的影响（一）》，《影视技术》，2004年第11期，第20页。

^[2]施正宁：《从技术进展回顾电影的数字化历程（一）》，《现代电影技术》，2008年第11期，第14-15页。

^[3]数字中间片（Intermediate Mastering）技术，是指在电影拍摄和放映时仍使用胶片，而在制作这个环节中采用数字技术。具体流程是：首先把负片原底通过扫描数字化，在数字域进行调色和特效制作，待全部制作完成后再转换成中间负片，最后用这个中间负片印制发行放映拷贝。数字中间片技术是电影全面走向数字化的过渡。详情参见李天：《从胶片到数字——影像技术的进化》，《影视制作》，2014年第10期，第84页。

Phantom Menace) 在美国六家影院首次尝试了为期一个月的数字放映, 大获成功。之后, 动画电影《玩具总动员 2》实现了从前期制作到影片放映的全数字化。2002 年, 乔治·卢克斯的星球大战系列《星球大战前传 2: 克隆人的进攻》又首次尝试采用高清数字摄影机进行拍摄, 同时进行数字放映。这正式标志着电影全面数字化时代的到来, 也同时意味着电影胶片时代的结束。与此同时, 电影影像全面变置——“数字影像”正式代替“胶片影像”成为电影媒介的本体, 以往风光无限的胶片影像沦为一种可有可无的存在。对此, 著名的新媒体理论家列夫·曼诺维奇对数字电影进行了概念总结: “数字电影=实景拍摄的素材+制图+图像处理+合成+二维计算机动画+三维计算机动画”^[1]。从这个概念中, 我们可以看出实景拍摄的素材已经不是必须和重要的了, 数字技术和计算机图像技术全面覆盖了电影的制作和放映流程。以至于我们可以完全以电脑的绘画性功能取代照相性功能, “如果给与足够的财力和时间, 我们可以制作一部完整意义上的数字电影。完全用手工从无到有地绘制 129600 幅画格 (90 分钟长度), 但在效果上与实景拍摄毫无区别”^[2], 这意味着电影的整个制作流程被全面革新。

胶片电影的最小单位是画格, 一画格的摄影影像受制于胶片的物质属性和技术属性, 与现实具有明确的索引性关系。也就是说, 胶片电影时期的影像在现实生活中有对应的被摄物, 不会被轻易改动。而数字电影的最小单位是“像素”, “像素”是一系列的数据点, 极易被操纵和篡改。因此, 数字电影时期的影像, 在现实生活中不一定有所对应的被摄物, 它与现实被摄物的索引性关系是或然的。“由于对影像的处理水平已经从画格演进到像素, 数字技术一方面可以通过修饰画面带来更准确和更精细的真实感知, 另一方面又可以通过各种变形手段做到更加偏离于现实的真实”^[3]。其中, 数字技术的修饰和变形的手段和功能指的就是数码绘景 (Digital Matte Painting) 和数码合成 (Digital compositing) 技术。“数码绘景是指依靠计算机图形图像技术, 以数字‘图层’代替传统的玻璃等实物介质, 并通过虚拟技术和合成技术来实现更为精确和逼真的场景”^[4]。数码合成则是指通过各种影像合成软件, 将不同来源的照片、绘画、模型、拍摄影像以及电脑生成的影像融合在同一个镜头画面中, 成为一个界限模糊和具有视觉连续性的整体。可见, 数字电影

^[1] 高名潞、陈小文: 《当代数码艺术》, 桂林: 广西师范大学出版社, 2015 年版, 第 7 页。

^[2] 孙绍谊: 《电影经纬——影像空间与文化全球主义》, 上海: 复旦大学出版社, 2010 年版, 第 210 页。

^[3] 颜纯钧: 《中断与连续: 电影美学的一对基本范畴》, 北京: 中国电影出版社, 2013 年版, 第 384 页。

^[4] 陈涛: 《数码绘景的美学特征》, 《北京电影学院学报》, 2017 年第 4 期, 第 101 页。

时期的影像是通过层层绘景技术和跨媒介的合成技术建构起来的。孙绍谊教授因此说道：“如果说传统的影像是单层的（single layer），那么电脑时代的影像则是多层的（multi-layer）。也就是说，在一个镜头里，从不同媒体引进的多层影像可以组合成一个完整的单一镜头，这一镜头可能含有十多层、几百层，甚至无限多层的影像。”^[1]例如，在电影《绿巨人》（Hulk）中有这样一幕：面向观众的男科学家、背向观众的女科学家和女科学家眼中的电脑画面是同时呈现在一个镜头中。显然，这是将不同视角下拍摄的镜头进行了层层叠加和融合后实现的效果。“除了分‘层’，数字技术还具备对镜头重新分‘块’的处理方式。一个镜头被分割为几个小的镜头画框，每个小的镜头画框占据整个镜头的一定空间，结果是一个镜头被分割为几大‘块’重新组合在一起。”^[2]值得一提的是，数码绘景和数码合成这类新的计算机图像技术，无论是将电影分“层”还是分“块”，都会使一个镜头画面中的影像呈现出一种密集性的空间特征和复杂性的视觉表征。其最终指向的不是对现实的模拟和再现，也不是对艺术的探索和表达，而是一种纯视听情境下的影像奇观。

最典型的莫过于由新西兰导演彼得·杰克逊指导的、连续获得 17 项奥斯卡奖并享誉全球的奇幻影像影片《指环王》（The Lord of the Rings）三部曲。影片描摹出群像化的半兽人、仙气十足的精灵、贪婪古怪的“咕噜”、硕大无比的炎魔、黑压压的戒灵骑士以及阴森可怖的烈焰魔君等各类奇观化的影像角色。同时，影片也为观众展现了层峦耸翠的精灵王国、怪物层出的地下宫殿、绚烂的魔法礼花、水马冲垮戒灵的场面以及奇伟磅礴的战争场景。这些极有视觉冲击力的奇观影像和奇观场景遍布在影片的每一个镜头中，为观众建构了一个魔幻的中土世界。毋庸置疑，

《指环王》三部曲之所以能获得奥斯卡的肯定、全世界观众的追捧以及商业上的巨大成功，不是因为它卓越的艺术造诣，也不是因为它深刻的思想内涵，而是源于它每一帧都如梦似幻的奇观影像。《指环王》的成功掀起了奇幻电影和魔幻电影的制作热潮，类似的影片接踵而至，例如《变形金刚》（Transformers）系列、《加勒比海盗》（Pirates of the Caribbean）系列、《金刚》（King Kong）系列、《哈利·波特》（Harry Potter）系列以及《纳尼亚传奇》（The Chronicles of Narnia）系列……不一而足。顿时，电影的银幕上充斥着各种或远古、或现代、或未来的

^[1]孙绍谊：《电影经纬——影像空间与文化全球主义》，上海：复旦大学出版社，2010 年版，第 187 页。

^[2]颜纯钧：《中断与连续：电影美学的一对基本范畴》，北京：中国电影出版社，2013 年版，第 288 页。

杂烩式的影像奇观。可以说新世纪之后，就是一个奇观泛滥的数字电影时期。正因如此，周宪提出了“奇观电影”的概念，认为它表明当代电影“从话语中心范式向图像中心范式转变”^[1]。“影像为王，而非内容为王”，就是数字技术和计算机图像技术带给当代电影最显著和最深刻的影响和改变。

事实上，电影影像的“奇观性”是电影从诞生伊始就具备的重要属性。电影起源于走马灯、万花筒、幻灯放映技术以及人们对运动影像的渴望和好奇，这就使电影天然地带有一种奇观的属性。“著名的芝加哥电影史学家汤姆·甘宁将早期电影定义为‘吸引力电影’（the cinema of attractions），认为早期电影就非常注重展示影像的视觉性和运动性”^[2]。本·辛格进一步指出：“电影的兴起将鲜活有力的感官刺激潮流推向了高潮。从一开始，电影在形式和题材上就沿着‘震惊美学’的路径发展。比如，对早期‘吸引力电影’来说，对具有强烈悬念的情节剧来说，紧张刺激是至关重要的。20世纪头十年的动作系列影片在爆炸、撞车、酷刑装置、复杂打斗、追逐以及最后一分钟营救和逃脱方面演绎了各种形式的身体险境和感官刺激的奇观。”^[3]之后，有了电影特效技术，自此奇观和特效就被绑定在一起。奇观影像就有赖于各种特效技术的发明和塑造，成为电影独特的狂欢体验。在那个没有计算机图像技术的年代，传统主流叙事电影也同样通过奇观影像来吸引观众。例如，1933年版的《金刚》、《乱世佳人》（Gone with the Wind）、《巴格达大盗》（The Thief of Bagdad）以及《杰逊王子战群妖》（Jason and Argonauts）等影片，就更多通过制作微缩模型、遮罩绘景（matte painting）^[4]和光学合成的特效技术来创造出非常精彩的奇观异景，以满足观众的视觉体验。受制于微缩模型的粗糙、遮罩绘景技术在影像细节展示方面的局限性以及光学合成技术上的视觉纰漏，传统的电影奇观影像在视觉上给观众一种假象感、平面感和模型感，其逼真度和清晰度都无法与实拍影像完美地融合在一起，因此，无法给观众一种真实的幻觉体验。而数码绘景技术、数码渲染技术以及数码合成技术等一系列计算机图像技术就突破了传统特效技术的局限，其最大的优势就是可以任意对像素和图层进行调动和融合。

^[1]陈涛：《数码合成的美学特征》，《南京师范大学文学院学报》，2017年第1期，第160页。

^[2][美]汤姆·甘宁：《吸引力：它们是如何形成的》，李二仕、梅峰译，《电影艺术》，2011年第4期，第71-76页。

^[3]孙绍谊：《重访早期电影：现代性理论与当代西方电影思潮》，《当代电影》，2012年第12期，第60页。

^[4]“遮罩绘景”技术初期是由绘画师在玻璃上进行绘景，并将绘好景的玻璃板安置在演员实际的拍摄过程中，以供摄影师取景拍摄。后景的玻璃板场景相对来说比较粗糙，多是关于地形风貌的背景，前景的玻璃板场景会更精细一些，多是一些树叶、石头和小植物之类的细节元素。一些导演也会将需要拍摄的场景先拍完，需要补足修饰的地方再交由绘景艺术家来完成。之后，遮罩绘景技术不断成熟，又出现了在纸板、木板和画布上进行绘景的技术方式来满足电影拍摄的需求。

例如,“像 Photoshop 或者 Maya 这类计算机特效绘图软件,都具有大量调整属性的命令,可以对分层的各种属性进行调整和处理,以达到图层之间无缝融合的效果。正是因为每一帧图像中的所有属性都是由 0 和 1 所决定的,因此数码调整和操控的能力是无限量的,是足以骗过人眼识别的,也就近乎完美地隐藏了图层之间的‘接缝’”^[1]。除此之外,最近几年运用动力学进行解算的 VFX (Visual Effects) 技术逐渐兴盛,“相较手动设帧动画,动力学特效能够依靠计算机的交互现场和‘预计算’模式,模拟各种动力而令数码图像中的爆破等场景更为自然和逼真”^[2]。可以说,数码特效技术超越了传统的特效技术,将影像的奇观进行放大和拟真,给观众带来一种强烈的幻觉真实感和代入感。

值得一提的是,在系列电影《指环王》中,使用了一种叫做 Massive 的人工智能软件,能在一分钟之内生成集群的数字影像,并赋予影像智慧、情感和行动能力,这就有了影片中大规模成群结队的半兽人群像和气势磅礴的群像战争场景。这种特殊的数码影像被称为数码群体(the digital multitude),“意指数码电影中通过 CGI 复制与合成技术而实现的大量成群结队的人或物,例如军队、舰队、动物群、机器人或外形生物群体等等。之后,很多商业大片,例如《范海辛》(Van Helsing)、《特洛伊》(Troy)、《黑客帝国》(The Matrix) 系列等影片都时常出现充斥银幕的‘千军万马’,这些‘数码群体’画面构成了一个个震人心魄的视觉器官”^[3]。由此,数码技术的智能化、自动化以及复制批量化的发展方向,将数字影像的奇观进化为群集影像的奇观,极大地增长了奇观影像的魅力指数和视觉效力。

4、高新技术与奇观影像的转向和深化

近些年,电影产业涌现出一批高新电影技术。提升电影图像质量成为技术研发的一大热点。“‘更多像素’、‘更快像素’和‘更优像素’等技术将综合应用在数字电影领域。‘更多像素’是指图像空间分辨率的提升,如 4K (4096×2160) 技术的应用;‘更快像素’是指图像时间分辨率的提升,即高帧率(HFR)技术的应用;‘更优像素’是指图像像素质量的提升,涉及更广亮度范围、更大色域等内容”^[4]。电影的仿真性会因此变得无可挑剔,率先使用提升电影图像质量的高新技术的影片

^[1]陈涛:《数码合成的美学特征》,《南京师范大学文学院学报》,2017 年第 1 期,第 158 页。

^[2]VFX 动力学特效技术主要包括粒子动力学、毛发动力学、流体动力学以及刚体动力学技术。详情参见陈涛:《数码爆破:动力学电影特效的美学特征》,《北京电影学院学报》,2018 年第 1 期,第 65-66 页。

^[3]陈涛:《数码合成的美学特征》,《南京师范大学文学院学报》,2017 年第 1 期,第 160 页。

^[4]方捷新、张雪:《数字电影技术发展新趋势》,《现代电影技术》,2015 年第 3 期,第 3 页。

是彼得·杰克逊执导的《霍比特人》系列。例如，“影片《霍比特人2：史矛革之战》（The Hobbit: The Desolation of Smaug）的众多镜头都采用了Real D公司的真实图像（True Image）技术，尤其是那些噪波较多画面较暗的镜头，通过计算每幅图像上数百万的像素点消除伪影和噪波，影片画面干净，细节清晰展现，能为观众带来更加舒适的3D观影体验”^[1]。另外，《霍比特人2》还是用了高帧率（HFR）技术，用48帧进行拍摄和放映，以便让观众在观看快速运动的奇观影像时，不会出现模糊和闪动现象。电影高新技术的运用，使《霍比特人2》的影像具有非常高清和逼真的现实感。之后，李安的电影《比利·林恩的中场战事》（Billy Lynn's Long Halftime Walk）继续尝试了高新技术，造成电影“奇观”概念的某种转向和深化。“以往的‘奇观’概念更多依靠外太空或奇幻场景、动作场面、运动镜头等来营造，聚焦于人眼‘日常视觉’之外的感受。而高新技术的不但可以使上述场面更清晰，更有现场感，还可以深化对‘人的面孔’和‘日常事物’的细腻观察，增加了‘观看’的向度”^[2]。甚至，主角的面部毛孔在《比利·林恩》中都能被高清地展示出来，这极大地说明高新技术提供给观众的视觉真实感已经远远超越了人在现实生活中的真实体验，极致地达到了让·鲍德里亚所提出的超真实的状态。

如果说影片《霍比特人》系列和《比利·林恩的中场战事》致力于使用高新技术从银幕的横向角度来塑造和深化奇观影像的真实感，那么以影片《阿凡达》为起点重新掀起的3D（立体）电影热潮就致力于从银幕的纵深方向增强影像奇观的沉浸式效果。2009年，詹姆斯·卡梅隆的3D电影《阿凡达》（Avatar）横空出世，采用实景3D摄影系统（3D Fusion Camera System）、虚拟摄影系统（Virtual Camera System）和协同工作摄影系统（Simul-Cam System）这三套紧密结合的摄影系统，以及最新的实时动作捕捉系统和表情捕捉系统，突破了传统3D电影的瓶颈，创造出令人震撼和沉浸式的梦幻影像，由此引发了3D电影的拍摄热潮。《阿凡达》营造了“出屏”的影像奇观，之后的3D电影《雨果》（Hugo）、《少年派的奇幻漂流》（Life of Pi）和《地心引力》（Gravity）则沿着银幕的纵深方向向内延伸，为观众带来了具有“入屏”效果的美幻星空、梦幻海洋以及漫无边际的外太空景观。

为进一步全方位地拓展奇观影像的沉浸式效果，VR（虚拟现实）技术在近几年逐渐兴起和火爆。VR技术被用到电影中，就形成了VR电影的新形态。较有代表性

^[1]李济宁：《计算机图形技术在电影领域的发展及应用》，《软件工程师》，2013年第4期，第61页。

^[2]徐竞涵：《“看”背后的理念内核：技术、文化、观看方式与作品的互动》，《当代电影》，2018年第2期，第132-133页。

的 VR 电影,如《Help》、《亨利》(Henry)以及《肉与沙》(Carne y arena)意在让观众有真实感地体验到上下左右前后六个自由度的影像奇观。不仅如此,电影创作者还利用最新的全息投影技术将虚拟现实影像放入电影屏幕内。例如,在影片《银翼杀手 2049》(Blade Runner 2049)中,有一个主角 K 驾驶飞行器穿越洛杉矶上空的镜头,在这个镜头中,我们看到了用全息投影技术制作的各种人像广告牌。这些全息的人像广告牌影像有的漂浮在半空中、有的则穿梭于人群密集的街头,成为电影中兼具梦幻和未来感以及流动性的乌托邦景观。除此之外,《银翼杀手 2049》还塑造了全息虚拟女友以及猫王和玛丽莲·梦露的全息影像。它们就像一个个在电影空间中游动的数字幽灵,携载着最新的技术基因,为观众刷新出视觉奇观的新高度。而在影片《头号玩家》(Ready Player One)中,VR 技术和全息投影技术都被导演斯皮尔伯格予以展示。男女主角通过 VR 技术进入游戏世界,他们在游戏世界中的角色扮演则是通过全息投影技术来打造的。因此,这些全息的游戏角色影像以及虚拟现实感的游戏世界,连同一个个不断被抛出的具有怀旧气息的彩蛋影像,共同为观众编织出多来源、多维度和高保真的影像奇观。

5、技术新视角:日渐抬高的电影媒介属性

媒介环境学和媒介学研究都极为重视媒介的物质属性和技术属性,以此来关注媒介内在的逻辑和运作过程。这种通过物质视角和技术视角来研究媒介的理论方法,非常重视数字技术对媒介属性的革新意义。对电影来说,当从物质或技术的视角来研究作为媒介的电影时,我们可以清晰地察觉到数字技术对电影媒介属性的革新意义。因为,我们非常显明地发现电影媒介内在的逻辑和运作过程彻底地被数字技术和计算机图像技术所颠覆。在这个过程中,影像作为电影媒介的本体,就成为我们考察电影媒介属性发生变化的出发点。胶片电影时期,影像受制于胶片的物质载体和模拟技术的局限,不会被轻易地改动,还保持着与被摄物一一对应的索引性关系。即便是实验电影,由于胶片的物理属性也会保持一个画格中的影像就是一个充盈的镜头画面。但是,数字技术使影像的物质属性和技术属性发生了根本性的改变,影像的最小单位由画格变为像素。由于像素可以被轻易地变更和操控,因此,影像与被摄物之间的索引性关系变为或然性的。同时,数字技术可以将多源和异质的影像放置在同一个画面中,因此,一个充盈的镜头结构也被彻底打破。随着数字技术和计算机图像技术的成熟、更新和广泛应用,电影影像由此经历了深刻的分化、异化和变置的过程。在这个过程中,我们发现,影像的物质属性和技术属性的变革,重

新激发和唤醒了电影媒介的“奇观性”并将之进行不断地放大和扩散。这一变化，导致电影媒介内部的运作逻辑发生了明显的偏移，即新的电影探索技术都是为了从不同的维度进一步彰显电影影像极致的仿真性和奇观性。在这个过程中，主流的商业电影多是以影像奇观的革新和突破作为探索的重点：例如，《阿凡达》的 3D 影像、《霍比特人 2：史矛革之战》的 48 帧影像、《比利·林恩的中场战事》的 120 帧影像、《肉与沙》的 VR 影像，以及《银翼杀手 2049》和《头号玩家》的全息影像，无不是意图从新的维度极致地来展示影像的奇观性。因此，可以预见的是，电影这一创作趋向将会继续延伸和发展下去。

“乔夫·金（Geoff King）将文化和电影范围内导致奇观化潮流的各种因素做了具体的历史分析，正确地看到电影奇观化并非是一种现代的新动向，而是制片公司为了保持（或重获）观众而执行的运营策略的结果”^[1]。也就是说，数字电影时期，奇观影像的突出和炫耀之所以成为电影产业制作的稳定趋势，是各大电影公司为了挽回和保持观众注意力的结果。各大电影公司恰恰是通过不断更新的数字特效技术来打造和强化影像的纯视听情境，以此创造最新的影像奇观来吸引和招揽观众。从全数字影像到 3D 影像，从 48 帧影像到 120 帧影像，从 VR 影像再到全息影像，观众在视觉、听觉、触觉和体感方面全方位地沉浸在奇观影像的纯视听情境中，得到一种幻觉的真实感、愉悦感和满足感。从这个角度来说，观众更多是受奇观影像的视听吸引力才走进电影院的。不仅如此，在制片策略上，主流商业电影为了继续深化和增强影像的视觉效果，一般都会为奇观影像创作一个虚拟、玄幻和科幻的叙事来作为支撑。因此，近些年来战争电影、魔幻电影尤其是科幻电影不断被推出并大热大火广受观众追捧，而传统的爱情电影、西部电影、喜剧电影、女性主义电影以及警匪电影等写实性的电影类型则相对来说产量很低。由于科幻电影、魔幻电影和战争电影相当倚重奇观影像，因此，这类电影在艺术表现上施展空间很小（人物扁平化、故事模式化、冲突简单化），却屡屡在市场上获得极高的电影票房、附加收入和讨论度，可见观众是相当沉迷于这类电影创造的奇观世界中。

至此，以技术的视角研究作为媒介的电影，我们发现：数字技术和计算机图像技术将电影影像的物质属性和技术属性进行了彻底的变革，同时提升了影像在电影创作中的地位。影像地位的提升，不可避免地带来了扰动，促使电影媒介系统内部

^[1] [英] 凯斯·M. 约翰斯顿：《科幻电影导论》，夏彤译，北京：世界图书出版公司北京公司，2016 年版，第 55 页。

对自身的运作逻辑进行调整和重组。由此，主流商业电影就将影像的“奇观性”作为新的创作和探索的重点，并大力推出最能展示奇观影像的科幻电影和魔幻电影，以此来吸引和招揽观众，从而获取高额的票房收益。而在影院建设方面，从 3D 影院、4D 影院到 IMAX 影院和 VR 影院，也都是为了能更好地凸显、展示和传播各类形式的视听奇观影像。各类媒体在这个过程中，也主要围绕奇观影像进行大肆宣传和鼓噪，尤其突出表现在 3D 电影和 VR 电影兴起之时。数字技术全面影响了电影的制作、储存、传送、宣传和放映，电影的媒介属性因而被日益抬高。也是从这个意义上，我们才说数字技术首先影响的，不是作为艺术的电影，不是作为商业的电影，也不是作为文化的电影，而是作为媒介的电影。数字技术的迭代更新，愈加提升和强化了电影的大众传播属性，它使作为大众传播媒介的电影昂首阔步地继续大步向前。

三、融媒时代：电影的“再媒介化”进程

以上，我们从技术的视角以影像为起点，探讨了数字技术和计算机图像技术对电影媒介属性的重塑和提升，并指出技术强化了电影的大众传播性。融媒时代，新旧媒介相互融合，电影作为一种旧媒介，也被数字技术和计算机图像技术进行了数字化改造，以迅疾的姿态展开了与新媒介的互动和交融。在电影跨媒介的创作进程中，电影作为一种媒介的潜力被重新激发和放大，它会不断尝试将电视、网络、电脑、IPAD 以及手机等新媒介融入到它的电影媒介系统内，以创作出新的电影形态。

我们把电影的这种创作趋势称为电影的“再媒介化”（remediation）过程。丹麦的传播学家克劳斯·布鲁恩·延森认为：“‘再媒介化’通常指新媒介从旧媒介中获得部分的形式和内容，有时也继承了后者中一种具体的理论特征和意识形态特征。”^[1]当然，延森教授对“再媒介化”的界定还是不全面的。处于融媒时代，旧媒介也会从新媒介中获得部分的形式和内容，继承其意识形态特征，也就是说，“再媒介化”是新旧媒介历经互动以后相互被对方影响的过程。电影正是进行了“再媒介化”的转向和发展，才会在新世纪以来滋生出众多的电影新形态。“在这里，形态既不是形式的概念，更不是类型的概念。它首先体现在电影领域的诸多新现象上。这些新现象不断重复出现，经历类似的术语化过程，最终被特定的词汇所固化”^[2]。

1、内容倚重综艺品牌的“综艺”电影

^[1] [丹麦]克劳斯·布鲁恩·延森：《媒介融合：网络传播、大众传播和人际传播的三重维度》，刘君译，上海：复旦大学出版社，2012 年版，第 92 页。

^[2] 颜纯钧：《新形态、新问题、新趋势：21 世纪中国电影》，《东南学术》2018 年第 5 期。

近些年来,以真人秀为主的综艺节目在电视荧屏上蔚然成风,炙手可热。选秀类,如《超级女声》、《快乐男声》、《中国好声音》、《中国好歌曲》以及《中国达人秀》等。相亲类,如《非诚勿扰》、《我们约会吧》以及《百里挑一》等。亲子类,如《爸爸去哪儿》、《爸爸回来了》以及《妈妈是超人》等。户外竞技类,如《奔跑吧!兄弟》、《全员加速中》以及《极限男人帮》等。这些形式各异的真人秀节目接连创下了居高不下的收视率,并在市场上掀起火热的话题性和关注度。制作方和投资人看到了节目品牌本身的潜在价值和市场回报率,决定将其拍成电影,以影院放映的形式进一步获取额外收益,因而出现了“综艺”电影的电影新形态。2009年的《快乐男声》首次拍摄了综艺电影《乐火男孩》;2013年的《中国好声音》拍摄了大电影《中国好声音之为你转身》;2014年的《快乐男声》又再次拍摄了综艺纪录片《我就是我》。这些综艺电影反响冷淡,大都只有几百万的票房收益,并没有在电影市场上掀起水花。

2014年,明星亲子类真人秀节目《爸爸去哪儿》火爆荧屏,制作方顺势在春节档推出同名电影,揽得了近7亿的高票房;2015年,备受欢迎的明星竞技类真人秀节目《奔跑吧!兄弟》也在春节档推出同名电影,同样获取了4.3亿的高票房。《爸爸去哪儿》和《奔跑吧!兄弟》惊人的电影市场表现和居高不下的社会话题性、媒体曝光度以及学界讨论度,才真正将“综艺”电影作为一种新的电影形态固化下来。显然,综艺电影是电影与电视节目互动的产物,是电影将电视节目的品牌内容加以电影化的产物,是电影将综艺融合进自己的媒介系统进行“再媒介化”的产物。然而,正统的电影界对综艺电影这一新生事物极为排斥,冯小刚、何平和李少红等电影导演纷纷指责综艺电影的投机和打劫行为,认为其严重扰乱了电影市场,冯小刚甚至直言综艺电影是电影的慢性自杀。《爸爸去哪儿》系列电影出品人龙丹妮也针锋相对地提出:“在我的概念里,电影不叫电影,电视不叫电视,它们都是产品。这个产品可以有很多载体,可以在屏幕上播放,也可以在大银幕上上映,甚至可以在手机屏幕观看,关键在于它的内容能否打动观众。”^[1]这意味着,创作者是把综艺电影看作纯性的商品来看待的,他们创作综艺电影的目的就是,通过电影的形式、手段和放映模式将原节目的品牌资本转化为经济资本,进一步获取额外利益。也就是说,综艺电影非凡的票房收入不是来自电影本身,而是来自原品牌节目的余热效应。事实上,通过这两部综艺电影的内容,我们也可看出,综艺电影作为一种新的

^[1]颜纯钧:《“综艺”电影:第三个反思的样本》,《现代传播》,2017年第5期,第80页。

电影形态，基本上是对原节目内容和流程的照搬和呈现，其综艺的比重要远远大于电影的比重。从这个角度来说，综艺电影存在一个非常大的局限，即综艺电影能否顺利存活和发展下去，完全取决于原综艺节目能否持续保持住居高不下的收视率和关注度。当节目的流程和模式逐渐被观众所熟悉，当节目的新鲜劲和话题性在逐步消退，也就意味着与之生命相系的综艺电影将面临严重的市场危机。因此，后来的《爸爸去哪儿2》票房降至两亿多，《爸爸的假期》票房也只有六千多万。2016年，以《极限挑战》延伸的《极限挑战之皇家宝藏》也是以一亿多的票房草草收尾。

颜纯钧教授从管理学“品牌延伸”的角度认为，“把品牌延伸的任务寄托于原品牌，过于依赖与原品牌产品的契合程度，是综艺电影目前的认知偏差和运作失误。综艺电影应一方面保留原品牌的‘典型性’，另一方面又要增加新产品的‘异质性’。在‘典型性’和‘异质性’之间有一个变动的幅度，我们称之为‘品牌宽度’，这恰恰就是综艺电影可以发挥创造性和探索性的可能性空间”^[1]。也就是说，尽管综艺电影是电视综艺这种新媒介强势进入电影的媒介系统内部，电影初期被迫接受后形成的结果，但这并不意味着电影要一直保持逆来顺受的姿态，它后期需要与电视综艺进行不断磨合，以便将其进行成熟的电影化表现。既然是综艺电影，落脚点仍在电影，就必须严肃按照电影的模式进行制作，综艺只是电影创作可参考的内容而已。当然，迄今为止，随着综艺电影的偃旗息鼓，我们也可知综艺电影并没有找到将节目内容和电影的艺术化呈现进行合理平衡的方法，但也说明了企图利用电影的大众媒介属性进行综艺节目的文化资本变现，最终是行不通的。当然，存在即为合理，更重要的是，从内容制作的角度，我们看到了电影媒介属性极强的敏感性和包容性。这一点是其他旧有媒介无法企及的优势，使电影能极为轻松和迅疾地与时下火热的综艺节目进行互动和融合，并给自身带来发展的活力。

2、仰仗新媒介众筹运营的“众筹”电影

2011年7月，一家名叫“点名时间”的专业众筹网站成立。2013年6月，一部时长仅有十分钟的名叫《大鱼海棠》的半成品动画在点名时间上发起项目众筹，意图筹集资金拍摄一部同名院线电影，短短45天筹集了158万元，引起业界关注。同年，连载漫画《十万个冷笑话》也在点名时间网站上发起电影项目众筹，最终筹得137万元，引发强烈的关注度和话题效应，成为国内第一部顺利上映的众筹电影。

^[1]颜纯钧：《“综艺”电影：第三个反思的样本》，《现代传播》，2017年第5期，第83-84页。

自此，“众筹”这一专业术语得到业界和学界的关注。“众筹（Crowd funding）这一概念来源于 2006 年美国《连线》杂志记者 Jeff Howe 在他的《众包》一书中提出的众包（Crowd sourcing）概念。在此书中，Jeff Howe 将众包分为了四种基本类型，即集思广益（Crowd wisdom）、集体创造（Crowd creation）、群众投票（Crowd voting）和群众筹资（Crowd funding）”。^[1]可见众筹在概念上是众包的一个类型。所谓“众筹”，顾名思义，即由大众借助网络平台筹集资金，其具体定义为：“融资者借助于互联网上的众筹融资平台为其项目向广泛的投资者融资，每位投资者通过少量的投资金额从融资者那里获得实物（例如预计产出的产品）或股权回报的一种商业经营模式”^[2]。具体到电影众筹中是指，电影项目的发起人利用互联网的众筹融资平台和广泛的传播性，面向公众为其电影项目筹集资金、渠道和能力，并以电影票、签名海报、DVD、首映礼入场券、玩具、签名 T 恤以及明星见面会等实物、媒体内容或相关服务作为回报，如今也发展到可用债券或股权作为众筹回报。因此，以电影众筹的方式让公众参与到电影制作过程中的电影，我们称之为众筹电影，它是电影在资金运作方面与其他媒介进行互动和融合的产物。

电影众筹起源于美国。“众筹与电影相结合的运营模式最早于 2009 年被美国著名的众筹网站 Kickstarter 应用。Kickstarter 先后为各大知名企业和社交网站提供电影融资帮助，顺利实施了超过 5000 部电影及纪录短片的众筹项目。其中一个支持的众筹电影项目《流浪逐梦人》，一举夺得了奥斯卡最佳真人纪录短片的殊荣，也使电影众筹模式正式成为美国电影产业的重要组成部分”^[3]。美国的众筹电影模式更多具有公益性质，极其鼓励没有足够资金的个人和中小企业创作具有潜在市场价值和艺术价值的影片。具体到国内，以 2013 年初次在点名时间上参与众筹的电影《大鱼海棠》来说，其创作人梁旋早在 2009 年就已经完成了电影的前期和剧本，并于 2010 年凭借预先制作出的电影片段获得第十四届韩国首尔国际动漫节最佳技术奖，然而此后两年，由于融资不顺，该电影项目暂停。“2013 年 6 月初，梁旋在新浪微博上发布一条长微博，提到很想再完成《大鱼海棠》，但是启动资金不够，引发热烈关注”^[4]。之后，梁旋在点名时间上发起该电影的众筹项目，不仅获得高达

^[1][美]杰夫·豪：《众包：群体力量驱动商业未来》，牛文静译，北京：中信出版社，2011 年版，第 196 页。转引自钟思：《我国影视行业众筹现象研究》，《华中传播研究》，2015 年第 1 期，137-138 页。

^[2]肖本华：《美国众筹融资模式的发展及其对我国的启示》，《南方金融》，2013 年第 1 期，第 52 页。转引自钟思：《我国影视行业众筹现象研究》，《华中传播研究》，2015 年第 1 期，第 138 页。

^[3]详情参见钟思：《我国影视行业众筹现象研究》，《华中传播研究》，2015 年第 1 期，第 139 页。

^[4]详情参见李聪：《众筹电影寻找同道》，《中国企业家》，2013 年第 17 期，第 64-65 页。

158 万的公众筹集资金,还获得光线影业等专业电影公司的支持,最终以 3000 万的制作成本在 2016 年成功上映,得到 5.65 亿元的高票房。“点名时间负责人张佑对此表示,众筹模式更像一个孵化器,能够把创业者初期需要的资金、媒体推广、设计及供应链等资源对接起来”。^[1]张佑说道:“如果项目只是单纯缺资金,完全可以去找风投公司。迄今为止,还没有哪个平台像众筹这样,只要发布一个产品或项目就能让全世界知道。而且,在众筹平台上谁筹集到的资金多谁获得的关注就多,是一个乘法效应。”^[2]可见,《大鱼海棠》基本是效仿了美国众筹电影慈善和公益的风格,并有效利用了社交媒体和众筹网站等新媒介的传播力量,是国内众筹电影初期发展的典型样本。

在此期间,《十万个冷笑话》、《我就是我》以及《西游记之大圣归来》等众筹影片接连上映,大都获得不俗的票房收益,其中《大圣归来》的票房高达 9.56 亿,高涨的票房表现让社会各界人士看到了众筹的力量。“2014 年 5 月 22 日,首届全球众筹峰会在北京举行,来自多个国家和地区的业界人士对众筹这一互联网金融的新模式进行了积极讨论,并认为 2014 年将成为中国众筹的‘元年’”^[3]。之后,阿里巴巴推出了极具理财性质的影视娱乐众筹平台——“娱乐宝”,并同时展示出《小时代 3》、《小时代 4》、《非法操作》、《狼图腾》和《魁拔 III》等众筹电影项目,承诺公众至少出资 100 元参与电影众筹就可享受最高 7%的收益,两期众筹的金额高达 1.6 亿多。2014 年 9 月,百度与中影集团和中信信托合作,成立了“百发有戏”并推出《黄金时代》的众筹项目,承诺公众最低出资 10 元参与众筹便可享受 8%-16%的收益,一周时间就筹集了 1800 多万。10 月,无锡华西文化产业推出了“影娱宝”,众筹的对象主要面向专业投资人和企业家,实行股权回报。12 月,上海浦发银行成立了“小浦娱乐”,全面试水各类娱乐项目领域,并参与了《港囧》的电影项目众筹。“小浦娱乐”鼓励客户利用“虚拟资产”即信用卡积分来进行参与,从而降低了客户的投资风险。这样,随着专业的电影公司、互联网巨头、各大银行以及文化创意产业公司的多方参与,众筹电影一时间蔚然成风。

与此相对应,如果说众筹电影前期还具有慈善和扶持的性质,随着各大金融机构和互联网巨头的加入,到了后期已经俨然异化为资本投机和市场调研的实验样本。例如,2013 年 9 月,著名的《快乐男声》制作公司“天娱传媒”在众筹网上发起了

^[1]汪景然:《“众筹”:互联网时代电影融资新模式?》,《中国电影报》,2014 年 4 月 2 日。

^[2]肖芳:《被误解的众筹》,《互联网周刊》,2013 年第 15 期,第 48 页。

^[3]虞海峡:《众筹:电影内容运营风险管理的试金石》,《当代电影》,2014 年第 8 期,第 9 页。

《2013 年快乐男声主题电影，由你决定》的众筹项目，宣布计划在 20 天筹集 500 万资金，如果募集成功，电影就进入影院上映，如果不成功就取消影院上映的制作计划。众筹资金很快到位，电影《我就是我》也因此顺利在影院上映。事实上，天娱传媒作为国内首屈一指的娱乐传媒公司，并不缺乏电影拍摄资金，这 500 万的公众筹集资金也并没有用于电影制作和营销，而是用作电影的预售票房，这一点与《大鱼海棠》截然不同。对此，天娱传媒品牌中心总经理、《快乐男声》宣传负责人赵晖说：“我们想了解到底多少观众愿意提前为影片购票。合作过程中，众筹网搜集、提供了大量年龄、性别、地域的数据，让我们了解粉丝构成。这样对影片后期宣发是有帮助的。譬如，筹款最多的北京和广州肯定是要最早做首映礼，试映的场次也要多一点。”^[1]另外，众筹网还提供了“话题”板块，供大家就相关的话题展开互动交流。“在大数据时代，这些资料可以为“天娱”电影的宣发团队提供宝贵的基础数据，帮助‘天娱传媒’在此基础上更加准确地把握电影的市场定位，制定电影的后期制作、剪辑及宣发方面的相应策略”^[2]。也就是说，众筹电影《我就是我》已经不再是单纯困于制作资金而采用众筹方式，而是披着“众筹”之衣，行“预售”之实。它真正的目的是利用众筹网站的大数据技术和广泛的传播效力，收集观众的数据信息，进行市场调研和预测，以降低电影的制作风险。可见大型娱乐公司介入众筹电影的领域之后，已然改变了电影众筹的性质和功能。之后，阿里巴巴的“娱乐宝”推出的众筹电影《小时代 3》、《小时代 4》和《狼图腾》；百度“百发有戏”推出的众筹电影《黄金时代》；浦发银行“小浦娱乐”参与众筹电影《港囧》；以及京东对电影周边产品展开项目众筹和团购，都让我们看到互联网巨头和金融机构已经俨然将众筹看作是为电影上映和获取高额票房的营销手段。公众在其中的参与心理，也由初期对资金不足的优质电影项目的公益支持，转变为对明星和经济利益的狂热追逐。很多电影项目利用众筹进行纯营销的尝试。例如，“《催眠大师》在 2014 年 4 月 22 日，通过众筹网发起了目标金额为 2000 元，为期八天，以电影票、电影衍生品等作为回报的众筹项目，并最终募得 3560 元，成功完成了项目。《窃听风云》2014 年的 5 月 12 日，通过众筹网发起了目标金额 6000 元，为期两周，并最终募得了 6345 元，也成功完成了项目”^[3]。这两部电影，都是在电影上映前发起的众筹，因此，众筹的资金对它们来说并不重要，引起的关注度和话题效应才是它们

^[1]汪景然：《“众筹”：互联网时代电影融资新模式？》，《中国电影报》，2014 年 4 月 2 日，第 11 版。

^[2]虞海峡：《众筹：电影内容运营风险管理的试金石》，《当代电影》，2014 年第 8 期，第 10 页。

^[3]虞海峡：《众筹：电影内容运营风险管理的试金石》，《当代电影》，2014 年第 8 期，第 11 页。

所看重的。

诚然，互联网精准的大数据技术和社交媒体迅疾的传播力，确实有助于电影利用众筹的方式展开调研、预售和营销，但是资本无视众筹的初衷和运作规律，只是将眼光和目标放到如何让电影获取关注和高票房的层面，反而会获得事与愿违的结果。例如，“‘百发有戏’的众筹电影项目《黄金时代》，在项目发起一周之内就获得了 1800 多万的用户支持，据官方数据统计，《黄金时代》算上众筹多得资金和线下融资一共有超过 7000 万元投资，在国庆节黄金周的上映，票房连 3000 万元大关都难以迈过。‘娱乐宝’旗下的《魁拔 III》筹集金额超过 3000 万元，同样在国庆黄金周上映，票房却不到 2000 万元”^[1]。另外，天娱传媒的《我就是我》也只收获了 600 多万票房。这一方面，说明不是所有的电影类型都适合众筹的模式；另一方面，也让我们深思以大数据技术为基础的票房预测是否可靠。让我们再回头看一下国内首部上映的众筹电影《十万个冷笑话》，它的成功既仰仗于在漫画连载期间缓慢养成的粉丝文化，也得益于众筹投资吸引的话题效应，让受众想要见证“完全由自己选择的电影”。但更重要的是，“它深深地扎根于互联网文化之中，电影的桥段精确定位于年轻的上网人群，‘吐槽’‘弹幕护体’等网络段子的熟练桥段让网民有十足的亲切感，也带给了市场极大的新鲜。”^[2]而同样取得成功的《西游记之大圣归来》和《大鱼海棠》也都经历了数年的剧本打磨和创作。从这个意义上来说，众筹只是电影创作的一种方式，而不是电影成功的绝对保障，众筹电影最终能否获得认可取得理想的票房最终还是要通过优质和实时的故事内容来打动观众。

众筹依托于互联网，换句话说，我们今天谈起众筹指的就是互联网之上的众筹模式。而众筹电影表面上是电影与众筹的融合，实际上仍是电影与互联网和社交媒介的融合。初期的众筹电影是资金不足的电影项目利用互联网和社交媒介的传播效力和用户流量来筹集资金，以让公众参与到电影整个的制作流程中，是用电影和新媒介的融合来生成拍摄资金。后期的众筹电影则由于阿里、百度、京东和浦发银行等资本大鳄和金融机构的混入演变为资本利用互联网和社交媒介的大数据技术和传播力度来进行电影的市场调研、预测和营销，其中互联网、社交媒介和电影相互融合都成了资本的变现工具。初期的众筹电影一般都是半成品，后期的众筹电影基本都是完成品。也就是说，随着资本的强势介入，众筹电影的“公众”之名和“筹金”

^[1] 详情参见钟思：《我国影视行业众筹现象研究》，《华中传播研究》，2015 年第 1 期，第 145 页。

^[2] 张灯：《从众筹电影看电影产业的转型——以〈十万个冷笑话〉为例》，《新闻研究导刊》，2016 年第 16 期，第 166 页。

之实已经难以再续，质变为电影和新媒介营销的一场泡沫狂欢。

3、着重衍生活话题热度宣传的“话题”电影

实际上，通过众筹电影的分析，我们已经看到融媒技术时期的电影利用新媒介展开的新的营销手段。“话题电影”的出现，更是让我们看到了电影和新媒介融合之后经历“再媒介化”的转变，所滋生出的传播效力。两部现象级电影的出现，促成了“话题电影”这一电影新形态的术语命名。“一个是2013年6月9日上映的《天机·富春山居图》，引来观众的一大批吐槽和谩骂，但是票房却居高不下，最终收获3亿多票房；一个是2016年5月6日上映的《百鸟朝凤》，首周票房仅300多万，因为制片人方励在直播平台上的恳求和下跪举动，最终收获8600多万的票房”。^[1]颜纯钧教授进一步指出，“如今确实出现了这么一批电影：它们在市场上获得的关注、热议和高票房，其实跟影片本身的类型、质量、投资、评价等方面几乎没有什么关系。观众走进电影院，只是对它引发的某个话题感兴趣，只是想去具体了解一下，实际体验一把，甚至内心早已蠢蠢欲动，盘算着如何去凑这份热闹，这批电影便是所谓的‘话题’电影”^[2]。“一部影片具有话题性，其实并不是自今日始，也不是什么个别现象。在过去，好题材、名演员、有争议、受批判、拍摄出状况、明星绯闻等等，都可能形成话题或被炒作成话题。把有话题的影片归为一类，只是最近几年才有的事。在今天，一部影片的艺术标准、故事情节、视听奇观、明星阵容、宣传广告、发行放映等各种票房的影响因素和管理环节，有时竟不如拥有一个话题那般举足轻重”^[3]。一个与电影内容无关的话题竟然成为左右一部电影能否存活下来的决定性因素，最终致使话题效应淹没了电影本身，这是今天的话题电影与以往通过话题作为电影宣传和营销的附属手段的传统电影截然不同的地方。

一个话题之所以可以产生飓风效应完全有赖于互联网和社交媒体的助推。《天机·富春山居图》的烂片话题讨论基本上集中在微博、微信、自媒体、百度贴吧以及知乎平台；同样背烂片骂名的《小时代》的话题营造始于专业影评人周黎明和史航在微博上与《小时代》粉丝的对战，电影的口碑呈现出两极分化的极端现象；艺术电影《百鸟朝凤》则是通过以直播平台的悲情一跪为中心起点，迅速通过各大社交媒体向外进行话题辐射；动画电影《西游记之大圣归来》和《大鱼海棠》则以“众

^[1]颜纯钧：《“话题”电影——一个反思的样本》，《电影艺术》，2016年第4期，第83页。

^[2]同上，第83页。

^[3]同上，第83页。

筹”作为话题通过微信、朋友圈、公众号和自媒体的自发宣传，最终引起火爆的关注度。互联网、直播平台和社交媒体通过它们迅疾和实时的技术属性以及开放和中性的立场态度培养了一大批固定忠诚的用户群体。据中国互联网络信息中心发布的第42次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截止2018年6月30日，我国网民规模达8.02亿，其中手机网民规模达7.88亿。如此庞大的数字，足以想象出新媒体培养出的用户群体的力量之大，其中以90后为主的网生代群体是电影话题的主要制造者和参与者。他们普遍活跃于微博、微信、百度贴吧、豆瓣社区、知乎平台等社交媒体，不仅积极参与，还通过创立公众号和自媒体来制作话题和炒作话题。传统电影一般在上映前由制作方通过报纸、广播和电视等大众媒体进行自上而下的话题营销和广告推介，而话题电影则是在上映后由以网生代群体为代表的公众自发地在直播平台和社交媒体等新媒体和自媒体上进行自下而上的话题挑起和推高。由此可见，电影整个的宣传传播体系发生了彻底地倒转和革命。“这就意味着，影片意义在社会上的扩散、其实不仅仅是简单复制，而是一个再生产的过程。由此看来，那些富有戏剧性的电影话题，并不仅是借助新媒体的平台来发布；新媒体所提供的更是第三级文本自身以及和其他两级文本之间的互动，是意义得以再生产的条件和可能——这也正是戏剧性话题反过来影响票房收益的真正原因”。^[1]从这个意义上来说，新媒体和受众自下而上的参与和意义再生产赋予了在电影初级文本（电影本身）和次级文本（制片方的宣传和其他评论）之上的一种新的传播属性，在新的维度上拓展了电影的传播功能。同时，电影媒介自身通过第三级文本（受众加工创造的文本）的延伸经历了“再媒介化”的转型，也就有了话题电影这一新形态的诞生。

4、放映依赖弹幕社交平台的“弹幕”电影

以往，在电影院中看电影更多是一种静态的感知，集体的观影更是被赋予了一种仪式感。如今，数字技术和融媒环境却深刻地改变了电影的放映模式和感知方式，这就是“弹幕”电影的兴起。

弹幕(barrage)这一术语起源于日本，本意是军事用语，指炮火射击过于密集，像一张幕布一样铺散开来。后被引入射击类的游戏中使用，在炮火密集的时候就被称为弹幕。之后，日本有名的视频分享网站niconico的播放器的横版评论功能与弹幕射击游戏非常相似，弹幕因此被引入视频网站，代指观看视频时实时弹出的具有

^[1]颜纯钧：《“话题”电影——一个反思的样本》，《电影艺术》，2016年第4期，第84-85页。

吐槽性质的评论性字幕。国内率先引进和兴起弹幕视频系统的是 AcFun 和 bilibili 弹幕视频网站，也就是我们通常所说的 A 站和 B 站。与其他视频网站不同，我们在 A 站和 B 站的网页上观看电影时，可以一边观看电影，一边实时发送弹幕，与在同一时段观看该电影的用户一起展开吐槽和评论。这时，以往感知电影的静态过程就置换为交流电影的动态过程，这就是我们所说的网页弹幕电影。网页弹幕电影是网站将电影和弹幕系统融合在一起，网站和弹幕系统是主体，电影只是其中的一个表现手段而已。2014 年的暑期档，《小时代 3：刺金时代》、《秦时明月之龙腾万里》和《绣春刀》接连上映，并纷纷开设弹幕观影专场，一时成为热点话题。“无论是电影营销噱头，还是时髦的观影新体验，弹幕电影都堂而皇之地走进人们的视野，2014 年被学者贯之以‘弹幕电影元年’，至此，弹幕这种新型的技术媒介开启了从互联网空间向影院空间的转型之旅”^[1]。观众坐在电影院中观看弹幕电影，不再是被动地静静欣赏，而是主动地参与到电影的故事讨论中。在电影的放映过程中，观众可以拿出手机将自己的观影感受通过弹幕的形式发送出去，影院可以通过专制的弹幕系统和网站将观众传出的弹幕消息投射到银幕上，供观众观看和欣赏。这时，电影通过手机、互联网和弹幕技术经由观众的吐槽和评论已经被再修改和加工。也就是说，对弹幕电影来说，放映前的电影文本只是半成品，放映时和放映后有了观众介入的电影文本才是完成品。丹麦的传播学家延森指出：“如今，电影越来越多地被视作软件的一部分。它可以在不同物质平台上放映，并允许加以分类与修改。本质上而言，电影跟其他任何形式的数字档案没有差别（Klinger, 2006）。不仅如此，在数字媒介中本地用户不但可以修改单个文件，还可以在在一定程度上修改整个传播系统——包括形式和内容（Finnemann, 2005）。”^[2]“没有数字化，没有手机和网络，没有观众参与，‘弹幕’电影既失去存在的可能，也失去存在的意义。这是‘弹幕’电影作为一种新形态的奇异之处，也是它的核心特征”^[3]。

一开始对网页弹幕电影来说，是网站这种新媒介将电影作为展示内容，再将弹幕技术的功能融入进去，最终生成的媒介新形态。而到了影院弹幕电影这里，则是电影这种旧媒介将手机和网站的表现手段和处理能力吸纳进来，经历了“再媒介化”的转型，最终生成了新的电影形态。事实上，相较于网页弹幕电影的实时和自由，

^[1]李侃：《弹幕电影：媒介与艺术的博弈与融合——论媒介语境下电影弹幕的三次生成》，《北京电影学院学报》，2018 年第 2 期，第 45 页。

^[2]颜纯钧：《“弹幕”电影：又一个反思的样本》，《电影艺术》，2016 年第 6 期，第 68 页。

^[3]同上，第 68 页。

影院弹幕电影中的弹幕和电影并没有很好地融合在一起。观众发送出去的弹幕会经过影院网站的过滤和筛选，等到再投射到银幕上去的时候，它所吐槽的对象多半已经溢出画面。而且，影院的放映是一次性的，观众既不能修改也不能暂停下来进行细细回味。也就是说，在影院弹幕电影的放映过程中，观众的自主权是被大打折扣的。除此之外，电影以影像的形式出现，“弹幕”以文字的形式出现；电影用来讲故事，“弹幕”用来发评论；电影的色调统一，基于造型目的，“弹幕”的色彩花花绿绿，只为炫目而别无其它……“弹幕”对电影既是遮盖又是诱惑，既生好奇又生腻烦。试水“弹幕”放映之后也发现，只有那些可供吐槽的、话题多的影片，才适合做“弹幕”放映。到目前为止，“弹幕”和电影这两部分，体现更多的还是一对矛盾。未来的技术改进，能否彻底解决这对矛盾，也尚在可预测的范围之外。有一点是不容置疑的：当“弹幕”在画面上快速滚动，这时的电影已不仅用作艺术审美，更被用作交流平台——于是，电影的媒介属性再一次被唤醒。^[1]同时，由于手机、互联网和弹幕系统的加持，发送弹幕与电影进行动态互动的观众，在影院中也置换为用户的身份，他们不是单纯为了去看一部电影，而是以电影作为交流平台与其他的观众进行实时交流。因为融合了手机和网络，“弹幕”电影强化了传播的仪式模式。这时候，个体的欣赏退而居其次，重要的是观众都成了传播者，并在互为传者和受者的过程中关注彼此和影响彼此。关键的不是谁“吐槽”了什么，而是它构成了一种聚众喧哗的情景，一种狂欢的情景。^[2]在这个过程中，尽管弹幕电影表现出的集体仪式感与传统电影迥然有别，但是它却让电影延展了新的传播功能，放大了电影的媒介属性。

5、新媒介革新视听语言的“桌面”电影

2018年7月20日在全美上映的《解除好友2：暗网》(Unfriended 2: Dark Web)和8月24日上映的《网络谜踪》(Searching)不仅在电影节赢得极高的关注和口碑，而且还收获不俗的商业表现。以《网络谜踪》为例，该片在圣丹斯电影节上进行了小规模放映，之后被索尼影业以500万美元的价格买下了发行权，在全美上映以后取得近2亿美元的票房，毫无争议地成为今年的票房黑马。《解除好友2：暗网》和《网络谜踪》的火爆，将“桌面电影”这一新的电影形态正式带到观众面前。桌面电影(Computer screen movies 或 desktop movies)是指电影的故事情节和镜

^[1]颜纯钧：《“弹幕”电影：又一个反思的样本》，《电影艺术》，2016年第6期，第69页。

^[2]颜纯钧：《“弹幕”电影：又一个反思的样本》，《电影艺术》，2016年第6期，第70页。

头画面都是集中在电脑桌面和电子屏幕上进行展示和完成的电影形态。事实上，早在 2013 年就有了桌面电影的形式探索，代表作是扎卡里·多诺霍拍摄的电影《巢穴》（The Den）。影片的故事和展示方式基本上都是在一款名为“The Den”的网聊软件界面上进行的，可以说是最初的桌面电影形态。而将桌面电影加以术语命名，并同时在行动上将桌面电影带入大众视野，则要归功于俄罗斯的著名导演提莫·贝克曼贝托夫。2014 年，提莫作为制片人，推出了桌面电影《解除好友》（Unfriended），颇受好评。在此基础上，提莫创立了自己的影视公司“BAZELEVS”，集中致力于桌面电影的创作，据外媒报道，他会在未来开发和推出 14 部桌面电影，并在此期间尝试多种类型和题材。2018 年，提莫作为制片人，参与制作和推出了《解除好友 2：暗网》和《网络谜踪》，并亲自执导了《网诱惊魂》（Profile），正式将桌面电影带入主流电影的视域中。

桌面电影作为一种新的电影形态，主要表现在它对传统的视听语言进行了颠覆和创新。由于桌面电影的叙事场景都是在电脑桌面和电子屏幕上完成的，因此，以电脑和互联网为核心的新媒介就得以进入了电影的视听语言系统。以《网络谜踪》为例，影片讲述一位叫大卫·金的父亲突然发现女儿离奇失踪，继而通过电脑、互联网和社交媒体成功将女儿寻回，并在这个过程中与女儿打破隔阂，重建了亲密的父女之情。电脑开机即意味着影片开始，电脑桌面即为电影的镜头画面。影片前七分钟通过微软 XP 系统桌面上的文件夹、家庭录像、照片、视频日志、搜索引擎、视频播放器、邮箱、Facebook、Youtube 视频网站、电子日历、eBay 支付软件、Skype 和 AIM 等即时通讯软件的密集剪辑，将电脑旧有的操作界面和软件系统还原出来，给观众带来一种熟悉和怀旧的气息，同时也快速展现了大卫·金一家人十四年的家庭时光，简洁完整地介绍了故事发生的背景。在这个过程中，传统电影的视听语言，如镜头运动、景别构图、光影设计、场面调度和声画关系，被层出不穷和轮番更替的动态网页、社交网站、直播视频以及通信软件等各类新媒介所代替，后者构成了《网络谜踪》新的视听语言。可见，桌面电影不再固守传统的电影镜头和画幅，而是选择解放电影的视听语言，将各类新媒介直接放置在电脑桌面和电子屏幕上，加以创造性使用，让它们转化为影片新的视听语言。随后，影片通过桌面系统更换（XP 系统转为苹果系统）的方式来传递时间的快速流逝和更替，当画面定位在 iMessage 界面上父女的聊天信息时，故事正式开始。

传统电影一般通过单个镜头画面的剪辑和切换来推进故事的情节发展，而在《网

络谜踪》中，观众大多是跟随大卫的鼠标点击活动和窗口的切换来感知故事的信息和情节发展的。期间，桌面上显示的新媒介，通过自己独特的媒介形式一再左右和反转了故事的走向和发展，并将人物的心理状态和情感关系、与案件有关的网络舆情和社交生态一并置入了故事当中，延伸和拓展了故事的信息量。例如，在大卫与玛戈的通信界面中，简单的鼠标停顿和斟酌、删除、修改的打字过程就可以体现出大卫迟疑的心理和父女之间小心翼翼的相处状态。玛戈失踪以后，大卫破解了她落在家里的电脑，进入了女儿的电脑桌面。通过玛戈的邮箱、通信录、社交网站、个人博客和直播视频的界面信息显示，大卫了解到女儿没有朋友、性格孤僻、吸食大麻的真实生活状况和因母亲离世所遭受的情感创伤，为失踪的剧情增添了现实的合理性。之后，大卫通过电脑、互联网和手机展开了寻女行动。期间，谷歌地图的导航模式精准定位了玛戈失踪的具体位置；监控录像则记录下大卫去朋友家质问女儿下落以及女警察如何掩盖案件的过程；电视新闻实时播报了案件进展和搜救过程。另外，各大门户网站、社交网站、视频直播网站以及新闻网站也相继参与其中，围绕案件进行无下限地话题炒作和广告宣传：曾经宣称与女儿不熟的朋友在社交网站上痛哭流涕，博人眼球；层出不穷的网络评论对大卫恶语相向、口诛笔伐，展开大规模的人身攻击；视频网站则以女儿失踪为话题材料，编造软色情的故事骗取关注度和点击率；葬礼直播平台则极力说服大卫为女儿举行葬礼，以此获取广告植入的机会。可见，在整个案件的发展过程中，各类嵌入的新媒介所携带的信息并非是孤立多余的，都全部汇入了电影的线性叙事体系中。它们不仅作为关键线索推进了案情的走向和发展，而且还以自身的媒介属性特质将互联网上令人惊颤的隐私泄露和安全隐患，以及扭曲暗黑、自私贪婪的人性百态一并汇入故事的建构中，同时引申出对当今网络生态和社会问题的深刻反思。因此，《网络谜踪》的镜头画面中嵌入的各式各样的动态网页、电脑程序文件、即时通讯软件、直播视频、社交网站以及监控录像等互联网时代的新媒介，并不仅仅是作为视听语言的组成部分，更是作为一个个的叙事文本融入电影主体性的叙事文本中。著名的媒介理论家马歇尔·麦克卢汉曾于1964年在他的《理解媒介：论人的延伸》一书中提出“媒介即信息”^[1]的观点，一再强调相较于媒介的信息内容，我们更要重视媒介本身的框架和结构。从这个角度上来说，《网络谜踪》对新媒介的使用，恰恰是最鲜明地实践了“媒介即信息”的观念。

^[1][加]马歇尔·麦克卢汉：《理解媒介：论人的延伸》，何道宽译，北京：商务印书馆，2005年，第39页。

值得一提的是，尽管《网络谜踪》的故事叙述都是在电脑桌面和电子银幕上完成的，但它对新媒介并没有进行单一和重复的展示，而是进行了灵活多变的置换，拓展了叙事的空间。早期的桌面电影，受限于桌面的框架，形式都比较单一，故事大多都是在视频聊天和网页转换中进行的：《巢穴》的故事大都是在“the Den”这个视讯聊天软件的界面内完成的；《解除好友》系列也基本都是在多人聊天和网页转换中来展开故事。同时，早期的这几部桌面电影，视角也比较单一，基本上都是以第一人称主观视角的方式来展示画面。《网络谜踪》尝试克服桌面电影表现形式的局限，对视角和空间的转换进行了新的尝试和探索。影片开始，用客观视角的方式快速展现了大卫一家三口的过往时光；接着，我们跟随大卫的桌面点击行动以主观视角的方式进入了故事主线，期间也穿插了新闻播报和监控录像的客观视角讲述。到了影片最后，镜头又转入女儿的电脑桌面，女儿正在网页上搜索父亲寻找和营救自己的新闻。这一刻，影片以女儿主观视角的操作和行动，将之前以客观视角和父亲的主观视角进行讲述的故事进行了彻底地解构和翻转，似乎之前讲述的故事和传递的信息都是通过女儿的网页搜索行动启动的。影片开始于父亲的电脑桌面，结束于女儿的电脑桌面，这种视角的整体转换和接续，极为高级和巧妙地升华了最终父女心灵相通的影片主题，也给观众带来了丰富的观影体验。另外，叙述空间的转场也极为灵动机巧。影片在大卫无意间发现女儿失踪地点以及救助小组赶去抢救女儿时，运用了谷歌地图的导航模式进行转场表现；在大卫去朋友家质问朋友与女儿的关系和女儿下落时，使用了针孔监控录像的画面进行空间转换。期间，女儿失踪案的进展和搜救过程则是通过电视新闻的网页播报进行转场说明。由此可见，《网络谜踪》以多元的空间和视角转换形式，摆脱了桌面框架本身的形式束缚，既延展了故事的叙事宽度、增加了画面的信息量，又强化了影片的观赏性和趣味性，也同时契合了影片的悬疑风格。

融媒时代，各式各样的新媒介通过融媒技术进入了电影的媒介系统内，电影则对它们的媒介形式进行了创造性使用，并将其置换为自身新的叙事形式。“桌面电影”，则是电影和新媒介在媒介形式上进行充分融合的结果，它进一步革新了电影的视听语言，主要表现在：电脑桌面叠加了电影场面、网络摄影头取代了电影摄影机、鼠标点击取代了景别功能、视窗切换取代了镜头切换、目光调度取代了场面调度。值得一提的是，尽管桌面电影更新了电影的视听语言形式，但是它仍然遵循了电影传统的叙事逻辑和剪辑规则。因为，在电影的诸多艺术成份中，唯独有一种是

不可能从其他艺术那里去移植、去吸收、去接受影响的，这就是剪辑。^[1]桌面电影通过电脑桌面和各类新媒介的形式对电影视听语言进行革新，是建立在尊重和恪守电影剪辑规则的前提下进行的，由此生成的视听语言不是电脑的视听语言，而是电影的视听语言。当然，传统电影已经形成了非常成熟的叙事系统和视听语言系统，在传统电影的镜头画面上进行视听语言的探索相对来说也比较有限。桌面电影运用电脑桌面和互联网时代的新媒介创造出新的视听语言形式，可以在瞬间放出大量的图片和信息，给作为媒介的电影带来了全新活力和创造力。可以说，桌面电影是互联网时代和屏幕时代的电影，是运用互联网思维和屏幕思维创作的电影。它如何将我们在各式新媒介中进行生存和生活的方式反映到电影中，是我们生活的一面镜子，是真正属于当下观众的电影。正如《网络谜踪》的制片人提莫·贝克曼贝托夫在接受《泰晤士报》的时候表示：“传统的叙事方式已经让人感到无聊，我现在完全满足于就用电脑屏幕讲故事。这个社会已经习惯随时盯着屏幕看，所以在屏幕上讲故事是一种自然的进化。”^[2]所谓自然的进化，是指我们在屏幕中早已生活许久，并早已具备了通过屏幕和窗口的信息并置来感知世界的能力。桌面电影在屏幕上讲故事，在屏幕上植入我们亲近和熟悉的各式新媒介，让我们在观看的过程中自然地就产生了极强的浸入感和参与感。因此，相较传统电影，尽管桌面电影有着多源和密集的信息量，有着快速更迭和跳跃的窗口，我们依旧可以无障碍地快速接受这些海量信息。换句话说，桌面电影在形式上就天然地与我们保持着时代的亲近性，它是独属于网络时代和融媒时代的电影形态。而《网络谜踪》同时被《综艺》、《滚石》、《环球邮报》、《好莱坞报道》以及被誉为“奥斯卡前哨”的 IndieWire 网站等多家媒体和期刊发文推介和赞赏，并在圣丹斯电影节斩获了“下一代观众奖”，足以证明媒体和观众对桌面电影的肯定和推崇。

6、全产业链的“再媒介化”：IP 电影

2011 年腾讯集团的副总裁程武提出了“泛娱乐”的构思和概念，其核心就是 IP。所谓 IP，就是知识产权（Intellectual Property）。更确切地说，IP 实质就是经过市场验证的用户的情感承载，或者说是在创意产业里面。“用户情感共鸣”是这

^[1] 颜纯钧：《中断与连续：电影美学的一对基本范畴》，北京：中国电影出版社，2013 年版，第 246 页。

^[2] 极客电影：《〈网络谜踪〉：献给活在屏幕时代的我们》，<https://www.douban.com/note/699295757/>，2018 年 12 月 7 日，2018 年 12 月 10 日访问。

个概念的核心元素，它不仅仅是一种符号，而是知识产权和创意产业里面代表的情感。^[1]用户当然是指电脑、互联网、手机和平板电脑等新媒介的用户，也就是说 IP 这个概念里，天然地嵌入了融媒时代的新技术和新媒介。随后，在 2013 和 2014 年，文化部发布了《2013 年中国网络游戏市场年度报告》和《2014 年中国网络游戏市场报告》，新闻出版广电总局也相继发布了《2014 年中国游戏产业报告》，大力提及和推介“泛娱乐”的概念。2014 年 8 月，习近平在中央全面深化改革领导小组第四次会议上，审议并通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》。由此，媒体融合成为国家改革和发展的重要战略，相应地也成为文化产业发展方向。2015 年，“互联网+”也成为一个热点和高频词汇，随后在李克强总理的政府工作报告中被提及，成为另一项新的国家战略。从这个意义上来说，IP 这个概念的火热与泛娱乐、媒体融合和“互联网+”的国家战略和时代背景有关。泛娱乐为 IP 提供了孵化温床；媒体融合为 IP 提供了实践方向；4G 网络和移动媒体终端的普及则为 IP 提供了技术支持。它们在国家政策文件的支持下，加速推进 IP 文化产业的布局 and 成长。

IP 电影作为 IP 文化产业的一部分，就是在这样的环境背景下产生的。所谓 IP 电影即为“IP+电影”，但是 IP 电影里的 IP 并不是指这部电影的知识产权本身，而是指那些必须签署产权转让协议，才具有改编合法性的电影。“IP 电影不同于一般电影之处，就在于它通常都基于一个原文本，绝大部分还必须完成产权转让的法律程序，才具有改编的合法性”^[2]。这个原文本可以是网络小说、游戏，也可以是网络热帖、动漫角色，还可以是网络短剧、综艺节目，甚至可以是一首流行歌曲。例如，根据网络小说改编的《何以笙箫默》、《九层妖塔》、《鬼吹灯之寻龙诀》、《微微一笑很倾城》、《三生三世十里桃花》以及《盗墓笔记》；根据豆瓣热帖改编的《失恋三十三天》；根据网络动漫改编的《十万个为什么》；根据综艺节目改编的《爸爸去哪儿》和《奔跑吧兄弟》；根据网络短剧改编的《煎饼侠》和《万万没想到》；根据网络游戏改编的《古剑奇谭之流月昭明》；以及根据歌曲改编的《同桌的你》和《栀子花开》。由于原文本在互联网上积攒的庞大用户群和影响力，这些题材多样、类型不一的 IP 电影，在近几年的电影市场上也都取得了极高的票房收益。单从改编角度来说，IP 电影并不是一个新的概念。电影自诞生起，就有无数的

^[1]程武、李清：《IP 热潮的背后与泛娱乐思维下的未来电影》，《当代电影》2015 年第 9 期，第 18 页。

^[2]颜纯钧：《IP 电影——第五个反思的样本》，《文艺研究》，2018 年第 9 期，第 85 页。

文学名著、通俗小说和经典戏剧被改编成电影。而如今大热的 IP 电影基本上都与互联网和新媒介有关，与媒体融合的现实情势有关。例如，“《狼图腾》虽然之前是一部小说，但后来粉丝读者在互联网上聚集，那它就成为一本互联网时代的畅销小说。因此，IP 说知识产权，其实也跟我们 IP 地址中的 IP 有一定的关联性，我们可以理解成具有互联网 IP 价值的知识产权 IP，是互联网因素创造的”^[1]。可见 IP 电影与传统的电影改编有着根本的区别，它不再仅意指原文本，更代指被互联网和用户改造后的文本，呈现出通俗性、消费性、娱乐性和大众性的普遍特征。因此，IP 电影中的原文本并不是太重要，重要的是被互联网和用户改造后的文本，学者颜纯钧将后者称作为“诠释文本”。“诠释文本与原文本不只是互文关系，它重塑了原文本，并与之共同去创建一个全新的 IP 文本，这才是 IP 电影最值得关注和深究的地方”^[2]。诠释文本的背后是原文本的用户和粉丝组成的诠释社群在发挥效力，他们穿梭和活跃在互联网和新媒介的各个角落，全面影响和重构了电影的制作模式。

以网络小说《鬼吹灯》改变的电影《九层妖塔》、《鬼吹灯之寻龙诀》和网剧《鬼吹灯之精绝古城》为例，我们可以看到诠释群体和诠释文本在电影放映和创作过程中发挥的重要作用。因《九层妖塔》的导演陆川无视原著精髓，对原著进行了粉碎性改编，引起了原著粉丝的强烈不满和失望反弹。他们聚集在百度贴吧、豆瓣评论社区和新浪微博等新媒体阵地，对陆川的粉碎性改编行为进行了大力地抨击和声讨。其导致的结果就是，“《鬼吹灯》原作者‘天下霸唱’在状告陆川粉碎性改编一案中，就以原著粉丝的网络评论作为主要证据，从而取得胜诉。这可谓是原著粉丝争夺文本的一次胜利。从诉讼事件可见，原著粉丝在互联网社交平台上的评论能得到文化工业的有效读取，受到广泛的关注，甚至成为原作者获得话语权的一大来源。这场文本争夺战是原作者和原著粉丝合力完成的”^[3]。从中，我们可以看出原 IP 文本与粉丝之间强烈的情感共鸣。劳伦斯·格罗斯伯格指出：“当一些受众以媒介产品、媒介明星或特定的媒介语言风格确认自己身份的时候，他们就是媒介时尚的‘粉丝’或追随者。‘粉丝’以媒介产品或媒介名人确认自己的身份。”^[4]《鬼

^[1]尹鸿、王旭东、陈洪伟：《IP 转换兴起的原因、现状及未来发展趋势》，《当代电影》，2015 年第 9 期，第 24 页。

^[2]颜纯钧：《IP 电影：“各态历经”的建构——第五个反思的样本》，《文艺研究》，2018 年第 9 期，第 87 页。

^[3]涂俊仪：《IP 电影的原著粉丝：文本争夺与身份构建》，《电影艺术》2018 年第 1 期，第 60 页。

^[4][美]劳伦斯·格罗斯伯格：《媒介建构：流行文化中的大众媒介》，祁林译，江苏：南京大学出版社，2014 年版，第 299 页转引自谢辛：《AKB48 御宅族粉丝的孵化：基于“泛娱乐”语境的二次元粉丝文化形态与电影 IP 衍生策略》，《北京电影学院学报》，2016 年第 6 期，第 47 页。

吹灯》的原著粉就是通过原 IP 文本和原 IP 文本的语言风来确定自己之后在 IP 电影《九层妖塔》中的主体性身份，在为自己不断赋权的过程中，又成为原小说作者的追随者。《九层妖塔》正是脱离了原文本的情节和主体设定，破坏了原文本与原著粉丝之间的情感共鸣，才让电影自身陷入了争议和困境。相较于《九层妖塔》，《寻龙诀》的剧本则由原小说作者“天下霸唱”亲自参与创作。通过“鬼吹灯”IP 的原文本以及《九层妖塔》的诉讼事件，原著粉丝已经与天下霸唱建立起极为信任和亲密的情感关系。因此，当天下霸唱在其微博上宣称“《寻龙诀》的剧本是按照《鬼吹灯》第九部来打造”，并为《寻龙诀》宣传和推广后，原著粉丝便接受了这一呼唤和号召。他们重新在各大新媒体阵地聚集，对《寻龙诀》进行赞扬和支持。在《寻龙诀》上映期间，贴吧中精华帖“如果这是一场梦，灯丝愿大梦不醒”以煽情的言语表达对《寻龙诀》的支持：“还没看寻龙诀之前，我就莫名对这片子信心满满，花了四年，投资近三亿，两千多工作人员，对于金刚伞、飞虎爪、摸金符、罗盘，工兵铲的还原真的让灯丝一秒站队变死忠。”^[1]在《寻龙诀》中，粉丝消费的就不仅仅是原文本，还包括原小说作者的态度倾向以及电影对原著中道具的还原程度，这就构成了“鬼吹灯”IP 的诠释文本。“在同样具有法律合法性的条件下，《寻龙诀》的成功和《九层妖塔》的困境说明了观众对作品在心理合法性上的认可对于建构故事世界的意义，这也正凸显出了观众自下而上的选择所具有的强大力量”^[2]。这说明，在 IP 电影的文本转换过程中，要极为重视观众心理合法性的构建，要保持与原文本粉丝的情感共振，满足他们的想象期待。从这个意义上来说，IP 电影的文本其本质就是诠释文本，它从创作伊始就被以粉丝为核心的诠释群体全程介入了，这是它与传统电影文本截然不同的地方。

《鬼吹灯》原著粉丝在《九层妖塔》和《寻龙诀》占据的话语权和发挥的影响力，很快就被后来的“鬼吹灯 IP”改编本吸纳、消化和利用。在网剧《鬼吹灯之精绝古城》的发布会上，编剧白一骢即以“我们做到了对原著 90%以上的还原”作为卖点，之后“还原度高”被作为宣传核心要点加以突出。“这种对‘原著气质’的突出无疑获得了舆论上的成功，原著粉丝以其在新媒体平台的参与推波助澜，庆祝自己在文本争夺战中的胜利。在豆瓣社区的《鬼吹灯之精绝古城》条目下，得票最高的三个热门短评皆提及与原著的关系。‘最大还原原著’、‘原著党表示一本满

^[1]转引自涂俊仪：《IP 电影的原著粉丝：文本争夺与身份构建》，《电影艺术》2018 年第 1 期，第 61 页。

^[2]李诗语：《从跨文本改编到跨媒介叙事：互文性视角下的故事世界建构》，《北京电影学院学报》，2016 年第 6 期，第 31 页。

足’、‘对原著的场景和细节还原度高’等话语，强调自身原著粉丝的身份，以及对剧作高度还原小说中的细节的嘉许”^[1]。可见，《鬼吹灯之精绝古城》吸取了《九层妖塔》的教训，极大程度地还原和满足了原著粉丝的想象期待，同时利用这种想象期待为自己宣传造势，最后获得了商业和口碑的双重成功。围绕原 IP《鬼吹灯》，从《九层妖塔》到《寻龙诀》再到《精绝古城》，我们可以强烈地感受到诠释群体的强大力量，他们掌握着一部 IP 电影能否成功的话语权。在这个过程中，诠释群体影响着 IP 电影的放映、营销、口碑、票房、文本内容以及再次改编。换句话说，诠释群体通过互联网和新媒介全面介入、参与和重构了电影整个的创作过程和产业模式。因此，IP 电影是一种“用户至上”的电影新形态，是建立在诠释文本基础上的电影新样式。

鉴于 IP 电影与互联网的亲近性，以 BAT 为代表的互联网公司纷纷进入电影领域，迅速在电影产业链上下游进行布局，并强调对 IP 的泛娱乐开发。BAT 进军电影业的时间节点几乎与 IP 电影同步：2014 年 6 月，阿里影业成立；同年 7 月，百度旗下的爱奇艺也成立了专门的影视公司；2015 年初，百度又悄然成立百度影业。2015 年 9 月，腾讯先后宣布成立两家电影公司——企鹅影业与腾讯影业。企鹅影业基于腾讯视频、侧重拍摄网剧、投资影片；腾讯影业则基于腾讯互娱，侧重由旗下的文学、动漫的 IP 改编电影。“除了 BAT，以网络游戏起家的游族网络也涉足 IP 电影制作，其成立的子公司游族影业已相继运作根据自家游戏改编的《华夏之王》、《女神联盟》、《龙凤劫》与《一千灵异夜》等 IP 电影项目”^[2]。各大互联网公司跨界进入 IP 电影的项目创作，加速推动了 IP 电影与互联网和新媒体的融合进程。以腾讯影业为例，它有自己的原创内容平台，涉及文学、游戏、动漫和影视等多个领域。这些内容平台不断更新，为腾讯影业提供了丰富的原创 IP 资源并积累了极为固定和庞大的用户群体。当某一个 IP 文本在平台上火爆之后，腾讯影业在着手进行电影改编的同时，还可以联合其他的内容平台对这个 IP 文本进行多维度地加工和创造，共同来建构 IP 文本的故事世界。同时，“在用户和粉丝参与层面，互联网解决了用户和粉丝的割裂问题，尤其在腾讯这样的虚拟平台上，用户可以采用统一的身份标识登录，这使得用户能够以极低的成本进行自由、便捷的切换随时能够围绕自己感兴趣的 IP，感受不同领域、不同形式的文化创意内容”^[3]。如此一来，IP 电影的叙事

^[1]涂俊仪：《IP 电影的原著粉丝：文本争夺与身份构建》，《电影艺术》2018 年第 1 期，第 62 页。

^[2]转引自李静：《IP 电影：作为影业“媒体融合”的传媒表征》，《新闻界》，2016 年第 24 期，第 32 页。

^[3]程武、李清：《IP 热潮的背后与泛娱乐思维下的未来电影》，《当代电影》，2015 年第 9 期，第 19 页。

就不能只考虑电影自身了，它需要与其他的新媒介形式共同协作，以此建构出一个完整的 IP 文本的叙事体系，这种新的叙事方式被著名的媒介理论家亨利·詹金斯定义为“跨媒体叙事”。亨利·詹金斯认为，“跨媒体叙事最理想的方式，就是每一种媒体出色地各司其职，各尽其责——只有这样，一个故事才能够以电影作为开头，进而通过电视、小说以及连环漫画展开进一步的详述；故事世界可以通过游戏来探索，或者作为一个娱乐公园景点来体验。切入故事世界的每个系列项目必须是自我独立完善的，这样你不看电影也能享受游戏的乐趣，反之亦然。任何一个产品都是进入作为整体的产品系列的一个切入点”^[1]。IP 电影叙事向“跨媒体叙事”的演变，使电影在内容创作上就开始了与其他媒介的互动和融合，而腾讯影业利用自身的互联网平台优势，实时维系着这个互动和融合的过程。这样，互联网公司跨界进入 IP 电影的媒介领域内，就将之前独立单一的 IP 电影制作转为整个 IP 文化产业的布局。IP 电影也因而成为 IP 文化产业链的其中一个部分。“IP 产业目前分为上游（文学、动漫、音乐）、中游（影视）和下游（游戏、玩具、其他衍生品）三大板块，在自上而下的生产/变现过程中，中游（影视）或成为整个 IP 产业的拐点，作用举足轻重。以中游带动中上游产品供给增加，进而促进中下游产品数量 and 市场规模逐渐扩大，使衍生品市场与 IP 价值逐渐得到认可”^[2]。IP 电影在整个 IP 的文化产业链中起着连接上游和下游的中介性作用，因此，在 IP 文化产业链中的 IP 电影，其内容制作、营销、发行和放映等每一环节都需要考虑和其他新媒介的互动和协作。这里不仅有媒体的融合，艺术的融合、产业的融合，也有观众的融合（用户和粉丝）、创作的融合（同人文本）……这些融合在不同层次、不同要素、不同阶段之间交互和共振，既制造了热点，又激活了时长，甚至酿成重大的社会媒介事件。IP 电影所立足的，是一个更丰富、更复杂、更具交互性的社会网络和文本网络，其内部的振荡和外部的功能放射，都不是概念本身可以涵盖和加以解释的。具体而言，IP 电影作为电影的新形态，体现出全新的文化生产模式：“宏观地看，它又顺应了中国当代的文化大走势——这是由产业政策、市场体制、消费文化、媒体融合、粉丝团体等多方面的因素和条件共同促成的”^[3]。

^[1]亨利·詹金斯：《融合文化：新媒体和旧媒体的冲突地带》，杜永明译，北京：商务印书馆，2012 年版，第 157 页。

^[2]谢辛：《AKB48 御宅族粉丝的孵化：基于“泛娱乐”语境的二次元粉丝文化形态与电影 IP 衍生策略》，《北京电影学院学报》，2016 年第 6 期，第 42 页。

^[3]颜纯钧：《IP 电影：“各态历经”的建构——第五个反思的样本》，《文艺研究》，2018 年第 9 期，第 86 页。

IP 电影内部文本的转换、调试和重构,以及外部与其他媒介的互动和协作,乃至在整个文化产业链中的重要位置,都让它成为当今电影现状的缩影。我们可以在 IP 电影的内容形态中看到综艺电影(《爸爸去哪儿》和《奔跑吧兄弟》);在 IP 电影的资本运作中看到众筹电影(《十万个冷笑话》);在 IP 电影的营销和推广中看到话题电影(《小时代》系列);在 IP 电影的放映模式中看到弹幕电影(《秦时明月之龙腾万里》);在 IP 电影的制作团队中看到跨界电影(《煎饼侠》和《万万没想到》)。同时,IP 电影也全面革新了观众感知电影的方式。“IP 电影尽管不是系列电影,而是同一个原文本流传出来的 IP 文本,但故事呈现的灵活性和故事世界的统一性同样是其基本特征,它成为‘网生代’线下的梦幻世界”^[1]。“网生代”的粉丝和观众可以经由“各态历经”^[2]的感知方式,来自由建构自己的审美体验,甚至可以跳跃、动态地参与到无限个 IP 文本的创造中去,在一个个 IP 文本的贴吧和社群中感受到被赋权的趣味和力量。

第三节 从“媒介化”到“再媒介化”:电影领域内的震荡表征

模拟技术时期,电影作为一种大众传播媒介,通过传统的叙事体系、经典的缝合剪辑、影院的放映模式以及集体的观影感知,不断向观众输送和传递着主流的意识形态和价值观。电视和其他电子媒介出现以后,电影拓展了自己的放映渠道,依旧发挥着自己的大众传播效果。同时,作为一种实验性的媒介形式,电影充分利用了自己的胶片介质,通过在胶片上绘制图像、粘贴物体的方式,来改变影像的物质属性和电影的符号系统以及编码方式,在确立和增强电影艺术性的同时,也拓展了电影的观众群体。第二次世界大战之后,胶片的技术格式发生了变化,出现了 16 毫米和 8 毫米的胶片和摄影机,进一步推动了实验电影的发展。一方面,在全球范围内掀起了“直接电影”的纪录片风潮,增强了电影的国际传播影像力,另一方面吸引了画家、诗人、当代艺术家和非专业人士介入到电影的创作中来,探索出各种形态的实验电影作品,赢得了全世界“反文化”观众的追捧。整个模拟技术时期,

^[1] 颜纯钧:《IP 电影:“各态历经”的建构——第五个反思的样本》,《文艺研究》,2018 年第 9 期,第 89 页。

^[2] “各态历经”这一概念源于物理学,本是一个用于描述非线性动力系统特性的术语。在这里,主要用来形容 IP 文本的转换形态,不同的 IP 文本形态和用户参与构成了动态的 IP 文本系统,也即一个“各态历经”的文本形态。它可以在不同时间与地点显示自己的不同方面,比较不像一本书,更像一个有许多出入口与迷宫的建筑,有时连内部构造都改变;但却是一种仍被认为在文化历史上占有同样“地点”的东西。颜纯钧教授认为,正是“各态历经”的过程造就了今天的用户和粉丝一种新的文化参与模式与艺术体验模式。

电影既作为大众传播媒介又作为实验性媒介向前发展，生成和强化着自身的媒介属性，在这两个不同的媒介维度上发挥着自己独特的传播效果。

融媒技术时期，数字技术、计算机技术、互联网技术和多媒体技术的发展，全面革新了电影的制作流程。尤其是计算机图像技术的发展，使电影影像经历了分化、异化和变置的过程，最终做到可以将电影由胶片电影全面置换为数字电影。自此，像素替代画格成为电影的最小单位。由于像素极易被操纵和改变，伴随着计算机影像技术的发展，电影越来越倚重奇观影像的创造和发展。近几年兴起的高新技术、自动智能化技术、VR 技术以及全息技术，更是在不同的面向上深化了电影影像的奇观效果。主流商业电影不断翻新着各种类型的奇观大片来招揽观众，观众也乐于沉醉在电影迷幻的奇观世界中，长久下来，电影的媒介属性被日渐抬高。主流的商业电影一味追逐画面的奇观效果而忽视了电影艺术性的内在逻辑，导致各类奇观大片普遍呈现出人物性格的扁平、情节冲突的单一和故事情节的孱弱问题。而技术的融合又带来了各类新旧媒介的融合，我们也因此进入了一个全新的媒介化社会。“‘媒介化研究’学者 Gianpietro Mazzoleni 已经尝试提出‘媒介化社会’（mediatization of society）这一概念：从广义上来说，媒介化社会指代了这样一种趋势，媒介影响扩展至社会生活的各个领域，在诸如政治、文化、经济等各种社会机制中，都能察觉到媒介逻辑所产生的影响与效力，甚至于可以说，我们正进入一个‘所有事物媒介化的时代’”^[1]。因此，处于媒介化社会中的电影就不可避免地被其他媒介所渗透和影响，开启了跨媒介发展的新进程，出现了我们上述所研究的一系列电影新形态和新趋势。

值得一提的是，尽管我们研究的电影新形态样本大多都是集中在国内电影市场，除了特殊的时代语境、国家扶持、产业政策和技术支持以外，中国电影确实是全球范围内最为鲜明和典型地体现了电影的跨媒介发展过程。换句话说，21 世纪是中国电影集体井喷的时期，是属于中国电影大显身手的时刻。如此之多的电影新形态，竟然都是出自中国电影，这一点着实令人始料未及。但也恰恰是这些不同形态的中国新电影，让我们看到了电影的媒介属性在日益膨胀。当然，在全球范围内，电影的跨媒介发展也是主流趋势，电影与各类新媒介的互动和融合同样也是世界各国电影的普遍创作规律。事实上，正如前文我们曾提过的，早在上世纪 90 年代，好莱坞

^[1]转引自戴宇辰：《媒介化研究：一种新的传播研究范式》，《安徽大学学报》（哲学社会科学版），2018 年第 2 期，第 150 页。

电影就早已开始了跨媒介的发展之路。尤其是，媒体帝国介入电影的媒介领域内，并将其纳入整个文化产业的发展之中，电影与新媒介的互动和融合就更为密切，其中最为典型的的就是迪士尼影业和漫威影业的系列电影作品。电影跨媒介的发展趋势，在革新传统电影制作流程的同时，也全面激发了电影的媒介属性。

一、持续膨胀的媒介属性

电影从“媒介化”向“再媒介化”进行发展和变革，一方面其承载介质、符号系统和编码方式被数字技术和计算机技术彻底冲击和改变，为和其他新媒介的互动和融合创造了可能性条件；另一方面又身处在一个新的“媒介化”社会，通过在不同环节与其他新媒介的互动和融合，形成了各种新的电影形态。“进入 21 世纪，电影率先迈出‘再媒介化’的步伐，新媒介的样态、形式和表现手段纷纷被电影吸收和利用，电影被激活、被冲击和被改变的，是其媒介属性而不是艺术属性。相反的，新媒介的影响力和依赖性却在与日俱增”^[1]。综艺电影全权倚重综艺节目的品牌，众筹电影仰仗互联网和新媒介的用户群体；话题电影看重衍生话题的热度，弹幕电影依赖弹幕的社交平台；桌面电影离不开电脑桌面，IP 电影则依附原 IP 文本的用户流量。“这些新的电影形态从各个维度最大限度地开发和拓展了电影媒介的潜力和功能，它们都是电影媒介属性被唤醒和利用的结果。这里面蕴含的不是艺术的逻辑，也不是美学的逻辑，而是媒介的逻辑。电影的媒介属性变得高度活跃，各种信息交流的方式、频次、力度和效应都大大超过了以往。媒介属性更着眼于建立和协调各种外部关系，相应的也更借重于媒介的实践，如发布会、见面会、首映礼、预告片、市场预测、商业广告、媒体访谈、话题炒作、明星绯闻、票房排行榜，甚至利用网络 and 手机，鼓励观众更积极地参与互动。在艺术属性尽显疲态，艺术探索举步维艰的情况下，围绕着市场运营，媒介属性借助新媒介的新颖性、灵活性和多样性自我更新和不断增强。电影的媒介属性不仅不再是原来的样子，而且品质得到提升、功能持续拓展，甚至替代艺术属性开始占据主导地位”^[2]。

在这种情势下，媒体帝国和互联网大亨全面介入电影的媒介领域和产业模式中，将其变为文化版图的中坚力量，更加速膨胀了电影的媒介属性。除了前文提到的好莱坞电影产业发生的变动外，近期资料还显示：“各大行业如汽车、日化、电商、食品、酒类、金融、3C 等，都把跨界营销的目光对准电影；各大商家如阿里巴巴、

^[1]颜纯钧：《电影：“再媒介化”的进程》，待刊，已征得颜纯钧教授的同意与授权。

^[2]颜纯钧：《电影：“再媒介化”的进程》，待刊。

万达、苏宁、百度、爱奇艺、搜狐、优酷、腾讯、新东方、58 同城等，纷纷收购或创建文化企业，进军电影市场；作家、摄影师、美工师、演员、歌手、主持人等不甘寂寞，接二连三地当起了导演；相声演员、小品演员、体育明星、‘网红’等，更是一窝蜂地跻身于电影表演……电影场域出现从未有过的‘虹吸’现象：相邻或不相邻的相关场域，都把目光对准电影，一往无前地迈出跨界的步伐，试图从大热的电影市场上分得一杯羹”^[1]。像 Netflix 这类网络电影平台的出现，其盈利模式远远超过影院放映，影院反过来却退化成电影的宣传和推广的平台，这是互联网公司带给电影发行和放映模式的一次变革。除此之外，事实上在众多的电影新形态上，我们都可以看到媒体帝国和互联网公司操控的影子，它们把持着电影的资本运作、内容选择、话题引导和创作人员。可以说，晚近时期电影的发展背后都是这些互联网公司和媒体帝国在持续全面地渗透和掌盘。在此基础上，大数据技术、云存储和云连接技术、移动媒体终端技术和融媒技术为他们参与电影制造和营销提供了海量的相关数据和技术支撑。正如美国西北大学波士顿分校马歇尔所说：当一部产业化的主要电影通过其促销预告片以及对生产过程的宣传出现在公众意识的视线时，观众就被织进一种精致的互文矩阵中。这种现象不是现在才有的，现在所改变的是互文矩阵的集约性和精密性。新的互文商品的性质是它通过一系列相互链接的文化形式向外扩展，运用新媒体形式体现了产业捕捉交互性受众的努力。^[2]完全可以预见的是，电影的媒介属性只会持续膨胀，电影与其他媒介的互动和交融也只会愈加紧密。

二、不断试错与经验重构

1、电影市场的持续波动和不断试错

媒体大鳄和互联网公司跨界进入电影的媒介领域内，也将跨界的资本和人员带入电影的制作流程中。“资本是逐利的，人员是业余的，它们在革新电影形态的同时也带来了一系列的问题，造成了电影资源的大量浪费。媒介、题材、人力、技术、资金等要素，全部被资本罗致麾下，不得不听从其指挥，接受其控制。资本拥有的权利使它完全无视电影场域原有的专业性、游戏规则和既定边界。只要有助于盈利，

^[1]本文只选取了部分的电影跨界活动资料，具体详见颜纯钧：《“跨界”电影——第六个反思的样本》，《电影艺术》，2018 年第 4 期，第 118 页。

^[2]黄鸣奋：《泛电影：21 世纪初的媒体与艺术》，《厦门大学学报》（哲学社会科学版），2010 年第 5 期，第 94 页。

资本就显得活力无限、纵横捭阖，无所不用其极。电影的跨界活动也由此被激活、被带动，甚至如打了吗啡一般全然失去了理性”^[1]。电影市场一度错乱，很多的电影票房和商业表现让人摸不着头脑，陆续涌现出的电影新形态也处于不断试错的状态。这些新的电影形态有一个显著的共通特点就是，快速火热，快速沉寂。像综艺电影和弹幕电影这两年在影院已经销声匿迹，不见踪影。日益膨胀的电影媒介性和资本的逐利性，同时加速了电影的跨媒介脚步。一个推出的电影新形态产生不了票房和吸引力，再回头看看其他的新媒介的形式和功能还能否被电影所吸纳和利用，以便换取更高的关注度和票房收益，扰乱了电影的市场秩序。

被资本直接介入的众筹电影，使众筹电影后期的发展逐渐背离了众筹的初衷。阿里、百度、京东和浦发银行等互联网公司和金融机构将纷纷设立众筹平台，以“众筹”的噱头来吸引用户群体，实际上却将众筹平台变为了电影的营销平台。混乱的众筹环境迫使中国第一家众筹网站——点名时间放弃众筹模式，转为经营一些智能的软硬件，官方的解释是亏损严重。同时，由于电影众筹平台采用抽取项目分成的盈利模式，结合我国目前电影众筹规模不大、盈利不足的现状，众筹平台运作转向收益较好的营销、包装领域，背离了众筹的初衷。像“淘梦网”这一独立的电影众筹平台也逐渐转向电影的发行平台。“股权式众筹，往往看重的是电影产品的预期收益，而很少看重电影本身的艺术价值，使得电影众筹被金融产品绑架，远离了为电影艺术买单的初衷”^[2]。另外，国内的众筹平台还存在信息不对称和诚信风险，在电影众筹的过程中并没有为众筹者披露项目的进展细节，也没有为众筹者提供具体的回报和奖励。“影视众筹依然面临着夭折率高、票房不理想和影片类型局限等多方因素的桎梏”^[3]。所谓众筹电影，到了后期仍然是以流量明星和大制作为主，一些现实题材、小众类型和资金紧张的电影项目仍旧很难得到关注，进入电影市场。众筹电影的后期已经很难有真正意义上的公众自发参与的电影项目，基本上被大型的互联网公司和金融结构所操控。而类似像最初的《十万个冷笑话》、《大鱼海棠》和《大圣归来》这样有着优质内容的众筹电影，在近两年的电影市场上已经很难再看到。与之相对应，众筹电影的制作模式也冷清。弹幕电影从网页弹幕模式转为影院弹幕模式，实际是被作为营销噱头来吸引“网生代”的年轻观众群体。“到了2017年7月份，电影《闪光少女》首映推出了弹幕专场，然而，这并非是一次成功的电

^[1] 颜纯钧：《“跨界”电影——第六个反思的样本》，《电影艺术》，2018年第4期，第118页。

^[2] 郝雅琼、彭志强：《我国电影众筹实践及问题研究》，《海南金融》，2016年第4期，第72页。

^[3] 钟思：《我国影视行业众筹现象研究》，《华中传播研究》，2015年第1期，第145页。

影营销，弹幕噱头并没有给《闪光少女》上映增加排片，反而宣传人员无奈之下制造的‘集体下跪求排片’成为年度丑闻”^[1]。除此之外，尽管影院弹幕电影设立了弹幕交流平台，但是观众发送的弹幕会经历电影制作方的筛选和审查，成功通过审查的弹幕在电影的放映过程中还会出现延迟的现象，这极大地干扰和降低了观众的参与兴致。因此，这两年的电影市场也基本没有再看到弹幕电影的踪影。话题电影对国内电影市场的扰动是非常剧烈的，通过大数据技术和日渐普及的移动媒体终端，一个话题能被迅疾地推出和火爆，轻松被全国的观众所熟知。观众关注话题的热度远远超越了电影本身。与此同时，电影的人物形象、情节逻辑和主题意蕴反而成为了观众关注的附加物，它们与炒作的“话题”实际并没有太大关联。长此以往下去，一些粗制滥造的电影抓住时机，通过制造一波又一波的话题来吸引观众的眼球，这种投机取巧的方式反而获得了很高的票房收益。然而，随着话题电影的增多和话题炒作模式的类型化和模式化，观众已经由之前的被动吸引转为主动的熟知和厌恶，因此，一味靠话题炒作为主的电影渐渐不被观众所认可。

IP 电影由于涉猎了电影的全产业链，与粉丝和观众的黏合也是最为紧密的，同时又是整个文化产业链的中游环节，因此一直处于波动试错的状态。资料显示，“在 2013 年，整体的网络小说影视改编版权才不过 10 万——30 万（每集）之间，到 2014 年，普通的小说则大概有了两三倍的增幅，至于顶级的小说甚至还出现了几百万的高位。而到了 2015 年、2016 年更是版权均价涨幅十倍，最高版权费用甚至达到千万元。2016 年国内网络文学市场规模将高达 90 亿元”^[2]。IP 的火爆让不少制造方和投资方加入到 IP 争夺战中。艺恩合伙人侯涛表示，“电影是一个高投入、高产出、高风险的市场，IP 是投资人降低投资风险的一种手段，而‘大 IP’和明星的结合更能发挥出粉丝效应，票房能够得到一定程度的保障”^[3]。的确，纵观这两年的国内电影市场，票房收益高的电影大部分都是 IP 电影。然而，势头高猛的票房表现是否就真实地反应和代表了 IP 电影的现状和前景呢？当然，现实的情况并没有这么令人乐观。前文曾述，观众（更确切地说是诠释群体）对 IP 电影的追捧一定程度上源于对原 IP 文本的身份认同和随之衍生的对 IP 媒介名人的追随，所以有时一个明星身份也会成为粉丝和观众观看 IP 电影的驱动力。而通常比较火爆的 IP 电影都是由时

^[1]李侃：《弹幕电影：媒介与艺术的博弈与融合——论媒介语境下电影弹幕的三次生成》，《北京电影学院学报》，2018 年第 2 期，第 45 页。

^[2]张燕、王赟姝：《“互联网+”语境下网络文学 IP 电影改编的创作思考》，《现代传播》，2017 年第 2 期，第 90 页。

^[3]张均斌：《IP 电影：粉丝经济下的冰与火》，《中国青年报》，2017 年 8 月 22 日，第 010 版。

下拥有高关注度和海量粉丝群体的明星主演。观众甚至会为了支持某位明星来全力支持某部 IP 电影，电影《三生三世十里桃花》爆出的“锁场”风波便是一个典型的明证。杨洋的粉丝群体为了避免自家明星主演的电影因票房惨淡被院线下线和换片，就会提前购买好各场次的电影票，每一场都只买两三张，以确保影院即使当场剩余的电影票没有卖出，也要按时上映电影。“从 2017 年 7 月 18 日到 8 月 1 日晚 11 点，电影《三生三世十里桃花》全国预售共 68619 场，“锁场”已达 42091 场，“锁场”比率高达 61.3%。由于粉丝的助力，《三生三世十里桃花》8 月 3 日上映首日票房报收 1.62 亿，上映短短三天票房就突破 4 亿元。而与之相对的，却是口碑的不断下滑，批评声音增多”^[1]。

除此之外，票房失败的 IP 电影也比比皆是，例如《何以笙箫默》、《谋杀似水年华》、《一座城池》、《夏有乔木雅望天堂》、《女汉子真爱公式》、《爵迹》和《古剑奇谭之流月昭明》等等。在这个过程中，IP 文本盗猎的现象也是屡见不鲜，大量抢占和囤积 IP 的局面每天都在上演。事实上，IP 电影在申报立项的时候，并不绝对考虑原文本的知识产权，这可以说是 IP 电影的一大怪状。知名制片人陈洪伟指出，“在电影立项申报的时候，只需报一个电影名字和故事梗概，查一下有没有同类的电影名字，没同类的，立项流程就能继续”^[2]。IP 立项流程的不规范，使投资方和制作方从文化各个领域搜罗可以利用和改编的 IP 文本。网络小说被注册完，就抢占动画、漫画和游戏，再不行一首歌曲也可以拿来挖掘和征用。可见，从 IP 电影文本的注册流转中，我们就可以非常鲜明地看到 IP 电影的波动状态。随着 IP 电影改编版权的费用一路飙升和票房收益的一路暴跌，电影投资方和制作方渐渐发觉 IP 文本的号召力已经不太起效了。与此同时，绝大部分的 IP 电影因为情节内容的幼稚化和主题意蕴的“非价值化”^[3]不断遭到普通观众的非议和抵制，最终致使大量 IP 电影项目的囤积，占用和浪费了电影资源。可见，一味强调短期利润、商品消费性、数据流量和粉丝关注度的 IP 电影，严重干扰了电影正常的拍摄流程和市场

^[1]张均斌：《IP 电影：粉丝经济下的冰与火》，《中国青年报》，2017 年 8 月 22 日，第 010 版。

^[2]在这里，陈洪伟提到两个例子，一个是电影《QQ 飞车》，用的是腾讯游戏的名字，但它讲的是一个小镇青年开着 QQ 飞车的故事，两者之间毫无关联。另一个是提到自己一个音乐人朋友，发现自己出名的歌都被别人注册了大半，而自己却一无所知。这两个例子极为典型地说明了 IP 电影中并不存在着非常严明的知识产权。详情参见尹鸿、王旭东、陈洪伟：《IP 转换兴起的原因、现状及未来发展趋势》，《当代电影》，2015 年第 9 期，第 29 页。

^[3]知名电影学者戴锦华认为很多 IP 电影具有鲜明的“非价值化”倾向：“这类影片的成功与问题在于他们的非价值化。用我自己的语言就是对‘坍塌’与‘中空’的印证……在我的感知中，这与其说是价值取向的问题，不如说是非价值化的问题。其成功是在于以价值展览的表象拒绝了价值表述。”详情参见李静：《IP 电影：作为影业“媒体融合”的传媒表征》，《新闻界》，2016 年第 24 期，第 33 页。

秩序，不断消耗着普通观众的观影热情，近几年频频遇冷不被认可也在预料和情理之中。从综艺电影、众筹电影到弹幕电影、话题电影再到 IP 电影，你方唱罢我登场。频频涌现的电影新形态让我们看到电影与各类新媒介互动和融合的同时，也让我们看到国内的电影市场其实一直处于不断“试错”的状态。一种电影新形态沉寂和失败之后，另一种电影新形态就会接踵而至，再次激荡和测验电影市场的反应，以便能探索到可以赢得观众和市场肯定和认可的电影类型。“疯狂涌入又急遽退出，这正是近年来经济资本在电影场域流动的基本状态。‘一窝蜂’现象从投资乱象延伸到 IP 改编的版权争夺、再到‘小鲜肉’们的片酬飙升、再到创作的轻率态度，直至档期安排和票房统计的暗箱操作……资本的非理性带来了不公平的市场竞争，不公平的市场竞争带来各种内耗：浪费的能量不只是浪费了，而且不断在产生负面效应，这才是真正严峻的现实”^[1]。因此，新世纪的电影市场才会持续呈现出波诡云谲、风起云涌的表征状态。

2、阶段性修复和经验重构

新世纪，文化战略的部署、政策文件的鼓励、媒介属性的膨胀以及电影形态的不断试错，使国内电影界呈现出野蛮生长的态势。大量粗制滥造、故事孱弱和极具视觉消费色彩的非专业性电影占据了国内大部分的电影市场。“一种轻浮、夸张、虚饰、刺激和享乐的浓重氛围弥漫在电影的场域：投资的回报被置顶，社会的责任、艺术的真诚则被逼着退而求其次”^[2]。“在今天看来，这些问题和矛盾不再只是问题和矛盾本身，而被看作是一个动态系统演化过程的伴随现象。当旧的系统因为生成的新特征或新属性受到种种干扰时，它们就在内部制造出各种混乱、动荡和起伏。功能放射的结果，会由于正反馈效应变得相当大而对原来的组织带来破坏。一个走向灭绝的系统，正是因为它面对内部的正反馈效应束手无策，以至无序的状态不断加剧而终至崩溃；而一个演化中的新生系统，也正在于它能恰当应对内部的各种扰动，通过消减无序而实现新的稳态。这种无序状态，其实正是系统通过内部震荡，逐步由乱到治的中间阶段。在这时候，系统的要素、状态、关系与运作模式都在一片混沌中进入大调整、再分配、重组的发展进程”。^[3]毋庸置疑，电影是一个正在演化中的新生系统。尽管数字技术和计算机技术革新了电影的生存方式和制作流

^[1] 颜纯钧：《新形态、新问题、新趋势：21 世纪中国电影》，《东南学术》2018 年第 5 期，第 211 页。

^[2] 颜纯钧：《“跨界”电影——第六个反思的样本》，《电影艺术》，2018 年第 4 期，第 121 页。

^[3] 颜纯钧：《新形态、新问题、新趋势：21 世纪中国电影》，《东南学术》2018 年第 5 期，第 210 页。

程、各类新媒介大量涌入了电影的媒介系统内部，但电影仍在通过被新技术和新媒介变革后的新样貌，以“再媒介化”的姿态，来积极地参与融合、应对各种扰动。从这个意义上来说，电影现阶段涌现出的各类无序乱象也是在其演化过程中不可避免会遇到的问题。在这个过程中，电影自身也会经过内部的震荡和修复，进行阶段性的调试和改进，在此基础上积累和重构新的经验，向前发展。

事实上，电影市场本身有自动筛选和淘汰的功能，一些不适合电影持续良性发展的新形态很快就撤离了影院放映，归于沉寂。例如，在近两年的国内电影市场上，再也没有看到综艺电影的身影。弹幕电影也经历了影院放映的接连失败之后，转为在移动屏媒上进行发展。移动终端技术、屏媒技术以及无线 wifi 技术的发展和手机、平板电脑的普及为屏媒弹幕电影提供了进一步孵化的土壤。热门的影院电影在首轮放映期结束以后，在腾讯、爱奇艺、乐视、优酷和土豆等主流的屏媒平台会开放二次放映，为屏媒弹幕电影提供了大量的影视资源。首轮影院观影消费的是电影的故事和完整性；相反，屏媒观影这种更加个人化、更加自由的观看方式，更适合弹幕电影的消费，观众可以边看边停，也可以快进快退。最重要的是，观众可以通过这样自由的观看方式，随意地发表和观看弹幕评论，这一阶段，观众已经不在意电影的内容了。因为已经通过首轮影院观影对电影剧情了如执掌，而且从院线观影到屏幕观影，使观众具有了二次选择的权利，影迷只会选择自己喜欢看的影片进行吐槽和维护。所以，二次屏媒观影是在消费对电影的吐槽、片段评论甚至超越影片的社交快感……从影院弹幕到屏媒弹幕的转变，是观众自发选择的结果。二次观影的意义在于为弹幕电影的发展提供了一条可持续的发展路径。“在弹幕和电影，媒介和艺术之间的矛盾，采取的不是对抗博弈的方式，而是趋于走向融合。正是这样温和的方式，才为我们打开了弹幕电影美好的明天”^[1]。可见，弹幕电影在经历了影院放映的不适和挫败之后，进行了新的尝试和调整，最终在移动屏媒上找到了自己恰当的位置和生存方式。与弹幕电影的良性转变相似，后期的话题电影也经历了自动的修复。前期的话题电影，例如《天机·富春山居图》和《百鸟朝凤》，引爆的话题与影片自身的故事和情节并无关联，致使后来很多粗制滥造的电影借由无良话题进行恶意炒作，吸引观众眼球。久而久之，观众逐渐反感和厌恶这类话题电影，不再为其哄骗买帐。在这种情势下，电影人意识到话题的炒作不再能给电影带来理

^[1]李侃：《弹幕电影：媒介与艺术的博弈与融合：论媒介语境下电影弹幕的三次生成》，《北京电影学院学报》2018年第2期，第47-48页。

想的关注和票房，反而有可能让电影蒙上阴影，遭遇困境和误解。自此，电影营销调整策略，逐渐变得谨慎，开始重视口碑的培养和营销。例如，从电影《大圣归来》开始，以微信公众号、朋友圈和自媒体为主，自动涌现出一种“自来水”的口碑营销模式。对那些制作精良、观赏度高、故事和主题意蕴深刻的电影，观众开始自发地利用手中的自媒体为其进行推广和宣传。截止到2018年，微信用户已经突破10亿人次。与此同时，微信经过内部公众号、小程序和移动支付的功能更新，打造出黏合度极强的生态用户圈。如此庞大、活跃的用户群体，使微信成为极为重要的电影推广和营销的平台。因此，自发的口碑推广和熟人营销成为观众判断电影是否值得一看的重要指标。那些制作周期苦长、剧本精良、故事深刻和主题现实的电影成为新的话题电影，这类话题电影引发的全民话题都是与电影本身相关的。例如《驴得水》、《夏洛特烦恼》、《战狼》、《红海行动》、《我不是药神》和《无名之辈》等，都是因为故事和口碑引发全民关注，进而成为高票房和高口碑的话题电影。

IP电影亦是如此。国内电影人意识到目前IP电影存有的各种问题也开始进行自我反思和经验重构。例如，腾讯副总裁程武在一次访谈中提到，他在美国和行业人士沟通的时候，了解到他们是把电影当作媒体的一部分，可以通过利用不同的媒体形态去讲同一个IP，漫威就是非常好的例子。程武同时指出，“在好莱坞，比如梦工厂，一部电影制作周期往往是四五年以上，这种态度才能打造出非常好的精品。美国传奇影业拿到非常火的游戏作品《魔兽世界》的电影改编权后，从开始探讨到预计全球电影上线，花了九年的时间”^[1]。的确，好莱坞对一个IP文本的建构和运作是非常成熟的。例如，早期的《星球大战》、《侏罗纪公园》《黑客帝国》和《哈利·波特》等IP电影系列，漫威影业的“超级英雄”系列电影以及迪士尼的IP电影和主题公园，既通过长期的制作打磨和可持续性的故事建构，在全球获得了极高的商业利润；也通过普世的价值观和打动角色的内容，赢得了全球观众的口碑和追捧。与此同时，好莱坞的跨媒体叙事也是非常成熟的。同一个IP文本，在电影、游戏、动画、漫画、电视、网剧、衍生品、周边产品和主题公园都建立了极为完善和紧凑的故事连接，每个媒体都发挥出各自的功能和特色，共同建构出一个集泛娱乐、泛文化和泛消费为一体的故事世界。国内研究者由此意识到，“IP的核心不在于节目的火爆程度，也不在于电影票房有多高，而是隐藏在故事背后的文化和价值观。一个成功的IP，可以在玩具、动画、游戏、服装、互联网、糖果、出版、主题

^[1]程武、李清：《IP热潮的背后与泛娱乐思维下的未来电影》，《当代电影》2015年第9期，第22页。

公园等不同形式之间进行自由转换，而只有注入普世的价值观、道德观等，才能跨越文化、政治、种族和时间。这种追求文化价值和文化认同的 IP，提供给消费者的并不是产品的功能属性，而是一种情感的寄托。这也就是为什么 IP 衍生品能够具有高延展性的原因”^[1]。目前国内电影人已经逐渐达成共识，要将 IP 电影的制作置入文化品牌的打造之中，同时对于一个 IP 文本要耐心孵化，持久开发，注重 IP 电影的系列化和精品化，强调 IP 电影和其他 IP 媒介文本的协作式发展，推动衍生品和周边产品的发展。2018 年 9 月 21 日，中国版权协会和中国文化产业发展集团联合召开了《中国文化 IP 发展高峰论坛》，并发布了《2018 中国文化 IP 产业发展报告》，报告提出了“文化 IP”的新概念。文化 IP 特指一种文化产品之间的连接融合，是拥有高辨识度、自带流量、强变现穿透能力、长变现周期的文化符号。同时，报告指出了文化 IP 产业发展的五个趋势，其中包括：“政策支持，知识产权保护力度提升，盗版损失在逐年下降；整个文化 IP 运营的早期化、立体化、专业化程度在加深；文化 IP 的主流市场和小众市场分化的趋势；互联网平台积极布局文化领域市场；人工智能和区块链技术的技术支持”^[2]。从中，我们可以看到，国内对 IP 的认知已经开始全面改观，未来的 IP 电影将加入文化 IP 的发展之中。粗制滥造、过度抢夺和追逐资本利润的 IP 电影将成为过去式，新的经验正在进行积累和重构。

三、震荡的电影媒介系统

从外部来看，电影已然处于一个“媒介化”发展的社会。新技术、新媒介、互联网、全球化、消费文化、商业社会以及跨国合作已然成为当今电影面临的现状和形式。从内部来看，电影正在经历承载介质、表现方式、视听语言以及制作模式的全面革新。从模拟技术时期的“媒介化”到融媒技术时期的“再媒介化”转向，当今电影的媒介系统内部正经历着前所未有的震荡和波动。数字技术和计算机技术使电影影像不再依赖胶片和摄影机，甚至一部完整的电影可完全在电脑上生成。由此，电影愈来愈重视影像的奇观化和感官刺激。大制作的科幻电影、魔幻电影、战争电影、超级英雄电影和 3D 电影成为影院放映的主流类型。各类新媒介的出现和融媒技术的发展，使电影不能再像以往一般按照自身独立的媒介逻辑向前推演和发展。电影必须要和其他新媒介进行互动和融合才能够继续生存下去，因此，主流院线电影

^[1] 韩布伟：《泛娱乐战略》，长春：北方妇女儿童出版社，2016 年版，第 233-234 页。

^[2] 《CCIP 展：首次！“文化 IP”被定义》，http://www.bestccip.com/news_view.php?id=19，2018 年 11 月 1 日，2018 年 12 月 25 日访问。

将各种新媒介的手段和功能吸纳到自身的媒介系统内部，经历了磨合、冲突和融合的过程，最终生成了一系列新的电影形态。无须再赘言，一系列新技术和新媒介正在极大地刺激和振荡电影旧有的媒介系统。

IP 电影和综艺电影，使电影不再需要专业的编剧和导演。一个 IP 符号、一档综艺节目就可以成就一部电影的高票房。话题电影中一个与影片无关的话题甚至可以决定一部电影的生死。众筹电影改变了电影的资金运作方式、桌面电影革新了电影的视听语言、弹幕电影变动了观众静态观影的模式。从影像素材、剧本内容到投资制作再到营销和放映，电影整个产业链都通过“再媒介化”的过程进行了整体的变动和革新。与此同时，互联网和媒体产业也强势介入了电影的媒介系统内部，它们不仅投资和操控主流的院线电影，而且还利用自己的媒介平台组织专业团队来独立制作和发展线上电影。Netflix（奈飞）^[1]制作内容尖锐、非主流的实验影片，因为可按类型与品位分不同套餐精准推送到细分观众。更新的现象是亚马逊网店，“从开始卖纸质书、电子书到音频、视频，如今也尝试拍电影，它将内容与自己的商品勾连，或许因为剧本强是其特色”^[2]。甚至荣获奥斯卡最佳影片提名的《海边的曼彻斯特》（Manchester by the sea）和获得金棕榈奖提名的《帕特森》（Paterson）都是出自亚马逊之手。可见互联网公司不再只是作为传统电影的营销和放映平台，也不再只是在背后投资和推广传统的主流商业电影，它们已经实现了电影制作团队、营销模式、放映平台和衍生商品的一体化，冲击和影响了传统主流的电影制片公司。不仅如此，互联网公司制作的线上电影不会受到时长的影响，它可以利用开放的媒体平台和无限的超链接技术，给观众提供更自由的导航空间和感知经验。

各类新媒介和互联网公司的强势介入，似乎正使电影正统的媒介位置面临整体的碎裂和危机。正如马歇尔·麦克卢汉所言：“新媒介并不是对旧媒介的补充，它也不会让旧媒介得到安宁，它永远不会停止对旧媒介的压迫，直到它为旧媒介找到了新的形态和地位。”^[3]正如，新媒介会进入旧媒介的领域，其形态和功能会被旧媒介加以改造和利用；旧媒介也会进入新媒介的领域，其形态和功能也会被新媒介加以吸纳，从而转变为新媒介新的表现方式。电影作为一种旧媒介，由于各类新媒介的轮番介入，其原有的媒介系统内部早已发生波动、震荡乃至变置，长期处于远

^[1]Netflix 成立于 1997 年，是一家在线影片租赁网站，为用户和影迷提供 DVD 的租赁和销售服务。

^[2]戴锦华、王炎：《大众的解体与分众的浮现——网络时代的人文学（上）》，《中华读书报》，2018 年 8 月 29 日，第 17 版。

^[3]转引自罗伯特·洛根：《理解新媒介：延伸麦克卢汉》，上海：复旦大学出版社，2012 年版，第 20 页。

离平衡的状态。如今的电影是以数字影像为主的媒介系统，没有了承载介质的束缚，受新媒介的影响和压迫，电影也会冲破自己旧有的媒介系统边界，进入到新媒介的媒介领域内，与新媒介展开新的互动样式，为自己开拓新的生存路径。

第二章 迭代的各类屏媒与微缩的电影新样式

模拟技术向数字技术的转向和发展,尤其是计算机图像技术的革新和成熟,一步步重塑、强化和提升了电影的媒介属性,使奇观影像成为主流商业电影的创作中心和倚重热点。与此同时,数字技术催生了以它为技术核心的新媒介,并将旧媒介也进行了数字改造。在这个基础上,新旧媒介都成为了信息化的数字媒介。随着计算机技术、网络技术和多媒体技术的出现和融合,新旧媒介也开始频繁地进行信息互动和形态融合,进而生成了媒介融合的全新局面。媒介的融合,带来了电影形态的革新和改变。综艺电影、众筹电影、话题电影、弹幕电影、桌面电影和 IP 电影等各式电影新形态,鲜活地印证着 21 世纪以来的国内主流电影,正积极地将各式新媒介融入自己的媒介领域内。然而,这些新的电影形态有一个共同的特点:即它们仍旧通过影院进行放映和传播,仍旧是主流的影院电影,仍旧是大众传播媒介层面上的电影形态。换句话说,这些新的电影形态仍旧是在电影媒介领域内进行的形态革新,是电影的“再媒介化”。

正如前文曾述,“再媒介化”是新旧媒介相互作用的过程。电影可以将新媒介的内容和形式置入自身的媒介领域内,进行形态的革新和发展。反过来,新媒介也可以利用电影的内容、形式和表现手段来进行创造性地表现,以此丰富自身的表现力。电视、录像带、光盘、DVD 等电子媒介的出现,拓展了电影的放映领域和传播渠道;网络、手机和平板电脑的出现,则可以让观众尽情地随时随地观赏电影。在这个过程中,以 DVD 光盘、网络 and 手机为主的新媒介,也将电影的形式机制和表现手段纳入自己的媒介领域内,加以利用和改造,经过“再媒介化”的融合过程,生成了完全不同于主流院线电影 DVD 互动电影、微电影和短视频。这三种新的电影样式与我们前文所论述的众多影院电影形态截然不同。它们虽与电影相关,却不是发生在电影的媒介领域内,而是出自新媒介的领域内、通过新媒介的“再媒介化”生成的新形态。同时,电影也借由新媒介的“再媒介化”,其边界和外延也得以击穿和拓展,其媒介效力也延伸至新媒介的领域。因此,这些发生在电影之外、全新的媒介形态,可作为电影外溢效应的新样式。它们全面革新了电影的制作流程、创作方式和审美感知,让我们意识到电影作为一种极富实验性的媒介,正一步步越出自身的媒介边界,在新媒介的领域内发挥着独特的媒介效力,开拓着自己新的生存进路。

第一节 电子屏媒与电影：可交互的 DVD 电影

一、电子屏媒与电影媒介功能的拓展

1、从“看电影”到“读电影”

30 年代电视的出现，改变了电影的放映模式，意味着影院不再是电影唯一的放映场所。随后，录像带、镭射光盘和 CD-ROM 等电子媒介也相继被发明和制造出来，打破了在影院定时定点的观影方式。通过胶转磁技术和录影技术，电影的放映场所从影院拓展至家庭和录像厅，传播载体也由电影银幕延伸至电子屏幕。“电影放映场所的扩张，引起了影像文本性的特殊分层：既出现了真正的录像电影（由录影设备实现）；又有电影胶卷转制录影带。另外，值得强调的还有录影投影仪所产生的影像，借由它，录影作品可以在宽敞的空间放映给很多观众，尽管录影投影的图像品质仍远次于剧院的标准，但这种障碍有望得到消除”。^[1]人们通过电子屏媒观看电影和在影院观看电影的模式和情境是不同的。影院酷似“柏拉图洞穴”，人在其中处于半梦状态。电子屏幕的观看方式则打破了影院的幻觉机制，观众可以一边做其他的事情一边观看电影，甚至可以通过遥控器掌控磁条进度来自由操纵电影画面，观看电影的过程被“阅读”电影的过程所替代。电影自身也因电子信息流的格式转译和电子屏媒的可操纵性，拓展了暂停、快进、慢放、回看、循环等新的媒介功能，增添了断点和非线性的传播机制。

2、DVD 的互动机制：QTE 嵌入式系统

CD-ROM 由于储存视频的空间有限，在市场上流行的时间极为短暂。到了 90 年代，人们可以做到压缩视频的信号了，于是具有更大容量空间和保密性的 DVD 被制造出来，成为新的电影载体。观众通过 DVD 观看电影，可以更为自由地操控电影和重复地检视电影，不必再受到带子被卡掉的困扰。更为重要的是，相较录像带、镭射光盘、CD-ROM 和 VCD，DVD 具有多语言、多界面、多角度、多声轨、多选项、大容量和超链接等新的额外功能。其中，QTE 嵌入式系统的运用，使 DVD 可以实现与观众的界面交互。“嵌入式系统（Embedded system）是指完全嵌入受控器件内部的一种专用的计算机系统，为控制、监视或辅助设备、机器或用于工厂运作的设备”。

^[1]高名潞、陈小文：《当代数码艺术》，桂林：广西师范大学出版社，2015 年，第 240 页。

^[1]与电脑使用的通用计算机系统不同，嵌入式系统通常执行的是预先被设计好的任务。而 QTE 是一种嵌入式的图形界面编辑器，专门为嵌入式系统设计图形用户界面。如此一来，预先设计好的选项任务就可通过界面“按键窗口”或“浮标符号”的形式显示出来，以供观众做出选择。当完整的电影作品、电影片花、电影幕后以及主创采访影像资料被嵌入 DVD 中，就可在界面以窗口布列的形式为观众提供选择，电影自身的媒介功能也得到了拓展。

二、DVD 互动电影

如此一来，电影像与人的关系开始变得亲密，进而影响了电影内部的创作方式，出现了观众可以自主选择情节模式的互动电影（Interactive Movie）。例如，格雷格·马克斯的电影《11 点 14 分》（11:14），就通过 DVD 的屏幕界面在情节转向的关键点，设置了一分为二的平行选项，让观众自主决定情节的走向，从而选择自己喜欢的情节发展线来完成观影活动。DVD 互动电影的出现，赋予了观众选择权，改变了观众感知电影的方式：即由被动观看向主动操控进行转变。由于 DVD 互动电影显示形态和观影机制的变更，就不能仅被看作是电影传播领域的扩张，而应该在电子屏媒的视角和领域内被审视和思考，它是在电子屏媒的媒介技术逻辑的基础上实现的。在这一新的形态中，真正发挥互动效力的是 DVD 媒介内部的嵌入式互动系统和 QTE 的分支选项窗口。倘若没有互动技术系统的存在，DVD 互动电影也就不复存在。因此，DVD 互动电影与其说是电影将具有交互功能的 DVD 作为新的传播载体和表现方式，不如说是 DVD 将电影纳入到自身的媒介领域内，再将特有的互动技术处理手段结合进去，进而生成的新的媒介形态。在以往的电影和媒介研究中，我们通常将 DVD 这类电子屏媒作为中性的传播工具来看待，却忽视了它本身所特有的技术效力和媒介逻辑对电影的创新性影响。DVD 互动电影，则让我们注意到电子屏媒内部的互动技术系统对传统电影形态的革新，其内部嵌入的互动机制使其无法在影院进行观看和互动，也足以说明这一问题。影院互动电影通过两台放映机按照现场大多数观众的选择，来决定接下来放映的电影情节走向。例如，1967 年在蒙特利尔世博会的捷克馆首先公映的《自助电影》，电影以两个版本的影像顺序拍摄，设置情节走向的关键点，放映时有创作人员上台询问观众意见，让观众在关键点上进行投票选择接下来的情节走向，然后影片会根据观众的选择进行放映。影院互动电影其

^[1]曾立志：《基于嵌入式系统的按键接口设计技术研究》，《软件》，2013 年第 7 期，第 63 页。

本质上个人意愿仍需服从集体意愿，并不具有实质的选择权，仍是传统电影的形式。DVD 内嵌的互动技术机制和界面窗口，使 DVD 互动电影更注重观众个人的选择、观看和操控。更进一步，当我们将“互动电影”暂时越出 DVD 的媒介边界、并作为一种独立的电影新形态来看待的时候，就会发现这一互动技术机制随着技术的迭代更新被陆续嵌入到游戏、网络 and 手机中，进而生成游戏式的互动电影、网络式的互动电影和手机式的互动电影。以历史和发展的语境来重新观望 DVD 互动电影，我们可知一点：即早在电子时代，电影的外溢效应就已经显露出来。

第二节 网络屏媒与电影：微电影的艺术样式

一、微电影：网络媒体的艺术样式

1、视频网站和网络用户的双向需求

以数字技术为核心，信息通讯技术、互联网技术和多媒体技术迅猛发展，将我们带入网络融媒时代，也进一步影响了电影的放映渠道和传播方式。进入新世纪以后，高端数字影院已经能够播放高清晰度影片。在带大内存的磁盘阵列反馈定制帧缓冲存储器系统的支持下，视频点播成为可能。使用互联网或专门光纤链路传送数码电影的技术也取得突破。^[1]专门的视频网站也相应出现，电影开始以流媒体的形式进行传播，与观众的关系也愈来愈亲密。在这个基础上，视频网站纷纷开始鼓励用户自己动手拍摄视频和分享视频。全球最大的视频分享网站 YouTube 打出“播出自你（Broadcast Yourself）”的口号，国内土豆网则推出“每个人都是自己生活的导演”的标语。视频网站一方面为传统电影提供了可即时下载和观看的传播平台，另一方面又鼓励用户自创视频，成为个人发布视频的分享平台。视频网站为用户赋权的举动，恰好满足了人们的分享需求。在此之前，数码录像机、数码摄影机和手持 DV 已经掀起了个人拍摄电影和视频的热潮。由于没有分享的中介和平台，个人拍摄的视频只能局限于自己和亲友之间观看和欣赏。YouTube 允许用户上传和分享视频以后，最早一批上传的视频并非为用户最新拍摄的，而是在前几年拍摄的。可见，人们早已有了视频分享的渴望，视频网站的出现则恰好满足了这一期待。视频网站平等、自由和开放的共享精神，吸引了愈来愈多的用户为其贡献视频内容，也为自

^[1]黄鸣奋：《西方数码艺术理论史 5：数码现实的艺术渊源》，上海：学林出版社，2011 年，第 1456 页。

身凝聚了稳定的关注度和人气。用户和视频网站之间为此建构出彼此需求和循环互动的紧密关系。

美国媒体理论家莱文森所指出：“到了新千年的时候，因特网摆出了这样一副姿态，它要把过去一切的媒介‘解放’出来，当作自己的手段来使用，要把一切媒介变成内容，要把这一切变成自己的内容。因特网证明且暗示，这是一个宏大的包含一切的媒介的媒介。网络的内容不是一种媒介，而是许多媒介。不仅过去的一切媒介是因特网的内容，而且使用因特网的人也是其内容。”^[1]在此之前，值得一提的是，单从影像本身的显示角度来看，数码技术就已消弭了电影和视频的界限，并模糊了电影的边界，让二者汇合于网络。由此，拍摄和创作电影已经不再是专业人士的特权，而是成为普通人皆可参与和创作的活动。UGC（用户生产内容）的模式由此诞生，它们在早期一般被称为网络视频、恶搞视频和网络短片。当我们不再拘泥于传统的思维和认知模式时，这些最早在网络上发布的由用户拍摄和分享的视频就成为微电影的初期形态。值得一提的是，尽管网络大电影也是网络这种新媒介“再媒介化”的表现，但从形态上来看，它和影院电影并无本质区别，故不在本节的讨论范围内。

2、微电影的概念界定

微电影是在网络新媒体“微时代”语境中，由视频网站和（或）电影公司主导制作，通常进行同一主题的系列作品生产，是具有“微时长”、“微周期”、“微投资”、免费观看等特点的“作者式文本”。其“微时长”时间长度一般在40分钟以内（和传统“短电影”的“短时长”相近），其“微周期”摄制时间在数周左右，其“微投资”是在保证专业电影摄制组工作数周运作资金基础上的低成本，主要通过互联网网络、手机网络等媒介平台传播。^[2]微电影或被定为网络视频，或被看作是加长版的广告，又或被定为电影短片。笔者选取吴迎君对微电影的定义，是因为这个概念界定了微电影的制作语境和拍摄主体，并指出了微电影的特征和相对规范的拍摄流程。也就是说，相较网络视频，微电影更具专业性；相较于广告，微电影有一定的主题性和艺术性，它是一种作者式文本的书写；相较传统意义上的电影短片，微电影产生于以微博为代表的微型网络屏媒语境，对接移动化和碎片化的观影需求。当然，微电影更不同于传统电影。尽管微电影保留了影院电影基本的艺术形

^[1]黄鸣奋：《西方数码艺术理论史3：数码媒体的艺术功能》，上海：学林出版社，2011年，第894-895页。

^[2]吴迎君：《微电影：一个问题漩涡的勘探》，《当代电影》，2013年第5期，第124页。

态形态（有人物、讲故事），是网络屏媒和影院电影媒介融合的产物，但它的制作、营销和放映都不是基于传统电影的拍摄逻辑，遵循的是互联网的规则和组织体系。换句话说，微电影是网络这个新媒体接受电影的“再媒介化”而生成的新的形态，它是一种基于网络屏媒的艺术样式。正如张颐武所称：“微电影是当下微博代表的“微时代”所生产的概念。微电影是和传统电影的传播方式、表达方式有极大不同的新型的电影。它依赖互联网文化出现，并主要以网络视频方式展示和传播，是更加依赖互联网的‘微文化’出现的电影。”^[1]

二、微电影：发展历史及其意义评价

1、从民间草根到商业专业化

2005 年，胡戈恶搞陈凯歌导演的《无极》的网络视频《一个馒头引发的血案》爆红网络，引起极大的轰动效应，被看作是微电影的鼻祖。随后，以优酷、土豆、酷 6 等为代表的视频类网站通过利益分成的方式培养了一大批网络视频制作者。^[2]这些具有关注度和话题性的民间草根视频可以看作是微电影的酝酿期和准备期。它们一方面让视频网站意识到网络视频在带来点击率的同时还有助于为自身塑造出原创影视平台的符号形象，另一方面又让品牌广告主和影视公司看到视频网站强大的用户影响力和营销潜力。两方相互合作，就促成了微电影的诞生。

2010 年，凯迪拉克携手中影集团，打造出首部微电影《一触即发》，在各大视频网站同步播出。尽管影片时长只有 90 秒，但投资不菲，邀请了明星吴彦祖加盟并与世界上最顶尖的航拍团队合作拍摄，最后的呈现颇有好莱坞大片的视觉叙事风格。除此之外，《一触即发》率先通过动态、实时的微博进行宣传营销，收获了“一触即知”的传播影响力。随后，雪佛兰科鲁兹、中影集团与优酷合作推出了“11 度青春电影运动”，其中由雪佛兰赞助、筷子兄弟拍摄的《老男孩》迅速在网络爆红，引起 80 后集体的青春怀旧风。除此之外，三星和新浪合作，邀请香港导演彭浩翔监制，推出了四部《四夜奇谭》微电影计划。品牌主、电影圈和视频网站合谋的结果是，微电影作为变种广告片迅速崛起成为潮流，并产生病毒式的传播效应。^[3]从文化产业的角度来看，微电影通过广告品牌主投资、影视公司制作以及视频网站营销和播映的流程，跳出了网络视频个人化和草根化的生态环境，形成了完整和专业的

^[1] 吴迎君：《微电影：一个问题漩涡的勘探》，《当代电影》，2013 年第 5 期，第 124 页。

^[2] 何建平、张薇：《中国“微电影”研究现状综述》，《当代电影》，2013 年第 6 期，第 130 页。

^[3] 饶曙光：《微电影：新的电影形态、新的产业业态》，《当代电影》，2013 年第 5 期，第 120 页。

新型电影产业链。因此，微电影的创作变得极为迅疾，又因广告品牌主的持续介入，成为全新的文化消费产品。然而，微电影表面数量的激增并不意味着良性稳态的发展，反而将之前潜在的问题暴露出来。毋庸置疑，微电影的诞生和发展离不开广告品牌主的投资和加持，但久而久之就会形成对广告商的依赖。一种最直接的方式是：广告商告诉你，我有这么一个产品或者是品牌，围绕这个，你来出一个剧本，拍一个微电影。^[1]最终，微电影演变为以广告品牌为主的发展样式，成为广告的影视化傀儡，以至于不断有人将微电影视为软性广告片，这对微电影的发展来说是近乎毁灭性的重击。究其缘由，我们发现在微电影的发展初期，广告商掌控着实际的话语权和主导权，视频网站大多只作为放映和宣传平台。

广告对微电影肆无忌惮的侵袭，致使视频网站触底反弹。2012年，土豆网CEO王微和优酷网CEO古永锵在承德一同宣读和见证了《承德宣言》：“我们鼓励创作者更加关注现实，自由表达，用于想象，坚持内心尊严，让创作重返生活；我们呼吁产业各方共同规范微电影及网络原创定义，反对商业过度侵蚀网络原创文化，坚持为互联网而创；我们呼吁相关行业共同推进建立规范，保护创作者权益和健康的市场环境。”^[2]随后，土豆、优酷、网易、腾讯和搜狐等视频网站都推出了各自的微电影项目和青年导演扶持计划，网易更是把微电影作为重心项目来发展，以此构建微电影新的发展图景。2012年，优酷网投资“美好2012之大师微电影”系列，旨在通过许鞍华、蔡明亮、顾长卫、金泰勇四位知名导演的微电影作品，打造其“中国第一视频网站”品牌符号。四部微电影皆由导演自主。许鞍华作品聚焦弱势群体，蔡明亮作品全无对白，顾长卫作品实验纪实手法，金泰勇探索喜剧风格，与广告宣传片风马牛不相及。^[3]进而可知，微电影的主导权和控制权已经由广告商转移到视频网站的手中。视频网站或与名导合作，或提携青年导演，都试图将微电影建构成自身发展力量的品牌性项目。自此之后，投拍微电影的，更多还是政府部门、商业机构和文化单位，而不再是草根群体和民众个人。

2、微电影的进步意义：“文化平民化”的初步导向

显而易见，微电影这一网络电影形态处于一种极为两难和尴尬的发展态势中。倘若由广告品牌主投资把持，微电影就成为一种宣扬品牌符号价值观的软性广告宣

^[1]陈新焱：《微电影：生于“恶搞”，死于广告》，《南方周末》，2012年第3期，第29页。

^[2]饶曙光：《微电影：新的电影形态、新的产业业态》，《当代电影》，2013年第5期，第121页。

^[3]吴迎君：《微电影：一个问题旋涡的勘探》，《当代电影》，2013年第5期，第123页。

传片，折损了电影的艺术性内核，影响了微电影的良性发展。倘若由视频网站主导和控制，微电影就会因收支失衡，举步维艰。观众对视频网站在微电影放映前、硬性插播广告的行为并不买帐，更会因广告的无端插入产生逆反的观影心理。尽管微电影没有探索出成熟的商业模式，但是它相对完整的新型电影产业链、病毒式的营销方式和观影模式的多元化是传统院线电影所不及的。微电影是视频网站意图在个人化和民间性的草根视频基础上进一步专业化、系统化和商业化的举措，也是视频网站开始尝试将传统电影的内容、形式和表现方法纳入到互联网生态环境中的试水形态。更重要的意义是，微电影将电影从国营和民营的制片机构中解放出来，这是非常有进步意义的。这期间，微电影抵抗商业侵蚀的努力，和网站需要大众文化支撑的动机是密切相关的。它看到了技术矮化带来的文化平民化的历史趋势，但真正让大众参与创作的条件并没有完全具备，只是后来在短视频出现以后，这个趋势才真正显示。

第三节：手机屏媒与电影：火爆登场的短视频

近几年，短视频以燎原之势成为电影外溢到新媒介的又一新的媒介样式。相较微电影，短视频借助的新媒体主要是手机，主要通过手机制作完成的，网络只是它的传播平台。短视频是和智能手机的普及直接相关，它是手机这一新媒体的“再媒介化”，这是它与微电影的不同之处。而从形态上来看，短视频依旧保留了电影的影像与声音这两个基本的构成要素，保留了场景作为基本构成单位的形式特征，也保留了情节发展的基本线索等。因此，从这个意义上来说，短视频是电影“外溢效应”的一种表现样式。短视频大部分时长在5分钟以内，主要依托移动智能终端传播，适宜在社交媒体平台分享。相比传统长视频，短视频的信息密度更大、收视成本更低、传播速度更快，几十秒到几分钟的视频内容填补了用户的碎片化时间，契合了用户单位时间获取内容信息密度更高的诉求。^[1]

一、短视频的火热缘由

1、外在技术：Web3.0 和智能化手机的普及

事实上，短视频与世纪之初具有草根性和个人化的网络视频并无太大区别(2005

^[1]汪文斌：《以短见长——国内短视频发展现状及趋势分析》，《电视研究》，2017年第5期，第18页。

年4月23日,世界上最大的视频网站YouTube上一部长度只有19秒的影片由其创办人之一卡林姆上传,^[1]可以说开创了短视频播出的先河),又缘何成为近几年新的媒体热点?首先,整个互联网传媒的生态体系较之以往发生了根本性的改变。世纪之初,互联网和家用PC电脑刚刚兴起之时,门户网站、搜索引擎和网络论坛构成了web1.0时代的主要媒介形态。带宽的提速、上网费用的一再下调、视频网站和移动手机的涌现,让人们进入了以社交为主体特征的web2.0时代。大数据、云计算和人工智能等新兴的智能技术对媒介形态的演化带来了全新的冲击:智能化的搜索引擎、智能语音问答、Feed流媒体、基于算法推荐的短视频平台等新媒介形态开始主导媒体业态,我们将这一阶段的互联网技术称为web3.0时代。^[2]web3.0时代的互联网传媒生态更注重信息内容的智能分发和视觉化的社交消费。其次,web3.0时代的各大流媒体进行了自身的功能转向,从被动的工具性媒介平台转向主动的内容性媒介平台,通过大数据和算法进行定制化的内容推送。

最为重要的是,智能化手机的普及,推进了人们移动化和碎片化的视觉感知和生活方式。特别是,手机摄像头的高清化和前置化,极度满足了人们自拍的技术需求和心理诉求。除此之外,还有场景消费的内在驱动。在当下,“场景”更特指一种思维,强调覆盖用户移动和碎片式消费,强调以人的体验为中心,强调契合或者引领新生活方式。^[3]短视频正是以一个电影式的场景或事件为表现形式,契合了人们移动化和碎片化的消费需求。

2、社交需求:短视频的全民参与

近些年来,以微博和微信为主的社交软件成为人们日常生活和维系关系无法脱离的信息通讯方式。随着技术的发展,社交平台也日趋呈现细分之势,图片社交、职场社交、兴趣社交、电商社交等多种社交平台兴起,社交平台出现类型化和集群化趋势。^[4]在泛娱乐的时代背景下,他们既有对新闻资讯等硬性的需求,也有对影视、生活、音乐、游戏、美食、宠物等细分领域的软性需求。^[5]社交需求,激发了人们想要在网络上自我表现和自我炫耀的欲望,而短视频的因其“短平快”的媒介

^[1]高菲:《短视频发展的现状和瓶颈》,《新闻与传播研究》,2018年第4期,第33页。

^[2]崔保国、王竞达:《下一代互联网与未来媒体发展趋势》,《新闻与写作》,2018年第9期,第45页。

^[3]腾讯传媒研究院:《众媒时代——文字、图像与声音的新世界秩序》,北京:中信出版集团,2016年版,第50页。

^[4]朱杰、崔永鹏:《短视频:移动视觉场景下的新媒介形态——技术、社交、内容与反思》,《新闻界》,2018年第7期,第72页。

^[5]高菲:《短视频发展的现状和瓶颈》,《新闻与传播研究》,2018年第4期,第35页。

属性就成为人们自我展示的最佳选择。可以说，短视频的涌动和爆发是社交平台由文字、图片向视频过渡的自然进化，顺应了当下人们自恋、自拍和自我展现的社交需求。在此基础上，手机提供了无门槛的拍摄和制作工具、短视频平台提供了可供美化、分享和反馈的社交界面，微博、微信和自媒体成为短视频的又一大嵌入和流动平台，三者的相互协作共同促成和推动了全民参与短视频制作的热潮。

二、短视频的生长路径和运作模式

1、动荡变幻的生长路径

探索期：从工具应用到社区转向。早期的短视频软件大都是以工具性的应用软件形式上线的，例如快手、小影、小咖秀和美拍等。随着触屏手机的普及和移动网络成本的降低，这些软件就开始转作为用户分享生活和心情的平台，向社交化的原创视频内容平台发展。其中，快手以简单易操作的界面、无需人工干涉的算法推荐、以及对用户自由表达的鼓励吸引了三四线城市和广大农村地区的用户，成为最火热的短视频平台。

爆发期：各路资本纷纷涌入。2016年，网红Papi酱的爆红将短视频推向互联网市场的风口。各路资本意识到短视频背后潜在的庞大用户和商业利益，从内容方和平台方两个向度上拓展短视频市场。内容方：从UGC（用户生产内容）向PGC（专业生产内容）演变和扩展。以往快手多以普通用户上传日常类、生活类和模仿类的自拍和记录内容为主，如今短视频的火热滋生了专业化的内容生产机构，例如“一条”和“二更”。平台方：今日头条（字节跳动）创建了抖音、火山小视频和西瓜视频；澎湃新闻创始人邱兵创办了“梨视频”；腾讯投资了快手；阿里将土豆改制为土豆短视频。作为最早将人工智能和移动互联网发展结合起来的信息平台，今日头条依托智能算法建立了向用户个性化推荐短视频内容的分发机制，短视频的有效播放率达到了85%，^[1]旗下的抖音成为继快手后的另一大短视频平台。短视频平台的暴增和BAT互联网巨头的强势介入，加剧了短视频行业的竞争和角逐。由此，短视频进入了泛娱乐化的野蛮生长阶段，同质化、恶俗化和色情暴力类的内容大量出现。

调整期：政府介入和整改。2018年3月，国家广电总局紧急发布了《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》（以下简称《通知》），并先后约谈今日头条、快手和美拍等负责人，同时强令下架多款不符合网络视听规范的短视频APP，

^[1]汪文斌：《以短见长——国内短视频发展现状及趋势分析》，《电视研究》，2017年第5期，第21页。

对短视频市场进行了严肃的处理和整治。经历约谈、下架和整治后的短视频市场进入调整期，马太效应显现，形成了新的分化格局。最终，今日头条的抖音、西瓜视频，腾讯旗下的微视、快手，百度合作的梨视频，阿里创办的独客和土豆短视频成为新的头部短视频平台。可见，大浪淘沙后的短视频市场最终还是由互联网商业巨头把持和操控。

2、全新的运作模式：众包、分众和流量变现

（1）专业和垂直化的众包内容生产

经历调整后的短视频市场由平台方向内容方进行转变和发展。以抖音、快手、微视、梨视频为主的头部短视频公司将原创优质的内容作为短视频未来发展的方向。将UGC（用户生产内容）和PGC（专业生产内容）相结合的PUGC模式成为新的短视频内容生产模式。利用PGC模式打造短视频自媒体和知名平台，聚集人气、形成品牌效应，吸引有潜力的创作者入驻，部分开放或实行UGC模式，保证了视频的相对专业性和真实性，实现良性循环和发展。^[1]在此基础上，各大头部短视频平台和专业短视频内容生产机构采用一种可专业聚合内容的拍客系统。梨视频在全球有1.1万个拍客，建立的拍客稿酬24小时到账系统对拍客很有吸引力；腾讯在全球有6000+拍客队伍，建立专供拍客上传段视频的平台……拍客本质上属于UGC的内容，但在短视频机构通过对拍客专业资质的要求以及对拍摄内容的定制，使所拍摄的内容更加专业。如，拍客拍摄的内容经过梨视频团队从选题策划到后期编辑加工，提升了短视频内容的专业品质。二更、梨视频等多个短视频机构已通过遍及各地的拍客系统开展内容定制，制作短视频系列大片。^[2]拍客系统有效地连接了普通用户、短视频机构和短视频平台，使短视频形成一种专业化、定制化和流动性的众包生产模式，并为流媒体平台提供了稳定的庞大视频资源。在这种模式下，短视频摒弃了早期泛娱乐化的多类别横向铺排，转向精细化和深度性的垂直内容发展。例如，“一条”主打原创生活类短视频，“秒嗨”聚焦体育类短视频，“二更”关注人文、美食与艺术，旅视发布旅行类短视。如今，每个垂直领域都诞生了一批有影响力的自媒体。譬如，专注吐槽和模仿的Papi酱以及潜心聚焦传统美食和文化的李子柒。从UGC的用户置变为PGC的自媒体，是当今短视频独有的内容发展样式。同时，头部

^[1]朱杰、崔永鹏：《短视频：移动视觉场景下的新媒介形态——技术、社交、内容与反思》，《新闻界》，2018年第7期，第72页。

^[2]汪文斌：《以短见长——国内短视频发展现状及趋势分析》，《电视研究》，2017年第5期，第21页。

短视频平台也加大投资力度为垂直类的内容创作者提供后台保障：2017年，阿里系大鱼号推出20亿纯现金赋能自媒体人；2018年，腾讯则推出30亿补贴微视创作人。

^[1]从UGC用户到短视频自媒体再到专业PGC以及头部短视频平台，短视频这一媒介形态形成了自下而上具有专业性质和垂直方向的产业化内容生产模式。

（2）个性化的精准推送和分众传播

今日头条（字节跳动）通过海量信息采集、深度数据挖掘和用户行为分析，为用户智能推荐个性化信息，从而开创了一种全新的新闻阅读模式。^[2]今日头条将大数据、云计算和人工智能用于内容生产和信息传播，影响和革新了整个互联网传媒生态。以往被动工具式的网络屏媒蜕变为主动投喂式的智能媒体。智能媒体通过大数据和云计算的信息挖掘，实时掌握用户的喜好和习惯，实现短视频的精准推送和分众传播。在这基础上，智能媒体还通过算法优化，让用户通过自我参与和筛选的方式剔除掉不感兴趣的短视频内容，将更契合用户习性的短视频精准地推送给用户。同时，多数短视频平台与社交平台进行端口接入，鼓励用户通过微信、朋友圈、微博和QQ动态分享的方式，实现短视频的社交传播。大数据、算法和社交属性加持的短视频将普通用户也纳入到它的传播体系中来，凭借短平快的形态方式，转化为用户的日常习惯和社交方式，吸引用户深度参与传播。

（3）流量变现和电商介入的商业模式

不同于微电影和网络大电影，短视频内容具有更快、更直接的商业属性，这就是为什么各大互联网巨头争相抢夺短视频市场的原因。短视频的商业模式主要有三种：一种是基于优质内容本身的订阅和缴费；一种是通过优质内容吸引广告支持；一种是导入电商模式。其中，电商模式是短视频独有的商业模式，也是最直接和快速的流量变现模式。2018年3月，抖音与淘宝达成合作，用户通过点击抖音短视频界面上的“购物车”图标就可直接跳转到淘宝的商品界面上。如今抖音短视频的商业收益主要来自淘宝的广告销售。2018年5月，阿里也创办了生活消费类的独客短视频平台，且走竖版短视频的发展道路。相比横屏视频，竖屏视频更加注重特定对象的呈现，尤其是自带垂直属性的背景或物体，适合展示简单直观的场面，通过放大细节带动观众情绪。^[3]显然，独客的竖屏短视频更契合用户的手机使用习惯，放

^[1]朱杰、崔永鹏：《短视频：移动视觉场景下的新媒介形态——技术、社交、内容与反思》，《新闻界》，2018年第7期，第73页。

^[2]《版权局调研今日头条，肯定新闻阅读新模式》，环球网，<http://tech.huanqiu.com/news/2015-09/7556408.html>，2015年9月23日，2019年1月12日访问。

^[3]高菲：《短视频发展的现状和瓶颈》，《新闻与传播研究》，2018年第4期，第13页。

大细节的优势又可以有效展示淘宝电商的物品，从而激发和放大用户的购买欲。在此，短视频的形态已经直接成为阿里的电商广告。

三、短视频的意义价值

1、技术的进一步“矮化”

相较 DVD 互动电影和微电影，短视频因智能手机的普及和无门槛的拍摄和制作，更被普通大众所喜爱和追捧，这是技术进一步“矮化”的体现。从影院电影到交互式电影到微电影再到短视频，也是电影技术逐渐向普通大众赋权的过程。观众从看电影到被赋予情节选择权再到参与电影制作，观众与电影的关系也在发生改变。电影已不再是专业电影制作者的技术特权，它现已经成为人人皆可参与生产的生活样式。短视频所体现出的“技术矮化”，也是网络技术和手机技术进一步向移动化、无线化和高速化的转变过程，更是新媒介由网络、手机向短视频平台、社交软件和自媒体逐步内嵌化的转移过程。

2、功能的进一步“分化”

与微电影更多限于政府部门、商业机构和文化单位不同，短视频的媒介功能进一步得到细化，既有像“一条”和“二更”这样较为精致和高端的短视频，也有像“抖音”和“火山”这样的记录日常生活的普通短视频。前者定位于高端精英、知识阶层或注重生活品质的手机用户，也是广告客户的专爱。他们对优质内容的看重和投资促使优质内容向 IP 化转向。优质内容自身成为一个品牌 IP，既有利于内容方的分化，也更易于向头部平台进行聚合和传播。而后者则面向普通民众，大量引人发笑的短视频，成为普通民众日常经验的一个表征。值得一提的是，未来，IP 短视频将成为头部平台竞相争夺的资源。IP 短视频集头部的大力投资、规模化的内容制作、社交性的平台接口传播和动态即时的电商变现模式于一体，成为短视频未来可批量化、产业化发展的趋势和方向。

3、真正狂欢的平民文化

从平民的角度看，从电影的观众到网络、手机的用户，再到短视频的创作者，这个身份的逐渐替换，其意义尚未被充分认识。与传统影院和微电影不同，短视频是一种“众包”生产，它是一种全民参与生产的过程。从文化的角度来说，大众不再只是消费者，大众自身也成为了生产者。在这种情势下，戴锦华教授指出：“大

众的概念自身已解体了，某些极为强烈、突出的流行元素大都只属于某一个（网络）社群——文化研究者也许会使用‘趣缘社群’这样的概念，即由共同趣味形成的社群，它们或大或小，但是近日的流行、选择、接受、生产，便是在这样一些越来越分散化、碎片化的生态中发生……在类似的群落中，他们不仅‘读’，而且写。但类似的群落又可能为不同 CP 向切分成更小的甚至互不兼容的社群。粉丝、同人文化早已被纳入了文化工业之中，因此，我们不再能简单地区分文化产品产业链上下游、生产者与消费者、作者与读者。英文中的一些新词：playbour、prosumer——我们所谓的数码（/游戏）劳工、生产-消费者也因此出现。”^[1]生产-消费者即为观众由影院电影向短视频进行身份转变的本质体现，它预示了大众文化的解体和参与式文化的兴起，塑造了真正属于平民的狂欢文化。

小结 屏媒分化和电影位移

前三节分别对 DVD 交互式电影、微电影和短视频的生长背景、发展历史、经营模式、媒介功能和意义价值进行了评述。在此，有必要对这三种电影新样式做一个系统的总结和探讨。

电影外溢到屏媒的效应体现。DVD 交互式电影是电影和电子媒介融合的产物；微电影是电影和网络媒介融合的产物；短视频是电影和手机媒介融合的产物。尽管这三种电影新样式都有其各自独特的媒介特征，但它们都是电影外溢到各类屏媒的结果和体现。DVD 交互式电影是电影媒介功能的拓展；微电影是电影的一个具体段落，电影的基本叙事情节都还有所保留；短视频是电影的一个场景，电影的影像、声音、场景和事件也都有所保留。这三种电影新形态也代表着融媒时代的电影，在屏幕媒介的媒介领域内找到了全新的生存方式。

这三种新的电影样式也推进了不同屏媒自身的分化与发展，带来了屏媒更介入社会生活的前景。DVD 交互式电影是电子媒介将电影媒介功能进行拓展，从而促使自身进入了人们的家庭生活空间；微电影是网络屏媒将电影进行段落化的压缩和民间性的表达；短视频则是手机屏媒将电影的一个场景或事件抽离出来进行的社交化传播和即时性的消费。从 DVD 交互式电影到微电影再到短视频，其实是不同技术时段、不同网络生态下的网络屏媒对电影进行创造性使用的结果。它们的迭代出现，恰恰反应了作为新媒介的各类屏媒意图将电影这种旧媒介纳入到自己的媒介领域体

^[1]戴锦华、王炎：《大众的解体与分众的浮现——网络时代的人文学（上）》，《中华读书报》，2018年8月29日。

系中,进行更多元化的持续再塑造、再加工和再媒介化,来增强自己的影响力,从而置换为自己新的产业模式和商业力量。

而从电影的角度上来说,正是由于网络屏媒多元化的革新和使用,电影得以通过新的媒介形态外溢到网络屏媒的新媒介领域中,从而获取了新的生存方式,有机会与新的观众群体进行新的社交和互动。从搜索引擎 web1.0 时代到视频网站 web2.0 时代再到智能媒体 web3.0 时代,不断迭代更新的网络屏媒逐渐渗透和嵌入到人们的日常生活中,将时间碎片化、空间场景化、信息即时化,彻底影响和重构着人们的感知方式。在这种情境下,传统的电影显然无法满足人们移动式和碎片化的信息需求,于是电影在网络屏媒上进行再次放映以满足 web 时代的电影观众。然而,动辄 90 分钟或两个小时的固定时长和自上而下专业化和精英化的制作方式,仍旧无法恰当的契合当下人们快速即时的视觉消费需求。这说明,老旧的电影媒介进入互联网传媒生态的环境中势必要做出彻底的改变。著名的媒介研究开拓者和理论家马歇尔·麦克卢汉指出,媒介技术的变迁破坏了已有的中心——边缘结构,以至于其富有生产力的中心和控制中心无法驾驭整个结构时,有些板块就开始分离出来,构成新的独立的中心——边缘系统。^[1]对电影来说,在互联网传媒的生态环境中,网络屏媒的技术破坏了电影以影院为中心的生产和放映机制。当作为生产和控制中心的大制片厂和主流正统的电影公司无法驾驭和摸清处于网络屏媒中的电影该如何得以进一步生存和发展时,网络屏媒自身尤其是互联网头部视频网站就已经介入到了电影产业的上游,作为电影新的生产和控制中心。这样,由于网络屏媒的介入和控制,传统电影的板块开始分离出来(一个段落或一个场景或一个事件),构成新的独立的中心——边缘系统,即微电影和短视频。换句话说,正是由于各类屏媒将电影进行新的塑形和重构,才使电影这一老旧的媒介得以通过新的形式涉猎到不同的媒介场域中,焕发新的生机和活力。至此,DVD 交互式电影、微电影和短视频这三种媒介新形态,就需要我们从电影外溢效应的角度来进行认知和研究。唯有如此,我们才有机会掀开一角,去尝试窥探和摸清各类屏幕媒介是如何将自身的新媒介特性赋予在电影身上,又是如何分形和置换为自己的媒介形态,从而进行新的产业化运作?显然,将电影作为一种媒介来进行认知和研究是这一问题继续探讨下去的首先前提。

^[1]转引自赖黎捷、李明海:《从“人体延伸”到“思维延伸”:麦克卢汉与凯文·凯利技术哲学述评》,《重庆师范大学学报》(哲学社会科学版),2014年第6期,第104页。

第三章 电影的前沿媒介景观

自 20 世纪 80 年代电脑逐渐成为文化与知识生产的重要平台以来，关于图像/影像“数字性”的争论，一直未完全摆脱数字呈现与照相写实之间的对立。在很多论者看来，图像/影像的数字化去除了照相写实时代的“真实性”和现实参照物，亦剥弃了传统照相术所潜喻的真实性和客观性，转而呈现为去引得性(de-indexical)、非物质性(immateriality)和“去体化”(disembodiment)的形态，与传统照相在生产方式上对现实物体或客体的依赖不同，数字图像/影像完全可以通过电脑算法和层级处理建构起来，全然罔顾传统照相和现实物体或客体之间的引得式关系。^[1] 尽管这些论者对电影的数字呈现与照相写实之间的对立观点放置传统主流院线电影的媒介体系中来看过于偏激，但是这些观点揭示了一个很重要的电影制作新现象：电影的数字图像/影像完全可以通过电脑算法和层级建构起来。这意味着，电影由胶片电影转为数字/数码电影，可完全在不经现实摄影和影院放映的前提下，通过电脑制作并在以计算机技术为主的数字媒体界面上进行播映和显示。“电影的这一‘数字转向’有三个重要特征，即网络软件文化、深度再混合性与数据库逻辑。网络软件文化是数字转向的物质基础，数据库逻辑是数字转向的运作方式，而深度再混合性则是数字转向的形态表征”。^[2] 具体来说，数字电影是通过软件和数据库的运作逻辑来制作的，并呈现出深度再混合的特征。当然，就传统主流院线电影来说，这种论点并不稀奇新颖。因为，数码绘景、数码爆破和数码合成技术现已贯穿于数字电影的整个制作流程中，主要以三维图像软件的形式来运作。Autodesk Maya、3ds Max、Houdini、Nuke、After Effects 以及 Blender 即为电影常用的影像特效软件，它们以像素为最小单位对电影影像进行构建和合成。对于传统主流电影来说，影像特效软件就是电影制作的工具和手段。然而，软件本质上是计算机的程序，是由数据库、算法和编程语言构成，它可以通过信息的可视化得以在电脑界面上显示，也可以通过数据库和算法的逻辑得以被电影创作者运行、操作和使用。也就是说，以不同的媒介视角来看待软件，对软件和数据库的认知和理解也是截然不同的。

^[1] 孙绍谊：《重新定义电影：影像体感经验与电影现象学思潮》，《上海大学学报》（社会科学版），2012 年第 3 期，第 27 页。

^[2] 张斌：《“花瓣桥”的承诺与“爱森斯坦”的归来——数字屏幕时代影像的理论逻辑》，《当代电影》，2018 年第 12 期，第 95 页。

技术哲学认为技术具有自主性,媒介环境学认为一切技术皆可作为媒介来认知。可见,人们对技术本身的理解已经悄然发生了转变。技术不再仅是作为工具和手段来使用,技术本身具有逻辑性和主体性。正如我们前文分析虚拟现实技术是一种媒介,笔者认为软件和数据库这些计算机技术同样不再仅是被动的工具和手段。在信息技术飞速发展的今天,它们自身已经具有了高度而隐匿的组织性、驱动性和框架性。在此,必须说明的是:在电脑从“计算机”扩展为多用途信息处理机的过程中,软件起了关键的作用。正是大量性能高、使用方便的软件的问世,才使得电脑和艺术有了今天这样密切的关系。^[1]软件使电脑和艺术联系在一起,恰是突出了软件的功用性和媒介性。在这个过程中,数据库和算法在软件内部又进一步起到了驱动性作用。因此,我们需要从新的认知角度来看待软件技术和数据库技术,即将它们作为一种新的数字媒介来理解。在以计算机技术为核心的电脑、DVD、互联网、手机以及平板电脑等多媒体形态的界面上,以软件、数据库、算法和编程语言为创作方法的图像/影像艺术,我们称之为多媒体艺术。多媒体艺术的出现是以下列条件为基础的:一是多媒体硬件的研制,例如计算机以及有效声卡和光盘驱动器等;二是多媒体软件的开发,例如数据库准备软件、驱动软件以及编辑创作软件等;三是多媒体数据的采集,例如字符数值、文本数据、声音数据和图像数据。其中图像数据包括位图式图像、矢量化图形、动画及动态视频等。^[2]可见,数据库技术、软件技术和计算机技术图形是多媒体艺术的核心条件。

当我们在多媒体艺术的语境里,将数据库技术、软件技术和计算机图形技术视为媒介主体重新看待“网络软件文化是数字转向的物质基础,数据库逻辑是数字转向的运作方式,而深度再混合性则是数字转向的形态表征”这句话的时候,就会对数字电影的变化有全新的认知。软件技术、数据库技术和计算机图形技术作为媒介主体和动态的创作方法经过深度地再混合,就是数据库电影、开源电影和虚拟现实电影的物质基础和内部的运作方式。总体来说,这三种前沿的电影媒介景观是数字技术带来的实验性电影,它们目前还处于持续实验的状态,却也代表着电影数字转向后的全新形态表征。

^[1]黄鸣奋:《电脑艺术学》,上海:学林出版社,1998年版,第154页。

^[2]详情参见黄鸣奋:《电脑艺术学》,上海:学林出版社,1998年版,第89-90页。

第一节 数据库电影

数据库电影是 2002 年由美国纽约城市大学的俄裔教授列夫·曼诺维奇（Lev Manovich）提出的一种全新的电影形态概念。他在其《新媒体的语言》（The language of new media）一书中通过研究以计算机/电脑（Computer）为核心的新媒介和以电影为主的旧媒介之间的区别和联系，指出数据库代替文字和电影，成为数媒技术时代一种新的语言和表意方式。在此基础上，曼诺维奇认为数据库应作为一种新的思维模式用于电影创作，以生成有别于传统电影的全新形式，即数据库电影。当然，数据库对我们来说并不陌生。我们去图书馆查阅资料、借助地图定位处所、以及翻阅字典找寻字词等日常行为都使用了数据库的结构形式。问题是，数据库电影中的“数据库”究竟指代什么呢？它又为何成为一种新的思维模式和创作方法呢？更进一步，它是如何与电影互动生成一种全新的电影形态呢？在此基础上的数据库电影，又究竟是一种怎样的电影形态呢？它与传统电影的根本区别是什么？观看模式是怎样的？是否代表当下电影的发展趋势呢？对于这些问题的解迷，让我们先从这些问题的核心——数据库谈起。

一、传统数据库和作为旧媒介的传统电影

1、共享一个线性逻辑链

曼诺维奇在其著作中讨论数据库的结构和特性，涉及到“算法（Algorithm）”、“叙事（Narrative）”、“聚类（Paradigm）”、“组合（Syntagm）”以及“可导航空间（Navigable Space）”等核心词语。可见，曼诺维奇指代的“数据库”与计算机技术有关，属于计算机科学范畴内的概念，而非日常生活中我们接触的实体概念。所谓数据库（Database）就是数据（Data）的基地（Base）。虽然使用纸质文件，整理出来的数据也可以称为数据库，但是利用善于处理数据的计算机整理会更加方便。因为计算机是提高手工工作效率的工具，所以就成为了数据的基地，把数据存储到计算机中以后，为了将其整理得易于使用，就不得不考虑其存储方式。^[1]由于计算机在发展早期只能读取二进制的数字和指令，人们一般便使用开关、电缆、打孔纸带或胶片的形式通过向计算机内部写入机器指令的方法来存储数据，但是这种方式过于单一无法实现有效地管理数据。因此，到了 20 世纪 60 年代，

^[1][日]矢泽久雄：《计算机是怎样跑起来的》，胡屹译，北京：人民邮电出版社，2015 年版，第 149-150 页。

一种专门用于探索数据存储和管理的技术应运而生，这就是数据库技术。这时，计算机可以使用批处理（Batch Processing）进行编程：程序和数据被“分布”在打孔卡上，然后一次性录入到计算机内存。这些工作完成之后，再由程序对数据进行分析，得出结论。^[1]因此，数据库就成为一个按数据结构来存储和管理数据的计算机软件系统。按照不同的数据模型，可以分为层次数据库、网状数据库和关系数据库，它们被称为传统数据库模型。

层次数据库是最早的数据库结构类型，用树型结构模型来表示各类实体以及实体之间的关系，例如用于表示家族关系或者行政机构的组织关系。层次模型中有且只有一个根结点，这个根结点没有双亲结点，除了根结点之外的其他结点有且只有一个双亲结点，父结点和子结点之间是一对多的关系。层次模型比较简单，适用于实体间是固定联系，且预定义好的应用系统，只能处理一对多的实体联系。但现实世界中很多实体之间的联系并非都是有层次性的，因此有了网状数据库模型。网状数据库用有向图结构表示实体结构以及实体间的联系，它允许一个以上的结点没有双亲结点，同时允许一个结点可以有多于一个的双亲结点，因此去掉了层次模型的限制，可以处理多对多的实体联系。网状数据库模型的优点在于能直接描述现实世界，具有良好的性能，但是结构复杂、过程化程度较高，不利于普通用户掌握和使用，也增加了编程人员的编写困难。数据库技术继续向前发展，产生了关系数据库。关系数据库以夯实的关系代数和关系演算为理论基础，来处理实体间一对多或多对多的复杂联系，以二维表主要的展示方式，由行（数据库的每条记录也成为元组）和列（数据的属性）组成，结构简单，数据独立性和集合能力强，易于用户使用、操作和检索，因此成为传统的主流数据库模型。^[2]由于关系数据库的技术来自集合代数和关系算法，二维表格的数据要非常规范，没有冗余，以确保数据的独立性和数据变化的一致性。但问题是，关系代数理论并不能表达数据之间所有的关系，搜集的信息越复杂，具有交叉和等级层次的关系也就越多。关系数据库的数据结构和操作程序是相互独立的，只能采用无序的方式来存放表，通过在表中加入索引键的形式来建立联系，供用户提取和查询。因此，传统的关系模型其数据类型和长度也被局限在一个较小的子集中，又不支持新的数据类型和结构，很难实现空间数据和

^[1][美]Charles Petzold:《编码：隐匿在计算机软硬件背后的语言》，左飞、薛佟佟译，北京：电子工业出版社，2012年版，399页。

^[2]关于层次数据库、网状数据库和关系数据库的详情描述参见丁向民：《数字媒体技术导论》，北京：清华大学出版社，2012年版，第64页。

时态数据，缺乏演绎和推理操作，因此，表达数据特性的能力受到限制。^[1]

因此，无论是层次数据库、网状数据库还是关系数据库，都是一种缺乏空间性的静态数据，它们是用抽象的字符或数据来模拟和表征现实世界，用层次、网状和关系模型来架构实体之间的联系，意图使各个对象之间的关系具有明确性、因果性、层次性和逻辑性。可见，传统数据库主体上还是一种树状和块根结构，强调线性连接和秩序感，又主要通过二维表的方式来显示，是一种组合性和平面性的结构模型。

那么数据库以及传统数据库的结构与作为旧媒介的电影又有什么关联呢？列夫·曼诺维奇认为数据库（Database）和叙事/叙述（Narrative）是两种对世界的基本反应方式，而电影存在于数据库和叙事的交叉点。^[2]正如，传统数据库采用层次、网状和关系结构来模拟和表征现实世界，以文字为主的印刷媒介则通过叙述的方式来表达对世界的观点和看法，方式虽然不同，但都是对于世界的反馈和响应。而电影作为 20 世纪主流的视觉叙事媒体，通过表现一个完整的故事与叙事有关，通过在大量的拍摄素材库中、挑选合适的镜头进行组织剪辑，与数据库有关，因此成为数据库和叙事共存的混合媒介。曼诺维奇进一步对数据库和叙事进行追根溯源，认为数据库和叙事在历史上是两个相互竞争的想象方式。它们之间的竞争由来已久，曾为人类文明作出重大贡献的古希腊人，既创作了不朽的史诗《伊利亚特》和《奥德赛》，又编撰了百科全书。史诗就其本质上来说是的叙事的，而百科全书则是一种古代意义上的数据库。印刷时代，叙事艺术明显占了上风，这与印刷媒体必须装订、难以对所包含的信息进行任意组合有关。^[3]而传统电影（尤其是好莱坞商业电影）作为 20 世纪主流的视觉媒介，则以经典的戏剧性叙事模式再次让叙事成为主宰人们感知和理解的文化形式，曼诺维奇对此是批判的。

事实上，曼诺维奇认为数据库和叙事并不冲突，它们可以产生无穷无尽的混合体，很难找到纯粹的百科全书而没有任何叙述的痕迹，反之亦然。曼诺维奇认为数据库和叙事可以相互共存协作，形成一种空间化的叙事模式。他写道：“几个世纪以来，所有图像同时出现的空间化叙事，主导欧洲视觉文化；在二十世纪，它被归为“小众”文化形式，如漫画或技术插图。二十世纪的“真正”文化以线性链的形式出现，与工业社会的装配线与后工业时代的图灵机保持一致。^[4]这里，二十世纪

^[1]任帅、张丽姿、张连华：《现代多媒体信息处理技术研究》，北京：中国水利水电出版社，2014 年版，第 229 页。

^[2]Lev Manovich. The Language of New Media[M]. Cambridge: The MIT Press, 2002: 232.

^[3]黄鸣奋：《比特挑战缪斯：网络与艺术》，厦门：厦门大学出版社，2000 年版，第 121 页。

^[4]Lev Manovich. The Language of New Media[M]. Cambridge: The MIT Press, 2002: 232.

的“真正”文化，曼诺维奇意指传统电影引领和影响的线性叙事文化。正是传统电影的叙事模式挤压了空间化叙事（即数据库叙事）的生存空间，使后者成为小众的文化形式。与此同时，曼诺维奇认为电影的线性叙事模式与后工业时代的图灵机保持一致，而图灵机采取的就是传统数据库的结构模型。在此，可见传统数据库和传统电影的关联性，同时也可知曼诺维奇对这两者都是持批判态度的。

然而，曼诺维奇仍然对电影寄予厚望，认为作为数据库和叙事混合体的电影可以采用数据库的模式进行叙事。电影的前期拍摄事实上不过是为后期制作准备了种种镜头（数据），影片的定型是在后期制作阶段才完成。剪辑者利用这些数据建构电影叙事，也就是在一切可能的电影的概念空间中创造出一种独一无二的流轨。就此而言，任何一个影片制作者在制作每部电影时都面临着数据库——叙事问题，只不过仅有少数人是自觉这样做罢了。^[1]也就是说，每一部电影作品都是在素材数据库的基础上诞生的。创作者以设定好的剧本故事为标准在这些素材中进行挑选和剪辑的过程，同时，也是在数据库中建构电影叙事的过程。只不过，创作者的重心是如何讲好一个戏剧性的线性故事，并不关注数据库本身的叙事能力，只将数据库看作电影固定的材料库而已。因此，在传统电影中，具有聚集性质的数据库是被置于后台的，具有组合性质的叙事则被放置前台加以突出，聚集是隐性的，叙事是显性的。观众在电影院中看到的是一个组合好的完整故事，察觉不到背后数据库所起到的效力作用，这是由于传统电影过于强调线性叙事所致。尽管如此，曼诺维奇依旧在传统电影的发展史上，找到了自觉采用数据库进行叙事的电影，并将它命名为“数据库电影”（Database Cinema）。也正是这部电影，让曼诺维奇意识到电影具备成为新的数据库艺术的潜质，电影应该转向置变为一种新的电影形态。这部电影即为吉加·维尔托夫的《持摄影机的人》（The Man with a Movie Camera）。

2、《持摄影机的人》是数据库电影吗？

吉加·维尔托夫《持摄影机的人》（The Man with a Movie Camera），是一部有关城市生活、电影技术和工业文化的早期电影。作为观众，我们无论选择哪个视角，都无法将整部电影表述成一个完整的线性故事。它迥异于传统的叙事电影，是由一个个浮动在城市空间、日常生活，户外街景以及工业生产的细微影像构成的。影片通过维尔托夫的电影眼睛，将可见的现实进行模块化地展示：街景、火车、建

^[1]黄鸣奋：《比特挑战缪斯：网络与艺术》，厦门：厦门大学出版社，2000年版，第123页。

筑、有轨电车、工厂、胶卷、女人、烟囱、缝纫机、齿轮、话务员、结婚、离婚、美容、葬礼、生子、沙滩休闲、游泳、跨栏、跳舞、弹琴、酒吧、影院、观众、剪辑师……并拒绝为现实排序，构建出一个 20 年代的城市生活数据库，以点状形式向观众敞开。在《持摄影机的人》中，讲述一个严丝合缝的完整故事并不重要。重要的是，让观众去寻找，在显性的碎片化现实下隐藏的叙事驱动。该片有一个在剪辑室的镜头被重复多次，剪辑室的架子上，标有“俱乐部”、“城市运动”、“体育锻炼”、“机器”等字眼。维尔托夫采用这种媒介自反^[1]的原则，潜在地提醒了观众：影片中浮现的各类看似无序的碎片化现实，其实都源于剪辑室内这些已被分类好的材料数据库，并归属于所标注的主题和目录之下（例如，影片中所展现的沙滩休闲、游泳和跨栏镜头就是在“体育锻炼”这个已设定好的分类目录之下）。在这个过程中，影片还将无声时期的电影技巧进行了全面地使用和展示，如停机再拍、多次曝光、变速摄影、叠印、分割画面、合成画面，以及各种剪辑技巧等，也做了“分类”展示（电影技法的数据库）。^[2]维尔托夫通过对材料数据库的选择和模块化的空间叙述，以超脱于人眼的摄影机视角为观众建构出一个开放性的影像世界。同时，维尔托夫将电影媒介的自反性贯穿整部影片，这使电影，至少包含了三个层面：摄影师扛着摄影机，为电影寻找材料的过程；观众在影院，欣赏已经完成的影片过程；最后一点是影片本身，包含了在莫斯科、基辅和里加的客观城市生活，以起床—工作—休闲娱乐这一天的连续过程表现出来。曼诺维奇指出：“如果第三层是一个‘文本’（text），那么另外两层就可以被认为是它的‘元文本’（metatexts）。”^[3]如此一来，影片不仅展示了第三层面“俱乐部”、“城市运动”、“体育锻炼”、“机器”等分类主题下的影像元素，还插入了第一层面和第二层面的元文本镜头影像，并在这三个层面上相互徘徊、在文本镜头和元文本镜头之间来回切换——即在电影的制作、接受和电影本身之间转移。正是通过维尔托夫有意识地暴露潜在的分类数据库，与影片表面叙述的结构关系，数据库叙事得以建立。^[4]

^[1] 自反有自我反对和自我反思的意思，它是关于媒介自身的一种自我指涉。电影中的媒介自反是指，创作者有意在影片中暴露他们的表达媒介，展示电影的拍摄机制和制作过程，让观众注意到电影媒介形式本身。维尔托夫在《持摄影机的人》中，将摄影机、摄影师、剪辑室、剪辑师以及胶片等影片的表达媒介暴露出来，让观众注意到电影的拍摄形式；也通过剪辑室架子上胶片的分类目录，潜在地揭示出他是如何来聚集、排序和展示电影的拍摄内容。

^[2] 李迅：《数据库电影：理论与实践》，《北京电影学院学报》，2017 年第 1 期，第 50 页。

^[3] 曼诺维奇认为语言学、符号学和哲学使用元语言的概念。元语言是用于分析对象语言的语言，因此，元语言可以被认为是关于另一种语言的语言。相应的，元文本是关于对象语言文本的元语言文本。例如 HTML 超文本标记语言文本就是网页文本的元文本，可以用于生成网页文本。详情参见 Lev Manovich. *The Language of New Media* [M]. Cambridge: The MIT Press, 2002: 241.

^[4] 李雨谏《数据库电影的交互性研究》，《北京电影学院学报》，2017 年第 1 期，第 58 页。

事实上,笔者认为《持摄影机的人》就是遵循了传统数据库结构中的关系数据库模式。让我们暂时将整部影片抽象为二维表的文本框形式来进行理解和分析,或许能对影片的数据库叙事有一个更为清晰的认知。我们知道,影片有三个层面的文本,以关系数据库的理解就是三个不同的二维表,即有关电影如何拍摄的文本表格、观众坐在影院观看电影的文本表格以及电影自身展现的城市生活的文本表格。主表格当然是第三个表格,它按照不同的主题进行了目录式的分类(按照层次数据库和网状数据库的关系进行主题排序和交叉衔接建立镜头关系)。同时,主表格通过插入索引键的形式来连接另外两个元文本表格,这样,另外两个表格中的影像内容就嵌入到这个主表格上来了,并通过影片需要来切换、调用元文本的影像内容。这样,曼诺维奇的文本(text)概念就有了“文本框”的指向,即文本本身是一个二维表的数据库结构。也是在这个意义上,曼诺维奇将《持摄影机的人》定义为数据库电影。国内有学者在谈论数据库电影的时候,也言必称《持摄影机的人》是数据库电影,^[1]而未将其与新媒体语境的数据库电影做出本质区分。在此,值得进一步追问的是,这部电影是否就是曼诺维奇所明确认定和满意的数据库电影形态呢?我们可以从曼诺维奇对该部电影的后续评价来窥探一二:“如果我们专注于电影本身(即忽略掉元文本,只关注文本内容),并忽略掉创建画面特殊效果的电影技巧,我们发现影片几乎是线性打印输出的,可以说是这样的一个数据库——一些展示机器的镜头,接着是一些展示工作活动的镜头,接着是不同的休闲镜头,等等。聚类(Paradigm)被投射到组合(Syntagm)上。其结果是一个平庸的,机械的主题目录,你可以从中找到在20世纪20年代的城市中运行的有轨电车,城市海滩,电影院以及工厂……”^[2]可见,尽管曼诺维奇将《持摄影机的人》称为数据库电影,但对它所表现出的数据库叙事结构并不满意,甚至认为是平庸(banal)和呆板的(mechanical)。而《持摄影机的人》的数据库叙事结构之所以是平庸的,究其原因还是因为它仍旧使用和遵循的是传统的二维线性数据库/关系数据库。“聚类(Paradigm)被投射到组合(Syntagm)上”这句话是我们理解问题的关键:“聚类”意指信息的空间化聚集特征即空间化的数据库叙事模式,“组合”则意指具有时序和二维特征的线性叙事模式。而空间化的数据库叙事模式(聚类)被投射到二维性的线性叙事模式(组合),则意指空间化的元文本表格被嵌入到时序性的主文本表

^[1] 参见李迅:《数据库电影:理论与实践》,《北京电影学院学报》,2017年第1期,第48-54页。

^[2] Lev Manovich. The Language of New Media[M]. Cambridge: The MIT Press, 2002: 241.

格中进行索引使用，这恰恰是关系数据库的结构运作模式。从数据库技术的发展视角来看，由于《持摄影机的人》仍旧在传统数据库结构的范围内打转，因此它是平庸的；但以电影的视角来看，它又将数据库的空间结构以媒介自反的形式放置前台自觉地加以暴露，超脱于传统的戏剧性叙事电影，因此才被曼诺维奇定义为数据库电影。可见，《持摄影机的人》是在与传统主流的戏剧性电影的比较语境中被定义为数据库电影的。它的平庸，则受制于胶片的物质载体。因为，再空间化的数据库模式最终都要通过二维和平面的胶片介质来呈现。曼诺维奇对此是十分明晰的，因此，尽管他对《持摄影机的人》的数据库结构并不太满意，但是仍因它自觉使用了数据库的叙事结构而感到欣喜，从而将其定义为数据库电影。当然，从中我们也可知晓《持摄影机的人》并不是曼诺维奇真正推崇的数据库电影形态。因为，空间化的数据库结构依旧被锁定在胶片的线性剪辑结构中。而现代数据库技术、计算机图形技术的发展以及电影的数字化将空间化的数据库结构彻底解放了出来，并成为电影主导性的叙事模式。

二、现代数据库和作为新媒介的数字电影

1、面向对象数据库和超媒体数据库：现代数据库技术的演变和发展

80年代中期，计算机图形技术的成熟，使电脑显示器由键盘——屏幕体系向图形用户界面体系进行转变。早期的电脑显示器被看做是“玻璃屏幕电传打字机”——所有内容都是一行一行地进行显示，当字符排到底端，屏幕被填满时，屏幕上的内容要整体向上翻滚，遵循的是线性的视觉体系。^[1]苹果公司推出的莉萨（Apple Lisa）和麦金托什机（Macintosh）实现了图形用户界面系统，采用视窗体系，可以将多个程序同时显示在电脑屏幕上。这样，客户机/服务器（C/S）结构逐渐取代了传统的主机系统，在这种结构中应用系统一分为二，数据库服务器负责数据管理部分，客户机负责应用程序与用户的接口，彼此通过网络交换信息。关系数据库也从传统的单机模式，演变为客户机/服务器结构中的数据库服务器模式。^[2]与此同时，数字技术和多媒体技术的发展，不仅使格式化的字符、数值、文本和表格可以用二进制的数字来表示，图形、图像等静态数据和电影、电视、动画和声音等动态数据也可以用数字来表示和储存。尽管，关系模型以其严密的关系理论和简明的用户界

^[1] [美] Charles Petzold: 《编码：隐匿在计算机软硬件背后的语言》，左飞、薛佟佟译，北京：电子工业出版社，2012年版，406页。

^[2] 张莹：《从关系数据库到面向对象数据库的发展概述》，《电脑知识与技术》，2011年第21期，第5062页。

面在常规数据的信息管理中发挥了巨大作用，但是面对应用领域所涉及的图形、图像、文字、声音、动画等多媒体数据，传统的数据库技术在数据模型、数据类型、定义语言、操纵语言、存储结构和存取路径等方面都无法适用。^[1]因为，关系数据库的数据结构和操作程序是相互独立的，而图像、动画以及影像等实体对象都具有非常复杂的结构，在查询和修改它们的数据库时，关系数据库需要对数据库进行频繁的分解、调取和联结，效率非常低。同时，关系数据库也无法表示动作和语义，因此只能描述数字和字符，无法描述像多媒体这类的动态实体对象。在这种情况下，图形用户界面系统、多媒体影像和现实的实体对象都需要新的数据库模型与之进行匹配。

80 年代发展起来的面向对象数据库技术可以解决这一问题。与传统的计算机思维模式不同，它以自然、直观和科学的思维模式去看待、描述、定义和处理现实世界，将世界看成是由对象组成的大系统，通过引进封装、继承、对象和消息超类，子类等概念，科学地描述各种对象及其内在结构和联系，从而使复杂问题简单化。^[2]其中，对象是由包含变量（数据/属性）和函数（算法/操作程序）的“类”组成，也就是说一个对象就是一个封装的变量+函数，因此具有独立的模块性。同时，类具有多态性，类和类之间可以形成层次关系（超类和子类）、组合关系和聚合关系等，还可以通过调用函数的关系实现信息的传递和共享。可见，与关系数据库的操作程序外在于数据模型不同，面向对象数据库的数据模型和操作程序是一体的，这样就可以不受原有数据库内存的变化影响。形象地说，假设制作饼干的面饼就是原有数据库的内存，那么模具就是类，用模具做出来的饼干就是一个对象。类和对象的关系就像饼干模具和饼干的关系，且对象一旦被塑形完成，就不再受原有内存（面饼）的影响。在这基础上，具有不同属性的类相互连接，就形成了一个复合对象，面向对象数据库也就可以描述和表示一个复杂的实体对象。而类因自带操作行为（算法程序），就具有了动作、行为和语义；不同类的聚合再次呈现出空间性的特质，因此，面向对象数据库可以用于表示、调用和操控多媒体影像数据，并可以与图形用户界面系统进行匹配。曼诺维奇也对面向对象数据库予以肯定，他这样写道：“电脑桌面向用户呈现多个图标，这些图标都同时且连续地‘活动’（因为它们都可以在任何时候被单击），遵循‘同时’和‘并行’的相同逻辑。在计算机编程的层次

^[1]李泽建、许亮：《浅析多媒体数据库技术的发展和展望》，《昆明理工大学学报》，2002 年第 2 期，第 80 页。

^[2]李泽建、许亮：《浅析多媒体数据库技术的发展和展望》，《昆明理工大学学报》，2002 年第 2 期，第 79 页。

上,这种逻辑对应于面向对象的编程,而不是像福特的装配线那样,一次只执行一条语句的单个程序,因为面向对象范式具有许多相互发送消息的类/对象,这些类/对象同时都是活动的。因此,面向对象范式可以支持图形用户界面的多窗口协同工作。图形用户界面用多个窗口和图标的同时性逻辑代替DOS的‘一次一个命令’逻辑。”^[1]可见,多个窗口同时呈现在电脑界面上,它们既相互独立又可同时活动,还可相互协作、进行叙事,并不受线性时序的束缚,如此突出的模块化空间叙事都是来源于界面内部面向对象数据库的模型结构,后者保证了动态的空间叙事不受线性时序的束缚,因而成为真正的数据库叙事结构。

总之,面向对象的数据模型允许现实世界的对象以更接近于用户思维的方式来描述,而且具有描述和处理聚集层次、概括层次的能力,也支持抽象数据类型和行为,可扩充性和可共享性好,适宜于表示和处理多媒体信息,也适宜于多媒体数据库中各种媒体数据的存取和不同操作表现。^[2]在此基础上,多媒体技术充分采用面向对象数据模型,将不同的媒体对象用类结构进行表示和建模,从而形成了超媒体数据库结构。超媒体结构具有面向对象的特性,不同媒体对象可以封装在节点内,外界只能通过节点对象的成员函数对节点进行操作。链也用来表示媒体间的语义关系。超媒体使每一种媒体都有自己的内部数据结构和处理信息的过程。由于超媒体的节点和链具有描述多媒体信息及其相互关系的能力,因此,它成为目前普遍采用的描述多媒体数据模型的工具。^[3]可见,节点和链的概念就是面向对象数据库中“类”的数据/变量和函数/算法的概念,节点用来表示媒体对象显示在界面上,链则是用户点击节点时调用函数的过程。在这个过程中,链/算法赋予了各个媒体对象之间的语义关系,因此,各媒体对象可以相互协作建立叙事关系。超媒体数据库在面向对象数据库的基础上,可以使不同的媒体影像窗口并置于同一个屏幕界面上,使它们既相互独立又相互协作,呈现出空间叙事的特征。其中设定好的算法程序,可用以操纵这些不同的媒体影像在界面上出现的空间位置和时态关系。因此,超媒体数据库可以更好地用于表现人们的发散思维。在超媒体数据库基础上建构起来的文本和多媒体信息,我们称之为超文本和超媒体。

超媒体因用户使用便捷、适用范围广泛,在近这些年来发展迅速,朝向智能化和

^[1] Lev Manovich. The Language of New Media[M]. Cambridge: The MIT Press, 2002: 326.

^[2] 任帅、张丽姿、张连华:《现代多媒体信息处理技术研究》,北京:中国水利水电出版社,2014年版,第23页。

^[3] 任帅、张丽姿、张连华:《现代多媒体信息处理技术研究》,北京:中国水利水电出版社,2014年版,第233页。

专家方向发展。用于传统的超媒体文献内部及文献之间的链在系统创作过程中就由作者定义好了，用户在使用系统时，只能按照作者在创作时已经选定的思路浏览文献，而不能根据应用的具体需求动态地确定目标。因此，传统超媒体系统中的“链”不具有推理和计算“智能”。从内容上增加推理能力，以及增加链的动态跟踪和定位能力，使节点上的多媒体信息能够智能化地表现给用户^[1]，从而使超媒体向智能超媒体演进（Intelligent Hypermedia），赋予用户更多使用和操控数据库的权利。分布式数据库技术的兴起，又推动数据库技术与互联网技术进行结合，如此以来，网页本身就是成为一个庞大的数据库。多媒体对象以节点的和链的形式，分布在网页页面上。用户通过鼠标指针点击节点触发链（操作程序），从而调用对象内的数据库，来获取和查询信息。因此与互联网相结合的电脑，则成为最佳的智能超媒体形式，通过智能数据库模型赋予用户自由存储、查询和获取信息的同时，也建构出一个全新的可导航空间。

可见，在计算机的界面上，无论是文字、图片、绘画等静态媒介还是广播、电影、电视等动态媒介，最终都转化为数字对象，以节点和链的数据库模型（即以“软件”形式）被储存和分布在计算机和网页的界面上。因此，曼诺维奇称计算机为数据库形式的完美媒介。从用户的角度来说，用户在界面上能看到多媒体对象，通过鼠标能与多媒体对象进行人机交互，但是支持用户完成这一交互行为的还是界面背后的现代数据库结构模型。从这个意义上来说，数据库就不能仅被看作是一种新的技术或操作方式，而应被看作是一种新的文化组织形式，甚至从用户的角度来说应被看作是一种新的感知世界的方式。

2、数据库艺术和作为新媒介的数字电影

21 世纪初前后，现代数据库技术迅速发展，各种基于复杂对象的数据模型以软件的形式在光盘、DVD、硬盘和互联网等新媒介界面上广为流行。正是大量性能高、使用方便的软件的问世，才使得电脑和艺术有了今天这样密切的关系。^[2]在这基础上，数据库成为创作过程的中心媒介。这种技术上的变化，也影响到基于印刷媒体的作品的形态，许多新的作品（例如我国读者所熟悉的韩少功《马桥词典》）不讲述贯穿全书的故事，它们既无开头也无结尾，事实上，它们没有人任何主题或形式

^[1]任帅、张丽姿、张连华：《现代多媒体信息处理技术研究》，北京：中国水利水电出版社，2014 年版，第 292 页。

^[2]黄鸣奋：《电脑艺术学》，上海：学林出版社，1998 年版，第 154 页。

上的发展，没有将诸要素组成系列的其他东西，取而代之的是个别项目的集合。因此，将它们称作“数据库艺术”是颇为恰当的。^[1]自觉采用数据库结构进行创作的艺术，最为典型的，或许就是1983年美国作家乔伊斯（M. Joyce）所写的、有史以来第一部严肃的网络超文本小说《下午：一个故事》。为了完成这一小说，乔伊斯特意为此编程创作了一款软件程序，名为“故事空间”，它可以允许乔伊斯将各种文字、声音、图例等文本数据信息以链的形式连接起来。观众则可以通过链的超链接形式按照创作者提前设定好的文本过程进行自由阅读，这也就是“超文本”概念的由来。数据库和艺术创作的结合，让曼诺维奇在《空间计算机化与电影语言》（2002）一文中提出了下述主张：新媒体艺术家（包括数码影片制作者）应当系统地探索使用计算机体验的一切方面，因为计算机化开拓了诸多新的可能性。作为例子，他阐述了三个方面：一是使用“讯时”软件播放短片，将循环放映当成叙事引擎，体现新的时间性，和电影诞生时的情况相呼应；二是发挥计算机多任务、多窗口的优势，将两个（或更多）图像并置、形成空间蒙太奇，与传统的时间蒙太奇相对而言；三是将电影理解为通往发生于三维空间中的事件的界面，正如将书籍理解为通往文本的界面、将人机界面理解为通往计算机数据的界面那样。^[2]曼诺维奇将网络数据库艺术作品《我的男朋友从战场回来》（My boyfriend came back from war, 1996）^[3]作为新媒体艺术家利用计算机、数据库和网络艺术探索新的可能性的代表作品。

利用数据库探索艺术新的可能性，当然也包含作为艺术媒介的电影。数字技术使电影挣脱胶片载体的束缚，置变为全数字电影，因此电影制作与计算机密不可分。曼诺维奇强调：“电影被一点一点地注入计算机中：首先是单点的线性视角；其次是移动的摄像机和长方形的视窗；再则是电影术和编辑传统；然后，毋庸置疑的是数字人物角色，它基于对电影表演传统的借鉴，随后是化妆、舞台设计和叙述结构。电影变得不仅仅只是诸多文化语言之一，它成了文化界面，一个所有文化传播的工具盒，它取代了印刷工具。（2001:86）”。电影由此而获得了新生，它成了“计算机用户的工具，并得以重生为新的文化界面”（PP. 287-333）。^[4]在曼诺维奇看来，不仅是电影的内容和形式成为了计算机的内容，更重要的是，电影的表现方法和创

^[1]黄鸣奋：《比特挑战缪斯：网络与艺术》，厦门：厦门大学出版社，2000年版，第121页。

^[2]黄鸣奋：《西方数码艺术理论史5 数码现实的艺术渊源》，上海：学林出版社，2011年版，第1556页。

^[3]关于这部网络数据库艺术作品的观看地址和详细资料参见作品主页

<https://anthology.rhizome.org/my-boyfriend-came-back-from-the-war>

^[4][英]盖恩（Gane, N.）、比尔（Beer, D.）：《新媒介：关键概念》，刘君、周竞男译，上海：复旦大学出版社，2015年版，第104页。

作手段也一并成为计算机的内容。电影因计算机获得新生，并通过界面背后强大的数据库结构，可兼容所有的文化形式，因而成为新媒介，新的文化界面。然而对于传统主流电影创作者来说，计算机只是通过数字技术和计算机图形技术将胶片电影变为数字电影而已，电影基本的制作流程和线性的剪辑体系仍旧被没有改变。电影成为新媒介，是相较以往的胶片电影而言的。即使电影成为新媒介，但仍在电影的媒介领域内，仍要遵循传统电影的故事体系和剪辑体系。

可见，曼诺维奇与传统主流电影创作者对数字电影以及电影作为一种新媒介的认知截然不同。传统主流电影创作者视计算机为创作的辅助工具和手段，电影仍是主体媒介。曼诺维奇则认为电影的内容、形式和创作方法都成为计算机的媒介内容，计算机是主体媒介。因此，当数据库成为计算机的底盘架构和创作中心时，曼诺维奇认为作为新媒介的数字电影应在数据库的结构模型基础上生成，电影的影像内容、创作手段和叙事体系应化为数据库的数据资源和算法程序。一言以蔽之，电影应以软件形式进行创作，电影变成了软件。在此基础上，曼诺维奇提出了数据库电影的概念，并创作了“软电影”。

三、数据库电影：概念形式、革新意义和困境

1、数据库电影的概念界定

从传统数据库和作为旧媒介的传统电影、现代数据库和作为新媒介的数字电影，我们可知传统数据库与传统胶片电影有关，现代数据库与数字电影有关。数据库和电影作为两种不同领域的异质媒介，在各自平行发展的同时，以叙事为连接点产生了交织和联系，数据库电影就是在这样的历史背景下产生。也就是说，数据库电影不是突然出现的电影形态，它的背后是计算机数据库技术漫长的发展史，也是数据库本身由传统数据库向现代数据库艰难的革新史，更与数据库从支持叙事到取代电影成为新的文化和视觉形式的转变有关。那么，究竟什么是数据库电影呢？这个概念最早由列夫·曼诺维奇在其《新媒体的语言》一书中提出，但他是在讨论数据库逻辑、数据和算法、数据库和叙事、空间聚类和时间组合的基础上，将维尔托夫和格林纳威的电影作品作为数据库电影形态进行讨论，并未对数据库电影本身进行明确的概念定义。前文我们也曾分析过，维尔托夫《持摄影机的人》尽管自觉使用了数据库叙事的创作手法，但由于仍被束缚于二维的线性剪辑体系内，因此并不算真正的数据库电影，且它和格林纳威和曼诺维奇的作品形式也不尽相同。这样“数据

库电影”就成为一个悬而未决的概念。

国内对数据库理论和数据库电影的系统专题研究始于2017年《北京电影学院学报》第1期刊登的四篇文章，分别是：车琳《马诺维奇的数据库理论》、王珂月《跨界、融合和多重叙述：数据库思维下的新媒体艺术作品》、李迅《数据库电影：理论与实践》以及李雨谏《数据库电影的交互性研究》，后两篇是对于数据库电影的专门研究。其中，学者李迅在维尔托夫和格林纳威的作品研究的基础上，对数据库电影进行了核心概念界定：“按照马诺维奇的理论逻辑，作为核心概念的数据库电影，有三个关键因素：①依照某种逻辑建立的个项序列；②个项或‘模块场景’的空间化呈现；③非线性、非因果的叙述组合。”并将比利时影片《无姓之人》

(Mr. Nobody, 2009)以及加拿大影片《关于格伦·古尔德的32个短片》(Thirty Two Short Films About Glenn Gould, 1993)也定为纯粹的数据库电影。在此基础上，李迅还指出了数据库电影的近似之作即在文本结构上具有数据库的某种特征，在叙述结构上却基本是线性叙事的电影，例如《云图》(Cloud Atlas, 2012)和《将爱》以及将数据库形式作为特定技巧的影片，例如《特别响，非常近》(Extremely Loud and Incredibly Close, 2011)。最后，李迅做出总结“无论是一般语境中的电影，还是新媒体语境中的数据库电影，其基本特征（见上文数据库电影三要素）都是一样的。需要注意区别的是，作为核心概念的数据库电影、数据库电影的近似之作，以及将数据库形式作为技巧的影片”。^[1]笔者认为，李迅对数据库电影的概念界定依旧是非常混杂模糊的。首先，用于界定数据库电影的三个关键因素本身就是极为含混的，比如①“某种逻辑”具体指代什么逻辑？②空间化呈现的具体样式是怎样的？与传统电影的个项空间化区别在哪里？③与传统电影的非线性和非因果的叙述组合又有什么区别。显然，李迅并未对此作出解答和区分。因此接下来，他无奈地给出了数据库电影的近似之作以及将数据库形式作为特定技巧的影片。然而，无论是他认定的纯粹的数据库电影《无姓之人》、《关于格伦·古尔德的32个短片》还是数据库电影的近似之作《云图》和《特别响，非常近》，其本质上仍旧是传统的线性电影，遵循的是剪辑的时序逻辑。这几部电影，尽管具体的叙事方法各不相同，但无论是线性叙述还是非线性叙述，最终都要受制于二维剪辑的时序逻辑，即受制于镜头切换的逻辑。说到底，它们遵循的仍旧是传统数据库的结构（即层次数据库、网状数据库和关系数据库），并不是具有革新意义的数据库电影。也正是由于李迅

^[1]详情参见李迅：《数据库电影：理论与实践》，《北京电影学院学报》，2017年第1期，第48-54页。

对数据库电影没有做出明确的概念定义和形态区分，才有了后两种数据库电影的近似之作一说。

可见，国内对数据库电影的认知和研究仍旧是模糊和混乱的。这说明，从电影的媒介领域内讨论数据库电影是徒劳无功的，无法认知到数据库电影真正的革新意义所在。因此，我们需要转换思路，从数据库技术的媒介领域内来认知这一新的形态。前文曾述，曼诺维奇在《空间计算机化与电影语言》（2002）一文中鼓励数码影片制作者应系统地探索使用计算机体验的一切可能性，他阐述了三个方面：将“讯时”软件的循环放映作为叙事引擎；发挥计算机多任务、多窗口的优势，将两个（或更多）图像并置、形成与传统时间蒙太奇相对的空间蒙太奇；将电影理解为通往发生于三维空间中的事件的界面。在此基础上，曼诺维奇认为电影应利用数据库的模型结构进行创作、并通过计算机和数据库成为新的文化界面。显然这些有关数据库电影的观点与上文李迅拟定的数据库电影概念截然不同，后者列举的数据库电影作品并不满足以上特征。笔者基于曼诺维奇提及的“空间蒙太奇（即数据库叙事）”和“界面”问题，来尝试探索数据库电影独有的媒介新特征，并在此基础上对数据库电影重新做出概念界定。

（1）空间蒙太奇/数据库叙事

李迅曾指出，马诺维奇提出数据库电影的立论前提就是数据库形式与线性叙述的对立。^[1]“数据库和线性叙述的对立”这个问题，我们在前文曾讨论过，它有具体的历史语境，意指线性叙事长期压制着数据库叙事，作为主流艺术形式的电影将其他以数据库叙事为主的艺术推至边缘。数字时代，计算机使数据库技术重新成为创作过程的中心，数据库叙事自然超越线性叙事走向前台。然而，曼诺维奇突出数据库叙事并不意味着否定线性叙事，而是将线性叙事作为数据库叙事的一种特殊轨迹。曼诺维奇对此进一步解释，传统的文化对象可视为新媒体对象之特例（即仅有单一界面的媒体对象），传统线性叙事也可视为超叙事的（hyper-narrative，见于以多线性为特征的交互式作品）的特例。^[2]由此可见，数据库电影的立论前提并不是基于数据库形式与线性叙述的对立。也就是说，并不是非线性叙事的电影就可称为数据库电影，李迅将非线性、非因果作为判断数据库电影的关键因素是有失偏颇和片面化的。曼诺维奇认为数据库叙事是一种空间叙事模式即空间蒙太奇。但是，

^[1]李迅：《数据库电影：理论与实践》，《北京电影学院学报》，2017年第1期，第49页。

^[2]黄鸣奋：《比特挑战缪斯：网络与艺术》，厦门：厦门大学出版社，2000年版，第122页。

数据库电影中的“空间蒙太奇”并非电影媒介领域内的空间蒙太奇手法（如《持摄影机的人》），也并非传统数字电影所用的“银幕分割”的方法。

曼诺维奇对“空间蒙太奇”进行了如下说明：“除了电影已经探索过的蒙太奇尺寸（图像/影像内容、构图和运动的差异）之外，我们现在还有一个新的维度——图像/影像在空间中相对于彼此的位置。此外，由于图像/影像不会像在电影被相互替换，而是被保留在屏幕上，每个新图像/影像不仅与前面的图像并置，而且所有其他图像都出现在屏幕上。电影替代的剪辑逻辑让位于算法和并置的逻辑。时间变得空间化，分布在屏幕表面。在空间蒙太奇中，没有什么需要被遗忘，没有任何东西被抹去。正如我们使用计算机积累无尽的文本、信息、笔记、数据和记录越来越多的个人记忆，空间蒙太奇叙事可以持续地积累事件和图像/影像。与主要用作感知记录的电影屏幕相反，这里，计算机屏幕用作记忆记录。”^[1]不同于传统电影中“银幕分割”的手法，数据库电影中的“空间蒙太奇”不只强调图像/影像在屏幕上的并置，更强调图像/影像的异质性和独立性。“异质性”是说，并置的图像/影像可以是电影影像，也可以是文字、图片、插画、动画、数字影像等其他多媒体形式。而“独立性”是指，图像/影像的模块化显示，无需赘言，这是基于面向对象数据库模型的算法程序支持。所有的图像/影像凭借数据库提前设定好的算法程序可以持续、循环地运行和显示，每一个图像/影像“对象”都自成一条独立的叙事轨迹（或可以是一个事件或可以是单纯的影像信息），分布在电脑屏幕上。因此，时间空间化，呈现出空间叙事的立体性和多维性。由此可见，具有异质性和模块化的多媒体对象的并置和协作、时间的空间化、事件/影像的叙事轨迹、现代数据库和算法程序的内部运行支持，才是数据库电影相较于传统电影独有的“空间蒙太奇”特征。可见，数据库电影中的数据库叙事是以空间蒙太奇作为视听语言和表现方法，是一种超叙事模式。其目的不是讲述一个完整的故事，而是着重呈现碎片化的事件和图像/影像信息，以表达创作者的记忆、情感和思想。

（2）从电影屏幕到图形用户界面。

根据曼诺维奇的看法，数据库电影是一种新的兼容所有文化的文化界面。因此，显示机制从屏幕到界面的转变，是数据库电影区别于传统电影的另一大媒介特征。对传统艺术来说，艺术家是在特定媒介的范围内制造独一无二的作品，因此，界面和作品是同样的。但是，对于数字媒体来说，界面和作品已经分离，同一材料可能

^[1] Lev Manovich. The Language of New Media[M]. Cambridge: The MIT Press, 2002: 325.

创造出不同界面。^[1]传统电影是用胶片作为技术物质载体，因此，电影的影像和电影的屏幕是一体、不可割离的。而数据库电影则是在数据库结构模型的基础上生成的，并以“空间蒙太奇”作为视听语言，因此，数据库电影的显示界面不是电影属性的屏幕，而是电脑属性的图形用户界面，其影像以窗口的独立形式和界面是分离的。更重要的是，图形用户界面自带的人机交互功能使数据库电影具有了互动性。

综上所述，笔者认为数据库电影不同于传统电影，它产生于以计算机和数据库为主的新媒介领域内、并将电影的内容、形式和表现方法作为数据库的媒介内容，依赖现代数据库（面向对象数据库和超媒体数据库）的结构模型生成。其中，数据库的结构制作和算法编程作为数据库电影的构思和创作过程，以数据库和算法作为技术支持并以异质性、模块化的图形/影像并置和协作作为表现形式的“空间蒙太奇”作为数据库电影新的视听语言，并最终通过算法的动态剪辑以超叙事的事件和图像/影像形式在图形用户界面上进行显示和播映。数据库电影，是电影外溢到数据库技术的媒介领域内的一种全新的媒介形态。在数据库电影中，数据库（即数据库模型+算法）才是媒介主体，因此，关于数据库电影的制作、显示、观看和认知都要遵循数据库的媒介逻辑，而非电影的媒介逻辑。从这个意义上来说，产生于电影媒介领域内、只使用数据库素材、未使用数据库技术和算法剪辑，且受制于线性剪辑体系的电影作品都不属于数据库电影的范畴。也就是说，只将数据库作为电影素材和参考标准的创作形式和作品并不是数据库电影（例如克里斯蒂安·马克雷的《时钟》和利用大数据作为参考标准的电影制作模式）。同时，只将数据库技术作为附加的叙事工具和手段，主体部分还是传统的电影作品（例如《女巫布莱尔》利用网站的数据库叙事为原电影作品叙事提升真实性程度）也不是数据库电影。一言以蔽之，数据库电影本身成为了独立的程序软件。

2、数据库电影的两种形式

（1）格林纳威：数据库叙事的先行者

格林纳威是较早将计算机的图形技术和数据库思维，应用在电影创作实践中的导演。在1995年的《枕边书》（The Pillow Book）中，格林纳威将具有东方韵味的文字、书法、物像以及肉体，以图像嵌入的形式，放置在单个镜头画面中。这些动态方形的图像，类似现在用鼠标控制的网页窗口，大小不一、位置不定、比例有

^[1]黄鸣奋：《比特挑战缪斯：网络与艺术》，厦门：厦门大学出版社，2000年版，第122页。

别，只为影片中人物的情感纠葛，增加更多的相关信息，让观众通过这种多媒介并置的空间展示形式，获得一种自主整合的影片感知。相似的处理手法，在格林纳威的《普罗斯佩罗的魔典》（Prospero's Books）和系列影片《塔斯·鲁波的手提箱》（The Tulse Luper Suitcases）中，也得到进一步地发挥和使用。在《普罗斯佩罗的魔典》中，一幅画面可能就需要近 50 幅不同的原始素材共同构成，书面内容与真实物体的叠加，塑造出更加生动直观的视觉效果。如打开第八本《维沙里斯解剖书》时，真实的内脏与书面的文字和图片组合，翻动书页，血肉悸动全部呈现在眼前。^[1]系列影片《塔斯·鲁波的手提箱》嵌入式图像的空间展示更为繁复，充满了各种暗示和隐喻，格林纳威意图通过塔斯·鲁波的一生以及他的 92 只手提箱的内容，来描摹出核阴影笼罩下的整个二十世纪图景。漫长的时间跨度、92 只手提箱的密集信息和宏大的观念主题，令受制于胶片和影院束缚的电影，很难在固定的时间段内，让观众体会到如此繁复的信息量。为此，格林纳威通过采用与其他媒介进行协作的方法，尝试与观众建立更灵活多样的互动性关系。除了三部各为时 120 分钟的影片外，《塔斯鲁波的手提箱》还包括 16 集 30 分钟的电视连续剧集、书籍、展览、DVD、CD 以及展出为期 4 年的网络艺术画，网站当然也是这部电影的一部分。以网站为例，影片中塔斯·鲁波的 92 只手提箱在网上陈列 4 年，网络访问者可以自由打开，阅读或者重新诠释箱子里面的内容。《金子》是第 46 只箱子故事里的一幕，这只箱子里装的是金条，电影中并未对第 46 只箱子做出说明，但在 DVD 和互联网上，对箱子里装的东西，箱子的来源和去向都将进行描述。^[2]

从《枕边书》到《塔斯·鲁波的手提箱》，我们发现，格林纳威在自觉地使用数据库技术模型以“空间蒙太奇”的形式进行电影叙事。不同于维尔托夫模块式和体验式的空间叙述，格林纳威的空间叙述是极为理性的，强调采用多角度和立体式的思维方法来观察和理解影片信息。他充分利用现代数据库技术的优势，将戏剧、绘画、图片、书法、雕塑、建筑、装置等不同的艺术媒介，以内嵌式动态图像的形式来延宕故事的线性讲述，从而让观众去注意和思考这些附加信息，理解它们对叙事主体本身的链接作用。因此，观众在观看格林纳威的影片时，需要将这些内嵌在镜头画面中的多种媒介形式视作为一个个具有丰富含义的视觉意像，才能帮助自己

^[1] 王佳怡《电影已死，电影万岁——彼得·格林纳威新世纪电影的美学研究》，《电影艺术》，2017年第5期，第93页。

^[2] 王佳怡《电影已死，电影万岁——彼得·格林纳威新世纪电影的美学研究》，《电影艺术》，2017年第5期，第95-96页。

建构出对镜头画面和影片整体的叙事信息的理解。如此反复，“看”电影的过程，也就成为了“读”电影的过程。

尽管格林纳威使用现代数据库技术将异质的媒介艺术在电影屏幕上进行并置，并以“空间蒙太奇”的形式协作叙事，但“空间蒙太奇”的显示界面仍然是电影屏幕，这就决定了数据库的叙事模式仍然被限定在二维的电影剪辑体系中。不得已，格林纳威只能将电影向外延伸，通过电视、光盘和网络等新媒介的辅助，来尝试建构出多维立体的数据库叙事空间。可喜的是，格林纳威作为电影创作者已经迈出了第一步，即使用了“空间蒙太奇”的数据库叙事方法，遗憾的是，他将这种多维、立体的空间叙事方法仍旧嫁接在传统电影的屏幕和剪辑体系中，而未使用算法剪辑替代电影剪辑。因此，格林纳威的电影只是使用了数据库叙事的方法，但仍旧不是数据库电影的形态。或者，我们可以将格林纳威的电影称为数据库电影的雏形。因为格林纳威的电影，从内部来看，电影已然成为一个超媒介形式；从外部来看，电影成为一门百科全书式的总体艺术（total art）^[1]。当然，也正因为格林纳威的电影存在数据库叙事和传统线性剪辑的冲突、通过内部和外部协作的方式来建构故事世界，与观众产生了很强的疏离感。束缚在线性剪辑体系中的繁复屏幕形式和晦涩难懂的寓意，让观众产生了一种枯燥乏味的挫败感。

（2）曼诺维奇“软电影”：数据库电影的实践者

作为数据库电影概念的提出者，列夫·曼诺维奇创作出了真正具有革新意义的数据库电影形式：《软电影》（Soft Cinema, 2005）。正如曼诺维奇曾在介绍自己发行的这张 DVD 软电影的一篇文章《在数据库中导航》中所指出的那样，“传统电影根植于工业革命的逻辑，以及它为提供时序叙事而设置的流水线思维，是不合时宜的。相比之下，软电影或多或少地从计算机数据库的逻辑和数字时代的生产/消费模式的改变中有机地浮现出来。软电影以前只能作为一个画廊装置体验，在美术馆和画廊展出，现在 DVD 展示了三个使用软电影引擎（Soft Cinema engine^[2]）创建的小项目：马诺维奇的两个（《德克萨斯》Texas）和《出使地球》（Mission to Earth）以及合作者克拉特基的（《缺席》（Absence））。^[3]软电影之“软”，首先指的是计算机软件；其次，是针对常规电影机器之“硬”和传统叙事规则之“硬”而言的“软”：

^[1] 蒋含韵：《媒介即信息——彼得·格林纳威访谈》，《电影艺术》，2017年第5期，第101页。

^[2] 原引文没有着重号，为笔者自己所加，强调“引擎”一词。引擎为软电影的关键，意指数据库程序软件。

^[3] Steve Anderson. Soft Cinema: Navigating the Database (review), [J]. The Moving Image, 2006, 01:136-139.

随机且可变。^[1]由资料中出现的“软电影引擎”可知，曼诺维奇是以软件编程的创作方式来制作软电影，这就与传统电影的制作方式截然不同。在此，特别值得一提的是，数据库结构模型、引擎和软件这三者的概念、本质都是相同的，都是由数据资源和算法程序组成。“引擎”即为程序软件，相较于普通软件，引擎更有智能性、自动性和交互性，这是采用了超媒体数据库模型的理由。曼诺维奇的创作立场，是认为不需要再依赖摄影机和传统的叙事逻辑，通过计算机数据库和软件技术，就可自主生成一部电影。他对自己创作的数据库电影，是这样说明的：1、按照人机界面的标准程式，显示区永远分成多个画框；2、按照作者制定的一套规则，软电影的软件既控制屏幕的布局（画框的数量和位置），也控制画框里出现的不同介质的元素序列；3、这些不同介质的元素（视频片段、声音、静照、文本等）是从一个大数据库选择出来的，用以构建数量可能无限多的不同影片；4、在软电影的“影片”中，视频只是再现方式之一，还有其他的活动图像，3D 动画，以及抽象图形，等等。^[2]资料显示，曼诺维奇的数据库电影，首先发端于一个异质媒介信息聚合的计算机数据库。然后，曼诺维奇通过程序引擎、软件逻辑和编程算法，对这些数据库元素进行内容组织和界面布局，进而完成一部影片的创作。简单来说，就是以软件编程的方式进行电影创作。在这个过程中，电影的叙事、内容和显示，都会受到数据库和软件的实时操纵，尤其是软件编程的“循环”算法策略，会被用于电影叙事。曼诺维奇在分析布克钦的《日常生活数据库》时就曾指出，电脑通过控制结构——如“如果……然后”（if/then）和“当……的时候重复”（repeat/while）——来改变资料的线性流，循环则是这种结构控制的最基本元素。《日常生活数据库》的屏幕分为两个图文框，一个图文框中是一段视频，视频中一个女人不停地晃动大腿，另一个图文框中是一段计算机执行的循环程序。反复执行的程序，呈现了这段视频是如何被计算机控制的。^[3]由于“循环”被程序和算法赋予了随机性和自动性，因此，曼诺维奇倡导和创作的数据库电影，其空间叙事便有了更多偶然的可能性和实验性，且没有边界、无休无止。总之，媒体数据库+程序引擎+软件逻辑+算法编程+图形用户界面，就构成了曼诺维奇的数据库电影。

以《出使地球》为例，这是一部科幻寓言电影，主要展示从外星来到地球的一位女移民因身份转变带来的种种创伤体验。电影实质上就是一个线性的故事，但数

^[1]李迅《数据库电影理论与实践》，《北京电影学院学报》，2017年第1期，第52页。

^[2]李迅《数据库电影理论与实践》，《北京电影学院学报》，2017年第1期，第52页。

^[3]高名潞、陈小文《当代数码艺术》，桂林：广西师范大学出版社2015年版，第39-42页。

数据库和算法的内在设计打乱了故事的线性结构，使电影的画面以“空间蒙太奇”的显示形式随机变动，因此，观众每次打开电影看到的画面都是完全不同的。电影赋予人物一个变量的身份（变量是算法程序的术语，代指程序运作时的起始数据和条件，曼诺维奇在算法程序的写作中插入了变量作为程序循环的条件，电影的变量即为女移民的外星人身份和地球人身份的变化）。观众只要点击界面上的一个视频就无需再操作，曼诺维奇提前设置和控制好的数据库结构、软件程序和变量装置就会根据人物的身份变化和转换从内存的影像数据库^[1]内实时抓取相关内容来反映人物不同的心理体验和情感创伤。抓取的内容会通过多窗口屏幕的方式显示出来，而窗口的大小、数量和布局也是通过提前设定好的软件规则和变量参数来实时操控的。观众在观看电影画面的时候，会看到各种浮动、更改的图像窗口，其在界面上的位置布局 and 数量布局也都不尽相同。显而易见，此举是为了以形式上的空间视觉感知来置换传统的线性叙事感知。由于电影画面和叙事都交由计算机、软件和算法来进行实时控制，曼诺维奇的数据库电影就成为可无限运行的电影。在这期间，尽管观众每次都可以获得不尽相同的观影体验，但观众是否可以全然理解影片传递的信息，是否可以与导演进行有效交流，可以有多大的兴趣参与下去，这都是曼诺维奇的数据库电影所要面对的问题。

3、数据库电影：革新、问题和困境

毋庸置疑，对电影的发展来说，数据库电影具有非常深刻的革新意义。它完全改变了电影的制作方式，以软件编程创作的方式替代了传统电影的剧本创作和实拍方式，并以算法实时剪辑置换了传统电影的线性时序剪辑。在此基础上，数据库电影也革新了电影的叙事方式，以模块化和空间性的数据库叙事颠覆了传统电影的故事叙事，不再突出故事的完整性，而着重展示碎片化的事件和影像元素。也就是说，数据库电影呈现的是一个充满事件和影像元素的故事世界，而非一个完整的故事。最重要的是，数据库电影的显示界面是图形用户界面。因此，相较传统电影，数据库电影可通过人机交互的方式实现与观众的互动，从而革新了传统电影静态的感知方式。总之，数据库电影从创作、叙事、视听语言、显示界面以及感知等方面全方位地对传统电影进行了颠覆和革新。

^[1]影像数据库的大部分内容是曼诺维奇从柏林、伦敦、布宜诺斯艾利斯、瑞典以及里约热内卢等城市中取景拍摄的，剩余内容是通过计算机软件自主生成的，然后根据内容、属性、位置和参数等衡量标准以类的模式形成一个个实体对象，既相互独立又相互协作来进行叙事。可见，软电影是在面向对象数据模型基础上的智能超媒体数据库。

然而，以列夫·曼诺维奇的作品为主的数据库电影，仍旧存有非常多的问题、局限和困境。首先，从创作思维和立意上来说，曼诺维奇的数据库电影更侧重个人的记忆和情感表达，没有考虑与普通观众的情感共鸣。以《出使地球》来说，资料显示，影片表现女外星人移民到地球上生活、并由此产生的情感疏离和创伤，其实就是曼诺维奇自己移民美国后的情感映射和经历寓言。^[1]其次，数据库电影展现的是一个多维、立体的故事世界，尽管是在图形界面上进行显示和播映，但是电脑界面的边界性却限制了图形用户界面的多维性和立体型。最后，数据库电影的互动性不强。尽管数据库结构模型以及图形用户界面决定了数据库电影具有天然的互动优势，但是曼诺维奇创作的数据库电影结构都被创作者自己编程好的固定算法程序所限制，同时在编程的过程中也没有考虑赋予观众交互性，因此观众只能被动观看由算法程序实时提供的画面和事件，无法进行互动。

四、软件控制电影——作为元电影的数据库电影

“数据库电影”这一新的电影形态是曼诺维奇在 2002 年提出来，他发行“软电影”DVD 的时间是在 2005 年。而世纪之初，现代数据库技术正处于向超媒体数据库技术转型的过渡期，数据库技术的智能化、自动化以及模拟现实的能力还不够成熟。除此之外，新世纪之初的硬件设备、计算机内存和数据的计算能力还远远不能匹配和支持数据库技术的发展。因此，数据库电影的发展也相对来说比较缓慢。然而，移动互联网技术的速度提升、虚拟现实技术的异军突起、游戏引擎实时渲染技术的成熟以及手机、平板电脑和 VR 头盔显示器等硬件设备的迭代更新，将数据库电影带入了新的发展阶段。数据库电影作为元电影^[2]，生成了 VR 电影和游戏电影。也就是说，VR 电影和游戏电影是在数据库电影的发展基础上生成的电影新形态，其本质是数据库电影。

前文曾述，VR 电影是在实时计算机图形技术、虚拟现实技术、高分辨率显示技术和多传感器交互技术的基础上生成的电影新形态。其中，虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，与计算机、数据库技术和图形用户界面密不可分。后来更是由于专为 VR 技术系统深度开发所用的建模语言和软件平台的出

^[1] Steve Anderson. Soft Cinema: Navigating the Database (review), [J]. The Moving Image, 2006, 01:136-139.

^[2] 曼诺维奇认为元语言是用于分析对象语言的语言，因此，元语言可以被认为是关于另一种语言的语言。相应的，元文本是关于对象语言文本的元语言文本。笔者在曼诺维奇“元语言”和“元文本”的基础上，尝试将数据库电影进一步发展为“元电影”，即关于 VR 电影和游戏电影的元电影，用于解释 VR 电影和游戏电影是在数据库电影的发展基础上诞生的。

现，虚拟现实技术才得以进入迅疾发展的时期，并进一步与电影结合形成 VR 电影。VR 电影尤其是 VR 动画，需要大量的数据资源和数据结构模型的支撑，才可以构建出一个庞大的充满叙事因素的故事世界。VR 电影能够实现与观众 6 自由度的感知和交互则有赖于空间数据库模型。空间数据库支持矢量、栅格和影像数据的入库，能够对矢量、栅格和影像 3 种类型的空间数据进行检索和更新，能够对矢量、栅格和影像空间数据进行可视化，并支持人机交互。^[1] 矢量（动画影像）数据、栅格（基于像素的影像）数据和原始拍摄的影像数据可以为 VR 电影提供强大的数据资源，在可视化计算、智能数据库、引擎软件和人机交互的基础上实现与观众的自由互动。正如笔者在分析 VR 电影时所指出的，VR 电影的终极显示是一个可居可游可控的故事世界，这个故事世界所充当的就是数据库的功能。用户在 VR 电影中感受、互动和消费的不是一个完整的故事，而是故事世界中的影像元素和事件，说到底消费的是数据库的资源，与数据库资源的互动也来源于软件程序或实时引擎的支持。因此，VR 电影的本质是一个集 6 自由度的全景/深度影像数据为数据库资源和结构模型的智能引擎/软件。它将数据库电影的空间蒙太奇/数据库叙事进一步延伸至 360 度，突破了电脑界面实体框架的束缚，并实现了与观众的身体交互，将数据库电影进一步向多维化、立体化和大众化发展，是数据库电影的发展和超越。

数据库电影也是游戏电影（Machinima）^[2] 的元电影。我们知道游戏和电影是两种不同的媒介，但是对于游戏电影的认知和研究却是模糊的。有人将游戏电影定为游戏，有人将游戏电影定为电影，而伴随计算机图像技术和互动技术的发展，电影和游戏的边界也在渐趋模糊。从游戏电影的制作机制来看，遵循的是电子和网络游戏的媒介逻辑，而非电影的媒介逻辑。电子游戏是由制作者预先设定、玩家操控的超文本超媒体互动程序，它实际上是一系列图像图形“碎片”（类似与电影的镜头画面）组成的数据库，游戏引擎将这些“碎片”素材依照主题和任务构建为一个虚拟时空。游戏开发者只设定总体的游戏场景和氛围，玩家随意点击“链接”调用数据库中的图形图像组成情节，形成特定的叙事结构，游戏者决定着游戏的走向和命运。玩家玩电子游戏过程中的点击相当于电影的后期剪辑，游戏的叙事文本是非线性的。^[3] 可见，游戏的运行机制依赖超媒体互动程序，即由数据库和算法构成的软

^[1] 沈敬伟、周廷刚、温永宁：《基于面向对象数据库的空间数据管理》，《西南大学学报》（自然科学版），2013 年第 4 期，第 134 页。

^[2] 此处的游戏电影是指，游戏引擎上生成的电影形态，而非是游戏改编的电影，也不指传统互动电影内增加游戏的互动机制。

^[3] 汪代明：《引擎电影，电子游戏与电影的融合》，《电影艺术》，2007 年第 3 期，第 123 页。

件程序。游戏引擎是更为复杂和智能的软件主程序，它可以实现游戏画面的三维空间环境，例如经典的 Quake 引擎。玩家在点击界面上的角色、装备和道具的过程，就是通过算法程序调用界面背后数据库资源的过程。一款游戏作品是由游戏引擎程序和游戏数据库资源（图像、动画和声音）两部分组成。游戏本质上是一款由算法驱动的智能程序，这是它与电影最大的不同之处。因此，基于游戏引擎生成的游戏电影遵循的亦是引擎的逻辑，即数据库和算法的结构逻辑。游戏电影也称为游戏引擎电影，起源于电子游戏中的过场动画（CG）和游戏录像。过场动画是游戏借鉴电影手法的产物，它一般是指片头、片尾以及两个关卡之间用于陈述游戏情节的动画片段（有的由真人扮演），游戏进程中也常用它来介绍新的角色和场景。^[1]过程动画的出现，使游戏和电影的互动和融合更为紧密。游戏不仅将电影的手法纳入到自己的媒介领域内，而且还利用了电影的镜头运动方式、视听语言以及叙事体系，并在此基础上加入自己的引擎运作逻辑，渐渐发展出一种特殊的游戏电影——游戏互动电影。游戏互动电影本质上还是游戏，但与其他射击类、动作类和冒险类的游戏不同，它的游戏性和可玩性较弱，叙事性和互动性较强。这类游戏/电影，并不对应专业玩家，而是将普通玩家和电影观众作为用户群体。随着游戏引擎实时渲染能力的增强、硬件设备的更新支持，游戏互动电影在画面视觉和叙事形式上与电影的边界日渐模糊。例如，2018 年备受好评的由 Quantic Dream 工作室制作的科幻题材游戏《底特律变人》（Detroit: Become Human），从视觉效果上已经很难分清是游戏还是电影。该游戏还通过使用 QTE 互动系统内设了十几条叙事线索，观众点击画面上的触发条就可以自主进入一段叙事。《底特律变人》的游戏动作性较弱，主要以选择和观看为主，因此被称为游戏互动电影。其中，可供观众选择和观看的触发机制是界面内部的引擎程序，即数据库和算法。因此，无论是最原初的过场动画还是现在日益成熟的游戏互动电影，媒介主体依旧是数据库和算法/游戏引擎，而非是电影，它们遵循的是界面背后的数据库结构模型。从这个意义上来说，游戏电影为数据库电影增加了游戏机制，从而拓展了数据库电影的发展方向。

总之，无论是 VR 电影还是游戏电影，其影像的生成、叙事的逻辑以及与观众的互动，都是基于数据库结构模型和算法逻辑，因此是数据库电影的拓展和延伸，并将数据库电影带向大众和市场。我们不能从电影的媒介领域内来看待这些数据库电影形态，而应该遵循数据库、软件、算法、游戏和 VR 的媒介逻辑，在新媒介的媒介

^[1]汪代明：《引擎电影，电子游戏与电影的融合》，《电影艺术》，2007 年第 3 期，第 124 页。

领域内认知这些前沿的媒介景观。

第二节 开源电影

随着计算机技术和融媒技术的发展，电影创作已然离不开各类三维图形软件的辅助，我们较为熟悉的有 Maya、3ds Max（3D Studio Max）、Cinema 4D、Houdini 以及 LightWave 等。这类软件有一个共性，即它们都是以专属软件的形式存在。所谓专属软件，是指构成软件的代码受法律保护，故而对使用、分析、修改和再分发做出严格的限制。^[1]对电影来说，专属的计算机图形软件大多用于电影影像的生成、合成及其特效制作，遵循电影常规的生产流程。由于它们苛刻的软件代码限制，大多作为电影功能性的工具软件来使用，根据电影发展的实时需求，进行自闭式的软件更新，来服务电影的影像创造。

列夫·曼诺维奇（Lev Manovich）在谈及其对新媒体研究的不满时指出：“关于新的媒体形式所带来的新的表征和新的传播可能的考察，大多围绕其‘输出’展开，然而，极为重要但又易被忽视的一点在于，这些具有新奇性存在的数字媒介‘输出’，源自一系列复杂的技术过程，其核心便是软件；无论是将其视为一种人工制品（Artifact），还是基于其之上发生的实践活动，软件并非仅由抽象和单调的代码组成，而是一种具有能动性的存在，具有意识形态效果，即按照其自身的逻辑、规则来影响周遭世界。”^[2]也就是说，软件并非仅是代码集合的封闭式商品，更不仅是新的媒体形式创作的协助用具，它拥有自身的技术逻辑和组织规则，具有一种能影响媒介环境和社会生态的能动性效力。这种现象在软件和电影的互动中表现得格外突出，所不同的是它并不发生在主流的 Maya、3ds Max 这类闭源的专属软件内，而是兴起于“开源软件”Blender 和以 Blender 软件为核心生成的“开源电影”中。

巧合的是，2018 年 8 月 1 日，人民网刊登了一篇文章，这篇文章是对国产动画电影《未来机器城》的编剧兼制作人郝雨的专访。值得一提的是，郝雨介绍，《未来机器城》使用了一个叫 Blender 的开源软件，大幅度降低了电影的制作成本，这也是全球范围内第一部从头到尾用 Blender 制作的电影，在动画电影领域是非常新的尝试。^[3]不仅如此，外媒报道，这部国产三维动画电影还被奈飞（Netflix）以 3000

^[1] Lev Manovich, *Software Takes Command*, New York: Bloomsbury Academic Press, 2013, p. 23. 转引自钱进：《作为开源的数据新闻》，《新闻大学》，2016 年第 2 期，第 8 页。

^[2] 钱进：《作为开源的数据新闻》，《新闻大学》，2016 年第 2 期，第 6-7 页。

^[3] 李楠桦、杨曦：《专访〈未来机器城〉编剧兼制作人郝雨：除了古风，中国“内核”更在于世界观》，2018 年

万美元的高价买下了海外的发行权，这是极为罕见的电影现象，说明了国产动画电影的精进。郝雨解释，这是由于《未来机器城》的成本只有好莱坞大片的几分之一，但是质量并未打折，它最大的优势就在于性价比高。这其中，一个很重要的原因是 Blender 作为开源软件，它是全球免费和共享的。1998 年，Blender 发布了第一个版本，今年恰逢它诞生二十周年。据笔者统计，截止 2018 年 8 月 16 日，Blender 软件共创作了十三部动画作品，其中有六部完整流程的开源电影，这些电影作品，我们都可通过互联网进行免费观看和下载。

一、关于“开源软件”

1、何谓开源软件？

上世纪 60 年代，以 IBM 为代表的计算机公司主要通过出售硬件作为主要的商业利润来源，软件则大多作为硬件的配套工具附送。因此，计算机公司在出售硬件的同时也会提供相应的软件和源代码，允许自行修改和使用。^[1]然而，随着以销售硬件为主的利润逐年下降，各大计算机公司便转换思路，期待能从软件身上获取额外利润。于是，他们将软件专有化和商业化，不再提供源代码，变软件为与硬件严格绑定的专属软件。专属软件（即闭源软件）的普及和增长束缚了软件开发者的交流和协作，同时也使用户不能根据自主需求修改软件程序。于是，1985 年，理查德·马修·斯托曼（Richard Matthew Stallman），发表著名的“革奴宣言”^[2]，创建了自由软件基金会，发起自由软件运动。1989 年，斯托曼又建立了后来被广泛认可和使用的“GNU 通用公共许可证”（GNU General Public License, GNU GPL），它是与版权（Copyright）相对立的非盈利版本（Copyleft），成为许多开放源码的软件所采用的模型。^[3]可以说，自由软件运动以及 GNU 通用公共许可证（以下简称“GNU 许可证”）的发布为开源软件的诞生缔造了合法合理的背景环境。

GNU 许可证致力于保证被许可人有共享、修改作品所有版本的自由，并确保该作品对所有被许可人而言均为自由软件，这并非指放弃版权或者要反对当前的版权

8 月 1 日，人民网 <http://finance.people.com.cn/n1/2018/0801/c67742-30183159.html>，2018 年 8 月 20 日访问。

^[1]王文敏：《计算机应用程序编程接口（API）的版权保护——美国“甲骨文诉谷歌案”的新进展》，《中国版权》，2016 年第 6 期，第 89 页。

^[2]“革奴”宣言原为 GNU 宣言，即“GNU is Not Unix”，为反对 Unix 系统的专属化。同时，斯托曼宣布建立一套完全自由免费的、可以兼容 Unix 系统的操作系统，用户在其中有使用、运行、自由修改、自由发布和传播的自由。

^[3]黄鸣奋：《西方数码艺术理论史 4：数码文化的艺术影响》，上海：学林出版社，2011 年第 1002 页。

制度，而是以利用现有版权法律，保护软件开发者和使用者的自由.....通用许可证的目的是保证以下权利：被许可人自由发行其自由软件的复制件并根据自己意愿收费的权利，取得或需要时可以取得其源代码的权利，修改软件或将其组件应用于其他自由软件中的权利，以及对上述权利的知情权。^[1]也就是说，通过使用 GNU 许可证的软件必须要开放源代码，在此基础上获得该协议的法律保护，拥有该协议保护下的既定版权。^[2]因此，开源软件就是开放源代码并遵守 GUN 通用公共许可证的软件，开源软件的核心就是共享源代码。

2、Blender 作为开源软件的诞生

Blender 软件的开源继承了斯托曼“自由软件运动”的精神，由荷兰的彤·罗森达尔（Ton Roosendaal）开发和创立。Ton 曾供职于荷兰最大的 3D 动画工作室 NeoGeo，深感使用的 3D 图形软件过于陈旧复杂，决定开发一个新的 3D 图形软件以供艺术家们进行创作，这就是后来我们所熟知的 Blender。起初，Blender 软件免费但不开源，发展低靡。2002 年，Ton 决定成立一个非盈利性的组织——Blend 基金会，试图说服公司的投资者们能允许 Blender 软件开源，以便通过自由协作的项目方式来推进软件自身的开发和完善。这一计划需要 10 万欧元，基金会就可以从投资者那里买下 Blender 软件源代码的知识产权和所有权。令人惊喜的是，一群志愿者很快通过众筹的方式集齐资金，完成了这一计划。Blender 软件的顺利开源，得益于软件用户的支持，这在某种程度上表明了开源软件的发展潜力。随后，Blender 基金会建构了开源社区，并在 GNU 许可证的授权下开放了 Blender 软件的源代码，标志着 Blender 作为开源软件的正式诞生。自此，Blender 倡导自由、协作、免费、共享和流动的开源文化，并通过全球协作的方式来促进自身的可持续开发。

3、“过程性”的动态系统建构：开发者和艺术家的联姻

开源后的 Blender 软件在各国受到追捧，获得迅猛发展，拥有全球最多的开发志愿者为其贡献代码和 Bug^[3]维护。同时，谷歌和微软的开源研发部门也参与进来：谷歌成立的“Google’s Summer of Code”项目计划会定期邀请 Blender 基金会的成员来参加，为 Blender 提供最新的功能代码；微软则为 Blender 在 Windows 平台的

^[1]彭泽津：《GNU 通用公共许可证 2007 年 6 月 29 日第三版》，《网络法律评论》，第 2009 年第 1 期，第 210-211 页。

^[2]这种“既定版权”大多情况下指，用户或企业在使用通过 GNU 许可证的自由软件来进行新软件的开发和商业上的发布、运作和传播时，也要遵守该协议开放源代码，这就是开源软件的由来。

^[3]Bug 此处特指计算机软件系统程序中潜藏的漏洞、缺陷等问题。

用户体验开发做出贡献。^[1]Blender 基金会只提供一个开放交流的平台,它将软件的开发方向交由用户社区来决定。用户社区既包含热爱 Blender 软件的志愿者,也包含来自诸如谷歌和微软等其他软件系统的专业软件开发人员。它是一个自由共享的系统环境,能凝聚全球各行各业的计算机用户,为 Blender 软件的持续开发提供源源不断的技术后援。在此基础上,Blender 基金会成立 Blender 工作室来收集用户的软件改进建议和反馈信息,同时成立开发者社区,以此来从开发者角度遴选、推荐各项目功能的负责人,实时更新软件的功能。因此,这是一个流动性的软件开发过程:全世界各地的计算机用户都可免费将 Blender 软件下载到自己的电脑中,根据需求更改源代码,调整软件的程序功能,并将信息随时反馈到用户社区,与其他用户进行自由交流。在此基础上,技术娴熟的活跃用户通过不断分享自己的软件开发能力,进而形成话语权,他就会被 Blender 工作室选为软件某项功能的开发负责人,加入到开发者社区,进一步提高软件的功用。经过修整的 Blender 新版本会实时向用户社区发布,等待各地的计算机用户新一轮的反馈意见,同时等待开发者社区新的加入者……从软件开发的角度来说,这是一个由上到下,再由下通上的自由参与的开放系统,它具有活跃的反馈和容纳平台,与外界环境持续地进行互换和交流,用于软件的内部开发。换句话说,Blender 是一个“正在进行时”的过程性软件,它的开发没有明确的边界,完全以用户的需求和反馈为中心进行不间断的动态建构。

Blender 的开源免费特性、完善的社区服务以及日渐成熟的三维绘图技术,使它非常适用于自由职业的艺术师以及小型的数字艺术工作室。为此,Blender 成立了艺术家社区,以便让这些艺术家和小型的工作室将他们的艺术作品上传至社区,与其他来自世界各地的艺术家和用户进行共享和交流。在这个过程中,艺术家会将软件的现有功能无法满足自己影像创意需求的意见反馈到用户社区和开发者社区内,软件的开发者会根据艺术家的实际需求进行功能的再次开发,随后再更新到用户社区供艺术家使用。可见,Blender 软件的开源特性和社区文化为软件开发者和艺术家搭建了一个实时对话的场域,这既使软件自身的功能开发避免了盲目和冗余的错向,又可有效契合艺术家的影像创作方向,实现了艺术和技术的实时互动和共向发展。

因此,相较于 Maya、3d Max 这类专属的三维图形软件,Blender 作为开源的三维图形软件的独特之处就在于,它的软件开发系统是一个自由和流动的开放系统,

^[1]罗聪翼:《Blender 权威指南》,北京:机械工业出版社,2011 年版,第 6-7 页。

追求共享和参与，从而确保了软件功能的实时更新和迭代的稳定增进。更进一步，Blender 的可贵之处就在于它始终在宣传一种积极向上的用户哲学，那就是它一直在努力为每一位用户都提供一个能踏进这门新兴数字艺术领域的机会，并创造了一个让人人都能去探索思维以及开发创新的公共应用平台。^[1]

二、开源电影：概念定义和创作流程

1、开源电影的诞生

汇集多年的社区文化和开源力量，Blender 在绘图、建模、雕刻、毛发、渲染、特效、合成以及剪辑等功能方面都已趋于稳定。为此，Blender 基金会为要更精确地找到软件下一步的开发方向，也为验证 Blender 是否已具备独立制作电影的能力，考虑通过启动电影项目的方式来协助软件进行重要功能的测试和拓展。正如开源项目的成员 Campbell 所言：“开源电影项目能确定软件开发的重心，聚焦在艺术家每天都会面临的问题上，不必去想象他们会面临什么样的问题，或者是他们所需要的功能，通过这种方式能跳出‘投机式设计’的模式，在设置优先级时，能更理性地面对最亟待解决的问题。”^[2]由此，开源电影被设定为 Blender 软件功能开发的辅助项目来运行，整个流程开放、透明、共享和自由。2006 年，开源电影诞生了。

作为国内第一位 Blender 基金会认证的培训师和 Blender CN 社区的维护者，罗聪翼这样定义开源电影：“开源电影是一种开放式的艺术创作形式，无论从团队筹建、剧本创作、拍摄制作和后期流程的全过程，到参与制作的源文件和最终发行的影片文件，都通过互联网做公开化的展示，并基于一定开源协议，免费发布于互联网上，供自由学习和二次创作。”^[3]也就是说，开源电影作为一种新的电影形态，主要通过互联网的组织形态进行制作、公映和传播，在这个过程中，它不仅免费开放电影文本、图片资料和影像内容，而且也在线实时共享电影的完整制作流程，这为普通的用户大众提供了知晓和参与电影的契机和平台。

2、全新的电影制作流程

开源电影的运作模式与传统的主流电影截然不同：首先，Blender 基金会主席

^[1]罗聪翼：《Blender 权威指南》，北京：机械工业出版社，2011 年版，第 16 页。

^[2]罗聪翼：《揭秘开源电影的制作方式》，<http://www.blenderget.com/the-infrastructure/>，2015 年 1 月 19 日，2018 年 7 月 25 日访问。

^[3]罗聪翼：《聊聊我理解的开源电影》，<http://www.blenderget.com/what-is-open-movie/>，2014 年 12 月 31 日，2018 年 7 月 21 日访问。

Ton 会确定好工作室成员的档期，在此基础上，确定电影的项目代号（一般是水果名称）、项目形式（是纯 CG 动画还是 CG+实拍）以及项目计划（重点开发的软件功能），并制作一个官方网站，由工作室成员以写博客的形式实时公开每周的项目进度，官网页面上还会链接单个电影项目的独立网页以及 You Tube 的播放地址。其次，筹集电影制作所需的资金，一部分由 Blender 基金会与当地的影视文化部门沟通，获得一些政策性的资金支持，另一部分通过网络进行 DVD 预售、提供电影教程云服务以及接受纯资金捐助的形式展开众筹。再次，招募电影的制作团队，工作室的软件开发者和艺术家会在官网推出招聘的计划和需求，全球所有的计算机用户都可投递简历，为自己争取进入面试和考核的机会，一旦通过，工作室会负责办理相关的签证手续，用户便可进入工作室参与电影项目。接下来，作品完成以后，会提前举行内部试映，邀请参与众筹的用户观看交流，并根据用户的反馈意见进行影片最后的调整，用于 DVD 的制作。最后，正式公映，Blender 工作室会在与用户约定的时间点，开启网站上的下载链接，以及 YouTube 上的电影主页，和托管全部工程文件的服务器，所有发布会遵守 CC By3.0 知识共享开源协议^[1]，允许并鼓励大家去自由传播并共享。^[2]

从制作流程来看，开源电影完全不遵循主流电影的制作模式，没有大牌的制片人、编剧和导演，没有等级严密的电影工业体制，不依赖电影院的放映模式，因此也就不受传统电影制作流程的束缚。它凭借的是软件开源、共享和参与的品牌效应，依附的是互联网的全球链接和放映，将资金、拍摄计划、人员招募、特效剪辑、影片教程等有关电影的全部信息都透明化地公开在用户面前，搁置偏见，撕开电影制作的神秘外衣，让每一位普通的用户大众都有机会参与到开源电影的制作中来，创建了全新的电影制作模式。

三、Blender 的开源电影史

1、从“一次试水”到“品牌延伸”

2006 年，Blender 与荷兰媒体艺术学院联合制作出了第一部时长为十分钟的开源电影《大象之梦》（Elephant's Dream），描摹了精神病人 Brook 的幻想和梦境。

^[1]CC BY 3.0 是知识共享（creative commons）署名 3.0 未本地化版本的简称，知识共享的协议与软件的 GUN 协议类似，遵循 CC BY 3.0 协议的作品可以在任何媒介以任何形式进行复制和发行，也可被他人遵守该协议的基础上进行重新修改、演绎以作商业使用，知识共享协议是为了保证著作人在网络传播中的自由著作权益。

^[2]罗聪翼：《聊聊我理解的开源电影》，<http://www.blenderget.com/what-is-open-movie/>，2014 年 12 月 31 日，2018 年 7 月 23 日访问。

影片场景中出现的错综复杂的电缆、随处可见的机械装置、腾起的钢板以及刺眼的光束都是 Brook 神经错乱以后幻想出来的物象，而这一切在正常人类 Emo 眼中并不存在。两位主角产生严重分歧，Brook 一怒之下用拐杖将 Emo 打死，影片结束。参与创制的荷兰媒体艺术学院的团队擅长探索抽象的故事内容，因此，《大象之梦》立意晦涩，抽象意味浓厚，具有很强的实验性和艺术色彩。同时，该片也继承了开源软件所倡导的可自由复制和修改的精神，如同一剂引子，预留了足够的可供用户反复利用和改造影片的空间。为了满足艺术家的技术需求，开发人员重新对 Blender 的动画系统进行研究和编码，同时对渲染系统进行了大量升级，以确保影片制作能顺利进行。

《大象之梦》作为 Blender 的第一部开源电影，原是为辅助 Blender 软件找到下一步功能开发的方向，属于一次纯技术性的测验。令人始料未及的是，影片一经推出，无论从技术上还是艺术上都获得了业界的关注和肯定。电影作为动态影像的观赏性和趣味性，使它的覆盖范围和传播力度相较软件来说，更快更强，这为 Blender 迅速打开了知名度。于是，制作开源电影就转而成为推动和延伸 Blender 软件功能开发的品牌性项目。可以说，《大象之梦》的成功，使开源电影作为一种新的电影形态正式得以确立和发展。

2、各类短片的迭进生长

正式确立开源电影作为品牌项目发展以后，Blender 连续创作了几部风格迥异的开源短片。2008 年的《大雄兔》（Big Buck Bunny）极富儿童动画的趣味，讲述大雄兔与小飞鼠、小狐狸和小松鼠斗智斗勇的故事。《大雄兔》的制作，帮助 Blender 改进和优化了动画角色的毛发以及粒子特效功能，促使 Blender 软件晋升为十大动画视效工具之一。因此，影片的毛发视角效果突出，户外场景的画面也极具质感。2010 年，Blender 制作出了第三部开源电影《辛特尔》（Sintel），讲述一个女孩艰辛寻找小龙（麟儿）的悲情故事。《辛特尔》在荷兰电影节首映，现场一个能容纳 450 人的剧院座无虚席，随后 DVD 的拷贝卖了 5500 多个。《辛特尔》之所以受到观众追捧，是因为与前两部开源电影相比较，它既有扣人心弦的情节冲突，又具备启人深思的艺术色彩，同时，故事的场景空间多样变换，人物关系也开始大胆分散和铺展。由此看出，Blender 在平衡电影技术和艺术方面的能力越来越成熟。《辛特尔》的制作需求，促使 Blender 重改了系统结构，摆脱了旧有界面的低劣代码，发布了 2.5 版本，至此，Blender 的核心系统稳定下来。同时，《辛特尔》的成功，

是 Blender 的转折点，它促使 Blender 将开源电影向工业标准^[1]的发展方向打造。

基于前三部开源电影的精良口碑，荷兰电影基金会也开始为 Blender 提供资金支持，于是在 2012 年，Blender 尝试制作了真人实拍+三维动画合成的开源电影《钢铁之泪》（Tears of Steel）。影片颇有科幻色彩，讲述拥有机械臂的女主 Celia 带领机械军队意欲毁灭地球，情急之下，束手无策的人类组织用时光机将她的恋人即本片男主 Thom 送到女主面前，希望通过他可以劝服女主放弃这一行动，最终避免了战争的发生。由全 CG 动画到真人实拍的题材创意转变，使 Blender 在影像合成阶段进一步内置了摄影机追踪系统和能够还原物理真实的照片级的 Cycles 渲染器。因此，《钢铁之泪》在动作捕捉和影像合成方面有很强的真实感。

2015 年的《Glass Half》以及 2017 年的《Hero》两部开源短片，代表了 Blender 新的探索方向：即从三维动画电影转向二维卡通电影的制作，不再强调影像的真实感，而是突出影像的传统绘画风格。尽管 Blender 为三维图形软件，但是在其中创建一个专用于二维动画创作的页面布局也非常重要，这可以使擅长二维动画的艺术家和动画师自由发挥创意。为此，《Glass Half》不再使用以往《大雄兔》的照片级渲染工具，而是采用新的 Open GL 卡通渲染。《Hero》则采用最新的蜡笔工具（Grease Pencil）、材质和着色器，可以实时地将蜡笔路径转化为卡通风格的物像。两部卡通短片的制作，证明 Blender 不仅能够成功用于三维动画电影，而且还可以独立创建自由的二维动画角色。

从儿童趣味浓厚的《大雄兔》、兼具技术与艺术的《辛特尔》到真人实拍+动画合成的《钢铁之泪》以及二维卡通动画的《Glass Half》和《Hero》，这些风格迥异的短片展示了 Blender 在全方位地寻找和拓展开源电影题材和类型的多种可能性。在这个过程中，Blender 的软件系统不断地更新和成熟，向提高电影品质的多维方向持续精进，而开源电影也显而易见地成为 Blender 稳定的项目品牌，继续为 Blender 发挥品牌效应：即从短片向长片的拓展。

3、“正在进行中”的长片计划

制作开源短片不断积累的经验以及收获的支持和赞誉，使 Blender 近两年来致力于打造长片计划，来进一步证明自己的实力。2015 年，Blender 启动了第五个开源电影项目《宇宙自助洗衣店》（Cosmos Laundromat），最终目标是制作出世界上

^[1]电影的工业标准是指，电影能经历严格的生产环境的历练，有一套标准化、规范化的影片生产方案和体系，能够支持影片生产的需求。

第一部开源动画长片。为此，Blender 在 Blender 云平台发起众筹，融资目标为 350 万欧元，同时，利用社区服务联络了包括法国、英国、美国、澳洲、印度、意大利、芬兰等 12 个独立工作室，来协同制作该项目。影片讲述一只被排挤意欲自杀的黑羊弗兰克遇到了一位销售员维克多，他像是被上帝派来劝服弗兰克打消自杀念头的人。通过洗衣机宇宙系统的搅拌，帮助这只可怜的黑羊重生，获得新的生命形态。黑羊弗兰克重生以后，会经历多种不同的生命形态，因此，每个工作室都负责其中一种生命轮回的制作，最终由 Blender 工作室负责将其剪辑为一部动画长片。遗憾的是，由于募集资金没有达到预定目标，这个电影项目最终只能改为开源短片，但它在毛发制作、光影、肌质、粒子系统以及后期渲染、合成等方面都体现了 Blender 软件的高质水平。吸取了这次经验教训以后，Blender 将长片计划转化为“系列短片”的实践，例如《可爱的羊驼 1：过不去的路》（Caminandes1:Llama Drama）、《可爱的羊驼 2：吃不到的菜》（Caminandes2:Gran Dillama）以及《可爱的羊驼 3：带小企鹅回家》（Caminandes3: Liamigos），影片活泼有趣，塑造了一个憨状可掬的动画角色，某种意义上我们从中可以看到 Blender 在制作长片动画电影方面的技术潜力。

为能成功制作出世界上第一部开源动画长片，Blender 在 2017 年启动了新的开源电影项目《特工 327：理发店行动》（Agent 327: Operation Barbershop）。故事改编于荷兰流行漫画，讲述一位为荷兰情报局工作的代号为 327 的特工，去一家可疑的理发店寻找线索，却在理发店遭遇对手埋伏，由此引发一系列冲突和争斗的故事。在这部电影的筹备过程中，Blender 工作室建立了 Blender 动画工作室（Blender Animation Studio）——一个专门致力于特色动画制作的独立部门，旨在用户社区招募一支由 80 位开发人员和艺术家组成的团队。《特工 327》的预算资金为 1400 万欧元，远远超过《宇宙自助洗衣店》。为避免再次遭遇募集资金不足的窘状，Blender 与好莱坞领先的演艺经纪公司 WME 签约，期望能为资金的招募增加筹码。同时，皮克斯的 Render Man 正式支持使用 Blender 并为其提供技术支持，旗下著名的艺术家 Colin Levy 也作为影片导演加盟《特工 327》。显而易见，这是 Blender 有史以来众筹资金最高、规模最大的开源电影项目。尽管目前只发布了时长为三分钟的预告片，但 Blender 动画工作室作为独立部门的成立以及与好莱坞的合作与互动，都在向我们喻明，这部开源动画长片面世的可能性。

四、软件孵化电影——关于开源电影的反思

通过对 Blender 制作的开源电影进行梳理和分析,我们发现:开源电影作为一种新的电影形态,其生成方式与主流电影的传统制作方式截然不同,是一种基于软件发展之上、与软件共生的一种电影样式。它具有多样化的题材和种类,正从短片向长片进行过渡和提升。与此同时,Blender 从一开始的粗拙和简陋,发展成为集绘图、建模、雕刻、贴图、毛发、动力学模拟、摄影机追踪、绿景抠像、合成、照片级渲染、二维卡通动画制作等各种功能于一体的知名三维图形软件。如今,Blender 正在开发、试行强大的伊布引擎(EVEE),它将实现 Blender 的实时渲染功能,这一举措是革命性的,它意味着用户可以实时地对影像渲染的结果进行可视化预览,进而自由调整影像的光影细节,以增强电影画面的真实感。

开源软件的系统规则和组织能力成就了开源电影的诞生,开源电影则助推开源软件进行定向功能的可持续开发,由此,Blender 实现了软件和电影的共赢。在以往的认知中,软件总被刻板化为一种工具式的附属存在,人们习惯将关注的焦点放在软件制作出来的图像和电影。软件的专属化和私有化则进一步加深了这一惯习,使人们忽略了软件“悄无声息”的演进以及背后的技术逻辑。然而,开源软件的诞生,打破了人们对软件本身的刻板认知,它以自身独一无二的逻辑和规则对资源进行重新组织和配置,展示出强大的能动性和号召力,并催生了开源电影这一新形态的电影样式,让我们意识到软件本身对电影制作模式的变革力量。

1、众包和“块茎”图式

技术类杂志《连线》的编辑 Jeff Howe 在讨论企业如何利用互联网来向无指定个人分发工作时提出了“众包”的概念。此概念一经提出便被广泛用于对互联网行动的描述。Estellés-Arolas 和 González-Ladrón-de-Guevara 在比较了关于众包的 40 多种定义后指出:众包是一种网络参与性行动,个人、机构、非盈利组织或是公司以公开的形式向知识背景各异的个体发出任务,为了完成任务参与其中的人群贡献各自的知识、金钱或是经验。整个过程是互惠的,参与者可以获得的回馈包括经济报偿、社会认可或是个人技能的提高,而发包者从参与者对任务的贡献中获益。

^[1]对 Blender 这类开源软件来说,它是在向用户开放源代码并允许他们免费获取、使用、修改和再生产的基础上产生的,其目的是通过用户社区的反馈效应实现对软

^[1]钱进:《作为开源的数据新闻》,《新闻大学》,2016年第2期,第11页。

件功能的改进和完善。如此一来,软件的更新和演化进程就会变得格外高效和实用,用户也能通过对软件的回馈获得进入开发者工作室的机会,也就是说,“众包”这一网络行动是天然嵌入在开源软件当中的。

Yochai Benker 进一步指出,当开源软件在生产过程中所生发出的一系列关系溢出到其他领域时,并不意味着这些关系被作为理想型、丝毫未变地被复制到新的领域中。而是如德勒兹所说的那样,以图式(diagrammatically)的方式发挥其影响,即抽象机器使得这些关系持续演进,不断解构之前的现实,并生成新的组织形式。^[1]这里所提的“图式”方式即为德勒兹在他与加塔利合著的书《资本主义与精神分裂(卷2)千高原》中所提的“块茎”图式。^[2]块茎图式具有联系性原则、异质性原则、多元性原则、反意指裂变原则等基本特征,^[3]强调多元异质链接的共生,是一种无中心的动态组织结构。Blender 开源软件共享开放的技术逻辑和体系,以及面向全球的开源社区组织,使其自身一直处于一种无边界、无中心的动态建构过程,形成了软件自身独有的“块茎”图式。尽管具有网络组织性的开源软件和电影是两种异质性媒介,但是块茎图式的独特性可以实现异质性媒介的联系和共生,这就成就了开源电影的生成和发展。Blender 开源软件以块茎图式的系统结构介入电影制作以后,充分发挥用户社区的凝聚力,不设门槛、不分级别,人人皆可参与。电影从资金募集、团队筹建到剧本创作、拍摄制作以及后期流程,都有无数的个体自愿加入。例如,在开源电影《辛特尔》的制作过程中,由于设定的工作量超出了工作室的承受范围,工作室就在社区发起了全民参与的线上通知,大量的用户通过开放的应用程序界面为其贡献出了大批电影所需的模型和骨骼制作,帮助工作室完成了复杂的场景构造。因此,从软件到电影,Blender 软件以其独有的技术逻辑和图式结构,融入开源电影的制作流程中,解构了主流电影的传统制作模式,从而缔造了一种全新的电影形态。基于此,开源电影没有明确的终结边界,它可以被反复观看、修改和再创造,与开源软件联结共生,一直处于动态的变化和生成状态。

2、技术糅合与参与式文化

“糅合”是网页开发中的术语,即网页或网页应用将来自不同信息源的内容进

^[1]钱进:《作为开源的数据新闻》,《新闻大学》,2016年第2期,第8页。

^[2]日常生活的块茎概念令人想起马铃薯或红薯之类的植物块茎和鳞茎,块茎的生态学特征呈现出开放性、非中心、无规则、多择化的形态。德勒兹和加塔利的“块茎”(rhizome)论具有赛博空间的“哲学圣经”之誉。块茎通常被视为德勒兹差异哲学的核心概念之一,从而也成为诠释数字媒介诗学的重要根基。详情参见麦永雄:《光滑空间与块茎思维:德勒兹的数字媒介诗学》,《文艺研究》,2007年12期,第79页。

^[3]麦永雄:《光滑空间与块茎思维:德勒兹的数字媒介诗学》,《文艺研究》,2007年第12期,第79页。

行整合,并通过单个图形界面呈现,这些消息源可以是表格、地图或是资讯集合,它们只需在数据结构上可被相互配对。^[1]“糅合”作为一种网络数据技术,体现了对异质信息内容和对象的整合,“众包”之所以可以嵌入开源软件并在开源电影中发挥效力,源自“糅合”技术的加持。譬如,Blender 软件可以在 windows、Linux、Mac 等操作系统平台上运行,支持多种第三方渲染器,皮克斯重量级的工业渲染器 RenderMan 也可与 Blender 进行交互运作。不同于网页应用中的“糅合”,Blender 还在技术糅合的基础上开放了源代码,使用户可以对软件本身进行改进和反馈,然后再通过开源社区收集来自多方用户的建议进行持续地整合,最终成为独树一帜的开源三维图形软件。

对 Blender 来说,糅合技术、众包图式和开放源代码都是围绕着开源社区来操作的,用户服务是 Blender 的理念核心,这同样体现在开源电影中。Blender 通过开源电影项目和共享开放的社区服务,将电影观众的“旁观者”角色置换为网络用户的“参与者”形象,赋予每个用户同等自由的参与机会,在建构了一种新的电影形态的同时,也塑造了一种新的电影文化。这种新型的电影文化,即为著名的新媒体理论家亨利·詹金斯近几年所提出的“参与式文化”。参与式文化是在网络草根群体对抗商业资本的情境下产生出来的,它并不限于某一网络平台或某些技术特征。不论是脸书、推特、粉丝大会还是爱好者杂志,它是一系列实践行为,这些行为中嵌入了共享的规范和价值观……人们通过想象和行动来实现新的联系、协调、合作和创作。^[2]Blender 作为开源软件,起于对专属软件商业化的对抗,以它的兼容性技术适用于多种系统平台,通过它独特的用户社区服务,将全球所有的用户联系起来,进行共享和协作,最终将这种共享、开源、自由、协作的规范和价值观融入开源电影的创作流程中,借助开源电影的传播和流通,形成强大的品牌效应。说到底,开源软件和开源电影的良性发展,恰恰是源于其“用户至上”的理念,这是一场自下而上、全程无边界的参与式文化运动。显然,基于全球目前融媒时代的大环境,这将是未来电影的一个发展趋向。

有意思的是,开源软件是在以反对软件专属化和商业化为核心的自由软件运动的背景下诞生的。然而,当它进入电影领域以后,与把持和使用商业图形软件的好莱坞电影却并非是一种对抗性关系,而是积极与好莱坞电影及其公司展开合作:一

^[1]钱进:《作为开源的数据新闻》,《新闻大学》,2016年第2期,第10页。

^[2][美]亨利·詹金斯、[日]伊藤瑞子:《参与的胜利—网络时代的参与文化》,高芳芳译,杭州:浙江大学出版社,2017年版,第186页。

方面通过好莱坞电影拓展自身的知名度，另一方面通过与皮克斯的技术合作来完善内部功能。第一部使用 Blender 软件的好莱坞电影是《蜘蛛侠 2》（Spider-Man 2），该片用 Blender 绘制了分镜头脚本；随后，影片《2012》使用 Blender 创造了爆炸、烟雾等视觉效果；而 2017 年奥斯卡最佳动画长片《寻梦环游记》（Coco）则使用 Blender 进行了人物表情的制作。Blender 软件屡次被好莱坞商业电影青睐，足以证明开源软件已不逊色于 Maya、3ds Max 这类主流的闭源软件。其实，Blender 本身并不反对商业化，而是主张建构一种共享和开放的新型商业模式（譬如众筹和众创），合理整合资源，为普通的用户大众带来更多参与的机会。这一点，恰如亨利·詹金斯所言：“参与的力量并非来自于摧毁商业文化，而是来自改写、修改、补充、扩展，赋予其更广泛性的多样性观点，然后再进行传播，将之反馈到主流媒体中。”

^[1]对开源软件来说，参与的力量使它受到主流好莱坞电影的使用和技术支持，对开源电影来说，参与的力量则赋予未来电影一种全新的制作模式，为电影提供了更多样化的发展形态。

3、开源电影的反思与启示

开源电影这一新的电影形态，是 Blender 开源软件将电影的形态、常规制作流程、剪辑特效技术、视听语言吸纳到自己的媒介领域内，再通过自身的网络组织逻辑、开源社区和共享和开放的价值观进行创作性的使用来完成的。开源电影的诞生，所带来的是电影整个制作流程的革新。它进一步说明，软件的技术逻辑和规则已经主导了电影的创作过程。

回到实践中来，由 Blender 软件的能动性生成的开源电影，正由短片向长片发展，这意味着开源电影向一个规范的、工业级的电影制片轨道迈进。通过开源软件的组织 and 逻辑规则以及共享开放的理念，Blender 意在为开源电影建构一个完善、标准的开源管道和全新的商业模式，既可把控工作室的电影项目发展方向，又可与在全球其他工作室工作的艺术家进行协作，有效整合社区资源，促进自身的流动性发展。这使 Blender 非常适用于小型规模的独立电影工作室，它能以低成本、高回报的优势帮助资金紧张的工作室高效、高质地完成拍片计划。例如，爱尔兰的卡通沙龙（Cartoon Saloon）动画工作室制作的两部动画电影《凯尔经的秘密》（The Secret of Kells）和《海洋之歌》（Song of the Sea），都曾获得奥斯卡最佳动画长片的

^[1] [美]亨利·詹金斯：《融合文化：新媒体和旧媒体的冲突地带》，杜永明译，北京：商务印书馆，2012年版，第371页。

提名，这两部动画电影都使用了 Blender 软件来进行动画影像的特效制作。加拿大 Tangent Animation 动画工作室，一直使用 Blender 软件作为主要的三维图形软件进行动画电影的制作，本文一开始提到的被奈飞以 3000 万美元的版权买下的国产动画电影《未来机器城》，就是由这家公司使用 Blender 来打造的。从这些电影的口碑和商业表现来看，我们可以预见到 Blender 未来的良性发展。反观目前的国产动画电影行业，我们不仅需要关注的是这款新晋的三维图形软件，更重要的是需要重视它以软件为核心生成的全新电影制作模式。或许，对于那些有意进行动画电影创作、却苦于资金和经验掣肘的独立工作室来说，Blender 的开源电影模式不失为一个可供借鉴和学习的创作样板。

第三节 VR 电影

一、虚拟现实（VR）技术作为一种新媒介（屏媒）

以马歇尔·麦克卢汉为代表的传播学技术学派被称为媒介环境学派，经过尼尔·波斯曼、詹姆斯·凯瑞、罗伯特·洛根、保罗·莱文森、约书亚·梅罗维茨以及林文刚等人的延续和发展，媒介环境学派已经成为第三大传播学理论研究学派。媒介环境学主张泛技术论、泛媒介论、泛环境论、泛文化论。换言之，一切技术都是媒介、环境和文化。麦克卢汉说：“一切技术都是媒介，一切媒介都是我们自己的外化和延伸。”^[1]在此，需要追问的是，我们是在怎样的认知层面上来理解以麦克卢汉为代表的媒介环境学派所主张的技术即媒介的理论呢？换句话说，曾被作为人们工具和手段的技术何以被理解为媒介呢？媒介环境学派的理论和思想源泉是技术哲学，我们还需在技术哲学的角度上来解析这一问题。

据斯蒂格勒的分析，“哲学自古至今把技术遗弃在思维对象之外。”自亚里斯多德开始，技术是“一直被放在目的和方法的范畴中来分析的。换言之，技术物体本身没有任何自身的动力。”这个情形直到现代才发生改变，“就在工业发展打乱了知识和社会组织的秩序的同时，技术也在哲学研究的领域获得了新的地位。”^[2]随着哲学领域内对“技术”的地位扶正和重估，技术哲学作为一个新的哲学门类由此确立。技术哲学认为，要对技术本身乃至技术与人的关系做出新的阐释和研究。

^[1]何道宽：《媒介环境学：从边缘到庙堂》，《新闻与传播研究》，2015年第3期，第117页。

^[2]孙玮：《从新媒体通达新传播：基于技术哲学的传播研究思考》，《暨南学报》（哲学社会科学版），2016年第1期，第69页。

在此基础上,德国柏林大学教授西皮尔·克莱默尔对传媒技术做出新的划分和解读。克莱默尔将传媒研究分成两个路径来理解,作为技术器具与作为装置的,“器具被使用,并被留下来,它与被生产的对象是完全外在的。相反,如果我们接受一个信息,那么它是‘在’一种传媒中被给予的。这里某种东西浸入到传媒中,完全被传媒所浸透,以致它在传媒之外根本不可能存在。”^[1]这后一种情形描述的就是作为装置的媒介,它“并不只是影响了那些人们没有装置也可以做的事情,而是打开了这样一种东西,这种东西在人们的创造中还未曾有先例,并且我们可能还完全没有一个尺度来衡量这样的创造。作为工具的技术只是节省了劳动;而作为装置的技术则产生出一个人工的世界,它开启了新的经验,并使新的方法得以可能产生,而没有装置这种方法不只会起作用,而是根本不会存在。不是效率上的提升,而是世界的产生,这才是传媒技术的生产意义。”^[1]克莱默尔对传媒技术的重新划分,让我们意识到作为装置的技术和作为器具的技术有本质上的不同。作为器具的技术,强调工具性和功能性,是外在于它的生产对象(或信息),例如盛水的碗和碟、输电的电缆以及存放电影的光碟,是可被替代和淘汰的。而作为装置的技术,则强调框架性和建构性,所生产的是关于信息的世界(或环境),它所生产的对象与它本身是一体的。没有它(技术),就没有它所生产的对象(或信息)。作为装置的技术,产生的是一个新的人工环境(或世界)。媒介环境学派强调技术即为媒介,延伸开来就是作为装置的技术,是一种媒介,一种不同于传统工具论的新媒介。

虚拟现实技术(VR)就是这样一种作为装置的技术。虚拟现实(Virtual Reality,以下简称VR)技术也被称为灵境技术,是仿真技术的一个重要方向,是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统。它是由计算机生成,通过视、听、触、嗅觉等作用于用户,为用户产生身临其境的感觉的交互式视景仿真。沉浸感(immersion)、交互性(interaction)和构想性(imagination)是虚拟现实系统的三个基本特征。^[2]VR技术通过人机交互仿真技术为人们创造了一个可供体验和互动的虚拟的人工世界,观众在这个世界中可以获得一种真实的沉浸式体验。可见,虚拟现实技术与它呈现的内容是一体的,虚拟现实技术本身即为一个超真实的虚拟世界。它在现实世界和人的现实体验的基础上进行模拟和创造,并通过定位追踪技术和传感技术允许人们在其中通过自由行走和漫游来感知信息。在理想技术条件下,人们可以在VR

^[1]孙玮:《从新媒介通达新传播:基于技术哲学的传播研究思考》,《暨南学报》(哲学社会科学版),2016年第1期,第73页。

^[2]张凤军、戴国忠、彭晓兰:《虚拟现实的人机交互综述》,《中国科学》,2016年第12期,第1711页。

中获得与在现实世界中相仿的体验，甚至比现实世界中的体验更为真实。因此，VR技术是作为装置的技术，它将人们嵌入和框定在虚拟的环境和世界中。人们通过VR技术，进入这个虚拟的世界，并与之交流和互动。海德格尔认为，技术不仅仅是一种功能，它更重要的意义是一种展现，它展现了一个全新的世界，改变了人看世界的方式，我们要敏锐地发掘这种变化并感知和分析其意义。^[1]VR技术的特别之处在于，它不是一幅关于世界的图像，而是指世界被把握为图像了。^[2]在VR的图像世界中，人们也不再被动地通过视觉接受信息，而是可以通过“五感”^[3]和身体来主动地探索信息，在与这个“世界”进行互动的基础上，获得人境（机）合一的理想体验。从这个意义上来说，VR技术是一种全新的媒介形式。

当然，作为新媒介的VR并不是一个突然出现的新鲜事物，而是经历了漫长的演变、停滞和发展的过程。从国际上来看，莫顿·海利希（Morton Heilig）在1962年发明的设备“传感影院”（Sensorama），一般被认为是VR技术的雏形和起源。^[4]1968年，被誉为“计算机图形学之父”和“虚拟现实之父”的伊凡·苏泽兰 Ivan Sutherland 研制了第一台头盔式显示器 HMD，这款头盔在佩戴的时候，因要与悬挂在天花板上的机械臂装置相连，又被称为“达摩克利斯之剑”系统。80年代以后，随着计算机技术和互联网技术的发展，整套交互系统才在费舍尔（Scott Fisher）的手中走向成熟。为了在地球上训练宇航员在外太空作业，费舍尔率领团队在 NASA-Ames 研究中心制造了虚拟互动环境工作站 VIEW（Virtual Interactive Environment Workstation），这个外太空仿真系统不仅有头显，还有数据手套、声音识别、立体声等完备的输入和输出系统，开创了后世各类系统仿真的先声。^[5]1989年，美国 VPL 公司的创立者 Lanier J. 提出了 Virtual Reality 一词，很快这一词语被研究人员普遍接受，成为这一科学技术领域的专用名称。^[6]至此，VR 成为虚拟现实技术系统的专有代名词。1990年，在美国 Dallas 召开的 SIGGRAPH 会议上，对 VR 技术进行了讨论，提出 VR 技术研究的主要内容是实时三维图形生成技术、多传

^[1]胡翼青：《重新发现传播学》，《社会科学报》，2016年2月25日，第5版。

^[2][德]马丁·海德格尔：《林中路》，孙周兴译，上海：上海译文出版社，1997年版，第86页。转引自孙玮：《从新媒介通达新传播：基于技术哲学的传播研究思考》，《暨南学报》（哲学社会科学版），2016年第1期，第71页。

^[3]这里的“五感”是指人的五种感觉器官，即视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。

^[4]杨慧、雷建军：《作为媒介的VR研究综述》，《新闻大学》，2017年第6期，第27页。

^[5]秦兰珺：《视觉文化的内在超越——论虚拟现实电影的特性》，《文艺理论与批评》，2017年第1期，第147页。

^[6]赵沁平：《虚拟现实综述》，《中国科学》，2009年第1期，第3页。

感器交互技术,以及高分辨率显示技术等。^[1]之后,专为VR技术系统深度开发所用的建模语言和软件平台开始出现,VR技术由此进入了迅疾发展的时期,开始进入大众视野。近些年,通信技术和移动互联网技术的发展,促使了移动网络屏媒特别是智能触屏手机的普及和繁荣。由于大部分触屏手机都具备能支撑和显示VR技术的软硬件配置,2014年,基于手机平台的谷歌纸盒VR眼镜被推向市场,引发人们的强烈关注。同年,全球最大的社交平台Facebook收购了专注做虚拟现实技术的公司Oculus。2016年,Oculus将Oculus Rift消费版者版推向市场,以一种全新的娱乐媒介形式,获得了大众的喜爱和追捧。2016年,在全球拥有15亿用户的Facebook收购了Oculus,将VR带入主流消费市场。其他各路资本,国外如HTC、SONY和三星,国内如暴风影音、大鹏、华为、小米、爱奇艺等纷纷仿效Facebook进入VR领域,同年推出了各种类型的VR头盔显示器。国内外主流巨额资本的加持,使VR头盔的数量呈现井喷式增长,正式确立了VR大众传播媒介的地位。因此,2016年被称为VR元年,标志着VR作为一种全新的媒介形式的诞生。

二、VR电影:VR+电影的形式探索和发展流变

游戏、电影、电视、新闻、出版和娱乐等其他大众传播媒介,看到了VR引发的资本狂热和市场火爆,也纷纷试水VR,意图借由VR的东风来推进自己的发展和传播。同时,VR也急需优质的媒介内容来扩充自己的平台。早在2015年,Oculus就在圣诞电影节上宣布组建“故事工作室”(Story Studio),用于专门制作VR电影。Oculus的这一举措,是想通过电影的内容和形式来孵化VR的娱乐内容乃至泛娱乐产业,以此来推广VR头盔和眼镜,进一步提高文娱市场的占有率。可见,VR电影是VR通过与电影的互动,将电影作为自己的表现手段,并经历“再媒介化”的构建而诞生的媒介形态,其最终目的则是为拓展和稳固VR的生存空间。所谓VR电影,即是以VR技术为核心技术支撑,观众借助头戴设备可进入到360度全景虚拟仿真四维空间,进行沉浸式观看和不同程度交互式体验的电影类型。^[2]因此,360度全景影像、四维空间、沉浸式、交互式就成为VR电影区别于传统电影的显著特征。

1、VR+电影何以可行?

我们现实生活的世界是一个四维空间,其中包括水平维度(X轴)、垂直维度

^[1]赵沁平:《虚拟现实综述》,《中国科学》,2009年第1期,第3页。

^[2]胡超峰:《试论VR电影语系新特征》,《现代传播》,2016年第12期,第163页。

(Y轴)、纵深维度(Z轴)和时间维度。VR技术通过信息的可视化所致力于建构的就是这样一个四维的虚拟立体空间。而传统的电影是通过二维的银幕来展示我们的现实世界,即使增加了3D技术,开始尝试以三维的方式讲述故事以后,仍旧是一种降维的表现方式。也就是说,VR媒介和电影媒介是两种截然不同的异质媒介,那么两者的融合又是何以可行呢?

(1) 基于共同的全景幻觉空间的历史渴望

人们对360度全景幻觉空间的视觉向往早已有之。有人将这一视觉传播方式追溯到罗马共和国晚期,这一时期的许多壁画带有朝向其他空间延展表征的视角。比如公元前60年的庞贝古城的神秘庄园(Villa of the Mysteries)的房间,受众进入后会发现自己置身于一系列真人大小的非常真实的画像包围之中,许多画像的绘制还打破空间有所交流,整体形成了一种包围观看者的幻觉空间。文艺复兴时期,幻觉空间更加受到重视,在贵族宫殿和宅邸中,有数以百计的幻觉空间被建造出。

^[1]工业革命之后,全景画(panorama)(也被称为全景图像)出现,通过散点透视的构图方法,营造出更为逼真的三维立体环绕空间。据统计,仅在1870-1900年间,参观过欧美300-400座全景图像圆形大厅的人就至少达到一亿人次。(Grau, 1999: p. 367)而这一条视觉传播线索最终指向了VR,甚至和VR融合。“在万维网上的一些程序里,全景图像再度出现,如快时VR(Quick time VR)和VR标记语言(Virtual Reality Markup Language,缩写为VRML)。”(Mirapaul, 1998: P. A-20)^[2]事实上,相较VR,电影更早接过对全景幻觉空间的探索。早在1962年,海利希就提出了“动感电影”的概念,并致力于“传感影院”(Sensorama)的筹建。海利希深入研究人类五官对外部信息的接受机制,研究幻象的由来。他认为如果艺术家控制了观众的多重感觉,就可以为之提供第一人称体验、事实上“在那儿”的幻觉与感觉。如果将电影扩展到不只是涉及视听而且也涉及味、触与闻等感觉通道,便可以消除电影与戏剧传统的第四堵墙,使观众迁移到一个可居住的虚拟世界。海利希称之为“体验剧场”。他未能在好莱坞找到对这种异乎寻常的理念的支持,因此,搬到墨西哥城,在那儿撰写了《未来电影》。这篇著名论文以其对能够居住的电影的论述吸引了一代工程师。^[3]之后宽银幕电影、全景电影、巨幕电影、球幕电影和3D电影的形式创新,更是体现了电影对全景三维立体幻觉空间的持续探索。由此可见,虽

^[1]杨慧、雷建军:《作为媒介的VR研究综述》,《新闻大学》,2017年第6期,第30页。

^[2]杨慧、雷建军:《作为媒介的VR研究综述》,《新闻大学》,2017年第6期,第30页。

^[3]黄鸣奋:《西方数码艺术理论史5数码现实的艺术渊源》,上海:学林出版社,2011年版,第1352页。

然 VR 和电影是两种不同的媒介形式,但是它们的发展轨迹和最终构想都纷纷指向全景幻觉空间的实现,所承袭的人们早已有之的视觉渴望。从这个意义上来说,VR 和电影的融合符合视觉历史发展的内在逻辑。

(2) 共享相同的图形制作技术支持

无需赘言,VR 技术本身是基于计算机图形技术的基础上发展起来的,是数字信息的可视化。当今的电影,正如前文曾述,已经全部实现了数字化,成为以数字影像为核心的媒介形式。因此,计算机图形技术也成为电影创作不可缺少的工具和手段。尤其对全 CG 化的电影和动画来说,整部电影(动画)就是在计算机图形技术的基础上建构起来的。因此,VR 和电影共享一个技术背景,即计算机图形技术。从这个意义上来说,VR 和电影的融合符合当今现实的技术发展逻辑。

历史的内在逻辑和现实的技术逻辑促使了 VR 和电影的殊途同归,由此,推动了 VR 和电影的融合,最终助成 VR 电影的诞生。更进一步,基于这两种不同的逻辑体系,VR 电影分为两条支向进行延伸和探索,由此生成了两种不同类型的 VR 电影:遵循全景视觉历史逻辑的 VR 视频和完全依照计算机图形技术生成的 VR 动画。

2、VR 电影的类型流变:共情式和互动式

(1) 共情式 VR 电影

共情是一种以他者的视角和方式来感知和体验世界的方式。学者秦兰珺认为,VR 将更强的综合性、更“活”的互动性带给电影,将字面义上的“设身处地”、物理意义上的“感同身受”制造出来,有力地促发着“共情”的发生。或许,正因为“共情”是一种以他者的方式进入他者的世界的必要能力,又因为 VR 电影在“共情”上的优势,现阶段才会有大批优秀的 VR 电影,都尝试以“共情”为突破口,探索 VR 给电影和它所表达的世界带来的可能。^[1]相较传统主流电影来说,VR 电影在生产 and 创作的过程中就具有无以伦比的“共情”优势。VR 动画的影像画面是通过虚拟现实技术、计算机图形技术和游戏引擎制作出来的,在创作过程中就会将观众置于 360 度故事环境中,并将观众在其中的观看视角和空间位置的移动和变化预设出来,这就为观众在 VR 电影的“共情”和主观的体验提供了内部的技术支持。同时,2017 年,VR 头盔显示器最大的改进特点就是内部设置了传感器,可以通过监测用户的空间移动来调整其在虚拟空间中的相应位置,给与观众 6 自由度的沉浸感,这就为观

^[1]秦兰珺:《视觉文化的内在超越——论虚拟现实电影的特性》,《文艺理论与批评》,2017 年第 1 期,第 153 页。

众在 VR 电影的“共情”提供了外部的硬件依托。例如，有“虚拟现实界的皮克斯”之称的 Penrose VR 动画工作室制作的《阿登的苏醒》(Arden's Wake)，就是近两年来非常典型的共情式 VR 电影。该片讲述一个失去母亲的小女孩，跟父亲生活在海上一个半球形的屋子里，在父亲遭遇危机后，潜入海域探究真相并拯救父亲的故事，因突出的“共情”体验效果在第 74 届威尼斯国际电影节上获得 VR 电影单元最佳 VR 电影。《阿登的苏醒》相较前期 Oculus 的《Lost》和《Henry》最大的不同和突破之处在于，它首次使用了 VR 创作软件来制作 VR 电影。Penrose 自主开发了专用的 VR 动画合作平台 Maestro 作为主要的创作工具，结合 Unreal Engine 制作的 CG 动画，3D 声音设计和视觉特效来创作故事。Maestro 是一个集体观看 VR 的合作工具，用于虚拟现实环境中的电影制作。视觉艺术家、编剧、制片人以及其他参与影片制作的工作人员，可以在世界任何地方通过头显控制手柄，进入到 Maestro 的多人虚拟工作环境中，同步交流、评论和修改作品。^[1]这种在 VR 中创作 VR 电影的方式，可以让所有的创作者都能以观众的视角和体验进行感同身受的创作，更为合理地设计出观众的视角变化和移动位置。在《阿登的苏醒》中，观者于其中不仅可以欣赏到海天一色的辽阔，也可以将头伸进海边小屋看遍每个犄角旮旯；不仅可以潜入大海和鲸鱼同游，还可以在水中“破壁”进入潜水舱驶向大海。观众自由无限接近乃至进入场景物体的这种“微距化”沉浸体验真的很棒。^[2]也就是说，《阿登的苏醒》不再让观众站在一个中心定点上被动地体验故事，而是真正赋予了观众旁观者的身份和 6 自由度的观看体验，让观众通过上帝视角的方式自由转换视点和观看位置，从而浸入到阿登的故事世界中，突破身体的局限与阿登一起感同身受地经历一场海下冒险，增强观众的代入感和“共情”体验。

《阿登的苏醒》之所以可以做到让观众无所束缚地与角色产生共鸣，最根本的原因在于前期创作过程中将自主研发的 VR 软件 Maestro 和 Unreal 游戏引擎进行结合使用，成功将虚拟摄影机的视角转换为观众视角，这可以说是近两年来共情式 VR 动画的一大进展。初期的 VR 动画由于没有探索出恰当的创作方式，只能让观众以固定摄影机的机位来 360 度地体验故事，无法产生深度的“共情”效果。而如今 VR 软件 Maestro 和 Unreal 游戏引擎的使用，可以让观众以虚拟摄影机的机位来 360

^[1]车琳：《一种艺术形式的诞生——威尼斯国际电影节与虚拟现实的发展》，《当代电影》，2017 年第 11 期，第 104 页。

^[2]车琳：《一种艺术形式的诞生——威尼斯国际电影节与虚拟现实的发展》，《当代电影》，2017 年第 11 期，第 109 页。

度地体验故事。相较固定摄影机的机位，虚拟摄影的机位方式灵活多变、不受拘束，可以穿破壁垒以任意视角的方式进行拍摄。当虚拟摄影机的机位角度被 VR 技术移植到观众身上时，观众也就可不受束缚地自由变换视点和随意行走，沉浸在 VR 的电影世界中。可以说，《阿登的苏醒》为 VR 动画电影探索出更契合 VR 媒介特征的创作方式，从而让 VR 动画电影开始朝向真正解放观众，赋予观众深度在场感和沉浸感的方向发展。2018 年国内 VR 动画电影，如平塔工作室的《烈山氏》和爱奇艺的《无主之城》，也开始通过游戏引擎、CG 建模和 VR 技术相结合的方式，成功创作出 6 自由度的观影内容，实现了在《阿登的苏醒》中类似的深度共情式效果，因此入围了第 75 届威尼斯电影节 VR 竞赛单元。由此可见，持续赋予观众不断变化的视点、并允许观众自由穿行在 VR 的故事世界中，从而达到与角色深度共情、产生沉浸式和动感式的情感体验效果，将是共情式 VR 电影的发展方向和未来趋势。^[1]

（2）互动式 VR 电影

互动是 VR 最重要的媒介特征，当将电影作为自身的表现手段时，VR 也会将自身的互动性特征即人机交互的方式融入其中。与共情式 VR 电影不设交互点、纯粹的情感体验不同，互动式 VR 电影会在电影画面中设置可供观众操作的交互点。而在互动小说和游戏等各种艺术形式中，不乏让用户决定故事走向的实践，但其互动方式往往被还原为“做选择题”这一印刷文明钟爱的心智模式。而现实中的决定性互动，并非甚至很少以“做选择题”的方式展开，我们与世界的互动更多是身体性的和无意识性的。^[2]互动式 VR 电影所致力于实现的就是基于观众身体和无意识基础上的互动方式。因此，对于部分 VR 电影作品凸显情节选项按钮、让观众通过操作手柄对接下来的情节走向做出选择的互动方式，笔者无意讨论，因为传统电影也可以做到。更进一步来说，这类互动方式归根结底仍属于共情式 VR 电影的范畴，通过选择情节支线或不同视角，进行观看和体验。

而互动式 VR 电影，是指在 VR 的电影世界中，观众既能够自由地观看影像，也能够自由地操控影像、角色或实物，从而在满足视觉观感的前提下，获得一种虚拟的触觉体验。例如，在 74 届威尼斯国际电影节展映的部分 VR 作品中，观众可以用控制手柄掀开虚拟的棺材盖（《反叛的埃及皇后》）或是打开保险柜的密码锁（《抢

^[1]深度“共情式”的 VR 动画电影作品还有《拉克斯的魔幻旅程》（Raising a Rukus, 2017）、《亲爱的安吉丽卡》（Dear Angelica, 2017）以及《旅客名单 99》（Manifest 99, 2017）等。

^[2]秦兰珺：《互动和故事：VR 的叙事生态学》，《文艺研究》，2016 年第 12 期，第 105 页。

银行 VR 亲历》），这时，VR 的沉浸性、交互性和叙事性完全融为一体。^[1]观众之所以可以获得这种操控式的互动体验，主要是得益于交互功能极强的 HTC VIVE 设备。HTC VIVE 是一种 HTC 研发的一款高端 VR 头显设备，也是迄今为止沉浸性和互动性体验效果最好的头显设备之一。它由一个头戴式显示器、两个单手控制的手柄，以及能在一个如客厅、办公室或房间之类的空间内、同时追踪控制器和显示器的定位系统组成，可以实现用户 6 自由度的观看体验和 3 自由度的互动体验。观众戴上 HTC VIVE 的头部显示器，在观看能契合其设备风格的 VR 动画电影时，就可以通过触碰悬浮在电影世界中的交互点来操控影像或实物。类似的互动式 VR 电影还有《深海》（主场景中的海洋生物被手柄触碰后做出收缩等反应）、《永生花之舞》^[2]以及《沙中房间》（Chalk room, 2017）等。事实上，互动式 VR 电影目前只能实现手部 3 自由度的互动体验。也就是说，电影中的交互点是围绕手的上下、左右、前后的转动点来进行预先设计，还无法实现依照观众身体方位的移动变化，来赋予观众主动交互的虚拟传感体验。

通过对共情式 VR 电影和互动式 VR 电影的分析，我们可以知晓 VR 电影目前的发展现状：即 VR 电影已实现了 6 自由度的动态视觉感知和 3 自由度的交互触觉感知，正向 6 自由度的交互触觉感知方向探索。届时，VR 电影将逐步赋予观众真正开放自由的虚拟现实世界和如现实世界一般无所束缚的感知和互动体验。

值得一提的是，目前国内外对共情式 VR 电影和互动式 VR 电影主要有两种放映体验模式，一种是展位式（Stand Up）VR，一种是影院式 VR。展位式 VR 一般是用半透明的挂帘将作品分割为一个独立观赏区域，观众佩戴 VR 头戴式显示器可以在有限范围内走动，进行不同方位的观看，部分作品可以通过手柄进行互动。^[3]影院式 VR 提供一个类似传统电影院的观影空间，以笔者曾于 2018 年 8 月在北京体验过的耳东 VR 影院为例进行说明。其影院内配置了一台主机和几十个可旋转的蛋舱座椅，每个座椅上配置的 VR 头盔显示器都与主机相连，且座舱可以达到四自由度的运动功能（即头部 3 自由度的转动和上下移动）。观众可以随时买票进入，在服务人员的指引下系上安全带并戴上头盔和耳机，将自己固定在座椅上进行观看和体验，但无

^[1]李迅：《从威尼斯国际电影节看 3D 电影到虚拟现实的美学轨迹》，《当代电影》，2017 年第 11 期，第 108 页。

^[2]王楠、廖祥忠：《建构全新审美空间：VR 电影的沉浸阈分析》，《当代电影》，2017 年第 12 期，第 119-123 页。

^[3]车琳：《一种艺术形式的诞生——威尼斯国际电影节与虚拟现实的发展》，《当代电影》，2017 年第 11 期，第 103 页。

法与影像进行互动。作为国内第一家 VR 影院，耳东 VR 影院的内容资源主要由国内外知名的 VR 独立工作室提供（如平塔、爱奇艺和光和数字等），基本以 VR 动画为主。事实上笔者认为，无论是展位式 VR 还是影院式 VR 都或许只能是当下 VR 电影的过渡性放映模式。首先，VR 头盔显示器正逐步摆脱有线，向更高配置和性能的无线 VR 一体机发展。例如，Pico Neo（小鸟看看）VR 一体机，内置双目式 6 自由度的空间定位系统，并不需要安装任何外置追踪设备，就可让用户在空间中从任意方向移动、观察、躲避和自由行走。与此同时，Pico Neo 首次实现了双手 6 自由度的交互功能，手柄不再是固定不动的遥控器，而是可以允许用户向前伸手，体验在虚拟现实“触碰”的拟真交互。^[1]其次，VR 一体机不再依赖电脑和手机，都有自己独立的线上平台合作伙伴，以 Pico Neo 来说，就与百度 VR、爱奇艺 VR、优酷 VR 以及 HTC 的 Viveport 等多方 VR 内容平台进行合作，因此具有丰富的 VR 内容资源。最后，当头手 6 自由度的 VR 一体机逐步普及，线上 VR 内容平台逐步建立起完善的播映体系，VR 动画探索出可自由观看和互动的 VR 电影作品时，我们还需要大费周章地进行展位式和影院式的线下体验吗？

三、置变与超越：可居可游可控的故事世界

无论是正在摸索中的 VR 实拍视频，还是渐趋主流的共情式/互动式 VR 动画电影，其叙事特征、场面调度、视听语言、场景空间以及观众感知，都已经与传统主流电影截然不同。在传统主流电影中，创作者是用二维的画面空间讲述故事，镜头内外的组织、调度和剪辑由创作者决定。由于画面空间具有边界性和框架性，因此，创作者也易于通过人物的对话、动作和视角的变化来结构画面，再经过线性的时序剪辑来讲述一个完整的故事。无论是线性结构还是分叉结构，再复杂的设计也能被还原成用一维的线性结构绘制出的故事线。^[2]同时，影院观影是一种具有集体仪式感的静态感知，观众只能被动地接受固定成形的电影作品。也就是说，传统电影的故事，呈现的是外在于观众的单向输出模式。

相较传统电影，VR 电影则是致力于邀请观众自由进入电影的叙事环境并介入电影的故事生产中。VR 电影通过虚拟现实技术的媒介特征呈现的不再是二维的平面空间，而是具有深度信息的三维全景空间。更进一步，VR 电影的叙事和观影空间是一

^[1]关于 Pico Neo VR 一体机的详情资料请参见官网 https://www.picovr.com/pico_neo.html，2019 年 1 月 29 日访问。

^[2]秦兰珺：《互动和故事：VR 的叙事生态学》，《文艺研究》，2016 年第 12 期，第 109 页。

个自洽的球体空间，没有时序特征。换言之，时间在 VR 电影中也被空间化了。这个自洽的球体空间形似德勒兹在《千高原》中所倡导的光滑空间，指代一种无拘无束、浩如烟海的空间，没有等级制的边界或分野，没有凌驾于其他事物之上的特权制和区域，因此更多地与无意识相关。它由欲望机器和力量流所充盈，更多地为事件所占据而不是为既定的事物所占据。^[1]这意味着，传统电影的叙事规则、画面构图和剪辑手法在 VR 电影中都已不再适用。传统电影以导演自身为话语中心的创作特权，也无法在 VR 电影中发挥效力。长镜头、场景性、重视观众自由的身体感知和互动则成为 VR 电影空间的重要特征和着力点。尤其在理想条件下，VR 电影的空间应随着观众视线的变化、头部的转动、身体的移动以及手部的操作互动进行位移和转换。这就意味着，VR 电影不再需要一个完整的故事，更无需遵守经典叙事学设定的规则。有学者从叙事的四个维度将戏剧、文学、电影和 VR 进行了比较。研究者发现，在其他叙事媒介中较有阐释力的经典理论如起源自柏拉图的二元理论：叙述（Diegesis）和表现（Mimesis）等套用于 VR 叙事都不太适合，反而是一些由现场角色扮演游戏（Live Role Playing Games）和互动与即兴表演戏剧（Interactive and Improvisational theatre）建立起来的参与式叙事理论（Participative narrative forms）对研究 VR 的叙事较有启发。这一派的理论强调过程与互动，“认为叙事是在人利用媒介自我故事化的过程中内生的结果”，“某种程度上反对将叙事定义为利用预设情节点构建一个可提供连贯有趣的叙事体验的情节活动。”^[2]值得一提的是，尽管 VR 电影在现有技术的束缚和制约下，创作者依然可以通过预设视点和交互点来建构 VR 的故事和空间。但是，随着 VR 技术的完善和观众 6 自由度的身体感知和交互的全面实现，观众的参与性会要求创作者不再仅是提供一个单一的事件或场景，而是一个可促使故事发生的故事世界。因此，VR 电影所呈现的不是一个完整的故事，而是一个可供观众持续参与的动态多维的故事世界，是一个包含各种故事元素和事件的数据库。

因此，VR 电影的故事不再由创作者单向编织和预先决定，而是经由观众和创作者设计和展开的故事世界进行现场互动生成。此时，VR 电影界面提供的和用户消费的不是故事，而是能够生产各种故事的可居可游的互动世界。或者，我们使用东浩骥对御宅族消费模式的一个研究结论：“并非单纯消费作品（小故事），也非背后

^[1] 麦永雄：《光滑空间与块茎思维：德勒兹的数字媒介诗学》，《文艺研究》，2007 年第 12 期，第 76 页。

^[2] 杨慧、雷建军：《作为媒介的 VR 研究综述》，《新闻大学》，2017 年第 6 期，第 29 页。

的世界观（大叙事），更不是故事设定或是人物，而是更深层的部分，也就是消费广大御宅族系文化的数据库。”^[1]也就是说，VR 电影呈现出来的应是让观众可居可游可控的故事世界和场景空间，观众在其中共情和互动的是这个庞大故事世界中的各类事件和实物元素。VR 电影全新的空间叙事和视听消费，一方面是由 VR 技术的共情、互动和四维空间的媒介特征所决定，是 VR 技术利用自身的媒介优势对电影的内容和表现手段进行了改造和补足；另一方面也体现了电影外溢到 VR 的媒介领域内所发生的置变，从而超越了传统电影的表现空间。

^[1]秦兰珺：《互动和故事：VR 的叙事生态学》，《文艺研究》，2016 年第 12 期，第 103 页。

第四章 电影与装置艺术：电影装置艺术

装置艺术是从 20 世纪初马歇尔·杜尚的现成品艺术^[1]基础上发展起来的，后来成为一种主流的当代艺术样式。“装置艺术是指艺术家在特定的时空环境里，将人类日常生活中的已消费或未消费过的物质文化实体进行艺术性地有效选择、利用、改造以及组合，令其形成新的展示个体或群体，丰富精神文化意蕴的艺术形态。简单地讲，装置艺术就是‘场地+材料+情感’的综合展示艺术”^[2]。杨华、任丙忠和高明武的《新媒体艺术之互动影像装置艺术》一书中曾这样描述过影像装置艺术的发展史：“自从 20 世纪 60 年代，装置艺术便逐渐和影像科技紧密地联系在一起，这让摄影、摄像、录像以及投影等元素也进入了装置艺术的创作中来。到了 20 世纪 70 年代，在装置艺术中加入电影、电视和录像的这种方式，已经使得影像和装置成为真正意义上的影像装置艺术作品。20 世纪 80 年代的显著特点就是电视和录像获得了更加广泛的使用”。^[3]可见，装置艺术和影像科技的联系，使影像取代日常物品成为装置艺术的主体艺术材料，由此生成了影像装置艺术，而这背后的影像科技就是摄影机、录像带、摄像机和镭射光盘等电子媒介的出现。同时，大卫·波德维尔曾指出，“在整个 1970 年代，先锋电影和视频艺术有着相当严格的界限，视频艺术主要局限于记录表演片段和画廊装置。在 1980 年代初，当使用 1/2 英寸磁带的视频摄影机在 Beta 和 VHS 盒式录像带格式中变得可行时，先锋电影制作者接纳了视频。在 1980 年代末期，纪录电影制作者和先锋电影制作者已自由地融合着电视和录像材料”^[4]。

在此基础上，笔者在第一章第一节讨论“电影作为一种实验性媒介的潜力空间”这一问题时曾指出，实验电影人注重媒材“在场性”的创作观念和“媒介自反”的表现形式深刻地影像了之后录像艺术的发展，这使实验电影与现代艺术乃至当代艺术建立了亲密的互动关系。现实的情况是，电子媒介的出现使电影创作变得个人化和业余性，由此也吸引了当代艺术家介入电影创作，最典型的莫过于安迪·沃霍尔。

^[1]现成品艺术是指杜尚将人们日常生活中常见的物品作为艺术材料进行装置和创作。尽管，这与人们普通的生活理念、认知和习惯产生了冲突，但杜尚所创造的装置品的意义又都引起了人们褒贬不一的反响，从而使之具有了艺术价值，从而被成为现成品艺术。代表性作品是《泉》和《大玻璃》等。

^[2]杨华、任丙忠、高明武：《新媒体艺术之互动影像装置艺术》，济南：山东美术出版社，2009 年版，第 45 页。

^[3]同上，第 45 页。

^[4][美]大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森：《世界电影史》（第二版），范倍译，北京：北京大学出版社，2014 年版，第 787 页。

事实上，一旦当代艺术家开始采用当代艺术的思维拍摄实验电影，也就会将电影作为一种实验性媒介带入当代艺术的媒介场域中进行重新加工和使用。由此，实验电影与当代艺术的边界壁垒被打破，之前存有的严格界限被击穿。而影像装置艺术的出现和发展告诉我们，它将实验电影、录像艺术乃至实验视频的内容、形式和表现手段都纳入到自己的媒介领域内，用以丰富自己的艺术表现力，从而生成了电影装置艺术这一新的媒介形态。由此，电影外溢到影像装置艺术的媒介领域中，并成为影像装置艺术的构成元素和表现手段，随着时代和技术的发展，形成了各式各样的新景观。

第一节 模拟技术时期的电影装置艺术

一、实验性和观念性

较早进行创作与电影相关的电影装置艺术的人，是有着“录像艺术之父”之称 的白楠准。实验电影媒材（胶片）“在场性”的创作方法和观念鲜明地体现在白楠准的影像艺术作品中。例如，在电影装置艺术作品《电影禅宗》（Zen For Film, 1964）中，白楠准放置了一个电影屏幕、一架竖起来的钢琴以及一把低音提琴。这个装置所播放的影片在长达一小时之内毫无影像，一片空白，但随着胶片的重复放映，影片逐渐产生尘埃和刮痕。显而易见，胶片在重复放映过程中造成的磨损和尘埃堆叠，改变了原本一片空白的影像画面，胶片的“在场性”被表露无疑。可以说，实验电影对媒介材料的物质属性和物化功能的重视和探索的创作理念深刻地影响了白楠准的影像艺术实践。

之后，香港城市大学创意媒体学院的首席教授邵志飞（Jeffrey Shaw）带领创作了一系列电影装置作品。邵志飞先生有着 40 年媒体艺术创作经历，他从 60 年代就开始将电影拓展至装置艺术，提出了“舞台影院”或者说“扩展影院”（expanded cinema）的概念。例如，他在作品《物体影院》（Corpocinema, 1967）和《电影，电影》（movie-movie, 1967）中，创建了一个球形立体影院，让观众进入一个可打开的球形屏幕，以此来探索电影的边界和可能性。其中，《电影，电影》在一个实验电影节的休息厅里进行。观众坐在楼梯和阳台上，创作者穿着白色罩衣，向一个大的、圆锥体的可充气结构进行充气，让电影、幻灯片和光效投影在它的表面。影像先投射到外表皮，继而出现在半充气的内表面，在它们中间还有各种烟雾物质进

行活动，将投射的影像物化。这件作品致力于将寻常所见的二维静态电影屏幕转化为一个三维动态的建筑视觉空间：“多重投影使影像在这个充气结构中多层化展示，演出者甚至观众的身体都成为电影景观的一部分，观众也可通过身体的活动调整气体结构的流动。它超越了电影观看经验的常规边界，试图让观众参与进来，使真实的观看环境融入电影的虚拟环境中”^[1]。这个电影装置艺术，将电影影像作为现场互动装置的媒介元素，让观众可以近距离接触影像、控制影像、实现与电影影像的互动。《电影，电影》在探索电影边界的同时，也在思考如何让电影实现与观众的身体互动，这在还不知 VR 电影为何物的 60 年代，着实具有很强的实验性和创新性。

二、边界的溶解：拓展电影

无论是白楠准的《电影禅宗》还是邵志飞的《电影，电影》，其创作目的都是为了拓展电影的边界和表现空间，这多少是源于电影受到电子媒介的冲击和影响。事实上，关于对电影边界拓展的追求并不是来自于专业的电影创作者，而是来自媒体艺术创作者（白楠准和邵志飞也都不是主流的电影创作者）。电子技术的出现在拓展电影传播空间的同时，也为电影和技术的深度融合和实验创新提供了技术温床。1970 年，美国媒体艺术理论家扬布拉德就从麦克卢汉的著作中获得启发，在《扩展的电影》一书中预见到了新技术和电影结合的未来。“扬布拉德所考虑的一方面是电影由于技术发展而产生的媒体分化，另一方面是影像文化多重性的统一观，这些思考明显具有前瞻性”^[2]。由于电子技术，电影产生了媒体分化：一方面仍旧在主流影院内进行放映和传播，另一方面外溢到影像装置艺术/新媒体艺术的媒介领域内。在这里，“外溢”是指电影的影像、内容、形式、物质材料尽管被影像装置艺术所利用，但是仍旧保留着动态影像的显示机制和材料形式，在此基础上得以外溢到其他的公共地点。正如托马斯·埃尔泽塞尔所总结的：“不可忽视地，动态影像——以视频装置、纪录片、散文电影的形式出现，或者更广泛地说，就像白色立方体内的黑盒子的扩散——这一移动的形象已经戏剧性地进入了当代艺术界的场景中。突然间，银幕和投影、运动和声音无处不在地出现在了曾经由宁静和沉浸式思考的寂静占绝对统治地位的艺术殿堂，也就是博物馆之上。”^[3]可见，由于作为当

^[1] 高名潞、陈小文：《当代数码艺术》，桂林：广西师范大学出版社，2015 年版，第 166-167 页。

^[2] 黄鸣奋：《泛电影：21 世纪初的媒体与艺术》，《厦门大学学报》（哲学社会科学版），2010 年第 5 期，第 96 页。

^[3] [德] 托马斯·埃尔泽塞尔：《媒介考源学：退化的诗学》，《北京电影学院学报》，2018 年第 2 期，第 117 页。

代艺术的影像装置艺术和电影的融合，随着电影的外溢效应，不仅电影自身得到了拓展，还搅动了当代艺术自身的场域空间，这个场域空间就是美术馆、博物馆、展览馆和艺术馆等。

第二节 展览电影：一种“制图学”意义上的影像装置艺术

一、“展览电影”的艺术探索

“展览电影”并不是指代一种新的电影类型，也不是单独指称展览馆内的电影形态，而是意指电影以展览的形式出现在当代艺术的媒介场域内，例如博物馆、美术馆、展览馆和艺术馆内。由英国艺术家道格拉斯·戈登所创作的电影装置艺术《24小时惊魂记》（24 Hour Psycho）就是将电影进行了重新处理，以展览的艺术形式放置在当代艺术中心进行展览。期间，他将希区柯克的电影《惊魂记》以每秒2帧的速度重新播放，这使得这部装置艺术作品的播放时间长达24小时，整个装置由两块显示屏组成，同一时间内两块显示屏呈现的影像是不同的，这种非线性、细节的、放大式的展映方式可以让观众体验到以往在电影观看中所忽略过的微观部分，获得一种类似放大镜般的阅读“影像”的观看体验。再如，2010年在艺术馆进行展览的影像装置艺术作品《时钟》，由克里斯蒂安·马克雷创作，它在2011年威尼斯双年展上获得了金狮奖。马克雷是从上千部电影中取样，把整个电影史上显示时间的钟表镜头剪接在一起，影片的长度是整整24小时，每个特写镜头钟表显示的时间都跟一天中的每一个实际时间完全吻合。因为片长有足足24个小时，在展览时，观众在任何时间走进放映厅，电影里的画面时间都和其所处时间一样，也就是说，影像中的时间与观众正在经历的现实的时间重叠。

在这种“展览电影”中，电影被艺术创造者作为影像物质材料从原有的电影数据库中挑选出来，按照自己的艺术表达诉求进行重新剪辑和组合。这种艺术创作方式，改变了原有电影的作品形式和艺术理念，并结合当代艺术的场地、环境、空间、物品和其他互动机制，形成了“展览电影”这种全新的电影媒介景观。基于此，相较传统电影时序化的剪辑和放映模式，“展览电影”被赋予一种高度的“空间性”，从而给与观众一种有别于传统影院电影的动态审美方式。

二、异质共生：电影公共空间的拓展

有学者指出：“电影从街头、影剧院来到了档案——展览空间，被置于相异的媒介物件之中，享受其他‘艺术’同样的礼遇，并借此在政治、经济、文化层面进行了重新的自我定位。换句话说，这是博物馆为电影带来的一次制图学（cartography）意义上的位移，即所有博物馆的电影都被植入了一个空间维度，成为了某种‘制图学电影’。”^[1]“制图学”属于德勒兹提出的“块茎”思维理论的基本特征之一，强调异质共生。“德勒兹提供了异质事物之间互相生成的图式和具有后结构主义意味的多元流变拼贴模式。这主要是通过对块茎图式与树状模式的思辨来加以阐发的。他们的著名例子是兰花和蜜蜂（动物与植物）的互相生成的块茎图式：两者是异质因素，却构成了一种共生的块茎图式。蜜蜂采蜜时为花粉授粉，双方由此延续了生息繁衍的生命链”。^[2]在此，电影装置艺术可以看作是电影艺术/当代艺术（蜜蜂/兰花）的异质共生。在这个过程中，影像装置艺术将电影作为可被利用和再加工的材料、内容和形式，通过新媒体和新技术的运用，激发自己新的生存活力。与此同时，影像装置艺术通过对电影时间性的解域，延展了电影的空间表现力。并且，影像装置艺术的实体场域空间如展览馆或美术馆作为新的电影公共空间，也为电影增添了新的集体性和仪式性，延续了电影的艺术生命。

第三节 沉浸性和互动性：融媒技术时期的电影装置艺术

“在数字融合的时代，电影正逐渐成为新媒体和视频艺术的试金石——不再是这些媒介的对立面（它们本身各有不同的发展），而是作为所有移动图像的构造原型”。^[3]计算机图像技术、多媒体技术、数据库技术、软件算法和虚拟现实技术的发展，赋予了电影装置艺术更多的技术可能性和艺术表达空间，也让电影装置艺术在向加强观众沉浸感和互动性的方向持续发展。

一、邵志飞：以 CAVE 系统为沉浸互动环境的电影装置艺术

“CAVE，英文全称 Cave Automatic Virtual Environment，中文译为‘洞穴状自动虚拟系统’，CAVE 是一种基于投影的沉浸式虚拟现实设备，其特点是分辨率高，沉浸感强，交互性好。它的原理比较复杂，主要是以计算机图形学为基础，把高分

^[1]杨北辰：《电影性美术馆：元档案的展示》，《电影艺术》，2018年第2期，第90页。

^[2]麦永雄：《光滑空间与块茎思维：德勒兹的数字媒介诗学》，《文艺研究》，2007年第12期，第80页。

^[3][德]托马斯·埃尔泽塞尔：《媒介考源学：退化的诗学》，《北京电影学院学报》，2018年第2期，第119页。

分辨率的立体投影显示技术、多通道视景同步技术、三维计算机图形技术、音响技术、传感器技术等完美地融合在一起，从而产生一个被三维立体投影画面包围的供多人使用的完全沉浸式的虚拟环境”^[1]。CAVE 系统最早是于 1990 年代，被丹尼尔·桑丁（Daniel Sandin）发明。CAVE 不需头显，计算机图形被投射到一个类似洞穴的空间，用户可直接同包围他的图形互动，这种方式几乎就是柏拉图“洞穴”的模拟。但桑丁称，“他将这个系统命名为 CAVE，并不是为了像柏拉图那样提醒感官的可疑，而是像艺术家那样告诉人们，世界可从理念中诞生。后来依靠环绕屏幕投影实现 VR 体验的系统都统称为 CAVE 系统”^[2]。同时供多人沉浸和互动的 CAVE 系统具有天然的环境性、装置性和理念性，使它很快被用于电影装置艺术当中。2003 年，邵志飞在悉尼联合创立了 UNSW 互动式影院研究中心（iCinema Center），并引进了高级可视化和交互环境系统 AVIE，即 360 度的环绕屏幕投影系统（CAVE 系统）。UNSW 互动式影院，是一个环绕式的影院空间，其中有一个直径 9 米、高 4 米的环状圆柱形屏幕，这个屏幕的界面与观众是可交互的。AVIE 交互环境系统，则是一个主动式的 3D 投影系统，七个高性能的图形工作站组成的庞大数据库，为这个投影系统持续提供图像数据。它还可以利用计算机图形技术，将上万个异质影像，按照数据库目录分类的形式，同时显示在屏幕界面上。邵志飞利用该系统创作了《Scenario》，它是一个 360 度的 3D 电影装置艺术。观众会看到，一个女性类人角色和她的四个孩子，被她的父亲监禁在一个隐蔽的地下室。她将尝试带观众穿过地下室空间，试图让观众帮助她一起找寻可以逃脱的方式。因此，这个作品的叙事需要通过观众和具有人工智能属性的类人角色进行交互，才能产生。在这个电影装置艺术中的影像，是图形工作站利用计算机图形技术，生成的数据库影像。同时，在 AVIE 的沉浸式系统中，观众的身体行动，也被信息化和数据化，通过交互界面，反馈到数据库中，与角色实现互动。在这个 3D 电影装置艺术中，电影的叙事和语言形式成为装置艺术的媒介内容，并在虚拟现实系统的辅助下，实现了与观众的直接互动和交流。

二、VR 电影装置艺术：《血肉与黄沙》

在第 70 届戛纳国际电影节上备受关注的 VR 影像作品是亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图的《血肉与黄沙》（Carne y Arena），其宣传海报的定位是 VR

^[1]《CAVE“洞穴状”虚拟现实显示系统》，中视典数字科技，<http://www.vrp3d.com/article/2008/0905/628.html>，2019 年 2 月 5 日访问。

^[2]秦兰珺：《视觉文化的内在超越——论虚拟现实电影的特性》，《文艺理论批评》，2017 年第 1 期，第 157 页。

Installation, 即 VR 装置艺术。该作品时长只有 6 分半, 讲述的是墨西哥难民穿越美墨边境沙漠的故事。想要观看这部 VR 电影, 只有电脑和 VR 头盔显示器是远远不够的。它由一段长达 30 米的“墨西哥”墙走廊(墙上有真实难民的裸眼 3D 影像)、冰箱房间(房间里面温暖极低, 有难民破旧的鞋子和袋子, 体验者将鞋子脱下等待)和沙漠(提示入场, 体验者光脚踩在沙漠上, 与 VR 影片中的沙漠环境一致, 带 VR 头显、耳机和背包电脑装备进入虚拟的影像世界中)这三个实体装置组成, 以期让观众获得一种真实的逃难体验。由于《血肉与黄沙》的影像是由 CG 技术打造而成, 因此属于 VR 动画电影。影片中有一个特别的设定: 当观众走近影片中的人, 就能“进入”到他们的身体中, 看到一颗颗跳动的的心脏。一名体验者 Joe Utichi 也描述道: “当一名卫兵冲过我的身体, 透过卫兵的胸部, 我看到他的心脏。”^[1]可见, 《血肉与黄沙》能够让观众实现 6 自由度的虚拟真实感知。四次获得奥斯卡奖的冈萨雷斯·伊纳里图介绍道: “过去四年来, 这个项目一直在我的脑海里不断成熟, 我有幸会见并访问了多位墨西哥和中美洲难民。他们的故事在我心中萦绕不去, 我邀请了其中数位与我合作这个项目。我希望利用 VR 技术探索人类境遇, 尝试打破“电影镜框”的限制。以往的电影只允许人们观看, 而这部影片则创造出虚拟空间, 允许访客拥有移民的双脚、皮肤和心灵, 走进移民的生活, 获得最直接的体验。”^[2]这种最直接的体验是由内部 6 自由度 VR 影像内容配合外部实体的装置模拟环境来实现的, 因此, 赋予了观众前所未有的沉浸式影像体验。伊纳里图打破了传统电影的框架, 让电影以媒介内容的形式进入虚拟现实和装置艺术的空间, 与后者融为一体呈现出一种全新的影像装置艺术——VR 电影装置艺术。这种独有的 VR+电影+装置艺术的创作思想, 使《血肉与黄沙》获得 2018 年第 90 届奥斯卡金像奖“特别成就奖”。这是时隔 18 年、继《玩具总动员》之后再次颁发这一奖项, 足可见《血肉与黄沙》划时代的意义。因此, VR 电影装置艺术为电影未来的发展都提供了新的可能性和参考方向。

^[1]曾庆桦:《〈肉与沙〉: 特朗普, 你该来体验一下这部 VR 电影》, <http://www.heix.cn/special/a4664.html>, 2017 年 5 月 22 日, 2019 年 2 月 6 日访问。

^[2]《Prada 基金会参与制作首部虚拟现实电影〈肉与沙〉》, <https://movie.douban.com/review/8591256/>, 豆瓣电影, 2019 年 2 月 5 日访问。

第五章 电影作为媒介研究的整体性反思

总体而言，融媒时代，电影自身在进行技术变革的同时，也在积极与新媒介和新艺术进行密集的互动和交融。在影院电影的演变进程中，电影将电视综艺节目、网络众筹模式和营销模式、手机和网络弹幕以及各类社交新媒介融入到自身的媒介领域内，进行“再媒介化”的转型和发展，形成了综艺电影、众筹电影、话题电影、弹幕电影、桌面电影和 IP 电影等众多的电影新现象。与此同时，影院电影在内容创作、视听语言、投资营销、放映模式乃至整个制作流程都与传统电影截然不同，期间都全面受到了新媒介形式和手段的浸染和影响。另一方面，电影和新媒介的持续交融，使电影越出了自身的媒介边界，进入了新媒介的媒介领域内。电子屏媒、网络屏媒、手机屏媒、数据库技术、开源软件、虚拟现实技术和当代艺术作为近些年来新兴和崛起的新媒介，也将电影的运动影像、内容形式和表现手段纳入到它们的媒介领域内，进行“再媒介化”的塑形和重构，丰富和延展自身的表现力和生存触角，生成了 DVD 交互电影、微电影、短视频、数据库电影、开源电影、VR 电影和电影装置艺术等全新的电影媒介形态。当代电影在自身的“再媒介化”和新媒介的“再媒介化”的双重进程的护航下，大步朝向新的“媒介化”方向进行发展和蜕变。诚如赫普（Hepp）（2009）所建言，“媒介化”的概念是对“媒介涉猎各个不同场域的力量”的承认，但这“并不相应导致这些领域变得相近甚至相同（homology）；恰恰相反的是，它将受到各个语境场域中制度的惯性（inertia）的形塑（Hepp，2009:154）”。^[1]同样，笔者提出的电影新的“媒介化”演进趋势也是对电影作为一种媒介涉猎各个不同场域的力量力量的承认。其中包括，电子媒介和网络媒介的场域、手机和平板电脑等掌上移动媒介的场域、社交软件的媒介场域、虚拟现实技术的媒介场域、数据库和开源软件的媒介场域以及当代艺术的媒介场域等。更为重要的是，作为媒介的电影，通过借助这些技术性媒介的场域力量，流动到人们的日常生活、城市建筑、外围艺术领域、博物馆、展览馆和美术馆等公共领域以及社会文化等更为深入和宏观的场域内，同时受到这些场域内各种来自政治、资本、市场、制度和文化的力量形塑。在此，可以预见的是，电影作为一种媒介，将会分化出更多的

^[1][丹麦]施蒂格·夏瓦：《媒介化：社会变迁中媒介的角色》，刘君、范伊馨译，《山西大学学报》（哲学社会科学版），2015年第5期，第62页。

新形态和新样式。

第一节 “泛化”的电影和困顿的理论

一、壁垒的击穿和概念的失灵

1、跨越边界：漂浮和流动的电影

模拟技术时期，媒介之间存有技术壁垒，相互的信息传播要经过格式的复杂转换才可实现。以胶片作为存储介质的电影，若要在电视、录像带和光盘等电子媒介上的屏幕上进行显示和播放，需将光电信号转为电子信号。在这种技术条件下，电影与其他媒介的互动也仅限于信息的转换和传播，自身仍有清晰的分辨特征和场域边界。影像、叙事、视听、感知和艺术的探索和创新，都基于自身独立和封闭的媒介语言和结构形式。数字技术的兴起和发展使信息的无障碍传播成为可能，它最重要的优势就是运用二进制数字 0 和 1 为各类异质媒介实现了统一的信息编码，为媒介之间的信息交流、协作和融合提供了强大的技术支持。在新的技术条件下，电影和其他媒介之间的信息壁垒被扫除，跨入数字电影的高速发展时期。通过“媒介化”和“再媒介化”的反复叠加、置换和演变，数字电影不仅保留着传统影院的放映模式，也可在各类电子和网络屏媒上进行播映，还可渗入手机和社交软件的流动界面上，更可以新的艺术形式在美术馆、展览馆和博物馆进行陈列和展出。电影的传播空间不再受一种实体空间（即影院空间）的边界限制，而是借由各类新媒介的屏幕和界面，以活动影像的显示机制实现了流动的传播和虚拟的变迁。这一方面凸显了电影的离散型、运动性和漂浮性，倚靠各类数字屏媒、人机界面和社交软件，蔓延和钻入人们日常生活的每个角落，呈现出日益强大的虚拟控制力量。另一方面，当电影外溢到其他媒介的领域和场所中，也会受到该媒介所关联的实体力量的约束和规训。例如观看 VR 电影，必须借助电脑和 VR 眼镜，必要时只能在 VR 影院和体验店进行观看。电影装置艺术的欣赏更是如此，只能在美术馆、展览馆和博物馆这种公共的展示空间进行现场观看，才可完整地领会作品整体的显示环境和创作意图。相较主流影院，这类新型的展览空间似乎正在承接和延续电影艺术性探索的使命，将电影的内容和形式注入当代艺术的媒介土壤中进行新的孵化，在这一向度上进一步激活电影新的艺术生命力。随着各种技术的日臻完善，尤其是数字技术的崛起，美

术馆在晚近 20 年业已成为电影媒介最为重要的发明地与集散地——甚至有人提出了类似当代艺术的电影转向（cinematic turn）这样的说法。^[1]虚拟的漂浮性和新的规约性，使电影原有的媒介边界被僭越和颠覆。主流影院、电子屏媒、网络屏媒、视频网站、手机屏媒、社交软件界面、VR 微缩界面、美术馆、展览馆和博物馆等各类或实体或虚拟的空间，共同缔造出当下作为媒介的电影的整体传播场域和流动生态环境，这与传统胶片电影单一的影院传播环境截然不同。这说明电影正从独立艺术的殿堂走下，向日常化、生活化、社交化和展览化方向进行迁徙。

在记录载体数字化、影像本质互动化、观影媒介多屏化、接受空间日常化等情景下，电影这一概念与产业活动出现了“泛化”。^[2]黄鸣奋教授进一步指出：“电影的泛化是 21 世纪初令人瞩目的现象。它既表现为通过表演主体虚拟化、欣赏活动日常化、加工制作即兴化突破传统电影的常规，又表现为通过与视频艺术、视频游戏、虚拟现实的融合扩展电影的边界。由此而形成的‘泛电影’意味着电影在物理定位、产业定位和社会定位上的更新，也意味着电影从少数人所特有的技能向普遍化的素养转变。”^[3]这是数字技术和媒介融合的总体技术情势带给电影的根本性转变，换句话说，电影由胶片电影向数字电影/数码电影的转变，不仅是电影内部原有的制作流程、叙事结构、视听语言和审美感知的转变，更是边界的突破和泛化的形态带给电影自身整体性的本质颠覆。事实上，数字电影/数码电影作为一个在当今电影研究中被普遍默认和高频出现的词语，其本身并没有得到人们更深层次的认知。我们对数字电影的理解，依旧是在传统电影的思维框架内，去不断发现和总结数媒技术带给传统电影的影像画面、镜头空间、叙事结构、传播手段和审美方式的变动和影响。其中，所产生的结论和观点尽管新颖（例如新世纪之初对“子弹时间”和“虚拟长镜头”的美学研究以及黛博拉·图多尔对“蛙眼镜头”和“阵列美学”的讨论），但仍局限于电影传统的内部框架，即仍是基于电影传统的线性剪辑体系内的改良式研究。然而，越出传统电影边界的微电影、短视频、数据库电影、开源电影、VR 电影和电影装置艺术等全新的媒介形态其技术本质也是数字电影/数码电影，显然，它们与我们常规所默认的数字电影（数字影院电影）截然不同。甚至，某种意义上，它们由于本身所携带的先锋和实验性质，在当下的电影研究语境中并不被

^[1]杨北辰：《电影性美术馆：元——档案的展示》，《电影艺术》，2018 年第 2 期，第 92 页。

^[2]张斌：《从“观看”到“游戏”——新媒体语境下电影的形态重构》，《当代电影》，2015 年第 11 期，第 171 页。

^[3]黄鸣奋：《西方数码艺术理论史 5 数码现实的艺术渊源》，上海：学林出版社，2011 年版，第 1546 页。

视为“电影”。可现实的真实情况是，类似的电影实践依旧在持续探索，像开源电影、VR 电影和电影装置艺术已取得了一系列的技术突破和研究成果，还没等人们反应过来，电影的“泛化”就已经在逐步渗入人们的生活。这意味着，“数字电影”作为一个被广泛熟知和认可的词语，并非仅指影院电影线性剪辑体系内一系列的数字化变革，更代指全新的数字媒介对电影媒介重塑后形成的一系列变革形态。相较前者，后者遵从的是新媒介全新的媒介逻辑，电影则居于从属性的位置。前者所属电影内涵的更新，后者是电影外延的拓展。从这一视角延伸开来，基于传统电影的定义、概念和认知，已无法对此做出恰当和明确的界定。

2、概念的动摇和“失语”的电影

“如何界定电影”成为电影泛化后一个令电影研究者极为尴尬和头痛的问题。从电影诞生的词源义上来说，我们曾用以下三个词来界定电影：Film、Cinema（cinematographe）和 Movie（Moving image）。Film 偏重电影的物质材料——感光胶片，Movie 强调动态影像（moving image/picture），即活动的照片；Cinema 透露出电影的空间维度，在影院这个公共场所放映，既有审美价值，又具仪式感，联系起共同体的社会认同。只在公共空间里，本雅明的“灵韵”尚未散尽。^[1]数字电影的出现，动摇了这三个界定电影的词语的表述意义：电影从制作、营销和放映早已实现了全数字化，随着胶片巨头柯达的破产，“Film-胶片”曾作为界定电影的标志性物质材料已不再具有效力。在此基础上，屏幕的多元化和移动化，使电影不必再全权依靠影院进行放映和传播。更多的年轻观众更倾向于在手机、网络 and VR 眼镜上观看电影，作为仪式和公共空间的“Cinema-影院”在当下的电影生态环境中已经不再具有绝对的代表性。最后，Movie 作为倚赖胶片存储和影院放映的活动影像，在计算机图形技术的成熟和优化背景下，已无需再凭借实景摄影机，就可自动生成活动的影像。此活动影像不仅可以是具有现实索引物的现实影像，还可以是无需被摄物的纯虚拟的数字影像，甚至在分辨率和清晰度上更甚于基于胶片的活动影像。换句话更激进一点来说，胶片影像占据时间和空间，数码影像只是演算结果，没有实体，乃“时存性的”（time-based），处于一种“连续生成的当下”（continuous present becoming）状态。^[2]从这个意义上来说，基于胶片和影院等物质载体和放

^[1]王炎：《数码电影是什么？》，《新知》，2014年第6期，第40-47页。

^[2]D. N. Rodowick. *The Virtual Life of Film*[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2007. 转引自王炎：《数码电影是什么？》，《新知》，2014年第6期，第40-47页。

映场所的“Movie-活动影像”就无法全面涵盖数字化后的活动影像变化。

显然传统的电影定义已经无法对当下电影全新的变化做出明确的界定，当下的电影已不再是基于胶片、摄影机和影院基础之上的“现实的渐近线”（巴赞语）。当代媒介融合的环境，不仅促使传统的电影发生演变，更因其外溢效应，让电影以不同的形态或功能被结合到其它媒介之中，甚至不再能以传统电影的概念来衡量与描述。新媒体空间中全新的浮动影像，将电影置入一种“窘迫”和“失语”的境地。似乎可以将短视频、数据库电影、开源电影和 VR 电影这类全新的电影媒介形态视为电影，但它们又都不归属于传统电影的定义范畴。以传统电影定义的视角来看待这些全新的媒介形态，就只能结结巴巴、含糊其辞地用“似乎是……又似乎不是……好像也可以是……”这样的尴尬逻辑来表述。

列夫·曼诺维奇在《何谓数字电影》一文中甚至颇为尖锐的指出：“世纪之交，当电影主宰现代动态影像文化之时，那些被中断的发展方向，如今又被重新推向光影的舞台。动态影像文化正在被重新定义：写实电影已经偏离了它的主导地位，成为众多选择中的一个。”^[1]而这里的写实电影就是基于胶片和实景摄影机的传统影院电影，仅是电影未来发展的一个向度。在曼诺维奇看来，那些曾被中断和挤至边缘、现又被重新推向中央的是动画。随着数字图形技术的日益优化，曼诺维奇甚至认为电影的未来是“动画”，写实性的传统电影是“动画”的特殊形式。当然，这里的“动画”并不是我们传统意义上所说的二维动画，而是通过高新图像技术虚拟创造、基于现实真实感的三维真人活动影像形式。尽管曼诺维奇的观点颇有冒进色彩，还有待商榷，但其中反应出来的一个现实问题是纯数字的三维虚拟动画影像在视觉呈现的逼真度上有望媲美传统的写实电影。值得一提的是，数据库电影、开源电影、VR 电影以及邵志飞的电影装置艺术这些全新的电影媒介形态，也主要是以计算机图形技术生成的三维虚拟动画影像为创作主体。倘若未来技术的迭代更新不仅使三维动画影像成为这些现在看似还处于先锋和实验的新“电影”形态的专利，而且还可成为主流影院电影的普遍显示机制，那么基于真实拍摄的写实影像就有滑离影院电影中心位置的可能性。如此一来，Film、Cinema 和 Movie 这三个曾作为界定电影具有共识性的词语，不仅无法界定电影外溢后产生的全新的电影形态，也将对未来有可能基于全三维虚拟动画影像的影院电影的变革局面束手无策。

总之，电影内涵的变革以及电影外延的拓展，使数字/数码影像乃至数字/数码

^[1]高名潞、陈小文：《当代数码艺术》，桂林：广西师范大学出版社，2015 年版，第 43 页。

电影这两个看似已具有共识性的词语，在电影研究的轮番流转中，其所指却各不相同。数字影像既包括胶转数的影像，也包括数字摄影机拍摄的实景影像，更包括基于计算机图形技术生成的活动影像。显然，后者在当下电影的发展中开始日益占据着越来越重要的位置。而数字电影，既包括影院数字电影，也包括在网络上放映的影院电影，更包括滋生和成长于新媒介领域内的微电影、短视频、数据库电影、开源电影、VR 电影和电影装置艺术等全新的电影媒介形态。无论是数字影像还是数字电影，面对电影全新的生态环境，传统电影的概念和定义显然无法对此做出明朗的解释。更为突出的现象是，随着电影的影像在光盘、网络、手机、平板电脑、VR 头盔显示器以及户外 LED 的屏幕上持续地进行漂浮和流动，围绕“电影”泛化的争论也开始逐渐蔓延开来。

二、一个核心问题的争论：电影终结了吗？

1、悲观一方：此起彼伏的“电影已死”观

本博文在题辞首页就曾对该现象予以揭示，即在电影的发展史上，不断有影人和研究者提出“电影已死”的论断和结语。其中包括安德烈·戈德罗提及的电影的八次死亡、安托南·阿尔托说起的电影让人们陷入影像的白痴世界、拉斯洛·莫霍利-纳吉宣布的电影工业因将艺术排除在外必将走向崩溃的境地、居伊·德波发表的电影沦为艺术的消极替代品的言论。电子媒介出现以后，在电影百年诞辰的 1995 年，著名的艺术评论家苏珊·桑塔格也开始哀悼“电影的衰落”。^[1]21 世纪以后，“电影已死”的论调不仅没有停歇，反而愈演愈烈。彼得·格林纳威、昆汀·塔伦蒂诺、让-吕克·戈达尔以及马丁·斯科塞斯就屡次在公开场合发出“电影已死”的喟叹。例如，昆汀·塔伦蒂诺在 2014 年戛纳电影节的新闻发布会上就曾说道：“现在不仅电影的摄像在转向数字化，甚至影院的放映也采用数字投影仪——那不过是公开放映的电视罢了，电影已经死了。”^[2]再如，格林纳威在 2015 年的金马影展期间对观众说道：“电影已经死亡，我们活在一个充满屏幕的时代，许多摄影机、镜头对着我们，现在大家不是都在手机、计算机屏幕上看电影吗？像这样一群人坐在黑漆漆的影厅里对着大银幕上发光的影像，大概只剩下影展保有这种可能。”^[3]事

^[1]关于以上电影人和研究者的详细论点阐述请参见李洋主编：《电影的透明性——欧洲思想家论电影》，郑州：河南大学出版社，2017 年版，总序部分。

^[2]《“坏图像”时代已经来了：GIF 图以及史德耶尔们所击碎的高清影像》，
http://www.sohu.com/a/133567713_558509，2017 年 4 月 12 日，2019 年 3 月 12 日访问。

^[3]曾芷筠：《电影已死？我们活在一个充满屏幕的时代——彼得·格林纳威谈〈十日性爱死〉》，《放映周刊》，

实上，早在上世纪 90 年代左右，格林纳威就提出“电影已死”的口号，他认为电影被困在文本和叙事的陷阱里面，应从文本、景框、演员和摄影机的限制中尽快解脱出来，通过其他的艺术形式来解构电影作为完整文本叙事的观念。不难看出，与新世纪之前相比较，新世纪之后，围绕“电影已死”的相关论点，都是建立在数字技术对胶片电影和影院放映的冲击的基础之上。电影全数字化的制作流程以及播映模式的多元化，给传统的胶片电影创作者带来了强烈的危机感。

相较电影创作者，著名的后现代理论家让·波德里亚的电影终结论显得更为悲观和颓丧。波德里亚认为电影会终结于电影的无处不在中。“准确的说，这不是‘电影的终结’，而是‘电影的消失’。影像对真实的忠诚和承诺构成了电影自身的‘完整神话’（巴赞语），但当影像无限增生、无处不在时，当电影中的超真实不停地汲取真实之后，电影沦为自己的敌人，消失于无处不在、无始无终的超真实的影像世界”。^[1]在此基础上，波德里亚进一步指出，电影特效是对电影导演和图像本身的双重蔑视，是“为了获取各种特殊效果而让图像卖淫”……因此，电影无法被任何其他影像所终结，电影只能在自身的堕落中终结。^[2]在波德里亚看来，数字拟真视觉技术和无处不在的多元播映，让电影沦为当下现实生活中追逐影像狂欢和视觉消费的载体和工具，失去了艺术的光晕和审美价值，从而消融于以感官沉浸为要旨、无限繁殖增长的虚拟影像世界中。某种意义上，波德里亚是站在观众和体验者的视角上，对电影因数字技术的加持所导致的对“超真实”视觉感官的盲目追捧和活动影像的肆意泛滥的过度忧虑和悲愤，并在此基础上，认为电影终因此走入消亡。换句话说，波德里亚的“电影终结论”是一种建立在技术决定论基础上的技术悲观主义论调，忽视了人在其中的主观能动性。国内著名的电影学者戴锦华教授也认同电影死亡这个说法，她对此解释道：“不是因为新媒体——种种网剧、视频、APP 的冲击，而是基于数码介质全面取代了胶片。对我来说，胶片死亡可能延伸为电影死亡，因为电影艺术的规定性曾经大部分建筑在胶片的光学物理功能之上。当这个介质被数码媒介取代的时候，电影和电视、卡通、录像艺术之间彼此区隔的墙坍塌了。”^[3]在此基础上，戴锦华教授进一步指出：“当介质的改变抹除了电影长

http://www.funscreen.com.tw/feature.asp?FE_No=1517, 2015 年 12 月 3 日, 2019 年 3 月 12 日访问。

^[1]李洋：《从梦境蒙太奇到电影终结论——初议让·波德里亚的电影哲学》，《电影艺术》，2016 年第 2 期，第 123 页。

^[2]同上。

^[3]戴锦华、王炎：《媒介、“作者死亡”与知识转型——网络时代的人文学（中）》，《中华读书报》，2018 年 9 月 5 日。

度的规定时，关于电影叙事的定义也将随之消失。毫无疑问，组合了视听时空元素的叙事艺术将继续存在，甚至发扬光大，但电影，这第七大艺术是否仍将存在？这是问题所在。”^[1]在此，戴锦华教授选定的电影概念是 Cinema（影院），强调的是锁定影院空间的电影艺术，并认为影院电影艺术可以被延伸为死亡。

2、乐观一方：超现代电影和无所不在的影像文化

在《银幕/屏幕全球》中，利波维茨基和瑟鲁瓦认为，电影仍然存活得很滋润，[只不过]我们已迈入电影的第四阶段，他们称其为超现代电影（hypermodern cinema）时代……具体而言，他们认为电影贡献给世界的最现代的机制：银幕/屏幕。超现代银幕/屏幕时代以其所称的过量影像、多重影像和距离影像为特征……最为重要的是，他们认为电影将其“处置力”延伸到了整个文化中。^[2]可见，与“电影已死”观相反，利波维茨基和瑟鲁瓦则将电影的多元流动播映看作是电影的外溢效应和影响力。让·波德里亚认为无处不在的电影影像是导致电影堕落的根源，而利波维茨基和瑟鲁瓦则认为电影有望重塑整个社会文化环境。在晚近出版的《神经-影像：数字屏幕文化的德勒兹电影-哲学》一书中，荷兰德勒兹电影理论研究学者帕特丽夏·品斯特论述道，与世纪末关于“电影死亡”的断言相反，数字技术所引领的是又一次电影革命，只不过传统意义的电影目前正形变为无所不在的影像（Image）文化。^[3]品斯特将德勒兹的“块茎论”、当代神经科学理论以及由电影流动播映和影像繁殖所触发的新的影像环境结合起来，认为从宏观意义上来说，由电影形变和外溢所引发的整个影像文化图景与当代神经科学绘制的人类大脑景观结构具有相似之处。而这种影像文化图谱也近乎于德勒兹提出的“块茎论”结构：触点（各类网络终端）彼此勾连、触角（网络连接）盘旋交错、影像内嵌其中，最终形成一张巨细无遗的影像之网。

提出数据库电影概念和创造“软电影”作品的列夫·曼诺维奇在其代表作《新媒体的语言》的文末部分提出了“宏观电影”（macro-cinema）和“多媒体电影”（multimedia cinema）的新愿景。^[4]曼诺维奇认为，在当下电影制作方式和传播方式全面变革的情势下，电影将与各类多媒体进行深度交融，通过多媒体的全新的创

^[1]同上。

^[2]孙绍谊：《“大脑即银幕”：从神经科学到神经-影像》，《上海大学学报》（社会科学版），2015年第6期，第42页。

^[3]同上，第41页。

^[4]Lev Manovich. The Language of New Media[M]. Cambridge: The MIT Press, 2002: 322-325.

作技术和媒介逻辑生成新的多媒体电影。因此，曼诺维奇将生长和流动于新媒体和网络界面上的电影新形态都视为电影全新的发展趋势。电影未来会作为一种信息空间媒介（information space）演变成兼容各类新媒介和新文化的宏观电影形态。因此，面对电影和新技术、新媒介融合产生的全新发展变化，曼诺维奇也是持乐观态度。国内电影学者李洋教授也相继指出：“电影不会终结，相反，电影的边界被打开，电影会变成一切，或者一切都会生成电影（all becomes cinema）。”^[1]在此基础上，李洋教授主张电影的历史需要被重新考古和书写。

三、质疑“电影已死”：旧有观念和范式危机

1、争议背后：如何定义电影？

围绕数字电影引发的一系列有关内涵和外延的变革现象，针对“电影是否终结”的问题，电影创作界和学术界分成了两大阵营：悲观一方认为“电影已死”，乐观一方则认为电影正朝向宏观电影、多媒体电影、超现代电影进行演变，将形变为无所不在的影像文化。经过对两方阵营各自观点的爬梳和总结，笔者更倾向于乐观一方的观点，即认为电影历经新技术和新媒介的冲击所表现出来的种种嬗变现象，不是电影已死的征兆，而是电影在新的媒介生态下进行内部更新和外溢效应后新的生存选择和续命方式。更重要的是，在电影现实的发展中，电影自身并没有受到电影创作界和学术界的论争影像。相较书籍、报纸、广播、电话和电视这些旧有的媒介伙伴，电影在融媒时代发展得最是如鱼得水，不仅可以在各类新媒介的界面上进行播映，还创新性地借用新媒介的内容和形式重构出众多的影院电影新形态，更是外溢到新媒介的媒介领域内生成了全新的电影媒介形态。正是基于“电影未死，电影外溢”的立场和视角，笔者才将微电影、短视频、数据库电影、开源电影、VR电影和电影装置艺术这些全新的电影媒介景观视为电影全新的生存方式和形态样式加以讨论，并在此基础上认为它们将会与影院电影一起成为电影未来的主流发展样式。或者换句话说，电影未来的发展是多元化的，主流的影院电影依旧会存在，但会有更多孵化于新媒介领域中的全新电影形态，它们将共同建构出未来电影的影像文化生态图景。

事实上，无论是主张“电影已死”方还是强调“电影未死”方，他们观念的背

^[1]黄兆杰：《媒介考源学视野下的电影——托马斯·埃尔塞瑟访谈》，《电影艺术》，2018年第3期，第113页。

后都源于对技术和媒介的聚焦和关注，说到底是对急剧变幻的新技术和新媒介的应激反应，毕竟没有谁会真的期待电影终结。即使是数次在公共场合放言“电影已死”的彼得·格林纳威也在一次采访中这样表露出自己的创作志向：“我非常想要制作全天域电影的多媒体光盘。我想要单一、巨大的银幕影像铺天盖地，以至于你必须像在世間游走那样伸长脖子。我还想要多媒体光盘拥有网络的能力，永不停歇地制造百科全书，这会让每一位使用者以一种截然不同的方式产生交互性反应……当然，我们还没有掌握这种全天域电影和多媒体光盘的技术。”^[1]也就是说，格林纳威主张“电影已死”的本意是为了呼唤有别于传统影院电影、基于新技术和新媒介的全新制作和感知模式的电影形态。而戴锦华教授则从电影和社会关系的维度上做出了如下解释：“我讨论电影死亡是为了呼唤电影不死。不仅因为电影是我一生挚爱，而且对我说来，呼唤保卫电影，同时旨在保卫社会……因为在类似 VR 技术充分成熟并且全面进入我们的日常生活之后，‘宅’可能意味着彻底封闭，城市中，影院空间也许会最后的社会性空间，最后的异质性人群相遇的空间。”^[2]不同于格林纳威全情期待和迎接崭新的电影形态，戴锦华教授则是为传统影院电影站台，认为影院空间在当今这个时代具有更为重要的社会性价值。主张“电影已死”的一方大多选择的电影概念是基于胶片、摄影机和影院空间的主流影院电影，只不过在这个过程中，像昆汀·塔伦蒂诺这样的主流电影创作者认为影院胶片电影已死，格林纳威在影院电影（同时包括胶片和数字）已死的基础上期待着电影全新的形态模式；戴锦华教授讨论电影已死的目的则是为保卫影院空间的社会性价值。而主张“电影未死”的一方则对电影的概念相对来说更宽泛一些，即以“影像”来代替“电影”的概念。

争论的背后是观念和视角的错位，即主流影院电影（胶片/数字）是电影？还是电影外溢后全新的电影媒介形态是电影？在此，笔者认同采用“影像来取代电影”的观念和做法。因为“影像”不是一种媒介的定义，而是一种表现形式的定义。也许在未来，传统的电影还是会在影院、在电视、录像带、网络上存在，但它外溢之后生成的新形态，可以用影像或活动影像等概念来进行描述。现实中传统的影院电影也并未死，甚至在 21 世纪突然爆发出很多新的形态，而外溢效应带来的新样式，至今并没有完全成型和稳定，处于探索的阶段。所以下定义这个事情，还是有待来

^[1] 蒋含韵：《媒介即信息——彼得·格林纳威访谈》，《电影艺术》，2017 年第 5 期，第 103 页。

^[2] 戴锦华、王炎：《媒介、“作者死亡”与知识转型——网络时代的人文学（中）》，《中华读书报》，2018 年 9 月 5 日。

日。与其一味对电影定义进行辨明、争论电影是否真的终结，不如将电影的范畴扩至影像，这样可以有助于电影研究者更为有效地研究当下电影出现的众多的新形态、新现象和新趋势。

2、错位的研究范式

关于“电影已死”的相关争论，除却格林纳威和戴锦华教授之外，其他较为悲观的例如昆汀·塔伦蒂诺和马丁·斯科塞斯这样的主流电影创作者确实也代表着目前电影界的一种较为普遍的看法。当数字技术造成了传统影院电影整个制作流程和放映模式的全面变革以后，电影有了更多元化的表现形式以后，这些传统的电影制作者就悲愤地认为电影无望。究其缘由还是旧有观念在作祟，对电影的认知太过窄化。事实上，关于电影的拓展和外溢并不是现在才有的现象。就创作而言，像前文曾提及的邵志飞在 60 年代创作的电影装置艺术《电影，电影》，就已在力图将电影拓展至影像装置艺术的媒介领域内，并认为电影的放映模式不应只局限于一种形式，鼓励观众与电影进行身体的互动。就理论而言，早在上世纪 70 年代，美国媒体艺术理论家基恩·扬布拉德就从麦克卢汉的著作中获得灵感，在《扩展的电影》(Expanded Cinema)一书中就对新技术和电影相结合的未来加以展望。在 20 世纪 80 年代末，他进一步指出：“三维计算机动画（或‘数码场景仿真’）将摄影鲜明的客观性、绘画的阐释主体性、手绘动画的无限制的运动结合在一起，可能是符号话语史上最深刻的发展。不仅视觉艺术整个职业，而且人类通信的整体生涯，都可能视之为走向这一普罗米修斯的显示手段。它的美学和哲学含义是令人吃惊的，它们最终将产生深刻的政治影响。”^[1]黄鸣奋教授对此总结道：“扬布拉德所考虑的一方面是电影由于技术发展而产生的媒体分化，另一方面是影像文化多重性的统一观。这些思考明显具有前瞻性。”^[2]

反观我们的电影研究理论，在 60-80 年代期间，是电影符号学理论、精神分析学电影理论、叙事学电影理论、女性主义电影批评、电影意识形态批评和酷儿理论和文化研究的天下。^[3]这些电影理论不太关注电影本身，而是由其他的人文学科理

^[1]Gene Youngblood. "The New Renaissance Art, Science, and the Universal Machine", in *The Computer Revolution and the Arts*, Edited by Richard L. Loveless, Tampa: University of South Florida Press, 1989: 8-20. 转引自黄鸣奋：《泛电影：21 世纪初的媒体与艺术》，《厦门大学学报》（哲学社会科学版），2010 年第 5 期，第 96 页。

^[2]黄鸣奋：《泛电影：21 世纪初的媒体与艺术》，《厦门大学学报》（哲学社会科学版），2010 年第 5 期，第 96 页。

^[3]这些电影理论资料的详情翻译和介绍请参见李恒基、杨远婴主编：《外国电影理论文（下册）》（修订本），北京：生活·读书·新知三联书店，2006 年版，第 427-831 页。

论对电影进行的外围阐释建构而成，主要关注电影和人以及社会的关系，大卫·波德维尔将这些电影理论定义为“宏大理论”。波德维尔认为，“宏大理论”倾向于先在地运用某种理论框架来解释电影的意义，以致沦为一种教条。“这一研究往往从某一理论、或许是某一宽泛的理论开始，然后寻找与该理论相匹配的例子，即通常说的‘应用’某一理论。然而，如果不是将关注的焦点集中在某一问题上，并弄清我们究竟想确切地知道些什么，我们所达成的阐释往往是空泛的。”^[1]其导致的结果就是，电影沦为印证外国人文学科理论正确性和影响力的文献资料。尽管这些宏大理论将电影带入了高门学府，为电影奠定了规范性的学科地位，但是其理论却将电影研究逐渐带离电影的现实实践。在此基础上，波德维尔提出了一种“中间层面”（middle-level）的研究，主张经验研究和理论研究相结合。但事实上，波德维尔“中间层面”的理论并没有对电影的未来指出一条行之有效的研究路线，以致于遭到诸如罗伯特·斯塔姆、张英进、米莲姆·汉森以及弗里德里希·基特勒的集体质疑和批判。

以此来看，在电影理论研究史上，传统的经典电影理论是在封闭、自足的电影媒介体系内进行的经验总结，而60年代后转向的宏大理论则将电影与人的关系以及和社会的变化联系起来。前者太过局限于电影内部，后者则将电影研究置换为一种抽象的教条。在此基础上的“中间层面”的转向理论则缺乏具体的可操作方法。值得一提的是，像邵志飞和扬布拉德这样从实践和理论为“延展电影”做出努力的媒体理论家和创作家既没有受到传统电影创作者的重视也没有进入电影理论研究者的视野。究其缘由，主要是传统的电影研究者认为他们的创作和研究只是在试验和边缘处打转，登不得电影的大雅之堂，他们所谓的“延展电影”并不是电影。由此可见，电影的外溢现象并不是今天才突然爆发的，早在五六十年前就已经存有相关的作品和理论。只不过，囿于传统电影创作者和研究者的偏见和冷待，这些对电影制作模式和放映模式进行变革、讨论电影媒介延展性的作品和理论就遗憾地未进入主流电影研究的视域中。从这个意义上来说，不是当下的电影已死，而是传统的电影观念已死。

更重要的是，自斯坦利·库布里克1968年创作出《2001 太空漫游》以后，电影实践就开始与新技术和新媒介紧密地绑定在一起了。彼时电影的研究范式还深陷

^[1]转引自陈旭光、苏涛：《影像本体、认知经验与实证研究——大卫·波德维尔的电影理论及其当下意义》，《电影艺术》，2013年第3期，第82页。

在宏大理论的旋涡中，却对新的技术和媒介对电影本身有可能造成的变革影响置若罔闻。这样，电影的研究范式和创作实践就产生了极大的鸿沟和错位，以至于最后脱离了电影实践本身，招致了大卫·波德维尔的批判和反思。需要补充的是，即使在新世纪之初，有了对电影新技术的理论总结和升华（例如“虚拟长镜头理论”和“阵列美学”），但仍然没有触及到电影受技术和媒介影响的所发生的根本变化（外溢现象），还是在电影自身的媒介系统内部做出的归纳和概括，不是对电影整体性变革的研究。这与传统的电影研究范式对“媒介”和“技术”的认知不足有关。其实，不仅是电影学更是包括人文科学乃至哲学和美学研究，长久以来都是将技术和媒介视为工具和手段。正如当代法国哲学家贝尔纳·斯蒂格勒所说：“哲学自古至今都将技术遗弃在思维对象之外，自亚里士多德开始，技术物体本身一直被认为没有任何自身的动力，就在工业发展打乱了知识和社会组织的秩序的同时，技术也在哲学研究的领域中获得了新的地位。”^[1]之后围绕技术自主性和媒介非中性等技术和媒介的关系研究才成为哲学、传播学和文化研究的聚焦和关注点。也就是说，技术和媒介不再仅是人们生产和生活的附属工具和手段，尤其在当今的时代背景下，它们在日益发挥一种统治性和主体性的力量反过来开始参与社会环境的重塑和构建。电影实践亦是如此，数据库电影、开源电影和VR电影这些全新的电影媒介样式，就是在数据库技术、软件技术、网络技术和虚拟现实技术的媒介土壤中生长起来的，它们的媒介主体是新媒介技术，而非电影。倘若用传统的电影研究范式来研究这些全新的媒介景观，就无法实质性地揭示出它们内部的技术逻辑，更无法对它们外在所表现出来的与传统电影的根本区别做出合理的解释。在这里，传统的电影理论和研究范式就遭遇了来自新技术和新媒介的全面冲击，顿显危机和乏力。

第二节 电影作为媒介研究的全新转型

一、可行性

1、理论支撑一：崛起的媒介研究学派

无需再赘言，处于融媒时代，封闭、传统的电影研究已经不再适用于当下电影中出现的一些新形态和新现象，它们都是电影与新技术和新媒介互动和交融的结果。

^[1]孙玮：《从新媒介通达新传播：基于技术哲学的传播研究思考》，《暨南学报》（哲学社会科学版），2016年第1期，第66-75页。

因此，电影研究需要延伸至新技术和新媒介的领域中，媒介研究学派为电影研究的这一转向提供了丰厚的理论支撑。媒介研究学派起源于传播学理论，不同于以经验学派和批判学派为主的大众传播学以媒介内容为中心，媒介研究学派重视媒介和技术本身的研究。大众传播学通常将媒介和技术视为传播的工具和手段，而媒介研究学派则将媒介和技术视为社会环境重构的主体。戴锦华教授指出：“当前最大的变化或许是互联网在全球范围内制造了消费、接受、选择上的极为深刻、巨大、庞杂的文化分众。大众的概念自身已解体了。某些极为强烈、突出的流行元素大都只属于某一个（网络）社群——文化研究者也许会使用‘趣缘社群’的概念，即由共同趣味形成的社群，它们或大或小，但是今日的流行、选择、接受、生产，便是在这样一些越来越分散化、碎片化的生态中发生。这使得某些传统意义上的定量分析失效。”^[1]因此，聚焦和研究“大众传播媒介的内容对现实产生怎样影响”的大众传播学理论就不再完全适用于当下的媒介传播环境。于是，以媒介和技术为研究主体的“媒介环境学派”、“媒介考古学派”、“媒介学派”和“媒介化学派”就逐步构建出一个新兴的媒介研究理论体系，在近些年的传播学研究中日渐崛起，显现出前沿的理论视野和真切的现实意义。正如威廉·米歇尔和弗里德里希·基特勒等这样的深具影响力的学者认为，媒介研究在过去二十年里完全走错了路，为了理解新媒介，我们应该回到多年前麦克卢汉所支持的媒体（medium）理论的见解中。他们认为，现在已经到了数字时代，这说明麦克卢汉是正确的。至少在英美国家的理论界中，新的正统理论迅速发展。^[2]因为，麦克卢汉曾睿智的断言，数字是我们最亲密的、相互关系最深的活动的（即触觉）的延伸和分离。^[3]因此，这些媒介研究学派都认同和信仰马歇尔·麦克卢汉的媒介理论，主张媒介即信息，重视技术和媒介的物质性，强调媒介之间的互动性研究。

“媒介环境学派”由尼尔·波兹曼创建，代表性人物有詹姆斯·凯瑞、保罗·莱文森、约书亚·梅罗维茨以及林文刚等。媒介环境学主张泛技术论、泛媒介论、泛环境论、泛文化论。换言之，一切技术都是媒介、环境和文化。^[4]其所指称的“环境”分为三个层次：符号环境、感知环境和社会环境。符号环境研究与语言学有关，

^[1]戴锦华、王炎：《大众的解体与分众的浮现——网络时代的人文学（上）》，《中华读书报》，2018年9月6日。

^[2]大卫·莫利：《媒介理论、文化消费与技术变化》，张道建译，2011年第4期，第105页。

^[3]赖黎捷、李明海：《从“人体延伸”到“思维延伸”：麦克卢汉与凯文·凯利技术哲学述评》，《重庆师范大学学报》（哲学社会科学版），2014年第6期，第103页。

^[4]何道宽：《媒介环境学：从边缘到庙堂》，《新闻与传播研究》，2015年第3期，第117页。

感知环境研究与心理学相连，社会环境研究靠近批判理论和社会学，这使得媒介环境学在媒介和技术的研究基础上自身即显现出跨学科的特性。“媒介学派”是由法国著名的哲学家雷吉斯·德布雷创建，他的《普通媒介学教程》、《媒介学引论》、《媒介学宣言》和《图像的生与死》成为媒介学理论的代表性著作。在《图像的生与死》中，德布雷已将他的媒介学理论延伸至以图像为主的艺术史研究中（包括电影和电视）。在德布雷看来，所谓“媒介”并非孤立的物理机制或物质实体，而是设备-载体-方法系统的集合体系，至于通常意义上被人们关注的大众传媒，他认为“只不过是一种特别的、膨胀的变量，只不过是一个总体的、永久的原则性问题的衍生（Debray, 1994:23）”。^[1]德布雷偏向于将媒介类比为生态系统，认为媒介是一直处于动态的变化和发展中的，他指出“现有学科或忽略了时间的历史性和物质性，或刻意回避技术事实推动人类社会发展的基础性作用，或仅关注恒定领域的个体或小群体，限制了媒介研究的广度和深度，难以实现思维和方法上的整合与超越”。^[2]相较于媒介环境学派对媒介界定范围的模糊，德布雷的媒介学对媒介进行了进一步的界定。相较于媒介环境学派着重从宏观意义上强调媒介对社会和文化的影响和重构，德布雷的媒介学则致力于将媒介技术和媒介的用途分开来进行探讨，主张从技术出发来思考媒介，在此基础上再讨论媒介的用途和影响。在媒介环境学和媒介学对媒介和技术的成果研究基础上，近几年在欧洲又延伸出了媒介化学派，着力于将媒介研究进一步加以具体化和完整化。“媒介化”研究也不是研究媒介的传播效果，而是将传播和媒介的变化与社会、生活和文化的转型和变革联系起来。“尽管对于媒介化定义至今仍然有不同的解释，但基本上都认可媒介化就是研究媒介对社会、文化各方面影响的理论和方法”。^[3]“媒介化”学派最新的研究成果表明，目前公认的媒介化理论研究视角主要分为物质、制度和文化这三个方面。物质化视角包括技术主义视角，研究媒介本身运作的过程，关注媒介的物质特性，侧重于传播技术及其物质属性。物质化视角比较重视数字化带来的变革，也将其与以前的历史进行对比研究，分析不同时代主导媒体的物质性。制度化视角侧重分析各个领域制度或体制如何卷入媒介化，强调媒介自身作为一个独立的具有自己媒介逻辑的制度是如何影响到诸如政治、经济、教育和科技等不同的机构领域。文化视角则分析媒

^[1] 矫雅楠：《跨越媒介，回归人文——雷吉斯·德布雷媒介研究思想及其学科价值》，《国际新闻界》，2015年第5期，第43页。

^[2] 同上，第45页。

^[3] 侯东阳、高佳：《媒介化理论及研究路径、适用性》，《新闻与传播研究》，2018年第5期，第29页。

介化对文化和社会的更大或更一般性的影响，如媒介对大众文化的互相建构和媒介化与社会变革的关系。^[1]可以说，在媒介环境学和媒介学研究的基础上，“媒介化”学派将媒介研究理论导向一种既灵活又明确更广延的研究路线上来。换句话说，媒介化学派不仅从微观层面重视媒介本身的物质性研究和技术运作过程，而且也从中观层面强调媒介技术和制度的双重逻辑对其他社会体制和领域的影响，在此研究基础上从宏观层面指出媒介对整个社会 and 文化的具有一般性的影响。媒介化的过程是一个双向互动的过程，不只是媒介主动对外的影响，更包含制度、体制、社会和文化对媒介的反向适应和利用。诚如赫普所建言，“媒介化”的概念是对“媒介涉猎各个不同场域的力量”的承认，但这“并不相应导致这些领域变得相近甚至相同（homology）；恰恰相反，它将受到各个语境场域中制度的惯性（inertia）的形塑”。^[2]之所以说媒介化研究是一种非常灵活的媒介研究理论，是因为在对媒介进行实际的研究中，我们不必将媒介局限于某一种非常界定的涵义，可以根据实际需要选取某一层面进行有针对性的动态研究。基于此，丹麦著名的媒介研究理论家克劳斯·布鲁恩·延森就提出了三种媒介化的敏化概念：媒介化作为一种社会结构（social structuration）；媒介化作为一种技术动量（technological momentum）；以及媒介化作为一种嵌入式传播（embedded communication），^[3]建议我们在具体的研究过程中可以采用一种机动和灵活的研究范式。

媒介环境学派、媒介学派以及媒介化学派极为重要的研究价值在于将“媒介”放置在理论构建的核心位置，这是与视媒介为中性的传播工具、重视媒介内容和传播效果研究的大众传播学的根本区别，强调媒介自身的物质性变化以及技术和制度逻辑，代表着近些年来传播学的一大转向。更重要的是，这些媒介研究学派不再固守大众传播学对媒介的定义，而是主张泛媒介论，扩大了媒介研究的范围，在我们这个“万物皆媒”的数字化的物联网时代，无疑具有切合时宜的现实意义。总之，新的媒介研究学派更倾向于将媒介界定为“人经验和投身世界的一切技术与非技术中介物，恰是希望将媒介的意义推向人类在世存有之一切行动的层面，而不是仅仅停留在生产、传递接受信息、符号的范畴。同时，与过去将媒介看作某种信息、符

^[1]在这里，笔者简要截取和引用媒介化三个视角较为重要和典型的理论观点，关于三种视角的媒介化理论详情引自和参见侯东阳、高佳：《媒介化理论及研究路径、适用性》，《新闻与传播研究》，2018年第5期，第29-40页。

^[2] [丹麦]施蒂格·夏瓦：《媒介化：社会变迁中媒介的角色》，刘君、范伊馨译，《山西大学学报》（哲学社会科学版），2015年第5期，第62页。

^[3] 转引自戴宇辰：《媒介化研究：一种新的传播研究范式》，《安徽大学学报》（哲学社会科学版），2018年第2期，第155页。

号建制化的制度、系统不同,笔者更倾向于将‘媒介’看作某种‘本已存在的虚空’,一个容纳人、技术、权力、资本等传播要素在其中互嵌转化的‘行动场域’”。^[1]这种对“媒介”全新的认知变革,将媒介研究带离了大众传播学对媒介划定的舒适地带,无论对传播学自身还是电影学研究都具有划时代的意义。就电影来说,电影不仅与我们曾经公认的电视、广播、报纸、光盘、手机和互联网等媒介进行互动,更与我们曾经视为工具和手段的电脑、虚拟现实技术、数据库和软件乃至当代艺术进行深度互动。倘若用传统的媒介研究方法,以电脑、数据库和软件为主的新媒介就只能被作为附属工具来看待,它们和电影的结合也只能被划为如何增强电影效果的影响研究。事实上,正如前文所属,在数据库电影、开源电影和VR电影中,媒介主体是数据库技术、虚拟现实技术和开源软件,它们已从附属的工具为之滑向中央显现出一种独立的媒介力量。而媒介环境学派、媒介学派和媒介化学派的媒介研究理论就可以为我们将数据库、软件和虚拟现实技术作为一种独立的媒介与电影展开互动性研究提供一种强有力的理论支撑。因此吗,这些新的媒介研究学派对媒介的宽泛定义以及媒介效力的敏化研究建议,对我们研究当下电影的新现象以及电影的外溢效应乃至电影与其他媒介的深度互动都提供了极为宝贵和契合现实的理论支撑。

2、理论支撑二：“为技术正名”的技术哲学理论

新的媒介研究学派极为重视从技术性视角考量媒介物质属性、层次结构和运作过程等媒介逻辑变化,认为技术对媒介内容的制作、形式的展现以及对社会、生活和文化的影响发挥着极为重要的作用。大众传播学理论中,经验学派和批判学派都认为人与媒介技术是二元对立的,是站在技术的对立面研究和反思媒介技术对社会和人类的影响。而“在媒介环境学派看来,技术不是与人分离对立的,芒福德持技术有机论,认为技术是生物生命的延伸,麦克卢汉指出技术是人的延伸,莱文森认为技术和生物的进化规律一致。媒介环境学的一个基本原理是:媒介是文化能够在其中生长的技术”。^[2]因此,新的媒介研究学派不仅认为技术是媒介研究的中心问题、重视技术的能动性作用,也强调技术、文化与人的共生关系。在这方面,技术哲学是新媒介研究学派的理论源泉,为其提供了丰厚的理论资源,可以说,新的媒介理论研究就是在技术哲学的内部衍生出来的。

^[1]钱佳湧:《“行动的场域”:“媒介”意义的非现代阐释》,《新闻与传播研究》,2018年第3期,第35页。

^[2]梁颐:《媒介环境学者与“技术决定论”关系辨析》,《新闻界》,2013年第19期,第4-6页。

自古以来，哲学就将技术的思考排除在外，一直到工业革命以后，技术才在哲学领域获得了研究地位。1964年，雅克·埃吕尔在其《技术社会》一书中首先对技术进行了系统性的研究，提出了技术具有自主性的观点。在此之前，技术一直被视为用来改造社会的目的、工具和手段。雅克·埃吕尔将技术提至前台，重申技术的主体性地位，为技术哲学建构了基础研究。之后，海德格尔也对传统的技术工具论进行了批判，他曾言：“对于技术的正确的工具性规定还没有向我们显明技术的本质。”^[1]在认可技术具有自主性的基础上，海德格尔也提出自己的技术哲学观，即技术与人是一体共生的，它不仅是人们的工具和手段，还参与建构人本身。海德格尔将技术比作座架，代指“技术及围绕技术的一系列的制度和文化所构成的绵延不断的整体。这样的技术座架在很大程度上已经嵌入到了人存在的前提”。^[2]海德格尔这一观点与西皮儿·克莱默尔将技术视为装置的观点有着异曲同工之妙。克莱默尔认为“作为工具的技术只是节省了劳动；而作为装置的技术则产生出一个人工的世界，它开启了新的经验，并使新的方法得以可能产生，而没有装置的方法不只会不起作用，而是根本不会存在。不是效率上的提升，而是世界的产生，这才是传媒技术的生产意义”。^[3]在此，我们基本可以明了技术哲学的理论核心，即将技术从传统的工具性规定中解脱出来，重视技术自身的能动性和自主性，并将技术视为一种与人互动共生、并可建构新的环境世界的座架/装置。在这个过程中座架/装置是技术发挥效力的方法，是塑造新的环境世界和与人互动的核心。也就是说将技术视为工具的传统观点本身并没有错，但它不是对技术认知的全部，技术哲学的价值就是将技术提升至一个动态性和有机性的层面，或者说将技术本身作为一个有生命属性的东西和环境来对待，革新了技术的认知并扭转了技术研究的方向。也是基于此，复旦大学孙玮教授指出，从工具性理解技术成为主流传播学的全部，并将它当成了唯一正确的路径，这才是问题所在。^[4]因此，从座架/装置的视角来理解技术就进一步扭转了传播学的旧有研究范式（即大众传播学常用的经验研究和批判研究范式），促使了新的媒介研究学派的诞生。

对技术进行重新认知的技术哲学对我们当下研究电影所处的全新生态环境具有

^[1]转引自孙玮：《从新媒介通达新传播：基于技术哲学的传播研究思考》，《暨南学报》（哲学社会科学版），2016年第1期，第68页。

^[2]胡翼青：《重新发现传播学》，《社会科学报》，2016年2月25日。

^[3]转引自孙玮：《从新媒介通达新传播：基于技术哲学的传播研究思考》，《暨南学报》（哲学社会科学版），2016年第1期，第73页。

^[4]孙玮：《从新媒介通达新传播：基于技术哲学的传播研究思考》，《暨南学报》（哲学社会科学版），2016年第1期，第68页。

极为重要的参考价值。它不仅使我们研究电影媒介内部的技术运作逻辑和给电影自身带来的全新变化具有理论的可行性，也给我们研究新媒介的技术逻辑给电影带来的冲击和影响以及这种技术逻辑是如何操控电影的内容和形式以至于生成新的电影媒介景观提供具体的研究方法。在传统的电影研究中，关于技术的讨论是极其少见的，甚至于常常被等同于电影特效研究出现在具体电影样本的访谈中。究其缘由，是因为电影研究者常常将技术视为电影创作的附属工具、电影创作者实现心中所想的手段和方式，从而忽视了技术对电影媒介本身具有实质性的变革意义。在当下电影所处的环境中，技术已经开始参与电影的影像、叙事、制作、感知乃至形态的重塑，不再是作为附属的创作道具，而是日益显现出操控性的力量。在此，借助技术哲学的理论资源，就成为一种可行性的研究路线。特别值得一提的是，技术哲学的这种研究方法并不是主张“技术决定论”，而是将技术本身的形塑力量加以重视和强调。

3、理论支撑三：媒介考古学及其在电影研究中的率先应用

媒介考古学的代表性人物是德国著名的媒体理论家弗里德里希·基特勒和沃尔夫冈·恩斯特。“‘考古学’是一种‘结构性’科学，用于针对具体的物的发掘与研究，比如形制、用途、放置的场所、曾经的使用者等等，以此取代或对抗历史写作中有选择的叙事策略，其强调一种物的持存：物一直处于诞生以及因使用它而产生的结构之中，即使这种物对于当下是不可见的，但在考古学层面，它依然可能对现在与未来产生影响。而对于媒介考古而言，即在标准的历史之外，将媒介视为一种物质档案，研究它的发明、载体、机制、设备、空间在时间中的流变，对我们施与的影响，以及在多大程度上参与到我们的身体、感官与认知的构成之中”。^[1]媒介考古学中所注重的“物”是一种技术意义上的“物”，强调它在历史中的动态变化。从“技术物”的认知视角来考量历史的发展，突破了文本和叙事在历史中所占据的绝对位置。这一点使媒介考古学和媒介环境学、媒介学和媒介化理论具有相同的研究基点和内部逻辑。例如，基特勒的媒介考古学受到香农的信息论、麦克卢汉的媒介论、福柯的文本考古学以及拉康的精神分析学的影响，将物质的技术性放置到研究的中心位置，研究它对政治、社会、人类和文化的影响。基特勒在其极有影响力的代表性著作《留声机、电影、打字机》中提出：“媒介决定我们的生存。技

^[1] 杨北辰：《“新物质主义”视野下的电影媒介考古学》，《电影艺术》，2018年第3期，第17页。

术不仅颠覆了写作，也与所谓的人类一起将其吞噬并携之而去，导致无法对技术进行具体的描述。原来仅呈现在书本中的数据流，后来刻录到唱片和胶片上，隐没于黑洞和黑盒子之中，随着人工智能的发展不断转化为未知的高级指令，从而离我们越来越远……从 1880 到 1920 年代，作家们用文字记录下的对留声机、电影和打字机的惊恐情绪，就成了我们现代对未来充满恐慌的真实写照。那些早期看似无害的机器能够存储信息，进而使声音、图像和书写分离，从而开辟了信息技术的时代。这一切回头看来，都为当今的数字流更新换代铺平了道路。”^[1]在这种情势下，基特勒指出理解媒体，并不像麦克卢汉所主张的，依然是无法做到的，而是可以通过对物质技术性的考古来理解媒介的演变逻辑。因此，基特勒选择了留声机、电影和打字机认为它们分别代表声学、光学和文字储存技术进行考古，研究它们从发明到接受，再到相互关联的历史，并在加入对技术与意识、媒体与艺术等问题的思考，进而认为这三种技术性媒介物质的出现打破了活字印刷术长达四个世纪的书写垄断，在强调技术统治性作用的同时提醒人们对技术加以警惕。基特勒及德国媒介考古学对于传播物质性（materiality of communication）的强调事实上重塑了媒介考古的方向，使其不再停留在文化理论中的泛泛空谈。^[2]

在电影传统的理论研究中，通常选择从电影的视听、叙事、感知、传播和制作等中观和宏观的层面上来研究电影。媒介考古学使对电影作为一种物质性的技术媒介的研究成为可能，可在其中研究电影的载体、机制以及播映设备在历史演变中的变化，并研究这种变化具体是如何影响着电影的叙事、传播、感知和审美。例如，我们可以通过电影载体的变化即“胶片”进行考古研究，研究胶片的物质性在电影整个发展史上所起到的实质性作用。然而，这在对于主流叙事电影的考察中，这种带有强烈自我指涉（self-referential）色彩的美学现象鲜被提及——这使得彼得·沃伦（Peter Wollen）完成于 1977 年的文章《电影中的本体论与唯物主义》中透过多个实验电影与先锋电影的案例，提出针对巴赞理论（其力图否认电影与世界之间纯粹的再现、模拟或再生产式的关系）的批判性解读，强调电影的本质孕育于内部的物质支撑（material support），如胶片的物性（objecthood）或者说二元性（duality of being）^[3]之上，试图建立起一种内在于媒介的本体层面。^[4]正如笔

^[1] [德] 弗里德里希·基特勒：《留声机、电影、打字机》，邢春丽译，上海：复旦大学出版社，2017 年版，第 2-3 页。

^[2] 杨北辰：《“新物质主义”视野下的电影媒介考古学》，《电影艺术》，2018 年第 3 期，第 17 页。

^[3] 原文为“胶片既是物件，又是这个物件的再现”转引自杨北辰：《“新物质主义”视野下的电影媒介考古学》，《电影艺术》，2018 年第 3 期，第 12 页。

者在前文曾述，先锋电影人充分利用并发挥了胶片物质性的潜力，在另一个维度上确立了电影作为艺术的地位，并将电影带离了影院的传播空间，使之可以在当时具有正统性和艺术性的画展和展览馆中进行放映，为电影培养了一批纯粹欣赏电影艺术的影迷观众，拓展了电影的传播视域。正如基特勒为我们所开辟的电影可作为媒介考古的对象进行研究的路线，物质在历史中的演变可以为我们当下电影的数字变化提供一种参考。先锋电影人对胶片物质性的探索随着数字时代的到来转为媒体艺术家借助数字技术对电影影像的探索，权利的转换和物质的不可见最终使电影溢出了自身的媒介领域转入影像装置艺术的领域中。这在极少的电影研究者还未意识到这一问题时，媒介考古学为我们对这一电影的外溢现象及其背后的物质更换和权利交接等更深度问题的探讨提供了可行的理论支撑。

二、必要性

1、电影显示机制的变化：从“银幕”到“界面”

当代电影的显示和播映机制从影院银幕转移到以计算机/电脑（computer）为媒介核心的新媒体界面上，早已是无需赘言的日常现实。然而，在相关的电影研究中，一般仅将这一转向视为电影放映和传播模式的变化从而简单带过。在英语的语境中，“银幕”用 screen 来表示，“界面”用 interface 来表示，一个所属电影媒介，一个所属电脑媒介。对电影来说，影像的显示从“银幕”转移到“界面”并非只是放映模式发生变化这么简单，“银幕”和“界面”背后的技术逻辑具有根本的区别。影院银幕对电影并没有实质性的干预和规约性，只要电影是通过摄影机拍摄并被胶片加以存储的，就可以在银幕上进行放映。更进一步，在影院银幕上放映的电影是完成品的形式；因此，银幕和电影是隔离的，它不具有对电影的操控性，电影在银幕上具有自身的独立性。但界面不同，界面以其自身的技术逻辑对电影进行操控。“界面”在这里的意义也就是我们通常所说的“图形用户界面”（Graphical User Interface，以下简称“界面”），或者称作为交互界面。“基特勒审视了更广范围上的虚拟或仿真环境的规则或‘运行编码’。这种编码可以被烧制进硬件的芯片，由此隐藏进绝大多数软件的图形用户交互界面中”。^[1]而这类被隐藏进图形用户界面的技术规则或“运行编码”就是数据库、算法、编程和软件，它们构成了界面的

^[4]同上，第14页。

^[1][英]盖恩、比尔：《新媒体：关键概念》，上海：复旦大学出版社，2015年版，第103页。

技术逻辑规则，使界面可以实现影像的仿真和虚拟呈现。也就是说，除却纯粹通过界面进行放映和传播的影院电影，在界面上生成和播映的电影与界面本身是不可分割的，界面决定了电影的显示方式。“我非常喜欢波尔特和格鲁森这段文字。它可以给我上文提及的一个观点提供强有力的支持：一种媒介的内容既是使之运行的技术，又是它作为中介的信息”。^[1]这个观点可以帮助笔者更清楚地说明界面和电影的关系：界面的内容/电影既是界面和用户/观众作为中介的信息，也是使界面运行的技术，即电影本身既是界面的信息内容也是界面技术运行的体现。在这里，界面和电影是一体共生的，电影的显示就蕴含着界面技术的属性，只不过这种技术属性在界面的背后以数据库、算法和软件的形式发挥效力，观众/用户无法察觉。因此，倘若仅是从电影研究的层面上来说，我们是无法发现电影从银幕到界面的实质变化，只有将电影作为一种媒介，通过媒介技术的理论支持，才可以明了银幕上的电影和界面上的电影其内在的技术属性和显示机制已截然不同。

2、影像的变革：数字影像→数据库影像→互动影像

电影显示机制从银幕到界面的本质变化带来的最突出的影响就是影像本身的变革。银幕通常是胶片影像的显示机制，界面通常是数字影像的显示机制。宽泛意义上的数字影像既包括胶转数的活动影像，也包括数字摄影机拍摄的实景影像，更包括通过计算机图形技术生成的虚拟影像。这使得数字影像既可以被用于传统的主流影院电影，也可以被用于电影外溢后的全新的媒介形态，既可以在银幕上进行放映，也可以在界面上进行播映。数据库影像则全然不同，它是数据库电影、VR 电影和游戏电影独有的影像表现形式，且只能在界面上进行显示，这使得数据库影像受制于界面内部的数据库技术结构、编程算法和软件程序。也正是基于此，相较于数字影像，数据库影像具有异质性，可以一个个独立视窗的形式并置于界面上，并通过界面背后的数据库技术调整和变换各自的叙事内容、位置、大小和比例。因为数据库影像是一种软件控制的影像形式，因此它只能在同样受制于软件操控的数据库电影、VR 电影和游戏电影中存在。当数据库影像向智能性和可操控性的人机互动方向进行演变时，就有了当下渐渐兴起的互动影像的概念。最典型的互动影像，就是 VR 动画电影中的影像形式。互动影像之所以可以实现与观众的互动，是因为在生成和构建的过程中也将人的感知、动作、触感乃至体感以数据结构的形式置入其中。

^[1] 罗伯特·洛根：《理解新媒介：延伸麦克卢汉》，上海：复旦大学出版社，2012 年版，第 229 页。

互动影像在技术上的实现和成熟对电影自身意义重大，它革新了电影与人的感知关系，使电影的感知由静态观看向主动操控进行转变。电影影像由数字影像向数据库影像再向互动影像转变的过程，也是新技术和新媒介对电影逐渐渗透的过程，更是电影逐渐外溢的过程。因此，若要更为深入地研究电影影像的变革及其给电影整体带来的影响和变化，就只能通过媒介技术研究的方法探索电影和新技术/新媒介深度互动的渐进过程才会有实质性的收获。

3、叙事分化、场景消费和文本消解

著名的新媒体理论家亨利·詹金斯曾以电影《黑客帝国》（The Matrix）为例，指出好莱坞电影的跨媒体叙事转向，即故事不再只在电影这一独立的媒介中完成，而是会分散在如动画、漫画、现实和游戏等其他的媒介中。并且，“电影越来越多地包含一些未展开描述的情节元素，这些元素将开始作为开始线索只通过其他媒体挖掘展开”。^[1]如此以来，各媒介分工协作，致力于构建出一个庞大的故事世界以供各个媒介的粉丝群体进行消费，而电影媒介就仅成为这个庞大故事世界的一部分，这在某种意义上消解了电影曾作为独立完整的传统文本形式。这种跨媒体叙事的媒体组合战略“一方面使内容得以在广播媒体、掌上游戏机或手机之类的便携技术设备、收藏品以及从娱乐公园到游戏拱廊等固定场所娱乐中心传播。另一方面，这些特许产品依靠所谓超级交流互动，即他们鼓励消费者之间各种形式的参与和社会互动”。^[2]跨媒体协作叙事这两方面的特征在新世纪之后的国内众多新的电影形态中，尤其是在IP电影的创作中被发挥得淋漓尽致。在泛娱乐的背景下，为了打造全文化产业链，IP电影的叙事就要被置于整个IP文化文本的叙事体系下进行建构，这就需要与其他的媒介叙事进行紧密的布列和安排，并鼓励某个IP的粉丝群体积极参与进来。围绕电影叙事的跨媒介特征，影院电影在制作、营销和放映过程中就会持续考虑与其他的媒介的互动，讲述一个完整的故事不再是首要目的，尽可能地与其他媒介进行协作榨取原IP文本的价值成为创作者最为看重的着力点。如此以来，电影跨媒介叙事的趋势就使电影自身演变成一个跨媒体产品，其背后所体现的是商品价值、文化价值，而非艺术价值。在这个过程中，讨论电影是如何与其他媒介和

^[1]亨利·詹金斯：《融合文化：新媒体和旧媒体的冲突地带》，杜永明译，北京：商务印书馆，2012年版，第171页。

^[2]亨利·詹金斯：《融合文化：新媒体和旧媒体的冲突地带》，杜永明译，北京：商务印书馆，2012年版，第177页。

粉丝群体进行持续互动、电影的跨媒介叙事特征对普通观众会产生怎样的影响、对电影自身的艺术性价值会带来这样的影响以及观影后粉丝群体和普通观众观感的极大反差都成为当今被置于跨媒介叙事体系下的影院电影急需关注和反思的问题。

更为重要的电影叙事变革出现在电影外溢后的各类新形态中。笔者在前文曾指出，可以将微电影视为传统电影的一个段落，将短视频视为传统电影的一个场景。在此基础上，如果说微电影还留着电影基本的叙事情节，那么短视频所表现的大多是一个事件或者说是一种更为精致化的叙事构建形式，尤其是大量由草根群体和普通用户上传和分享的短视频更是如此。换句话说，电影的叙事性在短视频这里已被分化，这是电影在外溢到手机屏媒以后，被手机这种新媒介尤其是内嵌的各类社交APP其内部的技术逻辑和社交需求所规训的结果。在这种情境下，观众也由消费电影故事向消费电影场景进行转移，这种全新的消费模式对电影来说意义重大。当短视频日渐成为人们的生活和社交习惯，挖掘其背后的消费心理变化和所折射出来的社会影响就成为电影研究新的课题，显然，这是电影作为艺术、作为工业、作为产业的研究所不能企及的。除此之外，“新的数码媒体还帮助我们看到：在更广泛的认知和意识形态意义上，叙事也是一种建模与阐释一切感性输入和知识对象的意义的手段。叙事映射世界及其居民，将我们定位于文本景观中，要求以它所支持的数据库、搜索引擎和表现惯例不断重新塑造我们的心理制图法”。^[1]新的数码媒体对叙事的变革随着与电影的互动融合，给电影的叙事带来全新的冲击和影响，突出表现在传统电影叙事文本的消解。正如笔者在数据库电影的论述中所提及的，数据库电影的叙事是一种空间蒙太奇的叙事模式，空间代替了时间成为内容分布的原则。这种叙事方式，是由电脑界面背后的数据库结构和软件算法来操控和塑造的，因此叙事的内容处于一种动态的变化中。VR电影继续深化了这种全新的叙事模式，利用不停变化的动态叙事内容邀请观众参与进来与之进行实时互动，从而解构了传统电影完整文本的概念。在VR电影中，完整的情节内容也不再重要，建构一个庞大的、充满各种叙事因素和事件的故事世界成为创作者首要考虑的事情。因此，在数据库电影和VR电影中，叙事都是处于一种未完成的状态，选择权交给观众，故事的建构需要观众自己的介入才能完成。完整文本的消解是数据库电影和VR电影这类全新的外溢电影叙事与传统电影叙事的根本区别。电影的叙事作为传统电影最为重要的文

^[1]黄鸣奋：《泛电影：21世纪初的媒体与艺术》，《厦门大学学报》（哲学社会科学版），2010年第5期，第92页。

本特征，在新技术和新媒介的渗透和控制下，被彻底的颠覆和变革，这就需要我们以媒介技术的理论方法对这一问题进行必要的深度研究。

4、分流传播、多样感知和嵌入性

电影作为一种媒介分化出来的众多新形态和新景观，还改变并革新了传统影院电影的传播样式，形成了一种分流传播的全新景观。电影从影院传播→电视传播→光盘传播→网络传播→手机传播的模式演变自不必再赘言，与此同时，电影的传播空间还延展到主题公园、场景游乐园、楼宇建筑、展览馆、美术馆和博物馆中。伴随电影传播空间的一再分化和拓展，观众群体也得到进一步的细化。例如，有的观众仍习惯在影院看电影，有的观众喜欢在网络上看电影，有的观众则喜欢利用手机玩短视频，有的观众则喜欢游荡在艺术展览馆中观摩实验影像。在这个过程中，电影赋予观众更为多元的电影感知和体验模式。例如，短视频是一种碎片化的场景感知，VR 电影是一种沉浸式和互动式的自由体验，电影装置艺术则给观众一种情境漫游式的静思或参与，它们都与传统影院电影的感知模式迥然不同。更为重要的是，观众群体的细化及其感知模式的多样化，不仅说明电影在物理空间上实现了拓展，更凸显了电影作为一种影像媒介已深深嵌入社会的各个角落和人类的日常生活中，在逐渐影响着社会的文化转型和人们的审美变化。特别是，大量、快速、分散地在各大视频网站、自媒体和社交媒体上的自媒体，以其自带的短平快的媒介属性和无孔不入的内嵌属性已经在极为深刻地影响人们的生活思维习惯和社交习性。在此情境下，以媒介研究的视角来窥视当下不同形态的电影分别通过怎样的媒介属性特征来影响着社会变革、文化转型及其人们生活习性的变化就愈加显现出必要性。

5、电影艺术性缺失的反向需求

正如前文曾述，新世纪之后，国内电影呈现出一种井喷的发展态势，出现了综艺电影、众筹电影、话题电影、弹幕电影、跨界电影、IP 电影和 VR 电影等众多的电影新形态和新现象。它们都与电影快速膨胀的媒介属性有关，是电影跨媒介投资、创作、营销、放映和传播的结果。在获得短期经济利益和关注度的同时，也浪费了大量的财力、物力和人力，制造了虚假繁荣的泡沫经济，这其中最典型的的就是跨界电影、IP 电影和 VR 电影。在此期间，这些新的电影形态造成了电影艺术的折损。对当下的国内电影来说，媒介属性的膨胀和艺术属性的缺失是目前电影两个非常突出的问题。如何提高国内电影的艺术和审美价值，这个颇具现实性的问题的答

案,笔者认为,还需要从如何正确和节制地利用和发挥电影跨媒介的媒介功能这一问题的探究来获取答案。毕竟,如何让电影的媒介属性更为恰当和妥帖地在电影的创作中施展效力是提升电影艺术性的基础。

贾磊磊教授曾指出:“电影艺术不是单纯的物质存在物,它们的生存语境决定了其物质本质最终必然服务于它的社会本质。而其社会存在方式的多样性又决定了影视艺术多重本质。”^[1]正如,当今电影的生存语境已经不再仅限于大众影院,电影艺术的构建也不能仅以影院电影的发展作为唯一的参考系。在此,微电影、网络大电影、短视频、VR 电影和开源电影都可以作为我们的参考系,尤其是更能反映人们生活需求和精神需求的短视频,透过对它们的深度研究可以了解当下观众尤其是年轻观众的观影心理和电影诉求。也就是说,只有深入了解当下观众对电影的真正需求,才能在此基础上创作出观众所期待的、具有现实意义和审美价值的影院电影作品。当然,这并不是说一味去迎合观众的需求,而是在了解观众审美需求的基础上通过艺术家的再造来更为契合地引领大众的艺术审美。反过来说,像微电影、短视频和 VR 电影这类全新的受观众追捧的电影形态,如何在现有的发展态势下提升它们的艺术价值,也只能通过从它们活跃的媒介属性作为切入点来进行总结和探讨。

在此,笔者并不试图将电影发生的所有变革一网打尽,全部加以描摹,而是透过对这五方面的论述来说明这样一个问题:当今电影不仅出现了众多的新形态和外溢景观,而是在这些众多的电影新现象中,电影自身的影像属性、显示机制、叙事模式、传播空间和感知模式相较传统的电影都发生了本质的变革。这些电影实践本身提出了诸多媒介属性方面的问题,对传统的电影理论提出了挑战。媒介属性的活跃甚至膨胀,如果不加节制是有可能走向反面的。因此,以媒介研究的视角对其进行多维研究,才有可能解决当下电影的种种迷思,并有望在此基础上建构新的电影艺术。

三、紧迫性

1、急遽更新的媒介生态环境

自电脑和互联网技术在上世纪 90 年代被成熟运用和普及于人们的日常生活以后,整个社会的媒介生态环境就处于一个不断迭代更新的转型状态。新世纪之初,主要的媒介形态是搜索引擎和门户网站;随着移动互联网和手机的普及以及网速的

^[1]贾磊磊:《镌刻电影的精神——关于电影学的范式及命题》,《当代电影》,2004 年第 6 期,第 10 页。

提升,主要的媒介形态转为具有显性交互特征的视频网站和社交媒介。而“大数据、云计算、人工智能等智能技术对媒介形态的演化带来了全新的冲击:智能化的搜索引擎、智能语音问答、Feed 流媒体、基于算法推荐的短视频平台等新媒介形态开始主导媒体业态。”^[1]媒介形态的更迭,不仅意味着样式的变换,更重要的意味着本质属性的蜕变。如果说早期的搜索引擎、门户网站、视频网站和社交媒介只是人们被动的工具和手段,那么当下全智能化的搜索引擎、流媒体和短视频平台已经在主动和无意识地操控人们的生活、思维和习性。以推荐算法为例,“它通过追踪用户的网络行为,运用一些数学算法计算出个人特征、环境特征等相关信息,并推测出用户可能喜欢的内容,其类型包括基于内容的、基于用户协同过滤的、基于关联准则的等数种常用的和数十种在用的算法。算法推荐不只是参与信息分发,还参与创作、审核、互动”。^[2]算法推荐的程序方法已经被普遍地内嵌于视频网站、购物网站、社交媒体和自媒体中,以 feed 信息流的方式来布置和排列界面内容,对观众的信息需求进行主动的投送和喂养。例如,我们在滑动微信或微博的好友动态、今日头条的新闻资讯或抖音、微视的短视频界面,都是以信息流的方式在感知信息。这其中有一个错位的假相:看似是我们在搜寻信息,事实上是我们自身在被搜寻。我们的兴趣、爱好、位置和年龄等个人信息都被搜刮置入其中,而我们所看到的信息是以算法推荐为程序方法的智能媒体想要让我们看到的信息。

著名的媒介理论家保罗·莱文森在其著作《新新媒介》中曾言:“新时代的媒介环境学实应抛除滞后的传统媒介研究思想,关注当前的门户网站、社交网站、视频共享网站等新新媒介,以观测者的角度,继续怀着人文主义价值观,探究、辨别、预知媒介环境的变动。”^[3]在莱文森主张将门户网站、视频网站和社交网站视作“新新媒介”的时候,以算法推荐和人工智能为嵌入方法的社交软件、短视频平台和流媒体等智能媒体现已在现实生活中重构出有别于“新新媒介”的全新媒介生态环境。再往前一步从宏观的意义上来说,当整个世界或人类社会之物在被全面智能化以后,我们的生活环境将被更为彻底地重塑。如今,智能手机、智能机器人、智能家居、智能建筑和智慧城市等各类大大小小的智能之物已充斥于人们的生活中,潜移默化地对人们进行全新的影响和重塑。更为“糟糕”的情况是,无论是我们日常通

^[1]崔宝国、王竞达:《下一代互联网与未来媒体发展趋势》,《新闻与写作》,2018年第9期,第45页。

^[2]陈昌凤、石泽:《技术与价值的理性交往:人工智能时代信息传播——算法推荐中工具理性与价值理性的思考》,《新闻战线》,2017年第17期,第72页。

^[3]保罗·莱文森:《新新媒介》,上海:复旦大学出版社,2011年版,第31页。转引自陈世华、陶杰夫:《媒介即环境:媒介环境学的理论溯源》,《南昌大学学报》(人文社会科学版),2017年第3期,第104页。

信和社交所用的流媒体或短视频平台，还是所身处的智能家居或智慧城市等智能环境，我们并不知道这些全新的智能媒介是以怎样的信息编码方式和技术逻辑在统构着我们的生活和感知。换句话说，并非是这些智能媒体的可见实物在对我们发挥效力，而是内部的智能软件和算法在施展技术效力。“一系列社会和经济事件与规则现在整合进了软件设计中，其结果是一种新的控制形式，虽然软性但有力。尽管软件并没有直接阻止使用者进行全新的创作，但其间的每一层面设计均使得遵循一个不同的‘逻辑’——即选择的逻辑——变得‘理所应当’（2001:129）。这就意味着某个控制结构已经植入新媒介技术的构造当中——这一结构使得自动化的思考和工作变得常态，但与此同时也减少了与‘已经存在的身份’之间的交流”。^[1]而对这些具有智能控制结构的软性媒介，我们又该如何定义和认知呢？又如何避免自身被同质化并保持清醒的认知和独立的思考呢？还未等我们加以反应和进行经验总结，就已经被置身于这全新的软性媒介生态环境中了，并且似乎看上去它们比我们自身更了解自己。当推荐算法和智能软件在全面介入信息内容的创作、生产、分发、布列和传播的时候，它们不仅在影响人们接受信息的方式，更在全面介入对电影的改造中。

2、置身其中的电影：“可见机器”与“不可见机器”

如此一来，对电影研究者更紧迫性的问题是，处于这样一个复杂、智能和软性的媒介生态中的电影在何种层面、在多大程度上进行着深度的变更？其演变和发展趋势又将被引向何处？在基特勒看来，这意味着在绝大多数情况下，我们对于仿真技术基础的硬件运行和权力结构毫无察觉。在下列关键论述中，他认为：“编程语言已经侵蚀了普通语言的垄断地位而建立起一种新的等级制度，这一后现代的巴别塔（Tower of Babel）从简单的操作编码开始，其语言拓展仍然属于硬件设置，经过汇编程序——其拓展是操作代码，抵达高级的编程语言——其拓展即为此前的汇编程序。由此，自身相似的远程链接就意义上而言由分形理论（fractal theory）所决定，后者组织起软件和书写的硬件。”^[2]基特勒所提及的这一现状正是当下作为媒介研究的电影急需关注的问题，因为软件的程序编程语言已经影响和介入到了电影的创作过程中。事实上，利用算法和编程来创作艺术导源于19世纪中叶“软件之母”阿达（Ada Byron）对计算机艺术潜能的思考，在20世纪60年代得以实现。

^[1] [英]盖恩·比尔：《新媒体：关键概念》，刘君、周竞男译，上海：复旦大学出版社，2015年版，第56页。

^[2] [英]盖恩·比尔：《新媒体：关键概念》，刘君、周竞男译，上海：复旦大学出版社，2015年版，第103页。

早在 20 世纪 60 年代，在为艺术创作目的而开发的计算机软件中，就引入了审美标准以及与之相适应的过滤机制，以保证计算机所生成的产品尽量类似于人所能认可的艺术作品。^[1]正是以艺术创作为目的的软件的出现，导致了计算机功用性的转型。正如亨利詹金斯所言：“从 CGI 特效在好莱坞大片中的作用到新通信系统、新娱乐类型、新音乐风格，或新的再现体系。所有这些不同的东西都反映了某种转变，即电脑从一个基本的信息储存和数字计算工具转变为交流、教育和娱乐的媒介。每一方面都向相关理论家提出不同的问题：电子邮件提出了虚拟社群问题；数字摄影提出了视觉文件的真实性和可信性问题；虚拟现实有实体化及认识功能问题；超文本有读者和作者权问题；电子游戏有空间叙事问题……”^[2]

因此，电脑从储存计算工具到媒介的功能转型和以艺术为创作目的的软件的结合，就促成了编程语言和算法对艺术创作过程的全面介入。在当下的学术研究语境中，有人称为“计算机艺术”、有人称为“新媒体艺术”、有人称为“多媒体艺术或超媒体艺术”，表达的都是电脑和软件作为显性的技术媒介、以数据库、算法和编程作为隐藏的技术力量所创作的全新艺术形式。当这种全新的艺术创作方法被用于电影时，就产生了数据库电影、VR 电影和游戏电影等全新的电影形态。当代欧洲著名的电影研究学者帕特丽夏·品斯特认为，当代电影从科莫里的“可见的机器”转变成了“不可见的机器”（machine of the invisible）。^[3]胶片电影时期，胶片、摄影机、剧本和演员整个拍摄、剪辑和创作活动都是我们肉眼所见的，即使是到了数字时代，主流影院电影的创作思路 and 过程仍可被我们知晓和把握。然而，对于数据库电影、游戏电影和 VR 电影，其创作思路、叙事方法和所要表达的艺术观念都被以编程语言的方式写入程序算法中，我们能看到的就是画面上呈现的影像和事件，对其内部如何通过编程语言进行写作和创作的方法却缺少认知。因此，以笔者所见，数据库结构、编程语言和软件算法就是当下时代电影创作过程中已经存有的“不可见机器”（基特勒则用“神秘的系统”这样的字眼来形容）。它们已经在重塑新的电影影像、电影语言、电影叙事和电影感知。对于这一全新的电影变革，我们急需且只能利用媒介研究的方法去研究这一全新的媒介技术力量对电影的介入和变革，既看到它的活跃力量，也要看到它可能带来的负面影响。

^[1]黄鸣奋：《刷脸时代的艺术边界重塑》，《北京电影学院学报》，2018 年第 1 期，第 34 页。

^[2][美]亨利·詹金斯：《数字转型时代的理论建设》，《电影艺术》，2010 年第 5 期，第 104 页。

^[3]张斌：《“花瓣桥”的承诺与“爱森斯坦”的归来——数字屏幕时代影像的理论逻辑》，《当代电影》，2018 年第 12 期，第 94 页。

结语：电影作为媒介研究的现实意义和理论价值

现实意义：

电影的媒介研究是伴随着 21 世纪初产业化改革，媒介属性活跃乃至膨胀的实践而来的。它的理论意义在于弥补了对电影媒介属性长期忽视的缺陷，认识到媒介属性对电影的发展在这个特定的时期里举足轻重的意义。然而，过度的膨胀也带来了某些负作用，这些负作用正是需要深入讨论的，这一点被忽视了。媒介属性的膨胀成了关注的焦点，也带来媒介研究方法在电影研究中被引入。当然现在，这方面的实践探索和理论研究，已经相当不少了（包括技术、媒介、传播、市场等相关方面）。关键的问题在于，对电影的下一步发展来说，究竟是继续纵容媒介属性不加节制的张扬和膨胀，还是冷静地看到它可能带来的负面影响，同时积极寻求回到艺术属性的研究和激活，协调不尽合理的媒介属性和艺术属性之间的关系，这是电影作为媒介当下所具有的现实意义。因此，对新世纪电影来说，电影作为媒介研究，重要的为当下的丰富实践提出的新的观念和理论问题。

理论价值：

丰富电影史研究。“媒介考古学力图建构一个被压抑、忽略和遗忘的媒介的另类历史，在这种叙述中，媒介的发展并非沿着目的论的进步方向走向一种‘完善状态’，相反，死胡同、失败者以及从未付诸实物的发明背后都隐含着重要的故事。媒介考古学注重和重建已经被埋没的早期大众媒介，那些‘死掉的媒介’、‘没有得到采纳的思想’，那样一些发明创造，它们在出现不久就又消失掉了，它们一起走入了死胡同就没有得到进一步发展”。^[1]对于这些媒介，就有必要以媒介研究的视角进行重新探究，以此了解它们曾与电影的互动状况，是否对电影的发展史曾起过推动或阻碍的作用。从这一视角来看，作为媒介的电影研究要比作为艺术、工业和文化的电影研究丰富得多。或者，以媒介研究的视角重新对电影的历史做出考察和补足，也会丰富电影的艺术史和文化史。“不同于传统的电影技术发展史、科技史、视觉媒介史的思路，电影考古学以‘媒介’、‘视觉性’和‘感官经验’为问题意识，作为理论与方法，有助于我们的研究超越传统电影史研究的藩篱，在更广

^[1]唐宏峰：《虚拟影像：中国早期电影媒介考古》，《电影艺术》，2018 年第 3 期，第 10 页。

阔的视觉媒介、技术装置、活动、文本、科学等的范围内，打捞那些一向被淹没的事物与经验，由此探究视觉、感知、经验、美学与政治。另一方面，媒介考古学所勾画的 19 世纪视觉媒介场域的丰富性与多重性，反过来提示我们对任何时代的同质化的媒介状况保持警惕”。^[1]这其中，包括笔者曾提及的 60 年代的媒体艺术家对电影的边界拓展所做的各类实验活动、20 年代和 60 年代的先锋电影人对电影装置艺术的贡献以及海利希的感官电影、体验剧场、未来电影的相关电影实验和思想对 VR 电影的启迪和影响，是否有希望以媒介考古学的视角在电影史上从后台走向前台，借此描摹出围绕电影相关的媒介发展史，以此来回答当下电影和媒介的互动融合的迷思。也许数字技术是全新的技术，融媒时代是全新的媒介环境，但背后的观念和逻辑也许是属于历史的，或在历史上曾经重演过，毕竟，一切历史就是一个中断和连续相互交接的过程。通过电影媒介考古的方式，有助于为补足和丰富电影史提供契合的理论方法。

建构全新的数字电影理论。 笔者在前文曾述，自 1968 年斯坦利·库布里克的《2001 太空漫游》开始，电影就进入了数字电影的发展时期，彼时的电影理论还深陷宏大理论的旋涡内，致使最终逐渐脱离电影实践。与此同时，扬布拉德这类媒体艺术理论家对电影和新技术、新媒介的互动思考尚未得到主流电影理论家关注；大卫·波德维尔主张的“中间层面”的电影理论研究还缺少明确具体的研究方法；对技术直接上升到艺术思考的当代电影艺术理论也未取得关键进展。在这种情境下，将电影作为媒介进行研究，不失为一种建构全新电影理论的选择。一方面，有助于我们在现实的语境中持续地考察影院电影如何利用新技术和新媒介进行形态演变和内部更新，更为明晰地总结影院电影在影像、画面、视听、创作、叙事、营销、放映和传播等全产业链的变革和发展，在此基础上进行艺术总结和理论概括。另一方面，有利于我们拓展电影研究的边界，将电影外溢后的诸多形态纳入到电影研究的视域，以此更为敏锐地把握电影的发展动向和在社会和人类生活中所发挥的作用和意义，尤其是，能将更前沿的算法软件和智能媒体与电影的融合进行深度探究，以此提炼出全新的电影艺术理论和文化美学。

由于将电影作为一种媒介进行跨媒介研究，就会涉及到各个层面的新技术、新媒介和新艺术，更会涉及与社会、政治、资本、文化和人的生活、审美和感知关系。这使电影理论研究无需再封闭、固守在自己的边界内进行内卷化的阐释，也为我们

^[1]同上，第 10 页。

借助其他学科的理论成果来丰富电影的理论研究提供了契机。这其中包括：以媒介环境学、媒介学和“媒介化”学为代表的媒介技术研究理论，传播政治经济学理论、文化理论、当代艺术理论、社会学、认知心理学和认知科学等人文社会科学理论。还包括：以三论（信息论、系统论和控制论）和新三论（耗散结构论、协同论、突变论）为代表的自然科学理论，以及以数据库技术、软件技术、编程算法和人工智能为代表的计算机科学理论。值得一提的是，对这些外围学科的理论借鉴不是要将电影作为媒介研究对象，来印证它们各自理论观点的正确性，而是要以将这些学科的理论方法作为电影媒介研究的工具，研究电影媒介属性的变化对自身的发展以及对社会、政治、经济、文化和人类感知等各个方面的影响。总之，以媒介研究的视角来研究电影，通过影院电影和电影的外溢趋势两个方面的现实考察，并结合外围人文社会科学和自然科学的理论支撑，以期从经验总结和学理反思两方面最终建构出全新的数字电影理论。

参考文献

（参考文献皆按出版、发刊时间排序）

外文书籍

- 1、Marie-Laure Ryan,Lori Emerson.The Johns Hopkins Guide to Digital Media[M]. Baltimore:Johns Hopkins University Press, 2014.
- 2、Pisters,Patricia.The neuro-image:a Deleuzian film-philosophy of digital screen culture[M].California:Stanford University Press,2012.
- 3、Friedberg,Anne.The virtual window:from Alberti to Microsoft[M].Cambridge:The MIT Press,2009.
- 4、Nitzan Ben Shaul.Hyper-narrative Interactive Cinema:Problems and Solutions[M]. Amsterdam: Editons Rodopi B.V.Press,2008.
- 5、Janine Marchessault,Susan Lord.Fluid Screens,Expanded Cinema[M].Toronto:University of Toronto Press,2008.
- 6、Lev Manovich.The Language of New Media[M].Cambridge:The MIT Press,2002.
- 7、Paul Rodaway.Sensuous Geographies:Body,Sense and Place[M].New York:Routledge Press,1994.
- 8、Gene,Youngblood.Expanded Cinema[M].Boston:E.P.Dutton Press,1970.

外文期刊、会议

- 9、Kristen M.Daly.New Mode of Cinema:How Digital Technologies are Changing Aesthetics and Style[J].Digital Imageries:Culture and Reception,2009,01.
- 10、Mirjam Vosmeer,Ben Schouten.“Interactive Cinema:Engagement and Interactive”, in Interactive Storytelling:7th international Conference on Interactive Digital Storytelling,ICID2014,Singapore,November3-6,2014,A.Mitchell(ed.),Berlin:Springer,2014.
- 11、Kristen Daly.Cinema 3.0:The Interactive-Image[J].Cinema Journal,2010,01.
- 12、Steve Anderson.Soft Cinema: Navigating the Database(review)[J].The Moving Image,2006,01.

中文书籍

- 13、孙绍谊. 二十一世纪西方电影思潮[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2018.
- 14、李洋. 电影的透明性——欧洲思想家论电影[M]. 郑州: 河南大学出版社, 2017.
- 15、[美]亨利·詹金斯. 参与的胜利: 网络时代的参与文化[M]. 高芳芳, 译. 杭州: 浙江大学出版社, 2017.
- 16、[英]凯斯·M. 约翰斯顿. 科幻电影导论[M]. 夏彤, 译. 北京: 世界图书出版公司北京公司, 2016.
- 17、[美]亨利·詹金斯. 文本盗猎者: 电视粉丝与参与式文化[M]. 郑熙青, 译. 北京: 北京大学出版社, 2016.
- 18、余秀才. 众媒时代的传播转向[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2016.
- 19、韩布伟. 泛娱乐战略[M]. 长春: 北方妇女儿童出版社, 2016.
- 20、腾讯传媒研究院. 众媒时代——文字、图像与声音的新世界秩序[M]. 北京: 中信出版集团, 2016.
- 21、高名潞、陈小文编. 当代数码艺术[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2015.
- 22、[英]盖恩 (Gane, N.)、比尔 (Beer, D.). 新媒介: 关键概念[M]. 刘君、周竞男, 译. 上海: 复旦大学出版社, 2015.
- 23、[英]杰弗里·诺维尔-史密斯. 世界电影史 (第一卷) [M]. 杨击, 译. 上海: 复旦大学出版社, 2015.
- 24、[英]杰弗里·诺维尔-史密斯. 世界电影史 (第三卷) [M]. 焦晓菊, 译. 上海: 复旦大学出版社, 2015.
- 25、[日]矢泽久雄. 计算机是怎样跑起来的[M]. 胡屹, 译. 北京: 人民邮电出版社, 2015.
- 26、[美]大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森. 世界电影史 (第二版) [M]. 范倍, 译. 北京: 北京大学出版社, 2014.
- 27、[英]大卫·帕金森. 电影的历史 (第二版) [M]. 王晓丹, 译. 南宁: 广西美术出版社, 2014.
- 28、刘云舟. 电影叙事学研究[M]. 北京: 北京联合出版公司, 2014.
- 29、任帅、张丽姿、张连华. 现代多媒体信息处理技术研究[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2014.
- 30、[美]斯考伯、伊斯雷尔. 即将到来的场景时代[M]. 赵乾坤、周宝曜, 译. 北京: 北京联合出版公司, 2014.

- 31、颜纯钧. 中断与连续：电影美学的一对基本范畴[M]. 北京：中国电影出版社，2013.
- 32、[法]塞巴斯蒂安·德尼斯. 动画电影[M]. 谢秀娟，译. 杭州：浙江大学出版社，2013.
- 33、朱梁、朱宏宣. 数字电影的技术与理论[M]. 北京：世界图书出版公司北京公司，2013.
- 34、孙绍谊、郑涵. 新媒体与文化转型[M]. 上海：上海三联书店，2013.
- 35、[美]亨利·詹金斯. 融合文化：新媒体与旧媒体的冲突地带[M]. 杜永明，译. 北京：商务印书馆，2012.
- 36、[加]罗伯特·洛根. 理解新媒介：延伸麦克卢汉[M]. 何道宽，译. 上海：复旦大学出版社，2012.
- 37、[英]吉尔·布兰斯顿. 电影与文化的现代性[M]. 闻钧、韩金鹏，译. 北京：北京大学出版社，2012.
- 38、[丹麦]克劳斯·布鲁恩·延森. 媒介融合：网络传播、大众传播和人际传播的三重维度[M]. 刘君，译. 上海：复旦大学出版社，2012.
- 39、[美]Charles Petzold. 编码：隐匿在计算机软硬件背后的语言[M]. 左飞、薛佟佟，译. 北京：电子工业出版社，2012.
- 40、丁向民. 数字媒体技术导论[M]. 北京：清华大学出版社，2012.
- 41、黄鸣奋. 西方数码艺术理论史 1：数码编程的艺术潜能[M]. 上海：学林出版社，2011.
- 42、黄鸣奋. 西方数码艺术理论史 2：数码文本的艺术价值[M]. 上海：学林出版社，2011.
- 43、黄鸣奋. 西方数码艺术理论史 3：数码媒体的艺术功能[M]. 上海：学林出版社，2011.
- 44、黄鸣奋. 西方数码艺术理论史 4：数码文化的艺术影响[M]. 上海：学林出版社，2011.
- 45、黄鸣奋. 西方数码艺术理论史 5：数码现实的艺术渊源[M]. 上海：学林出版社，2011.
- 46、黄鸣奋. 西方数码艺术理论史 6：数码进化的艺术取向[M]. 上海：学林出版社，2011.

- 47、王鸿海、刘戈三. 数字电影技术论[M]. 北京: 中国电影出版社, 2011.
- 48、李忠. 穿越计算机的迷雾[M]. 北京: 电子工业出版社, 2011.
- 49、罗聪翼. Blender 权威指南[M]. 北京: 机械工业出版社, 2011.
- 50、[美]保罗·莱文森. 新新媒介[M]. 何道宽, 译. 上海: 复旦大学出版社, 2011.
- 51、孙绍谊. 电影经纬——影像空间与文化全球主义[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2010.
- 52、[法]德勒兹、加塔利. 资本主义与精神分裂(第2卷): 千高原[M]. 姜宇辉, 译. 上海: 上海书店出版社, 2010.
- 53、杨华、任丙忠、高明武. 新媒体艺术之互动影像装置艺术[M]. 济南: 山东美术出版社, 2009.
- 54、[美]大卫·波德维尔、克莉斯汀·汤姆森. 电影艺术: 形式与风格(插图第8版)[M]. 曾伟祯, 译. 北京: 世界图书出版公司北京公司, 2008.
- 55、李四达. 数字媒体艺术史[M]. 北京: 清华大学出版社, 2008.
- 56、马晓翔. 新媒体艺术透视[M]. 南京: 南京大学出版社, 2008.
- 57、吴国盛. 技术哲学经典读本[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2008.
- 58、[美]林文刚. 媒介环境学: 思想沿革与多维视野[M]. 何道宽, 译. 北京: 北京大学出版社, 2007.
- 59、梁国伟. 跨越时空的影像交流: 数字电影的媒介形态[M]. 北京: 商务印书馆, 2007.
- 60、李恒基、杨远婴. 外国电影理论文选·上(修订本)[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2006.
- 61、李恒基、杨远婴. 外国电影理论文选·下(修订本)[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2006.
- 62、[加]马歇尔·麦克卢汉. 理解媒介: 论人的延伸[M]. 何道宽, 译. 北京: 商务印书馆, 2005.
- 63、孟建、[德]Stefan Friedrich. 图像时代: 视觉文化传播的理论诠释[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2005.
- 64、王岳川. 媒介哲学[M]. 郑州: 河南大学出版社, 2004.
- 65、[德]瓦尔特·本雅明. 迎向灵光消逝的年代: 本雅明论艺术[M]. 许绮玲、林志明, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2004.

- 66、[法]茹斯、罗莱.电光幻影 100 年[M].蔡秀女、王玲琇,译.桂林:广西师范大学出版社,2003.
- 67、黄鸣奋.比特挑战缪斯:网络与艺术[M].厦门:厦门大学出版社,2000.
- 68、黄鸣奋.电脑艺术学[M].上海:学林出版社,1998.

中文期刊

- 69、张斌.“花瓣桥”的承诺与“爱森斯坦”的归来——数字屏幕时代影像的理论逻辑[J].当代电影,2018(12).
- 70、颜纯钧.IP 电影:“各态历经”的建构——第五个反思的样本[J].文艺研究,2018(9).
- 71、崔保国、王竞达.下一代互联网与未来媒体发展趋势[J].新闻与写作,2018(9).
- 72、颜纯钧.“新感性”电影:中国电影旧理性的钝化与新感性的激发[J].现代传播,2018(8).
- 73、路春艳、张志秀.媒介融合时代网络电影的类型建构[J].电影评介,2018(13).
- 74、崔保国、王竞达.下一代互联网与未来媒体发展趋势[J].新闻与写作,2018(9).
- 75、朱杰、崔永鹏.短视频:移动视觉场景下的新媒介形态——技术、社交、内容与反思[J].新闻界,2018(7).
- 76、颜纯钧.新形态、新问题、新趋势:21 世纪中国电影[J].东南学术,2018(5).
- 77、侯东阳、高佳.媒介化理论及研究路径、适用性[J].新闻与传播研究,2018(5).
- 78、颜纯钧.“跨界”电影——第六个反思的样本[J].电影艺术,2018(4).
- 79、韩晓强.Cinema2.0 时代的电影经验[J].电影艺术,2018(4).
- 80、高菲.短视频发展的现状和瓶颈[J].新闻与传播研究,2018(4).
- 81、黄兆杰.媒介考源学视野下的电影——托马斯·埃尔塞瑟访谈[J].电影艺术,2018(3).
- 82、钱佳湧.“行动的场域”:“媒介”意义的非现代阐释[J].新闻与传播研究,2018(3).
- 83、杨北辰.“新物质主义”视野下的电影媒介考古学[J].电影艺术,2018(3).
- 84、唐宏峰.虚拟影像:中国早期电影媒介考古[J].电影艺术,2018(3).
- 85、戴宇辰.媒介化研究:一种新的传播研究范式[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2018(2).
- 86、徐竞涵.“看”背后的理念内核:技术、文化、观看方式与作品的互动[J].当代

电影, 2018(2).

87、李侃. 弹幕电影: 媒介与艺术的博弈与融合——论媒介语境下电影弹幕的三次生成[J]. 北京电影学院学报, 2018(2).

88、谢清果、杜恺健. 媒介环境学派与“技术决定论”关联的再思考[J]. 现代传播, 2018(2).

89、陈涛. 数码爆破: 动力学电影特效的美学特征[J]. 北京电影学院学报, 2018(1).

90、涂俊仪. IP 电影的原著粉丝: 文本争夺与身份构建[J]. 电影艺术, 2018(1).

91、黄鸣奋. 刷脸时代的艺术边界重塑[J]. 北京电影学院学报, 2018(1).

92、王楠、廖祥忠. 建构全新审美空间: VR 电影的沉浸阈分析[J]. 当代电影, 2017(12).

93、车琳. 一种艺术形式的诞生——威尼斯国际电影节与虚拟现实的发展[J]. 当代电影, 2017(11).

94、李迅. 从威尼斯国际电影节看 3D 电影到虚拟现实的美学轨迹[J]. 当代电影, 2017(11).

95、陈彦均. 虚拟现实叙事电影: 意义缩减与奇观消费[J]. 当代电影, 2017(8).

96、杨慧、雷建军. 作为媒介的 VR 研究综述[J]. 新闻大学, 2017(6).

97、朱康. 罗兰·巴特与“互联网+”时代的批评[J]. 文艺评论, 2017(6).

98、颜纯钧. “综艺”电影: 第三个反思的样本[J]. 现代传播, 2017(5).

99、王佳怡. 电影已死, 电影万岁——彼得·格林纳威新世纪电影的美学研究[J]. 电影艺术, 2017(5).

100、蒋含韵. 媒介即信息——彼得·格林纳威访谈[J]. 电影艺术, 2017(5).

101、汪文斌. 以短见长——国内短视频发展现状及趋势分析[J]. 电视研究, 2017(5).

102、贾佳. 砥砺前行: VR 电影的叙事初探[J]. 当代电影, 2017(5).

103、陆长河. 交互式 VR 电影《寻龙探秘》中的影像叙事方式初探[J]. 电影艺术, 2017(5).

104、陈涛. 数码绘景的美学特征[J]. 北京电影学院学报, 2017(4).

105、陈世华、陶杰夫. 媒介即环境: 媒介环境学的理论溯源[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版), 2017(3).

106、李建伟. 媒介进化与艺术“共生体”的形成——走向艺术生态链与有机整合的电

- 影发展史[J]. 当代电影, 2017(3).
- 107、牛盼强. 电影产业集群创新研究综述[J]. 当代电影, 2017(2).
- 108、张燕、王赟姝. “互联网+”语境下网络文学 IP 电影改编的创作思考[J]. 现代传播, 2017(2).
- 109、车琳. 曼诺维奇的数据库理论[J]. 北京电影学院学报, 2017(1).
- 110、王珂月. 跨界、融合和多重叙述——数据库思维下的新媒体艺术作品[J]. 北京电影学院学报, 2017(1).
- 111、李迅. 数据库电影: 理论与实践[J]. 北京电影学院学报, 2017(1).
- 112、李雨谏. 数据库电影的交互性研究[J]. 北京电影学院学报, 2017(1).
- 113、陈涛. 数码合成的美学特征[J]. 南京师范大学文学院学报, 2017(1).
- 114、秦兰珺. 视觉文化的内在超越——论虚拟现实电影的特性[J]. 文艺理论与批评, 2017(1).
- 115、李静. IP 电影: 作为影业“媒体融合”的传媒表征[J]. 新闻界, 2016(24).
- 116、张灯. 从众筹电影看电影产业的转型——以《十万个冷笑话》为例[J]. 新闻研究导刊, 2016(16).
- 117、曹煊. 虚拟现实的技术瓶颈[J]. 科技导报, 2016(15).
- 118、秦兰珺. 互动和故事: VR 的叙事生态学[J]. 文艺研究, 2016(12).
- 119、胡超峰. 试论 VR 电影语系新特征[J]. 现代传播, 2016(12).
- 120、徐亚萍. 网络大电影: 转型中的网络电影及其风险[J]. 现代传播, 2016(12).
- 121、张凤军、戴国忠、彭晓兰. 虚拟现实的人机交互综述[J]. 中国科学, 2016(12).
- 122、孙绍谊. 被“看”的影像与被“玩”的影像: 走向成熟的游戏研究[J]. 文艺研究, 2016(12).
- 123、游志胜、刘艳丽、黄戈. 一种兼容传统电影和虚拟现实互动电影的新型影院技术 ARMAX[J]. 中国科学, 2016(12).
- 124、兰波. 电影止于阿巴斯[J]. 时代人物, 2016(8).
- 125、颜纯钧. “弹幕”电影: 又一个反思的样本[J]. 电影艺术, 2016(6).
- 126、谢辛. AKB48 御宅族粉丝的孵化: 基于“泛娱乐”语境的二次元粉丝文化形态与电影 IP 衍生策略[J]. 北京电影学院学报, 2016(6).
- 127、李诗语. 从跨文本改编到跨媒介叙事: 互文性视角下的故事世界建构[J]. 北京电影学院学报, 2016(6).

- 128、王文敏. 计算机应用程序编程接口 (API) 的版权保护——美国“甲骨文诉谷歌案”的新进展[J]. 中国版权, 2016(6).
- 129、曾琼. 未来影像: 艺术与计算机科学的联姻与趋势[J]. 电影艺术, 2016(5).
- 130、孙静. 互动电影: 电影与电子游戏的跨媒介融合[J]. 教育传媒研究, 2016(5).
- 131、颜纯钧. “话题”电影——一个反思的样本[J]. 电影艺术, 2016(4).
- 132、郝雅琼、彭志强. 我国电影众筹实践及问题研究[J]. 海南金融, 2016(4).
- 133、孙略. VR、AR 与电影[J]. 北京电影学院学报, 2016(3).
- 134、张啸. 观众身体互动参与影像叙事表达体验[J]. 电影艺术, 2016(3).
- 135、钱进. 作为开源的数据新闻[J]. 新闻大学, 2016(2).
- 136、陈涛. “幻影之旅”镜头的美学特征[J]. 文艺研究, 2016(2).
- 137、李洋. 从梦境蒙太奇到电影终结论——初议让·波德里亚的电影哲学[J]. 电影艺术, 2016(2).
- 138、孙玮. 从新媒介通达新传播: 基于技术哲学的传播研究思考[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2016(1).
- 139、韩璐. 融合与互动: 弹幕助力电影消费[J]. 当代电影, 2015(11).
- 140、张斌. 从“观看”到“游戏”——新媒体语境下电影的形态重构[J]. 当代电影, 2015(11).
- 141、张斌. 屏幕研究: “元媒介”时代影视研究的融合路径[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2015(7).
- 142、程武、李清. IP 热潮的背后与泛娱乐思维下的未来电影[J]. 当代电影, 2015(9).
- 143、尹鸿、王旭东、陈洪伟. IP 转换兴起的原因、现状及未来发展趋势[J]. 当代电影, 2015(9).
- 144、矫雅楠. 跨越媒介, 回归人文——雷吉斯·德布雷媒介研究思想及其学科价值[J]. 国际新闻界, 2015(5).
- 145、[丹麦]施蒂格·夏瓦. 媒介化: 社会变迁中媒介的角色[J]. 刘君、范伊馨译. 山西大学学报(哲学社会科学版), 2015(5).
- 146、何道宽. 媒介环境学: 从边缘到庙堂[J]. 新闻与传播研究, 2015(3).
- 147、方捷新、张雪. 数字电影技术发展新趋势[J]. 现代电影技术, 2015(3).
- 148、林吉安. 电影史: 媒介维度的引入——试论媒介视野下的电影史写作[J]. 戏剧与

影视艺术研究, 2015(3).

149、钟思. 我国影视行业众筹现象研究[J]. 华中传播研究, 2015(1).

150、李天. 从胶片到数字——影像技术的进化[J]. 影视制作, 2014(10).

151、张昱辰. 走向后人文主义的媒介技术论——弗里德里希·基特勒媒介思想解读[J]. 现代传播, 2014(9).

152、虞海峡. 众筹: 电影内容运营风险管理的试金石[J]. 当代电影, 2014(8).

153、赖黎捷、李明海. 从“人体延伸”到“思维延伸”: 麦克卢汉与凯文·凯利技术哲学述评[J]. 重庆师范大学学报(哲学社会科学版), 2014(6).

154、王炎. 数码电影是什么[J]. 新知, 2014(6).

155、李聪. 众筹电影寻找同道[J]. 中国企业家, 2013(17).

156、冯大年. 好莱坞电影产业运作机制研究[J]. 上海文化, 2013(12).

157、孙绍谊. 电影产业研究: 理论与方法[J]. 文艺研究, 2013(9).

158、何建平、张薇. 中国“微电影”研究现状综述[J]. 当代电影, 2013(6).

159、黄林、徐兴标. 多选择多视角下的游牧叙事——数字媒体时代互动电影的叙事模式及其特征[J]. 民族艺术研究, 2013(6).

160、饶曙光. 微电影: 新的电影形态、新的产业业态[J]. 当代电影, 2013(5).

161、吴迎君. 微电影: 一个问题旋涡的勘探[J]. 当代电影, 2013(5).

162、李济宁. 计算机图形技术在电影领域的发展及应用[J]. 软件工程师, 2013(4).

163、沈敬伟、周廷刚、温永宁. 基于面向对象数据库的空间数据管理[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2013(4).

164、贾云鹏. 手机电影的互动式情节设计与交互接口研究[J]. 北京电影学院学报, 2013(4).

165、王端廷. 与梦幻世界的真实交流——意大利“天蓝工作室”的互动影像装置艺术[J]. 东方艺术, 2013(3).

166、孙炜炜. 动态影像艺术的艺术表达及其特征解析——基于实验电影、录像艺术和新媒体影像[J]. 武汉科技大学学报(社会科学版), 2013(2).

167、孙绍谊. 重访早期电影: 现代性理论与当代西方电影思潮[J]. 当代电影, 2012(12).

168、孙绍谊. 重新定义电影: 影像体感经验与电影现象学思潮[J]. 上海大学学报(社会科学版), 2012(3).

- 169、陈宇. 新媒体时代的电影[J]. 艺术评论, 2012(3).
- 170、陈新焱. 微电影: 生于“恶搞”, 死于广告[J]. 南方周末, 2012(3).
- 171、张莹. 从关系数据库到面向对象数据库的发展概述[J]. 电脑知识与技术, 2011(21).
- 172、张波. 中国游戏产业与电影产业的互动生产及营销[J]. 现代视听, 2011(10).
- 173、孙绍谊. 当代西方后人类主义思潮与电影[J]. 文艺研究, 2011(9).
- 174、[新西兰]列昂·葛瑞威奇. 互动电影: 数字吸引力时代的影像术和“游戏效应”, 孙绍谊, 译. 电影艺术, 2011(4).
- 175、[美]汤姆·甘宁. 吸引力: 它们是如何形成的[J]. 李二仕、梅峰译. 电影艺术, 2011(4).
- 176、孙立军、刘跃军. 数字互动时代的第三代电影研究与开发[J]. 北京电影学院学报, 2011(4).
- 177、乔凤天、费广正. 引擎电影的艺术特征探究[J]. 现代传播, 2010(11).
- 178、李少卿. 可遥控的“互动电影”[J]. 21 世纪商业评论, 2010(9).
- 179、[美]亨利·詹金斯. 数字转型时代的理论建设[J]. 秦喜清, 译. 电影艺术, 2010(5).
- 180、黄鸣奋. 泛电影: 21 世纪初的媒体与艺术[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2010(5).
- 181、孙绍谊. 从电影研究到屏幕/屏幕研究—安妮·弗雷伯格《虚拟视窗》读后[J]. 电影艺术, 2010(5).
- 182、黄文达. 第四人称单数: 论电影影像的自主性[J]. 北京电影学院学报, 2010(3).
- 183、[美]黛博拉·图多尔. 蛙眼: 数码处理工艺带来的电影空间问题[J]. 经雷, 译. 世界电影, 2010(2).
- 184、[德]托马斯·埃尔萨瑟. 数字电影: 传送、事件、时间[J]. 秦喜清, 译. 电影艺术, 2010(1).
- 185、王贞子. 互动与叙事: 从类电影互动游戏《消逝》看线性叙事在数字时代的衍生发展[J]. 当代电影, 2009(5).
- 186、孙绍谊. 电影研究的“历史转向”: 理论和方法[J]. 当代电影, 2009(4).
- 187、赵沁平. 虚拟现实综述[J]. 中国科学, 2009(1).
- 188、彭泽津. GNU 通用公共许可证 2007 年 6 月 29 日第三版[J]. 网络法律评论, 第

2009(1).

189、施正宁. 从技术进展回顾电影的数字化历程(一)[J]. 现代电影技术, 2008(11).

190、何志均、秦凤珍. 电子游戏与当代电影的审美新变[J]. 当代电影, 2008(9).

191、曹渊杰、李亦中. 现代电影与电子游戏的交互趋势[J]. 当代电影, 2008(9).

192、徐红. 论媒介融合潮流下的电影文化转型[J]. 电影艺术, 2008(3).

193、麦永雄. 光滑空间与块茎思维: 德勒兹的数字媒介诗学[J]. 文艺研究, 2007(12).

194、汪代明. 引擎电影, 电子游戏与电影的融合[J]. 电影艺术, 2007(3).

195、张祎星. 罗兰·巴特的文本理论[J]. 浙江师范大学学报, (社会科学版), 2006(1).

196、王贞子、刘志强. 技术演进中的媒体叙事发展[J]. 电影艺术, 2005(3).

197、王铮. 数字化时代电影与游戏的相互渗透[J]. 影视技术, 2005(3).

198、朱梁. 数字技术对好莱坞电影视觉效果的影响(一)[J]. 影视技术, 2004(11).

199、李泽建、许亮. 浅析多媒体数据库技术的发展和展望[J]. 昆明理工大学学报, 2002(2).

200、陆琼琼. 谈网络电影的人性化互动[J]. 上海大学学报, 2002(2).

201、陈犀禾. 虚拟现实主义和后电影理论——数字时代的电影制作和电影观念[J]. 当代电影, 2001(2).

202、[法]罗兰·巴特. 从作品到文本[J]. 杨扬, 译. 文艺理论研究, 1988(5).

论文、报纸

201、戴锦华、王炎. 审美、人工智能与“想象”未来——网络时代的人文学(下)[N]. 中华读书报, 2018-9-19.

202、戴锦华、王炎. 媒介、“作者死亡”与知识转型——网络时代的人文学(中)[N]. 中华读书报, 2018-9-5.

203、戴锦华、王炎. 大众的解体与分众的浮现——网络时代的人文学(上)[N]. 中华读书报, 2018-8-29.

204、王方. 数字时代艺术媒介化研究[博士学位论文][D]. 南京: 南京艺术学院, 2017.

205、李光. 数字图像艺术审美[博士学位论文][D]. 北京: 北京电影学院, 2017.

206、胡翼青. 重新发现传播学[N]. 社会科学报, 2016-2-25.

- 207、姜振翬. 以假乱真改变了电影的计算机特效（下）[N]. 电脑报, 2014-6-2.
- 208、汪景然. “众筹”：互联网时代电影融资新模式？[N]. 中国电影报, 2014-4-2.
- 209、张均斌. IP 电影：粉丝经济下的冰与火[N]. 中国青年报, 2017-8-22.
- 210、杨海涛. 互动电影：互动了就会有观众？[N]. 中国电影报, 2005-9-22.
- 211、祁建. “互动电影”是炒作还是突破[N]. 国商报, 2005-9-6.

网络资料

- 212、爱奇艺 2018 网络大电影年度报告：网大迈入 4000 万元俱乐部[EB/OL]. (2019-01-17) [2019-01-25]. http://www.sohu.com/a/289636744_100111017.
- 213、2018 VR/AR 年度总结——影视篇[EB/OL]. (2019-01-04) [2019-01-20]. <https://www.vrzy.com/vr/111577.html>.
- 214、极客电影. 《网络谜踪》：献给活在屏幕时代的我们[EB/OL]. (2018-12-07) [2018-12-10]. <https://www.douban.com/note/699295757/>.
- 215、CCIP 展：首次！“文化 IP”被定义[EB/OL]. (2018-11-01) [2018-12-25]. http://www.bestccip.com/news_view.php?id=19.
- 216、木西. 豆瓣 8.7，拍 13 天，后期 2 年！《网络谜踪》最近火了[EB/OL]. (2018-10-23) [2018-12-10]. <http://cinehello.com/articles/15434>.
- 217、李楠桦、杨曦. 专访《未来机器城》编剧兼制作人郝雨：除了古风，中国“内核”更在于世界观[EB/OL]. (2018-08-01) [2018-08-20]. <http://finance.people.com.cn/n1/2018/0801/c67742-30183159.html>.
- 218、曾庆桦. 《肉与沙》：特朗普，你该来体验一下这部 VR 电[EB/OL]. (2017-05-22) [2019-02-06]. <http://www.heix.cn/special/a4664.html>.
- 219、Facebook 宣布关闭旗下 Oculus VR 电影工作室[EB/OL]. (2017-05-05) [2019-01-25]. <http://tech.qq.com/a/20170505/024542.htm>.
- 220、韩洪刚. 拉来了“B 级片之王”站台，爱奇艺要改变网络大电影玩法[EB/OL]. (2016-12-04) [2019-01-03]. <http://www.qdaily.com/articles/35201.html>.
- 221、版权局调研今日头条，肯定新闻阅读新模式[EB/OL]. (2015-09-23) [2019-01-12]. <http://tech.huanqiu.com/news/2015-09/7556408.html>.
- 222、罗聪翼. 揭秘开源电影的制作方式[EB/OL]. (2015-01-19) [2018-07-25]. <http://www.blenderget.com/the-infrastructur>.
- 223、罗聪翼. 聊聊我理解的开源电影[EB/OL]. (2014-12-31) [2018-07-21]. <http://www.blenderget.com/the-infrastructur>.

www.blenderget.com/what-is-open-movie/.

攻读学位期间承担的科研任务与主要成果

1、《从“媒介化”到“再媒介化”——电影作为媒介研究的一次转型》，《北京电影学院学报》，2018年第5期，独立作者。

2、《从功用工具走向生态互动：论技术、媒介与人的关系认知变迁》，《河南工业大学学报》（社会科学版），2018年第5期，独立作者。

3、《一次强势失衡的银幕改编——从〈太阳黑子〉到〈烈日灼心〉》，《贵州大学学报》（艺术版），2016年第4期，独立作者。

4、《“媒材在场性”：电影作为一种实验性媒介的潜力空间——模拟技术时期的实验电影研究》，《福建广播电视大学学报》，2019年待刊，独立作者。

5、《田沁鑫戏剧的舞台空间艺术探析》，《影视戏剧评论》（第四辑），北京：中国电影出版社，2017年12月。

致 谢

博论写作暂时告一段落，当鼠标指针落至“致谢”二字，种种回忆在此刻涌来，不禁思绪万千。宿舍窗外，又下起了雨，每一年这个时节的福州都是如此。不知不觉，这已是我来福州的第八个年头，人生最美好的青春都留在了这座城市。博士四年，经历了太多事情，好的坏的，无论自己当时再怎样难受，都顶住压力，咬着牙撑了过来。在这个过程中，我也获得了最为快速和丰富的成长。

首先，最为感谢的是我的博士生导师颜纯钧教授。对我而言，颜老师是我生命里最为重要的恩人、贵人和亲人。如果不是颜老师收了我作为他最后一名博士生，我现在还不知道在为生活做着怎样的挣扎，更何况，他耐心教授了我那么多跨学科的理论知识和研究方法。博一和博二两年，从哲学的本体论到认识论，从自然科学的系统论、信息论、控制论到耗散结构论，再从认知心理学、认知科学到传播学，跟随颜老师，我不断跨越学科壁垒，去打开和学习一门门之前从未接触过的陌生学科。在这个跨学科的学习过程中，颜老师从不指明和框定任何参考书，他让我们围绕每门学科自己去选择参考书目，同时找出一个自觉有意义和价值的问题进行研究和写作，并强调所写论文尽可能的不要涉及电影。这是一个漫长而痛苦的思维训练过程，从一门陌生学科抽离再穿入另外一门陌生学科，让我倍感吃力和困惑。尽管乖乖照做，但当时从心底并不理解导师：“我是来学电影的，干嘛总是让我学习和写作这些跟电影看起来毫无关系的东西？”加上同年级其他专业的博士同学们早已开过题进入发小论文的轨道、开始了博士论文的写作，我既焦虑又不知所措。做完传播学的写作训练后，颜老师说道：“你可以去考虑你的博士选题了。”受到传播学新的媒介研究理论的影响，我提出“可不可以将电影作为一种媒介进行研究”，他欣然同意，于是也就有了我这篇博论的选题。在实际写作过程中，无论是资料收集还是思路拓展，学科之间的边界被我不自觉地忽略了。只要跟博论研究相关的，无论所属哪个学科，不必经过任何心理预设，都会随手拿来翻阅、借鉴为电影研究所用。博论写作进入到中途，随着对电影边界溶解的认知以及电影和其他媒介乃至其他学科互动融合的发展趋势，我才终于越来越理解、懂得和体会了颜老师的良苦用心。他一步步不辞辛劳、不求回报地让我学会了做学术研究要具备跨学科的广阔视野和思维逻辑。对颜老师来说，他大可不必劳心劳力到如此境地。只因他是导师，他希

望把他做学术的所有心得都尽可能地全部教授给我们，不仅是为了单纯完成一篇博论，更是为了我们以后的学术成长着想，期待我们能打下稳定扎实的理论根基。而我则因读博之前学习积累不够、知识储备不足，不能完全参悟到其中精华，每每想到这些，都觉得愧对老师的培养。得遇这样一位治学严谨、纯粹付出的好老师，我又是何其幸运！我坚定地相信这些跨学科的知识，一定会对我未来的学习研究和教学工作持续地产生极为重要的作用。

不仅如此，博论的选题构思、提纲布局、具体论述和反复修改，都倾注了颜老师大量的心血。每次发给颜老师的文章，无论是博论的某一章节，还是自己投稿的小论文，再或者是之前跨学科思维训练的练习论文，返回回来的无一不是密密麻麻的批注和意见。无论是整体框架、句段论述，还是错别字和标点符号，颜老师都是精心点拨、严格斟酌、细致批阅，不仅耐心指出具体问题，还会写明出现问题的原因，更会从他的立场和角度为我提供可参考的多条修改建议。每每看到老师批注发回的论文，我既感动又惭愧，感动老师的高效付出和无私帮助，惭愧自己的学浅才疏和逻辑不足。更重要的是，颜老师在极尽师责提出问题的同时，还会照顾和考虑到我们的心理感受，每一次在返回修改论文的同时，还会在邮件正文悉心写下对我的理解、支持和鼓励。可以说，如果不是颜老师对我反复的鼓励和关心，我是难以坚持下来的，是他重新激发起我对学术的热忱和探索的好奇心并让我对未来的自己和生活充满了期待。在这个过程中，印象最为深刻的是在18年10月底的一个晚上。针对一个论文问题，跟颜老师电话交流沟通了近两个小时，一直迟迟不能理解。到后来，索性跟老师争辩起来，但到最后我没能说服老师，老师也没能劝服我，无奈沮丧挂了电话。电话挂掉以后，彻夜难眠，一方面联想到老师年纪大了，担心刚才自己的一时冲动会气到老师的身体；另一方面，对所讨论的问题一直想不通而感到苦闷不已。辗转到天亮，上午打开邮箱，就看到颜老师早已发来的邮件。他将一篇最近写就的论文发给我看，里面涉及了所讨论的问题，看我能否明白。看完，我仍旧不明白，不知道自己错在哪里，颜老师便建议我将不明白之处细细写下来给他看。那段时间是我最为痛苦和昏暗的日子，很多电影新形态的问题交织在一起让我不知所措，加上之前提交给老师9万多字的初稿也存有太多问题，我不知道该如何重新拟定一个合适的框架结构将这些所有的新现象串联起来，也不知道该如何用理论来思考和解决潜存的各种问题。于是，花了两天时间整理了12个问题，连同我彷徨和苦恼的心绪一并发到了老师邮箱里。第二天早上10点左右，打开邮箱就看到了颜老

师回复的邮件，一阵感动涌上心头。信中颜老师说，收到邮件他从早上6点钟起床就一口气审阅批注下来，深深理解了我的困惑之处。我打开返回来的附件，看到我提出的这12个问题，老师都已经密密麻麻做了相应的解答和批注，无一遗漏。不仅如此，邮件正文，颜老师还以他跟孙绍振老师求学的经历安慰和鼓励我，让我不必将与他的争论放在心上，更不必担心他会因意见不同而恼火，相反，他一直期待学生能保持这种独立思考的能力。后来，遇到任何问题，我也不再心有包袱和顾忌，大胆跟老师进行讨论和争辩。我想，这是颜老师最希望我们能做到的——保持对学术的独立思考和创新精神。想到已进古稀之年的老师，如此看重迅疾地处理我的困惑、如此尽心尽力地批注和培养，如此宽容大度的胸怀，我盯着电脑屏幕一直不停地掉眼泪。怎会如此幸运，遇上这么好这么好这么好的老师！随后很快，我重新想出并拟定了新的论文框架和结构，再经由跟老师的持续讨论和商定，进入论文写作的正轨。直至今日，由于写作的匆忙、现实生活的压力和自身抽象逻辑能力以及天分的不足，这篇博论并没有达到理想的样貌。为此，总觉得辜负了老师的期待，多希望他能狠狠地批评我一顿，心中还能好受一些。尽管颜老师看上去给人一种不苟言笑的严肃之感，可事实上他却是一位最为性情善良温和、慈爱暖心的导师。我也暗自告诉自己不要懈怠，关于“电影作为媒介”的研究，我会继续坚持做下去，将里面存有的、现在还无力解决的问题和遗憾尽可能地在以后的学习和工作中加以补足和解决，期待最后能成为个人起步的起点、达到老师期待的样貌。

颜老师不仅在我的博论和学业中加以尽责辅导，还对我生活中遇到的问题尽心关照。16年的11月份，我被查出肾脏内长了一个良性肿瘤，医生建议我马上做手术取掉。当时刚刚进入博二的学习阶段，瞬间只觉晴天霹雳，我向颜老师报备请假做好术前各类检查和准备。那段时间，也让颜老师最为焦灼和担忧。他不仅常常打电话问候和安抚我，还为我向学院和学校申请补助，并亲自和谭华孚院长（特此深深地缅怀和感激谭院长对我的关心和帮助）、刘寒青老师来医院看望我、帮助我。现在想来，真的给颜老师带来了很多的麻烦和困扰，内心总是过意不去，只能一点一滴将颜老师的恩情记在心里，来日用工作和学习的成绩来回馈他。颜老师总是说他所做的只是作为一个导师应尽的责任，对所有的研究生和博士生一贯如此，不值一提，可在我心里，他是当今最难得、可遇而不可求的好老师，再多的言语都不足以表达我对导师的感激！老师纯粹如一的学品、严谨尽责的师品和宽厚包容的人品，深刻地影响了我的成长和人生轨道。希望自己能秉持颜老师治学和教学的精神，在

未来做一个合格的老师，踏踏实实地治学育人。

博论的写作还离不开我的另外一位博导刘云舟教授的指导和帮助。刘老师在我论文的写作过程中，提出了非常多宝贵的问题和意见。他极为严谨负责，一直不断地鼓励我要创新，要提出一些有意义和价值的问题进行研究，这让我受益匪浅。与此同时，刘老师为我推荐了一些对论文大有帮助的书籍和资料；在得知我要研究 VR 电影的时候，带我们去长乐网龙 VR 体验基地去实地考察和体验 VR；在我生病手术之后驱车一个多小时来看望和帮助我。对此我都铭记于心，深深地感谢刘云舟教授。

博士论文的顺利完成，还要感谢传播学院诸位老师的指导和关心。感谢谭雪芳老师，感谢她为我细心推荐的一系列传播学书目，让我接触到最新的媒介研究理论；感谢吴鼎铭老师，感谢他帮我耐心修改传播学的投稿论文、指出我的写作问题，并给我分享不同学科的论文写作方法和投稿经验；感谢预答辩现场杨健民主编、谢宗贵院长和林焱教授对我博论的指点和建议。感谢我的硕士生导师林婷教授，感谢福建师范大学文学院周云龙教授，感谢他们在读博期间给与我的关心、问候和鼓励。感谢辅导员刘寒青老师、办公室郑巧群老师、廖伟山老师以及王永赞老师对我博士阶段日常琐碎生活的付出和帮助！感谢我的师兄邵猛向我分享他的论文写作经验并不断鼓励我、为我提供各种帮助；感谢我的师姐魏巧俐老师对我生活和学习的关心和问候。

另外，我还想要感谢中国人民大学文学学院的陈涛老师。尽管与陈涛老师在学术会议上只有短短一面之缘，在我博论写作遇到困难无解向他咨询的时候，他从不吝惜告知和分享他的看法、观点和建议，热情向我提供帮助。陈涛老师思维敏跃，与陈涛老师的数次沟通，让我深刻感受到学术开放交流的重要和美妙。他的学术著作、学术论文和对数字特效以及体感理论的研究帮我的博论写作拓宽了视野，是我学习的青年榜样！感谢我的学弟张强，帮我复印和拍摄了北京电影学院的研究资料，多达上百页的论文图片一张张拍摄向我传送，让我非常感动，在此特别感谢。感谢我的学弟阮小刚，以他的工作经验向我实时分享电影发展现状、看到与我博论相关的资料实时推送给我，在此感谢他。感谢福建师范大学外国语学院唐湘学姐，从我考博到读博，无私地向我提供学习和生活上的各种帮助，在我手术期间还帮我去联系检查医生，在此感谢她。感谢福建师范大学戏剧与影视学的博士后学姐高雯，感谢她在读博期间不断敦促我写作，为我提供和分享各类学习经验和资料，在此感谢她。感谢我的大学同学张楷，感谢他在读博期间对我的关心和帮助，相互之间不断

交流和分享，受益良多。感谢好朋友郑丽莹，感谢闫云和其他同级博士同学的携手共进和陪伴。要感谢的人实在太多太多，在此一并向所有读博期间帮助过我的好朋友们表示最诚挚的感激之情！

最后，如果说博士论文的写作和博士学业的完成代表着一次小小的成绩。那么成绩背后最不能忘怀和最应深深感激的是我的父亲、母亲、弟弟和爱人。感谢我的父亲勤勤恳恳的工作，为我们求学提供支持。感谢我的母亲，她为这个家庭付出了最多的辛苦劳力，再艰难的困境都排除万难和外人偏见，坚持供我和弟弟读书，走出去，希望我的这篇博论能给母亲的无私付出带来一丝抚慰。感谢我的弟弟，读博期间帮我减轻家庭压力，让我得以一心一意写作。最后，感谢我的先生秦钟。异地相恋十年，结婚两年，他一直在背后默默支持我的学业，为我付出了太多。今年寒假，我决定不回家留在宿舍，想把论文坚持写完，他放心不下我一人留在福州，便从家赶来，为我买饭煮东西，精心照顾和陪伴我。如果不是先生在背后一路默默付出，我也不可能一路坚持下来。正是家人和爱人的关爱、支持和无私奉献，才有了我这篇博士论文。

求学的道路上，我还只是一个小学生。随着知识的不断积累，愈发感觉到要学习和补足的东西还有太多太多。前路茫茫，惟愿自己永远保持好奇，不忘初心，不惧风雨，无论身处何种境地都绝不放弃自己，踏踏实实一路向前！

